

국토교통부 예규 제430호

공항 · 비행장시설 포장 업무지침

[Manual on Aerodrome Pavement]

국토교통부

MINISTRY OF LAND, INFRASTRUCTURE AND TRANSPORT
REPUBLIC OF KOREA

[illegible]

목차 (TABLE OF CONTENTS)

제1장 총칙

제1조(목적)	2
제2조(적용 범위)	2
제3조(정의)	2

제2장 비행장 포장 설계

제1절 개요

제4조(비행장 포장강도 보고)	6
제5조(구성)	6
제6조(일반사항)	7

제2절 토질조사 및 평가

제7조(일반사항)	9
제8조(토질조사)	10
제9조(조사와 시료채취)	11
제10조(토질시험)	13
제11조(통일분류법)	15
제12조(예시)	17
제13조(흙의 강도시험)	21
제14조(노상안정처리)	24
제15조(동해(凍害)대책)	25

제3절 설계조건

제16조(포장 형성에 영향을 미치는 요소)	30
제17조(구역별 포장단면 변화)	31
제18조(항공기 하중조건 및 운항횟수)	33
제19조(포장용 콘크리트 휨강도)	36
제20조(기층 및 보조기층의 안정처리)	37
제21조(갓길 및 방진패드의 포장)	37
제22조(초과 교통량에 대한 보정)	38

제4절 비행장포장 설계

제23조(일반사항)	38
제24조(아스팔트포장 설계)	38

제25조(콘크리트포장 설계 방법)	66
제26조(다층탄성포장 설계)	80
제27조(콘크리트포장 줄눈)	83
제28조(철근 보강 콘크리트 포장)	90

제5절 공항포장 덧씌우기와 재시공

제29조(일반사항)	90
제30조(기존 포장의 조건)	91
제31조(재료선택 고려사항)	91
제32조(덧씌우기 설계(Overlay)	91
제33조(구조적 역할을 하기 위한 아스팔트 덧씌우기의 설계)	93
제34조(기존연성포장 위에 가열혼합 아스팔트 덧씌우기)	93
제35조(기존강성포장 위에 가열혼합 아스팔트 덧씌우기)	95
제36조(가열혼합 아스팔트 덧씌우기에 있는 반사균열)	105
제37조(콘크리트 덧씌우기의 설계)	106
제38조(연성포장 위에 콘크리트 덧씌우기)	106
제39조(강성포장 위에 콘크리트 덧씌우기)	107
제40조(leveling course(평탄성 유지층) 없는 콘크리트 덧씌우기)	107
제41조(레벨링 층이 있는 콘크리트 덧씌우기)	108
제42조(결합 콘크리트 덧씌우기)	109
제43조(콘크리트 덧씌우기의 줄눈시공)	109
제44조(덧씌우기를 위한 기존 포장 표면 준비)	115
제45조(재료와 방법)	118
제46조(신포장 덧씌우기 재료)	118
제47조(예외적으로 가능한 것)	119

제6절 경향공기를 위한 포장 설계

제48조(일반사항)	119
제49조(대표단면)	119
제50조(연성포장 재료)	120
제51조(연성포장 설계)	122
제52조(강성포장 재료)	125
제53조(강성포장 두께)	126
제54조(골재 섞인 잔디)	126
제55조(덧씌우기)	127

제7절 활주로 미끄럼 저항포장의 설계

제56조(활주로의 표면상태)	129
제57조(그루빙 적용 기준)	132
제58조(활주로 미끄럼 저항 포장의 설계와 시공)	137

제8절 포장평가

제59조(포장의 평가와 시험)	152
제60조(평가 과정)	152
제61조(아스팔트 포장)	154
제62조(콘크리트 포장)	156
제63조(탄성 설계법에 의한 편 포장체의 평가)	157
제64조(포장평가 사례)	157

제9절 포장의 유지보수

제65조(포장파손의 형태)	162
제66조(아스팔트 포장)	162
제67조(콘크리트 포장)	166

제3장 공항포장강도 결정보고

제1절 개요

제68조(일반사항)	171
------------------	-----

제2절 항공기 및 포장 등급번호(ACN-PCN) 결정

제69조(항공기 등급번호-포장 등급번호(ACN-PCN)의 개념)	171
제70조(포장 등급번호(PCN)의 결정)	172
제71조(항공기 등급번호(ACN)의 결정)	174

제3절 포장강도 보고

제72조(일반항공기)	176
제73조(소형항공기)	177

제3장 공항포장강도 결정보고<시행 2024. 11. 28.>

제1절 개요

제68조(일반사항)	178
------------------	-----

제2절 항공기 및 포장 등급번호(ACR-PCR) 결정

제69조(항공기 등급번호-포장 등급번호(ACR-PCR))	178
제70조(포장 등급번호(PCR)의 결정)	179
제71조(삭 제)	181

제3절 포장강도 보고

제72조(일반항공기)	181
제73조(소형항공기)	181

제4장 공항포장 과하중 운영

제74조(과하중의 영향)	183
제75조(과하중 항공기 운영통제)	183

제4장 공항포장 과하중 운영<시행 2024. 11. 28.>

제74조(과하중의 영향)	185
제75조(과하중 항공기 운영통제)	185

제5장 보칙

제76조(유효기간)	188
부칙	188

제1장 총칙

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 지침의 목적은 다음 각 호와 같다.

1. 제2장(비행장 포장 설계)은 "공항·비행장시설 및 이착륙장 설치기준" (국토교통부 고시)에 따라 국내 민간 비행장의 항공기 운항지역에 대한 포장설계 및 평가에 필요한 사항을 정함
2. 제3장(공항포장강도 결정보고)은 공항 내 이동지역의 포장강도를 결정하고 보고하는 절차에 필요한 사항을 정함
3. 제4장(공항포장 과하중 운영)은 공항 내 이동지역에서 과하중 항공기의 운영통제에 필요한 사항을 정함

제2조(적용 범위) 이 지침의 적용 범위는 다음 각 호와 같다.

1. 제2장(비행장 포장 설계)은 「공항시설법」(이하 "법"이라 한다) 제24조에 따라 비행장을 설치하고자 하는 경우에 적용한다. 다만, 항공기 운항지역을 제외한 비행장 내 일반지역에 대한 포장은 도로 관련 국내법규에 근거한 국토교통부 및 한국도로공사의 설계지침을 적용한다.
2. 제3장(공항포장강도 결정보고) 및 제4장(공항포장 과하중 운영)은 법 제24조에 따라 설치·운영하는 공항(육상비행장)에 적용한다.

제3조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "강성포장(Rigid pavement)"이란 휨 저항이 상대적으로 높은 포틀랜드 시멘트 콘크리트 슬라브 표면방식의 포장구조를 가지고 노상으로 하중을 분산시키는 포장구조물을 말한다.
2. "과하중 운영(Overload Operations)"이란 항공기가 이동하는 지역의 포장에 대해 보고된 포장 등급번호(PCN)보다 높은 항공기 등급번호(ACN)를 갖는 항공기가 포장을 사용하는 것을 말한다.
3. "과하중 항공기 운영 세부기준"이란 공항운영자가 항공기 이동지역 포장에 대해 허용할 수 있는 과하중 운영을 위하여 수립한 기준을 말한다.
4. "골재(Aggregate)"란 적절한 결합재(binder)와 혼합하여 포장체를 구성하는 광물 조각 또는 입자를 총칭한다.
5. "공항(Airport)"이란 법 제2조제3호에 따라 공항시설을 갖추고 국토교통부장관이 지정·고시하여 운영 중인 공항과 신설 예정인 공항(이하 "

공항"이라 한다)을 말하며, 다음 각 목과 같이 구분한다.

6. "기층(Base course)"이란 표층을 지지하기 위하여 보조기층 또는 노상 상부에 포설되는 일정한 두께를 지닌 층을 말한다.
7. "노상(Subgrade)"이란 포장체에 의해 전달된 하중을 지지하는 자연 또는 인공 축조된 토층의 상부를 총칭한다.
8. "덧씌우기(Overlay)"란 기존 포장 위에 추가로 포설된 포장층으로 포장의 강도를 높이거나 기존 포장을 보강하기 위한 것을 말한다.
9. "보조기층(Sub-base course)"이란 기층을 지지하기 위해 노상 위에 포설된 일정두께를 갖는 층을 말한다.
10. "복합포장(Composite pavement)"이란 골재층과 구별되는(또는 구별되지 않는) 연성과 강성층이 혼합된 포장체를 총칭한다.
11. "비행장(Aerodrome)"이란 항공기의 이륙(이수를 포함), 착륙(착수를 포함)을 위하여 사용되는 육지 또는 수면을 말한다.
12. "아스팔트 콘크리트(Asphalt concrete)"란 골재와 채움재를 아스팔트 또는 역청재와 혼합하여 상온 또는 가열하여 포설되고 다져진 포장체를 이루는 연성의 혼합물을 말한다.
13. "아스팔트포장"이란 노상위의 기층 또는 표층에 아스팔트 혼합물을 사용한 연성포장을 말한다.
14. "연성포장(Flexible pavement)"이란 혼합골재의 결합, 입자 마찰 및 안전성을 위한 응집력에 의지하여 노상으로 하중을 분산시키고 밀접한 접착을 유지하는 포장구조물을 말한다.
15. "캘리포니아 베어링 비율(CBR, California Bearing Ratio)(이하 "CBR"이라 한다)"이란 어떤 공시체(供試體)의 관입(貫入) 하중과 표준재료에 대한 하중을 비교하여 결정된 압력의 비율을 말한다.
16. "콘크리트포장"이란 표층에 시멘트 콘크리트 슬래브를 사용한 강성포장을 말한다.
17. "포장 등급번호(PCN, Pavement Classification Number)"란 항공기 운항의 제한이 없는 운영에 대한 포장의 지지강도를 나타내는 번호를 말한다.
18. "포장체 또는 포장구조"란 교통하중의 지지 및 노상으로 분배하기 위해 준비된 노상 위에 포설된 보조기층, 기층 및 표층의 조합을 말한다.
19. "포틀랜드 시멘트 콘크리트(PCC, Portland Cement Concrete)(이하 PCC"라 한다)"란 선별된 골재와 포틀랜드 시멘트와 물의 혼합물을 말한다.

20. "표층(Surface course)"이란 포장체의 최상단층을 말한다.
21. "항공기 등급번호(ACN, Aircraft Classification Number)"란 정해진 표준 노상(subgrade) 강도분류와 관련하여 포장면 위의 항공기와의 상대적 관계를 나타내는 번호를 말한다.

제2장 비행장 포장 설계

제2장 비행장 포장 설계

제1절 개요

제4조(비행장 포장강도 보고) ① 본 지침을 활용하여 비행장의 포장을 신규로 설계하거나 덧씌우기 또는 재포장을 하였을 경우, 기존포장에 대한 평가 결과 포장의 강도와 허용하중이 변화하였을 경우 비행장의 포장강도에 대한 기록자료는 국제민간항공기구(International Civil Aviation Organization, ICAO) 부속서 14권(ANNEX 14, Vol. 1 Aerodrome Design and Operations)의 2.6항에서 항공기 분류등급-포장 분류등급(ACR-PCR) 체계를 사용하도록 하고 있다.

② 이러한 기록자료는 허용하중을 고려한 운항회수를 포함하여야 한다. 또한 포장강도에 대한 보고서는 타이어 압력, 착륙장치의 크기 및 중량, 일반적인 고려사항이나 특정 기종에 관련된 사항 등과 같은 제한요소를 포함하여야 한다.

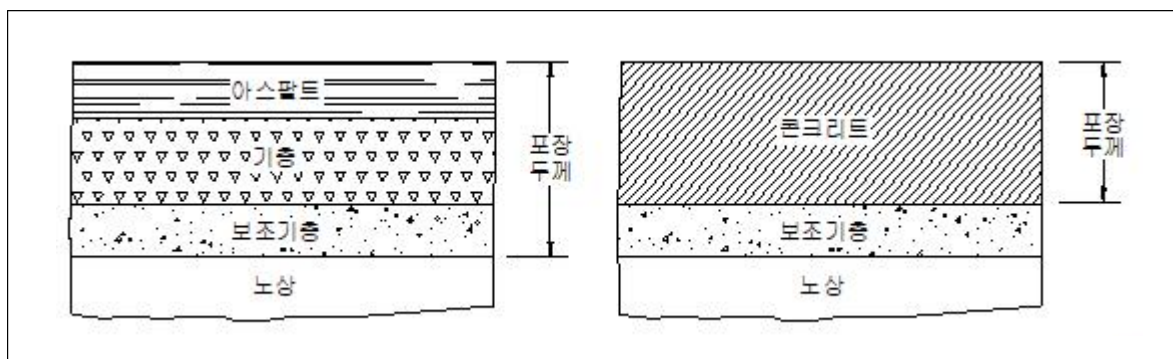
제5조(구성) ① 본 지침은 비행장 포장의 구조적 설계와 평가에 대한 안내서로 구성되었다. 비록 항공기 착륙기어가 공항포장설계와 평가에 포함되어 있으나 이 지침에는 착륙 기어 설계의 어떠한 면도 지정하지는 않는다. 1958년에는 FAA에서 정책적으로 DC-S-50시리즈 착륙기어 배치를 가진 제한최대하중 350,000Pound(159,000kg) 항공기가 착륙할 수 있는 포장단면으로 설계하여 비행장포장에 적용하였다. 추가로 정책의 의도는 미래항공기가 350,000파운드(159,000kg)의 무게를 가지고 있는 항공기 기어가 포장에 주는 응력보다 더 큰 착륙기어를 달지 않으리라고 예측하는 것을 보증하였기 때문이다. 항공기 제작사는 1958년 정책을 따를 것을 허락하였고 비록 항공기 중에서 중량이 실제적으로 350,000파운드(159,000kg)를 초과한다고 할지라도 항공기 착륙기어는 정책에 부합하게 설계하였다. 이것은 착륙기어의 바퀴 간격과 수를 증가시킴으로써 성취하였다. 이 지침에는 착륙기어 설계와 관련하여 1958년 정책에 영향을 받지 않았다.

② 이 지침의 제4절에 기술된 포장설계 지침은 경험과 현재 연구자료로부터 이루어진 해석 방법을 기본으로 하였다. 이와 같은 방법의 변경은 포장기술을 한층 진전시킴으로써 발전시켜 채택되었으며, 따라서 보다 개선된 포장과 쉽게 사용할 수 있는 설계곡선을 제공하였다. 일반적으로 말

하기를 새로운 설계지침은 과거에 요구된 것보다 더 포장단면이 두껍게 될 것이라고 할 것이다. 이 지침서 포장평가 부분은 제8절에 주어졌으며 기존 FAA 설계방법을 적용한 것과 관련하여 지속적으로 연관되어 있다. 운영자는 만약 기존시설이 당초 설계에서 채택된 것과 다른 방법을 사용하여 평가되었다면 부당하게도 불이익을 당할 것이다. 포장두께에 대한 약간의 변경은 비행기 등급이나 하중 크기에 생각지도 않은 영향을 미칠 수 있다. 새로운 포장설계 방법론은 약간 포장두께를 두껍게 하는 것이며, 새로운 설계방법론을 사용한 기존포장의 평가는 허용하중 감소와 운영자에게 위화감을 줄 수 있다. 이와 같은 상황을 피하기 위해, 평가는 설계를 위하여 사용된 방식과 같은 것으로 하여야 한다.

제6조(일반사항)

- ① 설계 배경 : 비행장 포장은 공항을 이용하는 항공기의 하중을 충분히 지지할 수 있어야 하며 항공기 프로펠러나 제트 후류에 의해 이물질이 날리거나 뽑히지 않도록 견고하고 안정적이며 전천후 사용이 가능하도록 건설되어야 한다. 이러한 요구조건을 만족하기 위해서는 재하된 하중에 파손되지 않도록 적절한 품질과 두께를 갖춰야 하며, 이에 추가하여 아무런 파손 없이 교통에 따른 마모, 악천후 및 기타 악영향을 지탱할 수 있는 내구성을 갖춰야 한다.
- ② 포장체의 종류 : 포장체는 아스팔트(Asphalt)포장, 콘크리트(Concrete) 포장, 가열혼합 아스팔트 덧씌우기(Hot mix asphalt overlays), 시멘트 콘크리트 덧씌우기(Cement Concrete overlays)로 구분할 수 있다. 포장재료의 형태 및 안정처리층의 여러 조합에 따라 여러 형태의 포장체를 구성할 수 있으나 그 특징적인 거동에 따라 크게 아스팔트 콘크리트포장과 시멘트 콘크리트포장으로 나눌 수 있다. 일반적인 포장체의 구성은 <그림1-1>과 같다.



<그림 1-1> 아스팔트포장 및 콘크리트 포장의 구성

③ 포장형식의 선정 : 비행장 포장에 적용가능한 포장의 종류는 아스팔트 포장, 무근 콘크리트포장, 철근 콘크리트 포장, 연곳철근, 콘크리트 포장 등 매우 다양하며 이중에서 아스팔트포장과 무근콘크리트포장이 일반적으로 많이 사용된다. 비행자의 구역별 포장형식을 선정하기 위해서는 포장형식별 공용성, 응력특성, 유지보수 용이성, 항공기의 하중특성, 지역특성 등을 고려하여 선정하여야 한다.

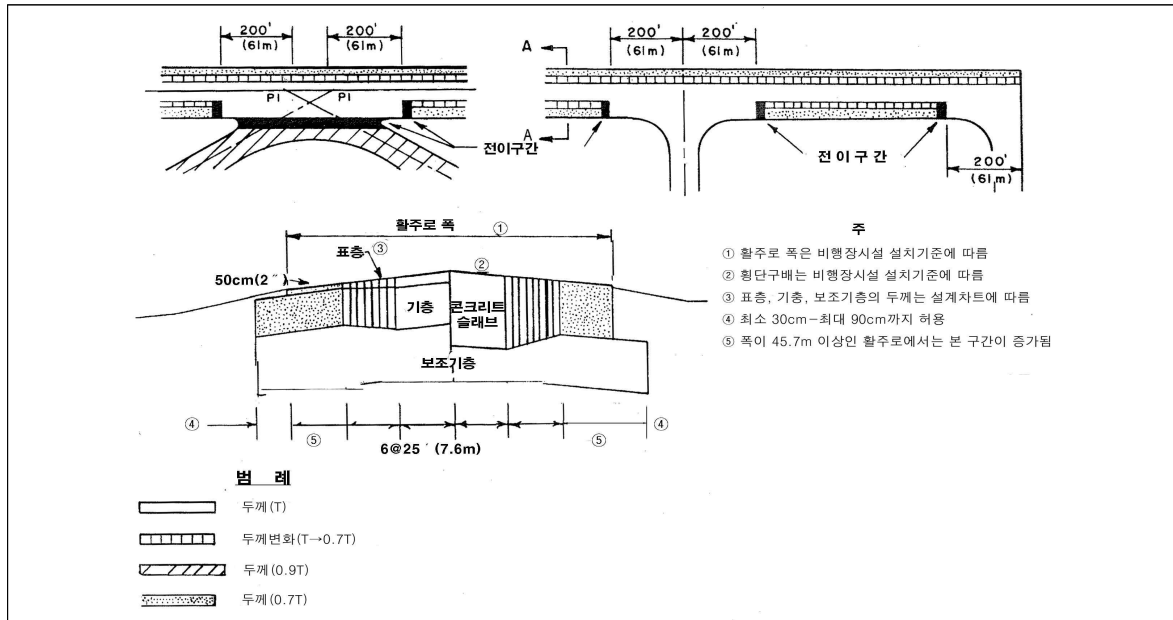
④ 경제성 분석과 설계 선택 : 적절한 설계와 시공이 되었을 때 어떤 포장의 형태(강성, 연성, 복합 등)라도 모든 항공기에 대해 만족한 포장을 제공할 수 있다. 어쨌든 어떤 설계이든 다른 설계보다 더 경제적이어야 하고 만족하게 수행할 수 있도록 하여야 한다. 기술자는 기술보고서에 선택된 설계에 대하여 이론적 근거를 제기할 수 있도록 하여야 한다(AC 150/5300-9 참조) 가끔 이 이론적 근거는 검토하는 몇 가지 대안설계로부터 얻어진 것중 경제적 요인이 기본이 될 수 있다. 내구 연한 비용 해석은 만약 설계 채택이 최저가를 기본으로 하였다면 사용하여야 한다. 포장 복구에 대한 몇 가지 대안의 내구 연한 비용분석을 부록 2에서 보여주었다. 내구 연한 비용분석에 대한 보다 상세한 것은 연구보고서 DOT/FAA/RD-81 /78(부록 6 참조)에서 찾을 수 있다. 많은 신공법이 개발되어 현재 발전되고 있으며, 재사용과 같은 방법으로 포장비용에 중대한 영향을 미치고 있다. 경제적 이익이 분명하지 않은 경우에는 설계과정에서 확립할 수 있으며 대안입찰을 택하여야 한다. 운영상의 제한, 자금 조달의 제한, 장래 확장 등등이 설계 선택에서 경제적 요인보다 우선할 수 있다. 이들 고려사항은 기술보고서에 기록되어야 한다.

⑤ 포장층의 구성

1. 표층 : 표층에는 포틀랜드 시멘트 콘크리트, 가열혼합 아스팔트(Hot mix asphalt), 역청질 혼합물(Sand-bituminous mixture) 및 역청분사처리층 등이 있다.
2. 기층 : 기층은 여러 가지 재료에 의해 구성되며 크게 일반 기층 및 안정처리기층으로 나뉜다. 일반기층은 골재 또는 쇄석골재층으로 이루어져 있다. 안정처리기층은 골재 또는 쇄석골재에 시멘트, 역청재와 같은 안정처리재를 혼합한 것을 말한다.
3. 보조기층 : 골재, 안정처리된 골재 또는 안정처리된 토양으로 이루어진 층을 말한다.
4. 토목섬유(Geotextile) : 포장골재와 하부 노상(Subgrade)의 분리를 위하여 때때로 적용되는 투수성이 있고 유연한 섬유재를 말한다. 포장 단면에서 토목섬유의 요구조건은 노상토, 지하수 조건 및 노상위에

포설되는 포장체의 종류에 따라 결정된다.

⑥ 포장층의 구분 : 일반적인 활주로 포장의 평면 및 단면은 다음 <그림 1-2>와 같다.



<그림 1-2> 일반적인 활주로 포장의 평면 및 단면

제2절 토질 조사 및 평가

제7조(일반사항) 정확한 검증의 중요성과 포장기초의 평가에 대한 중요성을 아무리 강조하여도 지나치지 않다. 비록 토질에 관해서 발표된 토질 역학 전체 분야에 대하여 조사가 불가능하더라도 다음 내용은 공항포장을 취급하는 기술자에게는 특별히 중요한 여러 가지 견해를 가질 수 있는 가장 중요한 부분이다.

1. 토질분류방식

가. 통일분류법 방식은 민간 비행장 포장과 관계가 있으며 기술적 자료로서 이용되어야 한다. 잘못된 인식을 피하기 위하여 사용하는 몇 가지 항에 대하여 아래에서 정의한다.

- (1) 정의 : 공항에 적용하는 것으로서 기술적 목적과 특성에 적합한 흙이란 동결 조건하에서 발파를 요구함이 없이 흙이동 장비로 이동할 수 있는 자연적으로 포설되어 있는 상태를 말한다. 단단한 재료는 암으로 한다.
- (2) 상태와 특성 : 토질상태는 지하수위, 지지할 수 있는 지하수층의 존재, 흙의 현장특성 등과 같은 부분을 포함한다. 흙의 현장특성은 흙의 밀도, 함수비, 동결깊이를 포함한다.

- (3) 흙의 단면 : 토사단면이란 흙의 층을 수직으로 절단한 것으로 매단면마다 서로 다른 물질적 특성을 가지고 있다.
- (4) 노상 : 노상흙은 포장을 위하여 기초로서의 형태를 가진 흙이다. 이것은 포장구조 아래 직접 깔린 흙이다.
2. 비용 : 흙의 상태와 공항 건설에 사용 가능한 그 지역의 흙 가격은 공항포장건설 비용에 영향을 미치는 중요한 항목이다. 토공작업과 정지작업 비용은 굴착과 다짐을 어떻게 성취하여 얻을 수 있는가에 대한 난이도와 연관 지어져 있다.
3. 노상토의 지지력 : 노상토는 포장과 그에 부과되는 하중을 궁극적으로 지탱해 주는 것이다. 포장은 타이어 접지면적보다 큰 면적의 노상으로 부과되는 하중을 분산시켜 받아들인다. 노상위에 분산된 하중이 노상의 지지력보다 클 경우에는 포장의 두께를 보다 크게 하여야 한다. 따라서 노상토가 하중을 견딜 수 없는 지역에서는 포장의 두께를 필연적으로 크게하여 하중분산의 지역을 넓히는 것이 요구된다. 굴착과 성토작업용으로 가장 최적의 공학적 특성을 가진 흙은 경제적인 면을 고려하여 상부 노상에 시공하여야 한다.
4. 배수 : 정지와 포장 작업과 연관된 토질조건에 추가하여 암거배수에 대한 필요성과 지표수 흐름으로 인하여 전체 재료에 미치는 영향을 결정하여야 한다. 이것은 다른 배수 구조물과 시설물 규격을 키우고 길이를 연장하는데 영향을 줄 수 있기 때문이다. (FAA 발간 AC 150/5320-5 공항배수 또는 하중설계기준·해설, 도로 설계편람 제4편 토공 및 배수 참조)

제8조(토질조사)

- ① 토질분류와 특성 : 토질의 여러 가지 형태에 대한 근본적 정보를 제공하기 위하여 토질조사는 토질 분류와 물리적 특성을 측정하도록 이루어져야 한다. 이 정보는 현장 지형과 면적, 기후기록, 자료 등과 함께 복합적으로 이루어져야 하며 공항의 합리적이고 실제적인 발전에 근본적으로 계획하고 있는 자료로서의 내용이 제공되어야 한다. 공항 현장에서 토질상태의 조사 보고는 아래 내용을 포함한다.
1. 조사 : 흙은 계획된 노상층 높이와 연관되어 있으므로 토사층의 서로 다른 토질의 적합성 여부를 결정하기 위하여 조사하여야 한다.
2. 시료채취 : 각각의 토사층에서 대표적인 시료를 채취
3. 시험 : 노상재료로서의 타당성과 현장밀도 시험에 관련된 여러 종류 흙의 물리적 특성을 결정하기 위한 시험

4. 적용성 : 노상과 포장 시공 시에 사용 가능한 재료 인지를 결정하기 위한 조사

② 조사관련 자료

1. 지질도 : 지질도는 공항의 근접한 지역에서 토질 검토에 가치가 있는 참고자료로 입증할 수 있다. 비록 이 지질도로부터 결정된 토양학적 등급이 기술적 또는 건설재료로서 취급할 수 있는 흙이 아니라 할지라도 여기에서 얻어진 자료는 공항의 개발에 관련하여 토목기술자가 개발비와 노선선정에 대하여 현장 선택의 기본적인 조사를 고려하는데 매우 유용하다.
2. 항공사진 : 항공사진을 이용한 토질의 판단자료는 이미 공개되었으며, 국립지리원에서 구입 사용 가능하다. 지형(토지의 고저), 배수 및 토질의 성향 등은 항공사진으로부터 결정할 수 있으며, 경험을 가진 사진 분석자가 흙 특성의 차이를 정의할 수 있다. 이러한 조사방법을 적용하여 토질 조사를 진행시킬 수 있으며, 자료를 얻기 위한 요구사항의 총체적 노력을 줄일 수 있다.

제9조(조사와 시료채취)

① 토사보링

1. 토질상태 조사 과정 첫단계는 서로다른 흙의 종류와 수량을 결정하기 위한 조사 그리고 토질층의 배열, 지하수의 깊이 등이다. 토질단면 보링은 일반적으로 Auger(굴착용 송곳)나 그와 유사한 장치들로 이루어진다. 물로 씻어내는 보링은 깊이 확정의 부정확으로 인하여 권장되지 않는다. 보링의 목적은 보링지역과 보링공 주변의 토질 및 암층 단면을 결정하기 위한 것이다. 보링공 각각의 위치에는 그곳에 대한 특별한 문제와 변화를 가지고 있으므로 보링공 간격은 항상 법칙이나 예상된 계획에 의하여 명백하게 지정되지 않는다. 위치 깊이 및 보링공수에 대하여 추천하는 기준은 <표 2-1>에서 주어졌다. 이들 기준 내에서 폭의 변동은 지역 조건에 따라 정할 수 있다.

<표 2-1> 추천하는 토사 보링 폭과 깊이

지 역	간 격	깊 이
활주로와 유도로	200ft(68m) 간격 무작위로 포장과 교차	절토지역 - 최종 지반고 아래 10ft(3.5m) 성토지역 - 현지반고 아래 10ft(3.5m)
그 밖의 포장지역	지역별 10,000ft ² (930m ²)당 1개	절토지역 - 최종지반고에서 3.5m 아래 성토지역 - 현 지반에서 3.5m
토취장	성토재료로 사용할 수 있는 지역에서 시험	성토용 재료의 깊이까지

2. 절토나 깊은 성토지역에서, 보링 깊이는 압밀의 한계를 측정할 수 있도록 충분히 하여야 하고 또는 성토에 의한 압밀 손실 등을 감안하여야 한다.

② 보링공 수, 위치, 깊이 : 보링공의 수, 위치, 깊이는 중요한 토질변화가 있는 곳에서 반드시 정하여야 하며, 평면에 표시하여야 한다. 깊은 성토지역에서 압밀침하나 안정성에 문제가 있거나 또는 기술자의 견해가 보링을 하여야 겠다고 하는 의문점이 있는 곳에서 그리고 이전에 경험상으로 문제가 있다고 지적되었을 때는 언제든지 추가조사가 이루어져야 하고, 타당한 설계와 적절한 위치 및 시공과정에서 필요로 한다면 보링공의 수나 깊이를 더 늘릴 필요가 있다. 반대로 균일한 토질조건을 가진 곳에서는 보링을 줄일 수 있다.

③ 주상도 : 토질상태 주상도는 주어진 노상층 조건을 평가하는데 유용하게 활용할 수 있다. 주상도는 토질 실제탐사의 결과를 종합하려고 개발된 것으로 이를 권장한다. 대표적인 주상도는 <그림 2-1>에 포함되어 있다. 주상도는 반드시 아래사항을 포함하여야 한다.

1. 위치
2. 시행일자
3. 실제탐사의 형식
4. 표층고
5. 토층의 깊이
6. 시료 고유 번호
7. 토질분류
8. 지하수위

④ 토질조사 지역 : 토질조사는 반드시 비행장 범위내 지역에 한정하거나 정지지역 안에 있는 토질에 대하여 한다는 제한은 없다. 토취장이나 골재 채취장으로서 사용될 수 있는 채취원을 조사하여야 한다.

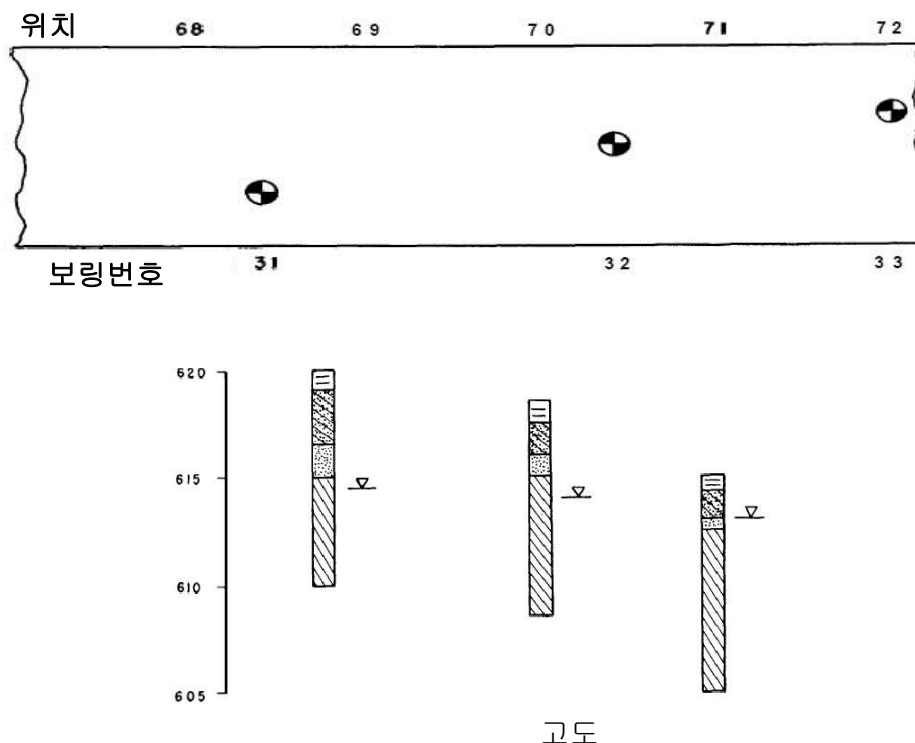
⑤ 비교란 시료 : 다양한 종류의 토질층과 시공시에 필요로 하는 흙의 대표적 재료는 토질에 대한 물리적 특성과 기술적 성분에 대하여 시험실에서 시험을 통하여 얻어져야 한다. 현장밀도, 전단강도, 압밀특성과 같은 현장에서 얻어야 하는 성분 등은 비교란 코어시료에서 얻을 필요가 있다. KSF-2317에서 얇은 벽으로 된 튜브시료 채취기를 가지고 토사 시료 채취를 할 수 있는 방법이 설명 되었다. 시험결과는 시료만큼 좋아야 하기 때문에 그리고 또한 각각의 시료는 해당하는 흙의 고유형태를 대표하는 것이므로 몇 가지 재료가 분별없이 혼합되거나 부주의하여 대표하는 흙으로서의 가치가 없어지지 않도록 하는 것이 가장 중요하다.

⑥ 현장시험

1. 좁은 굴착, 넓은 굴착 또는 양쪽 다 현장지지력시험, 비교란 시료의 채취, 여러 종류 토질층의 도표화 등을 하여야 한다. 추가 토질조사를 하여야 하는 것은 정밀도가 높은 등급을 보증하여야 하거나 현장상태가 광범위한 조사를 요구할 때 그리고 두 가지가 복합될 때 시행하여야 한다.
2. 현장시험에는 피조콘 조사, 현장베인시험, 표준관입(貫入)시험, 핸드오거보링, 시험굴 조사, 물리탐사 등이 있으며 포장규모 및 기능에 따라 선택 시행하여야 한다.

제10조(토질시험)

- ① 물리적 토질성분 : 흙의 물리적 성분을 결정하기 위하여 그리고 여러 가지 조건하에서의 거동 예측을 제공하기 위하여 이와 같은 토질시험을 시행하는 것은 필요하다. 여러 가지 많은 현장 및 실내시험이 표준화되고 개발되었다. 적절한 형식으로 된 토질시험의 상세한 방법은 원칙적으로 한국산업규격(KS) 및 국토교통부에서 발간한 기술도서에서 제시된 방법으로 시행하여야 한다.
- ② 시험요구사항 : 토질시험은 일반적으로 시험에서 나타날 수 있는 토질 특성을 표시하는 항으로 판정한다. 이 항은 KS에서 지정한 명칭과 요약 설명으로 공항포장에 대하여 최소한이거나 기본적 요구사항을 고려하여 시험으로 입증한다. 그것은 다음과 같다.



(보기)

	보링공		세립모래, SP
	표토		짙은 갈색 점토, CH
	모래질 점토, SC		수위

주 : 모든 시료는 분리 바렐기법으로 채취

<그림 2-1> 일반 보링 주상도

1. 흙의 입도 분석과 토질 물리시험용 흙시료의 조제방법(KSF 2301) : 이 지침은 토질시험을 위하여 채취한 흙(입자지름 75mm미만)의 시료 조제방법에 대하여 설명한다.
2. 흙의 입도시험방법(KSF 2302) : 이 분석은 고유기질토 이외에 흙으로 75mm체를 통과한 흙의 입도를 구하는 시험이다. 흙속에 입자 크기별로 얼마나 분포되어 있는지를 수량으로 나타내는 것이다.
3. 흙의 액성한계, 소성한계와 소성지수(KSF 2302) : 흙의 소성 및 액성한계는 흙이 반고체 상태부터 소성상태로까지를 소성한계라 하고 소성상태부터 액성상태까지를 액성한계라고 하며 변화하는 함수량의 가장 적은 때로 정의한다. 소성지수는 액성한계와 소성한계의 함수비 차이를 숫자로 나타낸 것이다. 이것은 액성에서 소성상태로 변화하기 전에 흙에 남아있는 함수량을 표시한다. 흙의 소성한계, 액성한계 그리고 소성지수는 통일분류법(Unified soil classification system(KSF 2324)에 따라 흙의 공학적 분류에 사용된다. 소립자 분석과 연관 하여 자연함수비와 그 밖의 흙의 성분 또는 상태, 액성 및 소성한계는 수축/팽창 가능성, 압밀 특성, 시공/안정 특성, 침투성, 그리고 강도 특성과 같은 흙의 공학적 성분이나 거동을 예측하는데 사용한다.
4. 흙의 다짐시험방법(KSF 2312) : 다짐관리를 목적으로 37.5mmcp를 통과한 흙의 건조밀도-함수비 곡선, 최대건조밀도 및 최적 함수비를 구하기 위한 래머에 의한 흙의 다짐시험을 시행한다.
5. 실내 다짐한 흙의 지지력 비(KSF 2320) : 이 시험은 주로 연성포장의 경우 현장 흙에 대하여 관입법으로 CBR(California Bearing Ratio)값을 선정하기 위하여 사용한다.
6. 흙의 지지력계수(KSF 2310) : 이 시험은 강성포장 설계에 사용하는 K값인 노상 또는 노반용 흙의 지지력 계수를 결정하는데 사용한다.

③ 보충시험

1. 많은 경우 추가 토질시험이 제2항에 있는 것 이외에 더 요구되며 요구되는 모든 추가시험을 다하기는 불가능하다. 특히 포장층 하부에 연약지반이 있을 경우, 공용개시 후 부등침하 및 균열방생 등 포장 조기손상의 원인이 되므로 이에 대비하기 위한 제반 역학적 특성시험의 시행이 필요하다. 시험의 종류 및 횟수등은 지반조건에 따라 판단토록 한다.

가. 삼축 압축 시험 (KSF 2346)

나. 일축 압축 시험 (KSF 2314)

다. 압밀 시험 (KSF 2316)

2. 암석 시험(KSF 2519)

가. 현장에서 암석이 발생할 경우, 필요시 암석의 일축압축시험을 비롯하여 암석에 대한 특성 파악을 위한 시험을 시행토록 한다.

제11조(통일분류법(Unified Soil Classification System))

① 목적

1. 공항포장에 적용하기 위한 흙의 분류 방법은 통일분류법, AASHTO 법, FAA법 등이 있으나 본 지침에서는 통일분류법 채택을 원칙으로 한다. 공학적 목적을 위한 흙 분류의 표준 방법 중 가장 널리 쓰이는 방법으로 일반적으로 통일분류법(KSF 2324)이라 부른다. 토질분류 결정의 첫째 목적은 흙이 예상되는 현장 거동을 예측하는 공학적 가능성을 제공하는 것이다. 흙은 그 자체가 항상 일정하고 또한 기본적으로 거동 예측을 알려준다. 통일분류 체계에서는 첫째 흙의 입자크기로 분류하고 다음에 소성상수로 그 이후 다음 단계 분류군으로 한다. <표 2-2>에서 통일분류 방식에 의한 흙의 분류를 제시하였다.

② 첫째 단계

1. <표 2-2>에서 보는바와 같이 흙의 첫째 단계는 굵은 입자와 가는입자 그리고 유기질의 흙으로 분류하는 것을 기본으로 한다. 흙 입자의 굵은 입자와 가는 입자간의 구분은 200번체에 남아있는 재료의 양에 의하여 결정된다. 굵은 입자로 된 흙의 4번체에 남아있는 입자의 양으로 자갈과 모래로 다시 분류한다. 자갈과 모래는 다시 가는 입자가 있거나 또는 없는가에 따라 분류한다. 세립자로 된 흙은 액성한계를 기본으로 하는 두개의 군으로 다시 분류된다. 높은 유기질토로 분류된 흙은 일반적으로 공사시공용 재료로 사용할 수 없다.

<표 2-2> 공항포장에 적용하기 위한 흙의 분류

굵은 입자를 가진 흙 200번체 50% 이상 잔류 ⁽¹⁾	4번체에 남아있는 굵은입자가 50%이상의 자갈	자갈	GW GP
		가는입자를 가지고 있는 자갈	GM GC
	4번체에 남아있는 굵은입자가 50% 미만인 모래	모래	SW SP
		가는입자를 가지고 있는 모래	SM SC
200번체에 남아있는 울이 50% 미만인 가 는 입자의 흙	액성한계 50% 미만인 실트와 점토		ML CL OL
	액성한계 50% 이상인 실트와 점토		MH CH OH
높은 유기질토			PT

(1) 3"(75mm)체를 통과하는 재료를 기본으로 함

③ 흙분류

1. 흙은 15개의 서로 다른 군으로 분류한다. 군으로 분류한 기호는 각각 간략하게 아래와 같이 설명된다.

가. GW : 좋은 입도를 가진 자갈과 자갈 모래의 혼합, 작거나 세립이어서는 안됨.

나. GP : 입도가 좋지않은 자갈과 자갈-모래의 혼합 작거나 세립이어서는 안됨.

다. GM : 실트질이 혼합된 자갈, 자갈-모래-실트 혼합

라. GC : 점토질이 혼합된 자갈, 자갈-모래-점토 혼합

마. SW : 좋은 입도의 모래와 자갈이 섞인 모래, 작거나 세립이어서안됨

바. SP : 입도가 좋지 않은 모래와 자갈섞인 모래, 작거나 세립이어서는 안됨

사. SM : 실트질 모래, 모래와 실트의 혼합

아. SC : 점토질 모래, 모래와 점토의 혼합

자. ML : 비유기질 실트, 대단히 가는 모래, 실트질과 점토질이 섞이는 입자의 모래

차. CL : 중간정도의 소성으로 낮은 비유기질 점토, 자갈질 섞인 토, 실트질 점토, 빈점토 (실트질이나 모래질을 함유하는 소성이 작 점토)

카. OL : 유기질 실트 및 낮은 소성의 유기질 실트점토

타. MH : 비유기질 실트, 운모나 규조류의 세립 모래 또는 실트성 실트

하. CH : 비유기질 점토 또는 높은 소성, 풍부한 점토

가. OH : 높은 소성에서 중간 소성까지의 유기질 점토

나. PT : 이토(Peat), 퇴비와 그 밖의 고유기 질토

④ 최종 흙분류 : 최종흙분류군의 결정은 <표 2-2>에서 주어진 내용과 그
에 추가하여 다른 기준이 요구된다. 이 추가기준은 <그림 2-2>에 굵은 선
과 빗금으로 된 흙 양쪽에 적용한다.

⑤ 흐름도 : 흐름도는 흙분류 과정에서 개발되어 윤곽을 표시하고 있으
며, 그림 2-3에 포함되어 있다. 이 흐름도는 KSF 2324에 따라 흙을 분류
할 수 있도록 필요한 단계를 나타내었다.

⑥ 현장확인 : 흙의 특징을 육안 현장관찰에 의하여 단순하고 신속하게
판단할 수 있는 방법으로 ASTM D2488에는 절차가 제시되어 있어 이를
참고할 수 있다. 이 절차는 최소한의 시간과 장비를 가지고 어느정도 정
확히 흙을 분류할 수 있는 기술적 기법을 제공한다. ASTM의 절차에 의
하지 않더라도 흙 분류의 경험이 풍부한 엔지니어가 현장을 답사하면 비
교적 오차가 작게 흙 분류에 근접할 수 있다.

⑦ 포장을 위한 지반으로서의 특성 : 포장을 위한 지반으로 사용되는 흙
의 적절한 특성을 나타내는 표는 <표 2-3>에 주어져 있다. 이들 특성은
개략적으로 고려되는 것이며 일반적으로 표에 실려 있는 값이 시험한 값
대신으로 사용하여서는 안 된다.

제12조(예시) 다음 예는 통일분류 방식에 의한 흙의 분류에 관한 것이다.
이 흙 분류절차는 <그림 2-3>에서 보여주는 바와 같이 흐름도를 통하여
진행한다.

1. (예제 1) 흙시료가 아래의 성분을 가지고 있다고 가정하고 통일분류법
에 따라 분류함

가. 세립자 : 200번체 통과량 98%

나. 액성한계 : 40번체 통과 재료의 액성한계 30%

다. 소성한계 : 40번체 통과 재료의 소성한계 10%

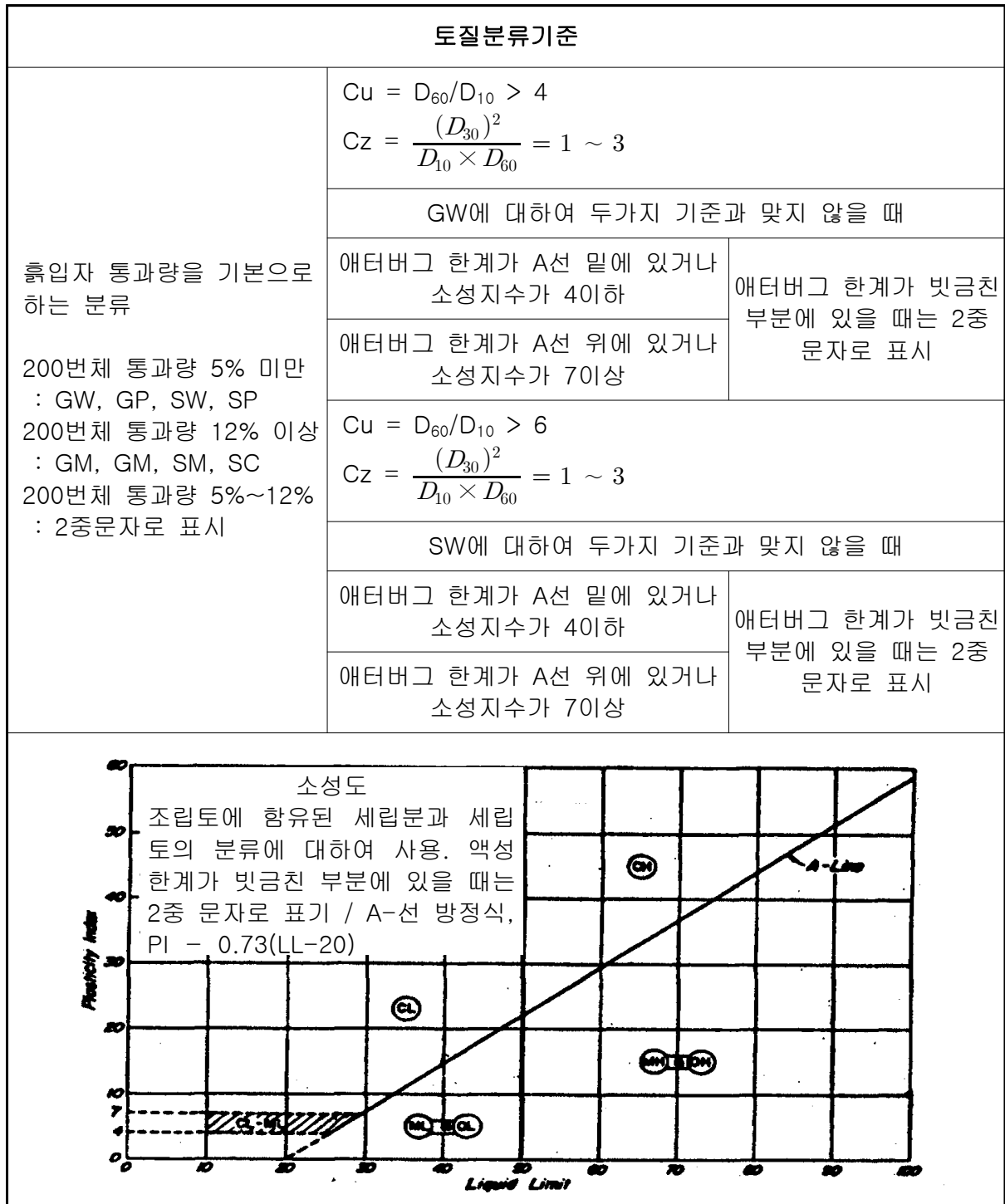
라. 소성도 (<그림 2-2>에서 A선 상부에 있다. 이 흙은 CL로써 분류되
며 중간소성보다 낮은 빈 점토이다. <표 2-3>에서 동결작용에 지배
를 받지 않을 때는 기초로서 그만 그만한 재료임을 보여준다. 동결
작용에 대한 잠재성은 보통보다 높다.)

2. (예제 2) 아래의 특성을 가진 흙의 시료를 통일분류법에 의하여 분류

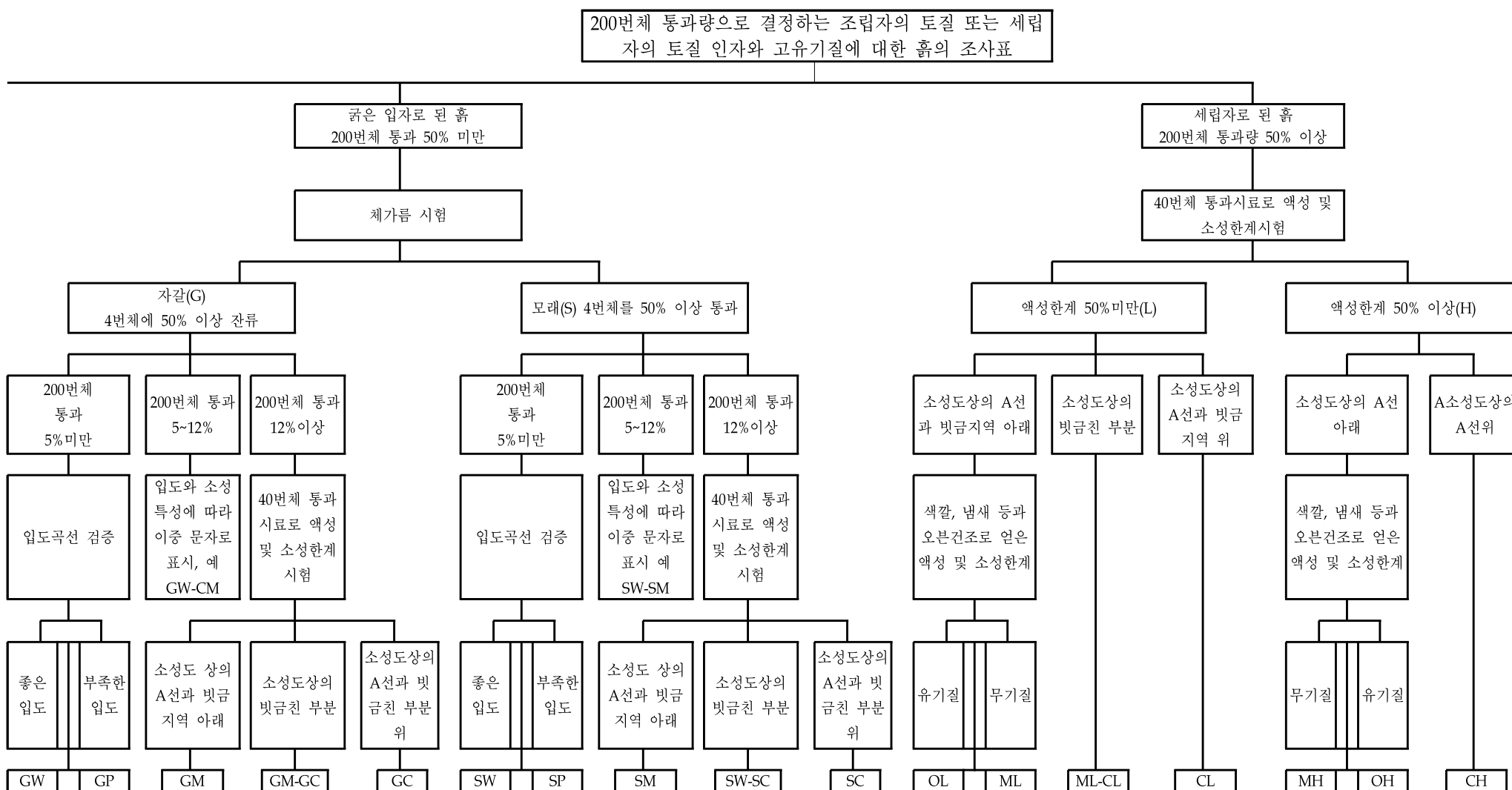
가. 미립자 : 200번체 통과량 48%

나. 자갈 : 4번체에 잔류하는 굵은 입자들의 통과량 70%

- 다. 액성한계 : 40번체 통과 재료의 액성한계 60%
- 라. 소성한계 : 40번체 통과 재료의 소성한계 20%
- 마. 소성지수 : 액성한계 - 소성한계 40%
- 사. 소성도 : A선 상부 <그림 2-2> 참조
- 아. 분류 : 이 시료는 GC로 분류한다. 즉 점토질 자갈이다 <표 2-3>에
서 동결작용을 고려하지 않을 때는 포장기초로서 사용하는
데 좋은 재료이다. 동결작용에 대한 잠재성은 낮은 편이다.



<그림 2-2> 토질분류기준



<그림 2-3> 통일분류법 체계에 대한 흐름도

<표 2-3> 포장 기초에 대한 토질 특성의 타당성

주 분 활 (1) (2)		기호 (3)	통칭 (4)	동결작용을 받지 않을 때 기초로서의 가치 (5)	표층 아래 직접 접촉 하였을때의 가치 (6)	동결작용의 잠정적 영향 (7)	압축성과 팽 창성 (8)	배수특성 (9)	다짐장비 (10)	건조단위중량 (pcf)1b/ft³ (11)	현장 CBR (12)	노상지지력계수 K (Pci) 1b/in³ (13)
조립토	자갈 및 자갈질 흙	GW	자갈 또는 모래질 자갈, 좋은 입도	최우수	우수	없음	거의 없음	최우수	케도형 트랙터 고무바퀴장비 강재바퀴로라	125~140	60~80	300 또는 그이상
		GP	자갈 또는 모래질 자갈 부족한 입도	우수	적정하기에는 부족	없음	거의 없음	최우수	케도형 트랙터 고무바퀴장비	120~130	35~60	300 또는 그이상
		GU	자갈 또는 모래질 자갈, 균일 입도	양호	부족	없음	거의 없음	최우수	케도형 트랙터 고무바퀴장비	115~125	25~50	200 또는 그이상
		GM	실트질 자갈 또는 실트성 모래질 자갈	우수	적정	약간있음	대단히 적음	어느정도 부적 정	고무바퀴장비 양측식 로라 항수비의 적절한 조절	130~145	40~80	300 또는 그이상
		GC	점토질 자갈 또는 점토성 모래질 자갈	양호	부족	약간있음	적음	실제적으로 배수 잘안됨	고무바퀴장비 양측식 로라	120~140	20~40	200~300
	모래 및 모래질 흙	SW	모래 또는 자갈질 모래, 입도좋음	양호	부족	없음	거의 없음	최우수	케도형 트랙터 고무바퀴 장비	110~130	20~40	200~300
		SP	모래 또는 자갈질 모래 입도 부족함	어느정도 걱정	부족하여 부적정	없음	거의 없음	최우수	케도형 트랙터 고무바퀴 장비	105~120	15~25	200~300
		SU	모래 또는 자갈질 모래 입도가 균일	어느정도 걱정	부적정	없음	거의 없음	최우수	케도형 트랙터 고무바퀴 장비	100~115	10~20	200~300
		SM	실트질 모래 또는 실트성 자갈질 모래	양호	부족	어느정도 있 음	대단히 적음	어느정도 부적정	고무바퀴 장비 양측식 로라 항수비의 적절한 조절	120~135	20~40	200~300
		SC	점토질 모래 또는 점토성 자갈질 모래	어느정도 걱정	부적정	어느정도 있 음	약간있음	실제적으로 배 수 잘안됨	고무바퀴 장비 양측식 로라	105~130	10~20	200~300
세립토	낮은 압축성 LL<50	ML	실트, 모래질 실트, 자갈 질실트, 또는 규조토	어느정도 걱정	부적정	대단히 높다	약간있음	어느정도 부적 정	고무바퀴장비 양측식 로라 항수비의 적절한 조절	100~125	5~15	100~200
		CL	빈점토(소성이 작은 점 토), 모래질 점토, 또는 자갈질 점토	어느정도 걱정	부적정	대단히 높다	중간	실제적으로 스 며들지 않음	고무바퀴장비 양측식 로라	100~125	5~15	100~200
		OL	유기질 점토 또는 반유기 질 점토	부족	부적정	대단히 높다	상중	부족	고무바퀴장비 양측식 로라	90~105	4~8	100~200
	높은 압축성 LL>50	MH	운모질점토 또는 규조토	부족	부적정	대단히 높다	상	어느정도 부적 정	고무바퀴 장비 양측식 로라	80~100	4~8	100~200
		CH	부점토	대단히 부족	부적정	중간	상	실제적으로 스 며들지 않음	고무바퀴장비 양측식 로라	90~110	3~5	50~100
		OH	부유기질 점토	대단히 부족	부적정	중간	상	실제적으로 스 며들지 않음	고무바퀴장비 양측식 로라	80~105	3~5	50~100
		이토와 그밖의 섬유상 유기질토		Pt	이토, 부식토와 그 이외	부적정	부적정	약간	최상	어느정도 부적 정	다짐을 할 수 없음	

제13조(흙의 강도시험) 공학적 목적을 위한 흙의 분류는 포장 노상층으로서 흙의 거동을 예상할 수 있는 정보를 준다. 그러나 이 거동을 예상하는 것은 개략적이다. 거동을 할 때는 같은 토질이라 할지라도 다짐의 정도, 포화도, 과재하중의 크기 등과 같은 거동의 원인이 되는 크기 변화에 따라 일어날 수 있는 예상치가 다르다. 잘못 예측된 노상거동의 가능성은 측정된 흙의 강도에 의하여 대부분 무시할 수 있다. 연성포장 구조에서 사용할 예정인 재료의 강도는 CBR (California, Bearing Ratio : 흙의 지지력비)에 의하여 측정된다. 강성포장 구조에서 사용할 예정인 재료는 평판재하시험으로 시험한다. 이들 시험의 각각은 다음 장에서 보다 상세하게 논의할 것이다.

1. California Bearing Ratio(CBR 지지력비) : CBR 시험은 기본적으로 변형의 균일비로서 이루어진 관입시험이다. 시험하는 재료에다 관입하는데 필요한 힘을 표준쇄석회암 쇄석에 같은 관입량을 일으키는데 요구되는 힘과 비교하는 것이다. 결과는 두힘의 비로서 표현된다. 이런 식으로 CBR 15의 값을 가지고 있는 재료는 표준 쇄석에서 일어난 관입에 저항 하는 힘의 15%에 해당하는 재료를 의미한다. 시험실 CBR 시험은 KSF 2320에 따라 시행하여야 하며 시험실에서 다진 흙의 지지력비이다.

(1) 시험실 : 시험실 CBR 시험은 현장에서 사용하는 재료에 대해 이루어지며 시공하는 동안에 얻어지는 밀도에 맞추어 시험시료를 만든다. 시험시료는 완전포화상태하에서 4일 동안 수침시킨다. 포화상태에서의 CBR 시험은 포장이 때때로 처해있는 상태에서 일어날 수 있는 조건을 예상하여 하는 것이다. 포장지반은 대략 3년 후에는 거의 완전포화에 도달하는 방향으로 된다. 또한 계절적 함수변화는 봄철과 같은 높은 함수를 가지고 있는 동안에 교통량을 받아 들일 수 있도록 포화상태의 CBR 설계 값을 사용하도록 하여야 한다.

(2) 자갈질 재료 : 자갈질 재료 위에서 하는 CBR 시험은 해석하기가 어렵다. 시험실 CBR 시험은 종종 좁은 공간의 몰드내 자갈위에 하중봉이 있을 경우 대단히 높게 결과가 나온다. 자갈질 노상 재료에 대한 CBR 값의 크기는 경험과 판단을 기본으로 하는 것이

좋다. <표 2-3>에서 주어진 내용은 자갈질 흙에 대한 설계 CBR 값을 선택할 수 있도록 참고자료로 제공한 것이다. <표 2-3>에 없더라도 CBR 값의 단일 근거로서 사용되는 것중 안정처리 되지 않은 자갈질 노상토가 가질 수 있는 최대의 CBR 값은 50으로 한다.

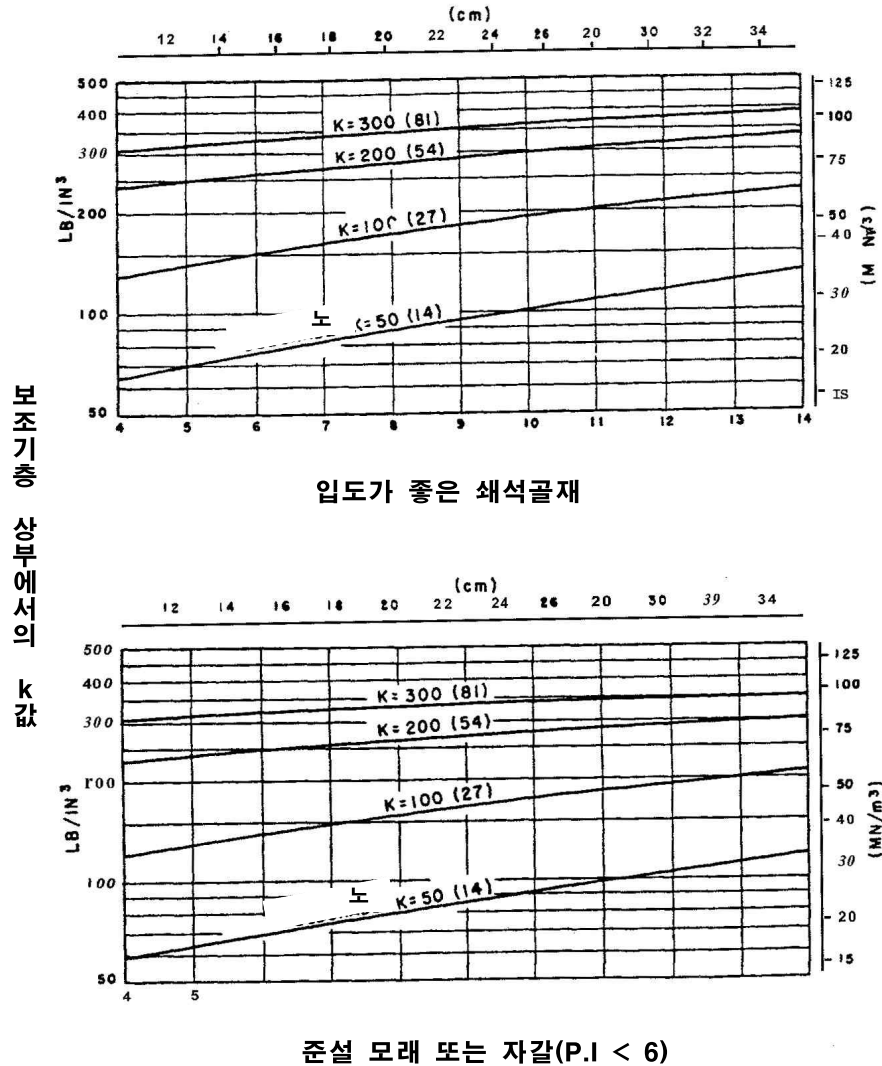
- (3) 시험회수 : 설계 값으로 적정한 값을 얻기 위하여 필요로 하는 CBR 시험회수는 단순히 정할 수 없다. 현장에서 조우하는 여러 가지 토질조건은 필요로 하는 시험회수에 가장 큰 영향을 미친다. 각각 서로다른 주된 흙의 종류에 따라 시험할 수 있는 CBR 회수는 대략 세 번으로 할 필요가 있다. 최초 토질 조사는 얼마나 많은 서로 다른 흙의 종류가 있는지를 알아야 한다. 설계 CBR 값은 보수적인 값을 선택하여야 한다. 보통 포장 설계의 공학적 실제 값은 평균이하의 표준편차이다. 규칙적으로 3가지 설계 CBR 값중 가장 낮은 실제 값으로 하여야 한다. 경우에 따라서는 노상 강도가 $CBR = 3$ 보다 낮은 곳에서 노상은 안정처리나 그밖의 방법을 통하여 개선하여 설계 CBR 값을 올려야 한다.

2. 평판재하시험(Plate bearing test) : 명칭에서 나타난 것처럼 평판재하시험은 포장 지반의 지지력 능력을 측정하는 것이다. K값의 결과는 포장지반의 단위 처짐량이 일어날 때 필요로 하는 압력으로서 이루어진다. 평판재하지지력 시험결과 K값은 P/in^3 (m^3 당 Mega-Newton)으로 나타낸다. 평판재하지지력 시험은 KSF 2310에 포함되어 있는 시험과정에 따라 수행하여야 한다.

- (1) 민감도 : 강성포장설계는 K값에 아주 민감하지는 않다. 확정된 K값에서의 오류는 강성포장의 설계 두께에 커다란 영향을 미치지 않는다. 평판재하 시험은 현장에서 반드시 이루어져야 하며 설계 다짐과 함수비 조건이 시공에 반영된 시험단면에서 이루어지는 것이 최선이다. 물론 포화된 K값에 대한 수정은 시험시공 포장에 의하여 이루어지는 것으로 함수조건과 같게 하여 모의시험 하는 것이 필요하다.
- (2) 시험회수 : 평판재하지지력 시험을 수행하는 데는 비교적 고가이므로 시험회수는 설계값 내에서 제한적으로 수립하는 것이 좋다. 일반적으로 2 내지 3회 시험을 각각의 포장 형태의 특징에 대하여 수행하는 것이 좋다. 설계 K값은 보수적으로 선택하여야 한다.

- (3) 평판크기 : 강성포장 설계와 이 책 즉 권장안내서에 주어진 평가곡선은 직경 30in (762mm) 철판을 사용한 정적재하시험에 의하여 결정된 K값을 기본으로 한다. 적은 직경의 평판을 사용하는 것은 K값을 높일 수 있으므로 설계와 평가곡선도표에서는 직경 30in를 대표로 한다.
 - (4) 보조기층영향 : 평판재하 시험은 노상층에서 이루어지며 그 결과로 보조기층에 미치는 영향을 계산하고 조정한다. <그림 2-4>는 주어진 노상층 K값보다 보조기층의 다양한 두께에 대한 K값 상승을 보여준다. 보조기층 위에서 이루어진 평판재하지지력 시험은 때로는 잘못된 결과가 나올 수 있는데 30in(762mm) 지지판 아래의 영향을 미치는 깊이가 항공기 착륙기어 전체로 재하된 슬라브 아래 영향의 깊이보다 크지 않기 때문이다. 이 경우에서 보조기층 층은 항공기로 재하된 포장의 반응보다 더 지지판의 반응에 영향을 미칠 수 있다.
 - (5) 안정처리 보조기층 : 안정처리층에 대한 K값의 결정은 어려운 문제이다. K값은 일반적으로 통계적으로 예측한 값을 가진다. K값은 다음과 같이 통계적으로 예측한 값을 추천한다. 안정처리층의 두께는 좋은 입도의 쇄석 골재와 등가두께에 1.2에서부터 1.6까지의 범위내 계수를 곱하여야 한다. 1.2~1.6 범위 내에 있는 실제 값은 안정처리층의 품질을 기본으로 하여야 하며, 슬라브의 두께는 안정처리층 두께와 관련이 있다. 높은 품질의 재료는 안정판의 높은 비율을 가지고 안정되며 낮은 품질 안정처리 재료보다 큰 등가계수로 주어야 한다. 주어진 강성포장 두께에 대하여 보다 두꺼운 안정처리층은 얇은 안정처리층보다 더 포장성능에 영향을 미치므로 보다 높은 등가계수로 주어야 한다.
 - (6) 최대 K값 : 어떠한 포장지반에서도 500LBS = 파운드/in³의 설계 K값보다 크지 않아야 한다. <표 2-3>에 주어진 내용은 일반적으로 여러 가지 토질 형태에 대하여 쓸 수 있는 K값으로 지침을 주었다.
3. 추가토질강도시험 : 하부단면의 안정에 문제가 있다고 생각되는 곳에서는 추가로 토질강도시험이 필요할 때도 있다. 직접전단시험(KSF 2343) 또는 현장 벤 시험(KSF 2342) 등은 충분한 포장 구조 설계를

위하여 요구되기도 한다.

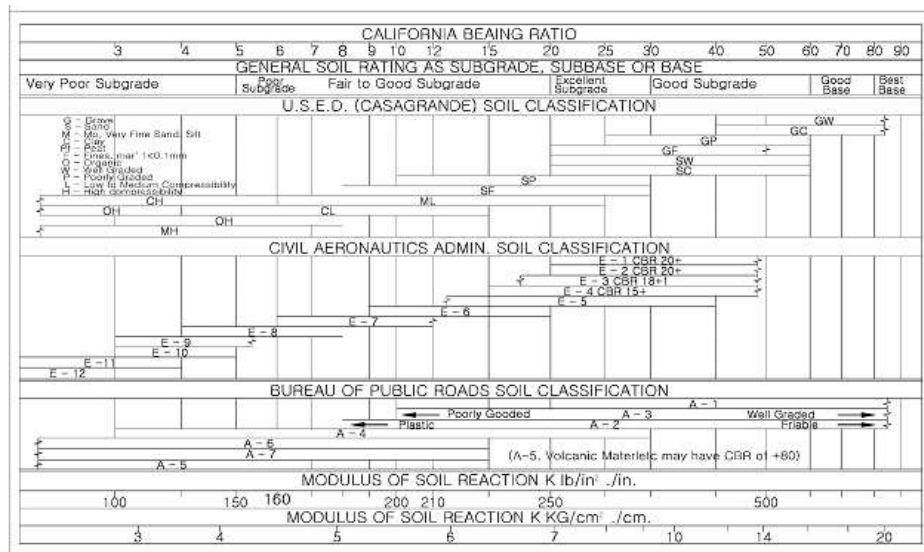


<그림 2-4> 노상상태에 따른 보조기층의 영향

제14조(노상안정처리) 노상안정처리는 만약 하나 또는 그 이상으로 아래와 같은 상태라면 숙고하여야 한다. 배수불량, 불리한 표면배수, 동해 또는 튼튼한 작업장을 필요로 할 때 등등, 노상안정처리는 물리적 방법에 의하거나 화학제품의 추가를 통하여 이루어져야 한다.

1. 화학적 안정처리 : 서로 다른 흙의 상태(지반조건)는 최선의 결과를 얻기 위하여 안정처리용 화학약품을 필요로 한다. 화학적 안정처리 방안은 환경적으로 유해 사항이 없어야 하며 이론적 근거와 시공사례가 확인된 공법을 비교검토 선정하여야 한다.
2. 물리적 안정처리 : 경우에 따라서 노상은 화학약품의 추가 사용으로도 충분하게 안정되지는 않는다. 하부층 토질이 대단히 약하면 안정처리된 재료가 약한 연약토가 되지 않기 위하여 하부층 흙에 혼합되고 다져지지 않는다. 대단히 약한 흙 위에 포장을 시공하기 위하여

는 버팀보강 연결이 필요 하다. 버팀보강 연결은 작은 암석이나 막자 갈층을 두껍게 하여 달성할 수 있다. 또한 저품질 다공성 콘크리트의 두꺼운 층은 아주 약한 연약토를 버틸 수 있도록 사용한다. 지오텍스타일(Geotextiles : 지반보강용섬유)은 연약토나 세립토 위에 물리적 안정처리용으로서 고려해 넣어야 한다. 지오텍스타일은 연약토층 위에서 현장에 접근하는 것을 용이하게 하며 건설장비 운행에 따라 일어나는 노상흙의 교란을 감소시키기도 한다. 지오텍 스타일은 또한 하부층 세립토가 상부층과 결합되어 나쁜 영향을 주며 그에 따라 포장골재가 장기간에 걸쳐 연약화 되는 것을 분산하는 재료로서의 기능을 한다. 지오텍스타일을 사용하여 연약토 위에서 시공하는 것과 관련된 더 많은 내용은 별도의 연약지반처리에 관한 기술자료를 참고토록 한다.



<그림 2-5> 토질분류에 따른 노상반력계수 비교표

- 제15조(동해(凍害)대책)** ① 계절적으로 동해가 예상되는 지역에 대한 포장 설계에서는 특별한 주의가 요구된다. 동해에 대한 부정적인 영향은 동상에 따른 불규칙한 융기 또는 해빙기의 토질강도 저하현상이 대표적이다.
- ② 다른 동해에 의한 피해로는 다짐의 손실, 포장굴곡의 발달, 배수의 제한, 포장표면의 균열 및 변형 등이 있다.
- ③ 동해를 일으키는 원인은 우선, 동상을 일으키기 쉬운 토양이 존재하고 둘째로, 동상성 토질에 동결온도가 관입하며, 마지막으로 얼음결정(Ice Lens)을 형성할 수 있는 충분한 양의 수분이 토질 내에 존재하는 상황이 동시에 만족할 경우에 발생한다.
- ④ 동결심도

1. 개요 : 포장구조는 동결작용에 의한 피해를 받지 않도록 동결심도를 고려한 포장두께의 산정이 필요하며, 이를 위하여 2003년 국토교통부에서 최근 30년간 기상측후소에서 관측된 기상자료를 토대로 만들어진 「도로포장 설계·시공지침 개정(안)」과, 미 공병단의 「동결에 대비한 포장두께 설계 방법」을 검토한 결과, 본 설계에서는 동결지수와 직접적인 함수관계가 있어 보편적으로 사용하고 있는 노상동결 관입 허용법을 적용한다.

2. 동결에 대비한 포장두께 설계방법

구분	특징
완전방지법	· 동결작용에 의한 표면변위량을 제거하기 위하여 충분한 두께의 비동결성층을 설치하는 것으로 노상의 동결을 일부 허용하는 노상동결 관입허용법 및 감소노상 강도법에 비해 비경제적이므로 특수한 경우에만 적용함
노상동결 관입허용법	· 동결이 노상내에 어느 정도 관입되어도 동상으로 인한 증가량이 포장 파괴를 일으키지 않는 한도내에서 노상동결을 허용하는 방법으로 보편적으로 적용
감소노상 강도법	· 해빙기간중에 일어나는 노상강도의 감소를 근거로하여 동결에 대비한 포장두께를 결정하는 것으로 노상토가 균질하고 평지인 경우에 적합

3. 수정동결지수 산정

가. 수정동결지수의 지역적인 특성을 고려하여 각지역 측후소의 자료를 이용하여 총 3개 구역으로 동결지수 선정

나. 동결지수는 국토교통부에서 작성한 좌표별 전국동결 수정동결지수 (국토교통부 2004. 1. 14등록)를 적용

다. 수정동결지수 산정식

- (1)
$$\text{수정동결지수} = \text{동결지수} \pm 0.5 \times \text{동결기간} \times \frac{\text{표고차}}{100}$$
- (2)
$$\text{표고차} = \text{설계노선 최대 표고(m)} - \text{측후소 지반고(m)}$$
- (3) 동결심도 산정 ($^{\circ}\text{C} \times \text{일} \rightarrow ^{\circ}\text{F} \times \text{일}$)
- (4) 좌표별 동결지수 ($^{\circ}\text{C} \times \text{일}$) $\times 9/5 = \text{동결지수 } (^{\circ}\text{F} \times \text{일})$

4. 동결심도 산정 결과

구분	동결심도 산정 방법
완전방지법	· 완전방지법은 동결작용으로 인한 포장표면 변형을 완전히 방지하기 위한 방법으로, 동결심도는 수정 Berggren식에 의거하여 작성한 도표로부터 산정
노상동결 관입 허용법	· 노상동결 관입 허용법은 동결이 노상내에 어느정도 관입되어 동상으로 인한 피해가 포장파괴를 일으키지 않는 한도내에서 노상동결을 허용하는 방법으로 표층 두께 P를 30cm로 가정하여 도표로부터 층두께(b)를 산정 · 동결관입깊이(a) = 표층(p) + 비동상재료층 두께(c)

1) 수정 동결지수 예시

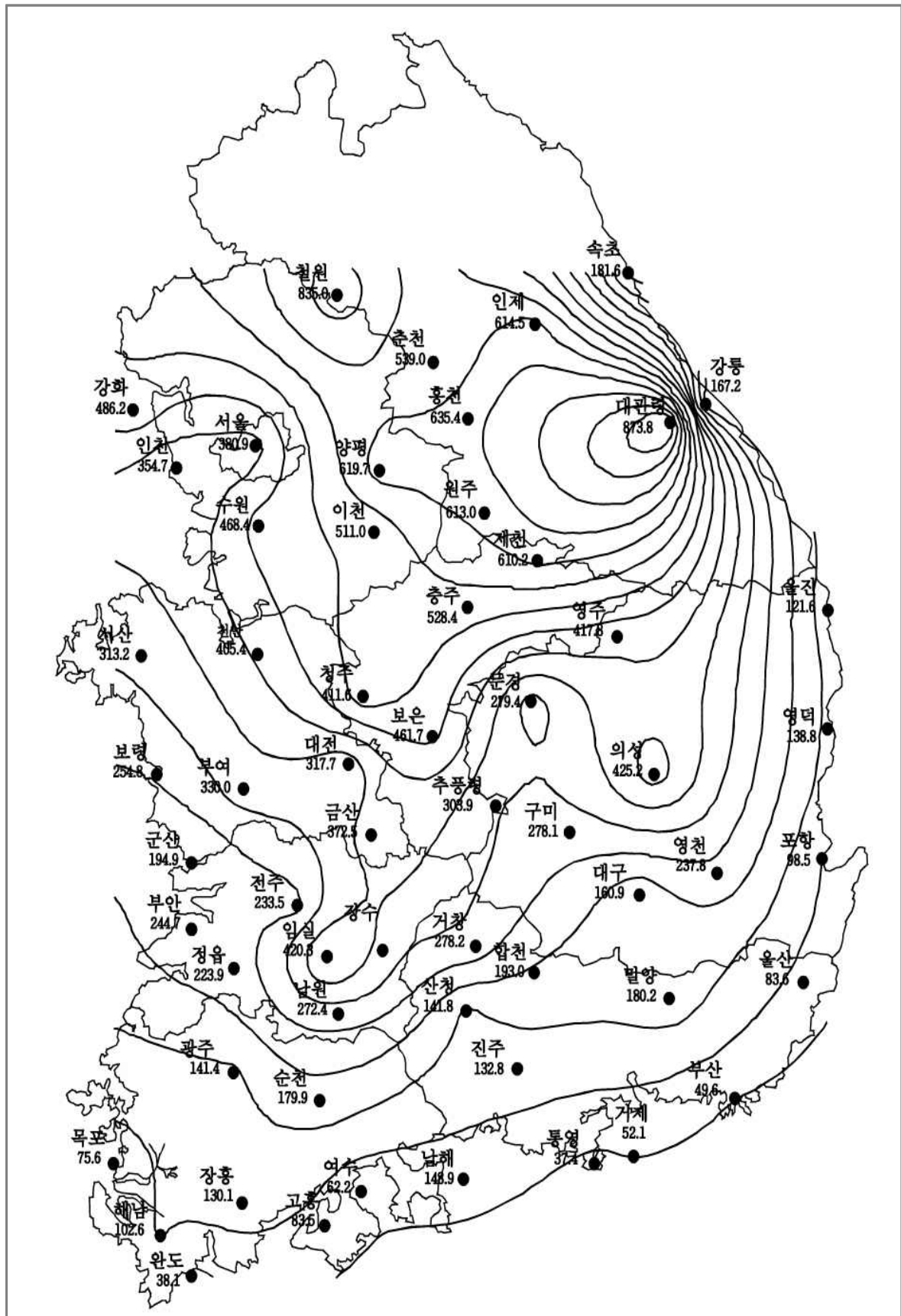
적용측후소	지반고 (m)	최대 계획고 (m)	동결지수 (℃ × 일)	동결기간 (일)	수정동결지수 (°F × 일)
수원	36.9	158.4	468.4	79	929.5

2) 동결심도 산정 예시

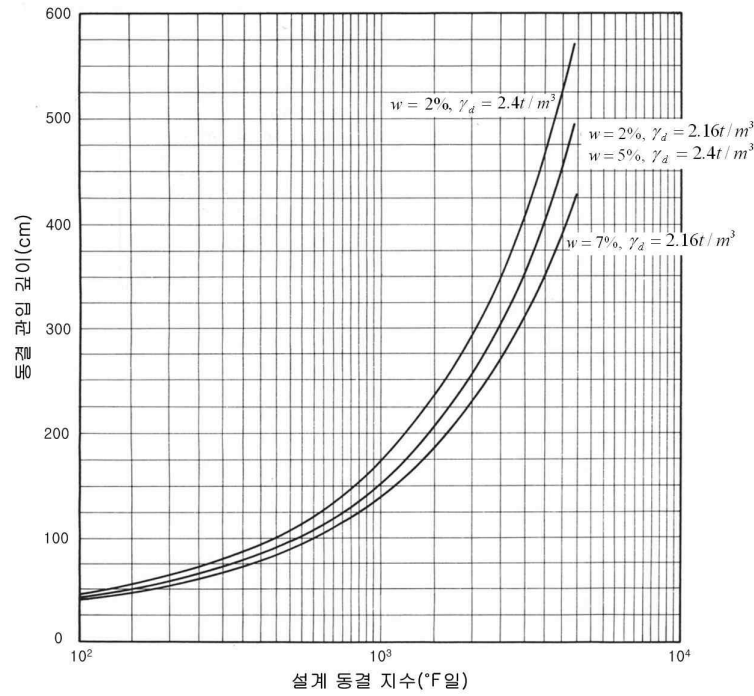
완전방지법 (a)	노상동결 관입 허용법(cm)				적용 (cm)	비고
	p	c(a-p)	b	p+b		
133.2	30	103.2	69.4	99.4	100	

<표 2-4> 측후소 및 농업 기상관측분실 동결지수 및 동결기간 현황

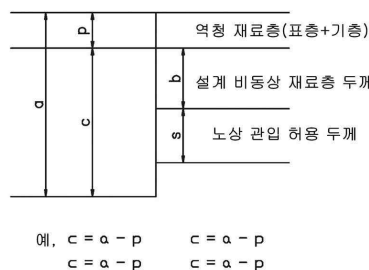
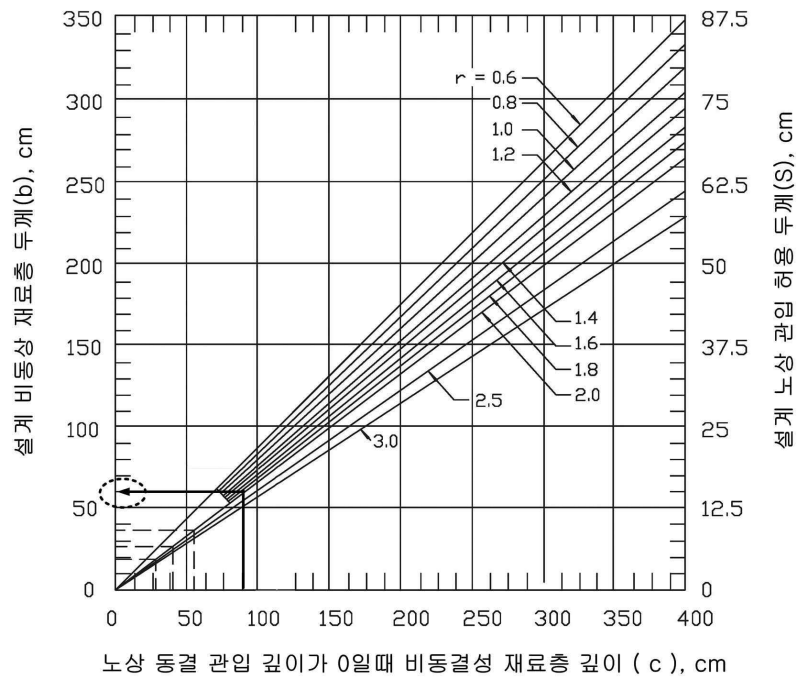
측 후 소	지반고 (m)	동결지수 (℃/일)	동결 기간	측후소	지반고 (m)	동결지수 (℃/일)	동결 기간
속초	17.6	181.6	66	합천	32.1	193.0	62
대관령	842.0	873.8	127	거창	224.9	278.2	74
춘천	74.0	539.0	92	영천	91.3	237.8	64
강릉	26.0	167.2	57	구미	45.5	278.1	76
서울	85.5	380.9	80	의성	73.0	425.2	78
인천	68.9	354.7	78	영덕	40.5	138.8	57
원주	149.8	613.0	94	문경	172.1	279.4	55
울릉도	221.1	129.3	32	영주	208.0	417.8	77
수원	36.9	468.4	79	성산포	17.5	0.0	0
충주	69.4	528.4	89	고흥	60.0	83.5	49
서산	26.4	313.2	76	해남	22.1	102.6	49
울진	49.5	121.6	57	장흥	43.0	130.1	52
청주	59.0	411.6	78	순천	74.0	179.9	64
대전	67.2	317.7	68	남원	89.6	272.4	67
추풍령	245.9	303.9	78	정읍	40.5	223.9	61
포항	2.5	98.5	52	임실	244.0	420.3	86
군산	26.3	194.9	61	부안	7.0	244.7	61
대구	57.8	160.9	54	금산	170.7	372.5	77
전주	51.2	233.5	61	부여	16.0	330.0	74
울산	31.5	83.6	46	보령	15.1	254.8	76
광주	73.9	141.4	55	천안	24.5	405.4	78
부산	69.2	49.6	27	보은	170.0	461.7	76
통영	25.0	37.4	27	제천	264.4	610.2	91
목포	36.5	75.6	33	홍천	141.0	635.4	98
여수	67.0	62.2	31	인제	199.7	614.5	91
완도	37.5	38.1	26	이천	68.5	511.0	89
제주	22.0	4.1	3	양평	49.0	619.7	91
남해	49.8	148.9	38	강화	46.4	486.2	89
거제	41.5	52.1	39	진주	21.5	132.8	51
산청	141.8	141.8	49	서귀포	51.9	0.0	0
밀양	12.5	180.2	62	철원	154.9	685.0	109



<그림 2-6> 대기 동결지수 도표



<그림 2-7> 동결관입 깊이와 설계 동결지수 상관 도표



a = 노상 동결 관입을 허용하지 않는 비동결성 재료층과 표층 두께의 합
 $c = a - p$
 w_b = 비동상 재료층의 함수비
 w_s = 노상토 함수비
 $r = \frac{w_s}{w_b}$ 중차량 통행지역 ≤ 2.0 ,
 저교통량 통행지역 ≤ 3.0

<그림 2-8> 노상동결관입허용법에 의한 설계비동결성 재료층 두께 결정 도표

제3절 설계조건

- 제16조(포장 형성에 영향을 미치는 요소)** ① 비행장포장은 복합적인 구조 시스템이며 이들의 형성은 다양한 종류의 변수에 달려 있다. 이들 요소는 세 개의 그룹으로 구분될 수 있으며 <표 3-1>에 나열되어 있다.
- ② 가장 중요한 요소는 재하된 하중에 관련된 것들이다. 하중 요소는 주로 항공기 혼합율에 따른 비행기의 크기와 운항회수에 달려있다. 더 크고 중량급인 항공기의 도입으로 비행장포장의 형성에 지대한 영향을 끼치는 차륜 하중, 기어 배치, 타이어 압력 및 다른 하중 요소들이 매우 다양하게 변화된다. 포장의 형성은 특히 하중의 빈도에 민감하다. 교통의 통로화가 되거나 집중됨으로 해서 반복 하중이 가해지는 지역은 그러한 하중으로부터의 응력을 수용할 수 있도록 설계되어야 한다.

<표 3-1> 포장 형성에 영향을 미치는 설계요소

구분	내용
하중요소	· 항공기 총하중 · 차륜 하중 · 타이어 접지 압력 · 운항 회수 · 하중 적용 기간 · 하중 배치의 측면 분산 · 하중 형태(정지 또는 이동)
환경요소	· 강수(특히 강우)의 합과 분포 · 주변 온도 · 항공기 후풍과 분사열 · 연료 누유
구조설계요소	· 포장 층의 수, 두께 및 종류 · 재료의 강도

- ③ 포장의 형성에 영향을 끼치는 환경요소는 다음을 포함한다.
1. 포장의 약화와 포장뒹땀 및 동결현상을 일으키는 강우량과 강도(Intensity) 분산
 2. 콘크리트 슬래브의 과도한 팽창과 아스팔트 블리딩의 원인이 될 수 있는 주변 온도
 3. 제트 분사, 분사열 및 연료 누유와 같은 항공기로 인하여 발생된 요소
 4. 노상토의 종류
- ④ 포장의 형성은 그 구조적 설계에 직접적으로 연관된다. 구조 설계는

포장재료의 상태 특성과 강도 및 포장층의 수와 두께를 포함하여 다양하다. 또한 서비스 조건하의 형성이 시공 기술의 품질과 서비스 기간동안의 유지 보수의 적정성에 의존한다는 것이 명백하다. 그러므로 시공 도중의 품질 관리에 있어서 발생 가능한 부적절성을 허용하기 위하여 안정적으로 만들어야만 하며 유지 보수 예상 수준의 영향을 고려하여야 한다. 포장에서 대대적인 파괴는 매우 드물게 일어나는 편이며 점진적으로 마모되고 시간이 지남에 따라 그 서비스 품질에 손상을 입게 된다.

제17조(구역별 포장단면 변화) ① 일반적으로 과거 비행장 포장은 주 유도로나 활주로 말단과 같은 가장 임계적인 구역을 기준으로 동일하게 건설되었다. 그러나 공항의 포장구역은 운항하는 항공기의 중량의 정도, 운항속도, 교통의 빈도 등에 따라 포장 구조적으로 단면의 변화를 주는 것이 경제적이며 이러한 항공기 운항특성을 고려하여 포장구역별로 단면의 변화를 적용할 수 있다. 이와 같이 구역별 포장두께 변화를 적용함으로써 효율적이고도 경제적인 시공계획이 되도록 한다. 비행장포장에 적용하고 있는 포장구역별 단면변화의 예는 다음과 같으며 이에 대한 각 규정의 기준은 <표 3-2>와 같다.

② 활주로 종단지역이나 계류장 및 평행유도로와 같이 교통이 집중되는 곳은 최대두께로 설계하여 중하중을 지지하도록 하고, 활주로 바깥쪽과 과주로·갓길 등은 항공기 운항이 드문 지역이므로 최소치를 채택하여 경제적으로 건설한다. 활주로 중앙부 안쪽과 고속탈출 유도로는 보통 고속으로 운항하여 양력을 받으므로 포장두께는 중간 값을 적용하여야 한다.

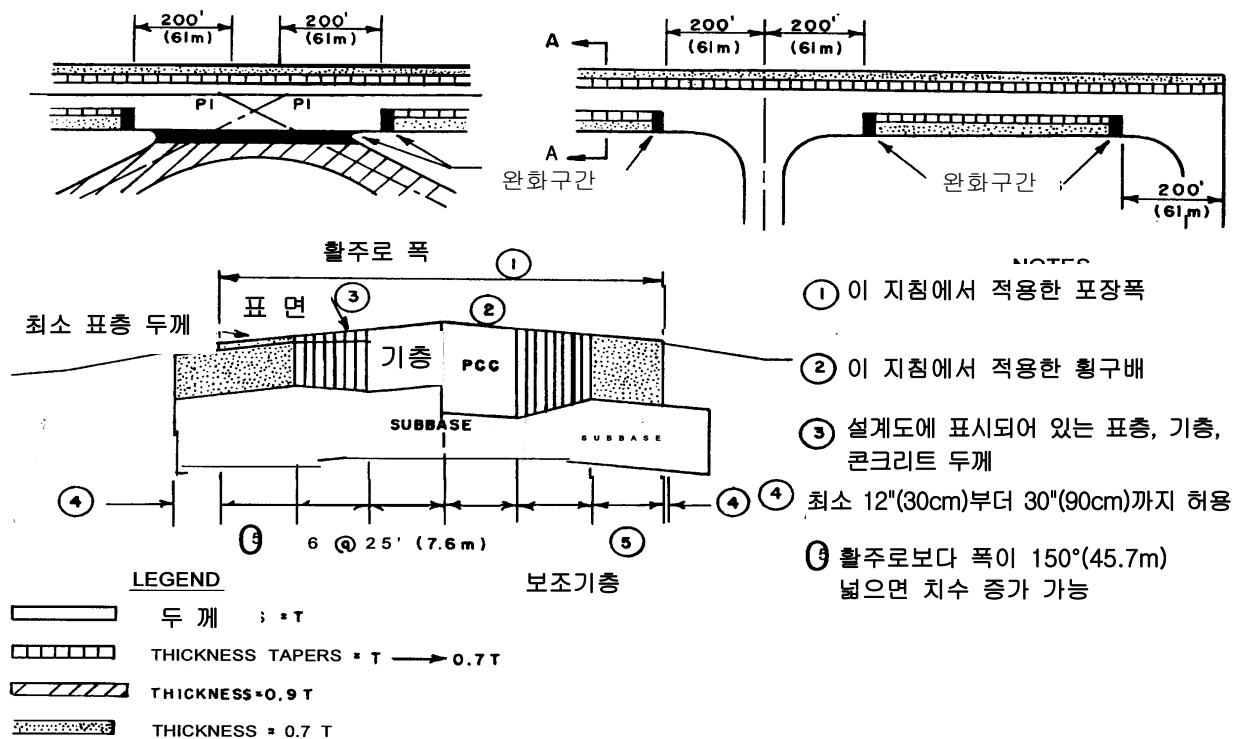
1. 총 포장두께는 교통분산과 하중의 특성, 특히 실제 포장 하중을 경감시키는 항공기의 공기 역학적 특성에 영향을 받는다. 포장 두께는 구역별로 다음과 같이 구분 적용한다.

가. 포장의 전 두께 T 는 출발 항공기가 포장을 사용하는 곳에 적용하여야 한다.

나. 포장 두께의 $0.9T$ 는 고속 회전 탈출 유도로(tune-off)와 같은 도착 항공기가 이용하는 포장 구간에 적용한다.

다. 포장 두께 $0.7T$ 는 활주로의 외측 단부와 같은 교통량이 적은 곳에 적용할 수 있다.

2. 그러나 이러한 기준은 일반적인 표준을 나타낸 것으로서 실제 적용하고자 하는 공항의 지역여건, 지반상태, 취항하는 항공기의 특성, 포장 지역의 기능 등 각각의 상황에 따라 조정의 여지가 있으며 실정에 적합하도록 검토하여야 한다.



<표 3-2> 구역별 포장 두께 기준

구분	ICAO	FAA	AFM	AI	일본운수성
1. 활주로					
단부 바깥쪽	0.7P	0.7T	-	0.8T	0.8
단부 안쪽	P	T	T	T	T
중앙부 바깥쪽	0.7P	0.7T	-	0.7T	-
중앙부 안쪽	0.8P	T	0.8T	0.95T	0.9T
과주로·갓길	0.5P	-	0.6T	-	0.6T
2. 유도로					
평행 유도로	P	T	T	T	T
직각 유도로	P	T	0.8T	T	T/0.9T
고속탈출 유도로	0.8P	0.9T	-	0.95T	0.9T
계류장 진입	P	-	T	T	T
정비지역 진입	-	-	0.8T	-	0.8T
3. 계류장					
여객 계류장	1.1P	T	T	0.95T	T
정비 계류장	-	-	0.8T	-	0.8T

※ ICAO: International Civil Aviation Organization(국제민간항공기구), Design Manual Part 3, 그림4-11

※ FAA: Federal Aviation Administration(미국 연방항공청), AC 150/5320-6D, 그림3-1

※ AFM: Air Force Manual(미국 공군교범), AFJMAN 32-1014, 그림3-2

※ AI: Asphalt Institute(미국 아스팔트협회), AI Manual Series No.11

※ 일본 운수성: 운수성 항공국 감수, 공항포장구조설계요령, 그림3-2, 4-3

제18조(항공기 하중조건 및 운항 횟수)

① 항공기 하중조건

1. 하중

가. 포장설계방법은 항공기의 총중량(gross weight)에 근거한다. 포장체는 예상되는 가장 무거운 이륙중량에 근거하여 설계되어야 하는데, 설계시 총중량의 95%가 메인기어에 전달되고 5%는 노우즈기어에 전달되는 것으로 간주한다.

나. 랜딩기어 형태

(1) 항공기 기어형식 및 배치는 항공기의 하중분산에 영향을 미치며 포장체가 어떻게 항공기 하중에 반응하는지에 관련이 있다. 따라서 항공기 랜딩기어 형식에 따른 각각의 가정사항을 고려하여 각종 변수를 줄이고 통일된 사용을 할 수 있도록 설계 그래프가 고안되었다. 기어형식에 따른 가정 사항은 다음과 같이 한다.

(가) 단차륜(Single Wheel) 항공기 : 별도의 가정사항 없음

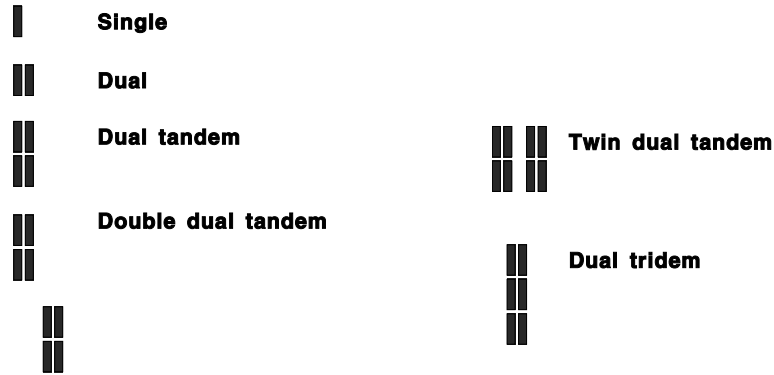
(나) 듀얼휠(Dual Wheel) 항공기 : 경량 항공기의 경우 타이어 중심선간 간격이 0.51m(20inch)이며, 중량 항공기의 경우 타이어 중심선간 간격이 0.86m(34inch)임

(다) 듀얼탄뎀(Dual Tandem) 기어 항공기 : 경량 항공기의 경우 Dual Wheel의 간격은 0.51m(20inch), Tandem의 간격은 1.14m(45inch)이며, 중량 항공기의 경우 Dual Wheel의 간격은 0.76m(30inch), Tandem의 간격은 1.40m(55inch)임

(라) 광폭(Wide Body) 항공기 : B-747, B767, DC-10, L-1011과 같이 넓은 간격의 Dual Tandem 기어 구조를 갖는 항공기는 일반적인 Dual Tandem 기어 항공기와 기어의 구조 및 배치가 상이하므로 별도의 설계그래프로 축하중에 대한 영향을 설명함

(마) 트리플듀얼탄뎀(Triple Dual Tandem) 기어 항공기 : B-777 및 A-380과 같은 항공기는 이중의 바퀴가 3열로 배열된 기어형식을 갖음. 이러한 항공기가 포함된 포장체의 설계는 별도의 방법으로 시행함

(바) 항공기제작사는 항공기의 총중량이 증가함에 따른 포장에 대한 영향을 최소화 위하여 항공기의 기어형식을 여러 가지 구조로 개발하여 왔다. 이를 분류해 보면 다음 아래의 그림과 같으며, 조종석 근처에 배치된 기어를 노스기어(Nose Gear)하며, 항공기 중량의 5-10%를 분담하고, 항공기동체의 중간부분에 배치되어 중량 90-95%를 분담하는 기어를 메인기어(Main Gear)라고 한다.



<그림 3-2> 메인기어의 배치형식

다. 타이어 압력

- (1) 기어형식 및 항공기 총중량에 따라 타이어 압력은 515~1,380KPa (75~200psi)로 변한다. 타이어 압력은 총하중이 증가하는 것처럼 포장체에 미치는 영향은 심각하지 않으며 최대 1,380KPa(200psi)의 조건은 다른 변수들이 제한값을 초과하지 않고 고내구성의 표층이 사용되었을 경우 초과 되어도 안전할 수 있다.

② 항공기 연간 이륙 운항횟수

1. 포장설계에는 항공기 혼합율에 따른 항공기 등급별 연간 이륙회수 예측이 필요하다. 연간이륙횟수는 각 항공기 등급별 혼합율 및 이륙횟수로 표현되어야 하며 총 이륙횟수는 총 운항횟수의 1/2로 계산한다.
2. 항공기 등급별 연간운항횟수의 산출은 포장의 공용기간을 20년으로 설정하며, 항공수요 예측을 통하여 20년간 총 누적 항공기운항횟수를 산출하고 연평균 항공기 운항횟수 및 설계시 고려되는 평균 연간 출발횟수를 산출하여야 한다.
3. 항공기 운항회수의 환산기준이 되는 설계 항공기의 선정은 장래수요 예측에 의한 포장공용기간 중의 혼합율을 근거로 대상항공기의 분배된 연간 이륙횟수에 대하여 가장 큰 포장두께를 갖는 항공기를 설계 항공기로 선정하여야 한다.
4. 포장설계시 대상공항에 취항하게 될 여러 종류의 항공기 각각에 대한 축하중의 누적되는 영향을 고려하기 위하여 취항하는 모든 대상기종을 설계항공기의 등가연간 이륙 운항횟수로 환산한다. 설계 항공기로의 환산 방법은 기어형식에 따른 기종별 등가환산계수를 적용하여 운항횟수를 조정한 후 대상기종과 설계항공기의 단차륜 하중(wheel load)에 대한 하중비를 반영하여야 한다.

5. 등가이륙횟수의 환산

- 가. 항공 교통 분석의 규정된 절차에 의하여 설계 항공기의 이륙 횟수

를 찾을 수 있다. 이러한 절차에는 포장 내용 연수에 대한 항공기 형태별 연평균 이륙 횟수와 예상되는 이용 특성에 대한 예측이 필요하게 된다. 각 항공기 형태별 최대 총 이륙 중량과 착륙 기어의 배치 등의 자료가 필요하다. 각 항공기의 윤하중은 95%의 하중을 주 착륙 기어에 배분하여 정한다.

- 나. 각 항공기의 예측 연간 이륙 횟수에 등가 계수(Equivalency Factors)를 곱하여 모든 형태의 항공기를 설계 항공기의 기어 형태로 변환 시킨다. 기어 형태별로 환산하기 위한 계수는 <표 3-2>를 기준으로 한다.

<표 3-3> 기어 형태별의 환산계수

전환하고자 하는 기어형태	설계항공기 기어형태	환산 계수
단차륜(S)	듀얼 휠(D)	0.8
단차륜(S)	듀얼 탄뎀(DT)	0.5
듀얼 휠(D)	듀얼 탄뎀(DT)	0.6
더블 듀얼 탄뎀(D.D.T)	듀얼 탄뎀(DT)	1.0
듀얼 탄뎀(D.T)	단차륜(S)	2.0
듀얼 탄뎀(D.T)	듀얼 휠(D)	1.7
듀얼 휠(D)	단차륜(S)	1.3
더블 듀얼 탄뎀(D.D.T)	듀얼 휠(D)	1.7

주 : 광폭(wide-body) 항공기의 윤하중은 각 항공기 기종을 136,077kg(300,000lb)인 듀얼 탄뎀 항공기로 간주하여 계산한다.

- 다. 항공기를 동일한 착륙 기어 형식으로 변환시킨 후, 이를 다음 식에 따라서 설계 항공기의 등가 연간 출발 횟수로 산출한다.

$$\log R_1 = \log R_2 \times \left(\frac{W_2}{W_1} \right)^{\frac{1}{2}}$$

- (1) R1 = 설계항공기로의 환산 등가 이륙 횟수
 - (2) R2 = 설계 항공기의 기어 형태로 환산한 이륙횟수
 - (3) W1 = 설계 항공기의 윤하중
 - (4) W2 = 변환대상 항공기의 윤하중
6. 설계항공기의 선정 : 연간 등가이륙횟수의 환산 기준이 되는 설계 항공기의 선정은 운항 예정 항공기 중에서 가장 두꺼운 포장 두께를 필

요로 하는 항공기로 선정한다. 즉, 등가이륙횟수의 선정에서 향후 이용되리라고 판단되는 항공기종별로 등가 이륙횟수를 산정하고 이를 설계 도면에 입력하여 설계 항공기별 슬래브의 두께를 산정하고 이들 두께 중 가장 큰 두께를 필요로 하는 기종을 설계 항공기로 선정한다. 설계 항공기가 반드시 가장 무거운 항공기일 필요는 없다.

7. 설계항공기의 선정의 예 : 특정공항의 기종별 운항회수(20년간)

기 종	년간 항공기운항회수(출발+도착)				년 평 균 출발회수	최 대 이륙중량 (kg)	주 각 의 배 치 형 식
	2001	2005	2010	2020			
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
B777-200	112	203	363	781	㉞ 198	286,900	Dual Tridem
A300-600R	15,698	19,195	26,166	32,552	12,356	170,500	Dual Tandem
B767-300	9,305	10,902	14,142	17,849	6,827	156,490	Dual Tandem
MD-82	1,731	1,614	2,086	1,827	929	67,813	Dual
MD-11	88	133	222	311	103	283,727	Dual Tandem
B737-400	11,076	12,508	15,644	17,055	7,321	62,820	Dual
F-100	346	403	-	-	㉟ 72	44,420	Dual
합 계	38,356	44,958	58,623	70,375	27,806		Dual

(주) ㉞ $[(112+203) \div 2 \times 5 + (203+363) \div 2 \times 5 + (363+781) \div 2 \times 10] \div 20 \div 2 = 198$

㉟ $[(346+403) \div 2 \times 5 + (403+0) \div 2 \times 5] \div 2 \times 10 \div 20 \div 2 = 72$

위의 표에서 1열부터 5열까지는 운항회수 산출에서 구해진다. 설계기종을 선정하기 위하여 위 표에서 6열부터 8열까지를 구한다. FAA 설계법에서 포장단면을 결정하는 방법(도표)은 20년간의 년간 평균 출발회수를 기준하므로 20년간의 기종별 운항회수 합계를 20으로 나누고 운항회수(출발+도착)를 2로 나누어 20년간의 기종별 년간 출발회수를 구한다. 이 기종별 년간 출발회수를 기준하여 각 항공기별 설계도표에서 포장단면을 구하고, 이 중에서 가장 큰 포장두께를 요구하는 기종을 설계기종으로 선정한다. 각 기종별로 포장단면은 산출하면 A300-600R에 의한 포장단면이 가장 크므로 A30-600R이 설계기종으로 선정

제19조(포장용 콘크리트의 휨강도) ① 콘크리트 휨 강도는 콘크리트 공시체(供試體)를 제작하여 시험결과에 의하여 구하게 되는데 강도를 지배하는 주요인자는 물-시멘트비이다. 비행장포장 설계에서 콘크리트의 휨강도는 재령 90일 강도를 기준으로 하고 있으며 일반적으로 $45\text{kg}/\text{cm}^2$ 을 설계기준 강도로 정한다. 참고로 일본에서는 $50\text{kg}/\text{cm}^2$ 을 기준으로 정하고 있는 바, 포장의 중요도가 높고 품질관리체계가 갖추어진다는 전제하에 $50\text{kg}/\text{cm}^2$ 를 고려할 수 있다.

제20조(기층 및 보조기층의 안정처리)

① 아스팔트포장

1. 항공기 총 중량이 45,359kg(100,000 lbs) 이상인 제트항공기를 위한 신설 포장에서는 골재기층 및 보조기층에 대하여 안정처리를 하여야 하며, 제시된 계수를 사용하여 포장두께를 조정하여야 한다.
2. 골재기층 및 보조기층을 안정처리층으로 환산을 할 경우 안정처리층의 시공여건 및 노상의 응력분포 등을 고려하여야 한다. 이렇게 안정처리하여 포장단면을 줄더라도 환산된 포장두께는 설계도표에서의 CBR 20에 의한 총 포장두께보다 작아서는 안된다. 또한 안정처리된 보조기층 상부에는 안정처리가 되지 않은 골재기층이 놓일 수가 없다.
3. 입상기층 및 보조기층의 안정처리층에 대한 환산은 등가환산 계수를 선정하여 해당 골재층의 두께를 나누어서 포장 두께를 줄여준다. 보조기층에 대한 등가환산계수는 CBR 20의 일반적인 입상 보조기층재를 기준으로 하여 선정된 것이고, 기층에 대한 등가환산계수는 CBR 80의 쇄석골재로 된 기층재를 기준으로 하여 산정된 것이다.

② 콘크리트포장

1. 콘크리트포장 하부의 보조기층의 목적은 슬래브의 균등한 지지력을 제공하기 위한 것으로 최소 4 in(10cm)의 보조기층이 필요하다. 보조기층을 4in(10cm)이상으로 증가시킴으로써 지지력계수를 증가시켜 콘크리트 슬래브의 두께를 줄일 수 있다.
2. 신설되는 콘크리트포장 하부의 보조기층은 아스팔트포장과 같이 100,000lbs 이상의 하중을 가진 항공기 포장에 대해서는 안정처리층을 사용하여야 한다.

제21조(갓길 및 방진패드의 포장) ① 활주로 갓길, 유도로 갓길과 방진 패드의 두께는 활주로 포장 설계에서 설정한 설계항공기가 수시 통과와 구조 차량 및 유지 보수 차량의 설계 축하중을 수용할 수 있어야 한다. 설계 항공기를 수용할 갓길과 방진 패드의 최소 두께는 본포장 구역에 소요되는 총 두께의 반으로 할 수 있다. 이 구역에서 사용될 것으로 예상되는 구조 차량과 유지 보수 차량의 가장 큰 임계 축하중에 의한 두께도 계산하여야 한다. 이 두개를 비교하여 큰 것을 설계 두께로 선택하여야 한다.

② 아스팔트 안정처리 기층 위에는 아스팔트 표층의 최소 두께를 5cm로

권고하고 있다. 항공기 분류번호 C와 D의 경우에 입도조정 기층 위에 시공하는 최소 아스팔트 표층 두께는 갓길 5.0cm(2인치), 방진 패드의 경우 7.6cm(3인치)로 한다. 항공기 분류번호 E와 F인 경우에는 이 두께를 각각 2.5cm(1인치) 증가시킨다.

③ 콘크리트포장에 있어서 항공기 분류번호 C,D,E,F인 경우에 갓길과 방진 패드의 최소두께는 12.7cm(5인치)로 한다.

제22조(초과 교통량에 대한 보정1) 설계 도표에는 연간 출발 횟수가 25,000회 이하로 되어있다. 교통량이 더 많은 경우에는 설계결과를 외삽법에 따라서 증가시킨다. 총포장 두께는 비율에 의하여 증가하며 두께는 2.5cm(1인치)씩 증가하게 된다.

제4절 비행장포장 설계

제23조(일반사항) 설계법의 종류의 일반사항은 다음 각 호와 같다.

1. 국제민간항공기구(ICAO)는 비행장포장 구조 설계에 있어서 단일 방법을 사용하도록 규정하지는 않고 있다. 포장에 관한 지침으로 ICAO Doc 9157(Aerodrome Design Manual) Part 3, Pavements를 발간하고 있으며 캐나다, 프랑스, 영국 및 미국이 제안한 포장 설계 표준이 ICAO 설계 매뉴얼에 수록되어 있다.
2. 비행장포장은 FAA 및 ICAO의 포장 설계방법을 고려하여 제정한 본 지침에 의거 설계하며, 본 지침의 주 내용은 FAA의 Advisory Circular 150/5320-6D를 기본으로 하고 있다.
3. 이 지침의 설계 절차에 따라 아스팔트 및 콘크리트 포장 구조 설계를 위하여 필요한 입력 변수를 사용한다. 설계 항공기에 대한 설계도표를 이용하여 포장 두께를 산정한다. B-777이나 A-380과 같이 Three-Dual Wheel을 가진 항공기는 FAA 포장설계 컴퓨터 프로그램을 이용하여 포장 구조 및 두께를 결정할 수 있다.

제24조(아스팔트포장 설계) ① 아스팔트포장은 노상위 보조기층과 기층상단에 가열 혼합 아스팔트 표층이 설치된 포장체를 말한다. 아스팔트포장은 궁극적으로 노상에 의해 지지된다. 포장체의 구성은 매우 다양하며 항공기 하중조건에 따라 기층 및 보조기층은 안정처리 되어야 한다.

1) FAA, AC150/5320-6D, Airport Pavement Design & Evaluation, 2004.04, 318항

1. 가열혼합 아스팔트 표층 : 가열혼합 아스팔트 표층 또는 마모층(wearing course)은 기층에 표면수의 침입을 방지하고, 항공기나 인명에 위험을 줄지도 모르는 골재의 이탈을 방지하기 위해 견고히 결합되고 평탄해야 한다. 또한 항공기 하중에 의한 전단응력에 저항하여야 하며 미끄럼을 방지하고 타이어의 마모를 줄일 수 있는 표면 상태를 유지하여야 한다. 이러한 요구조건을 만족하기 위하여 표층은 최고의 안전성과 내구성을 발휘할 수 있도록 골재와 아스팔트 결합재가 혼합된 일정한 표면층을 유지하여야 한다. 이러한 요구조건을 만족하기 위해서는 재료의 혼합 등은 플랜트를 통하여 생산하는 것이 적합하다. 중앙혼합식 플랜트에서 생산되는 Item • P-401과 동일한 밀입도 가열 혼합 아스팔트 콘크리트가 상기 요구조건에 가장 만족시킬 수 있다. 또한 항공기 급유 및 정비지역과 같이 연료의 누유, 기타 솔벤트 등으로 인한 영향을 방지하기 위하여 누유방지대책이 필요하다. 최근에는 아스팔트포장의 파손과 소성변형을 방지하기 위하여 개질아스팔트포장, 슈퍼페이브(Superpave), 스톤 매스틱 아스팔트포장(SMA) 등 다양한 종류의 새로운 포장공법이 시행되고 있으므로 여건에 따라 적절히 채택하는 것이 필요하다.

2. 기층

가. 기층은 아스팔트포장의 바퀴하중을 보조기층 및 노상과 같은 포장 기초로 분산시키는데 그 목적이 있다. 따라서 기층은 노상의 파괴를 방지할 수 있는 품질과 두께를 가져야 하며 기층 자체에 전해지는 응력을 견뎌야 하고 표층에서 전해지는 수직응력 등에 저항하여 변형 또는 침하가 일어나지 말아야 한다. 포장두께 산출시 기층의 강도는 CBR 80이 최소값으로 가정되었다. 기층의 품질은 사용재료, 구성비 및 다짐정도에 따라 달라지며, 소정의 시방규정에 적합하여야 한다. 30,000파운드(14,000kg) 또는 그이상의 항공기 설계하중에 대비하여 공항에 사용하는 기층의 여러 가지 형태에 대한 준비와 구성성분의 품질, 입도분포, 접합하고 적절한 조정 등을 할 수 있는 기준은 아래와 같이 구분한다.

- (1) Item P-208 - 골재기층
- (2) Item P-209 - 쇄석골재기층
- (3) Item P-211 - 석회암 기층
- (4) Item P-304 - 시멘트 처리된 기층
- (5) Item P-306 - Econocrete 보조기층
- (6) Item P-401 - 플랜트 혼합 역청 포장

나. 골재기층 Item P-208의 사용은 기층으로서 총중량 60,000파운드 (27,000kg) 또는 그 이하에 대하여 설계되는 포장으로 제한한다. Item P-208이 기층으로서 사용될 때 가열혼합식 아스팔트 표층의 두께는 설계곡선에서 보여주는 두께에 1inch(25mm)를 추가하여야 한다.

3. 보조기층

가. 보조기층은 CBR 값이 20 이상인 노상(일반적으로 GW 또는 GP 분류의 토질)에서의 경우를 제외하고 포장체의 일부분으로 작용한다. 보조기층의 기능은 기층의 경우와 유사하나 포장표층에서 기층보다 하부에 놓이는 관계로 하중지지력과 재료의 요구조건이 기층과 같이 엄격하지는 않다. 포장두께 소요에 있어서 보조기층의 CBR 값은 유동적이다. 30,000파운드(14,000kg) 또는 그이상 되는 항공기 설계하중에 대비하여 공항에 사용하는 보조기층의 여러 가지 형태에 대한 예비조사와 그리고 적절한 조정, 입도분포, 구성성분의 품질을 확보할 수 있는 기준은 아래와 같이 구분한다.

- (1) Item P-154 보조기층
- (2) Item P-210 Caliche(교결충적토) 보조기층
- (3) Item P-212 Shell(얇은 재료) 보조기층
- (4) Item P-213 모래점토 보조기층
- (5) Item P-301 흙-시멘트 혼합 보조기층

나. 보조기층으로서 Item P-213과 P-301의 사용은 보조기층내로 동결침투가 예상되는 곳에서는 추천할 수 없다. 만약 경제적이고 실제적으로 가능하다면 기층으로 사용가능한 재료는 또한 보조기층으로 사용할 수 있다.

4. 샌드위치형 구조 : 포장구조의 선정시 골재층이 어떤 불투수층 사이에 놓이게 되는 것을 "샌드위치"형 구조라 하며 이는 어떠한 경우에 있어서도 설치되어서는 안된다. 이러한 구조하에서는 배수가 안되는 골재층은 그 응력이 현저히 감소되어 포장체의 하중지지능력을 저하시킨다.
5. 노상 : 노상의 강도는 깊이에 따라 감소한다. 따라서 설계시 고려되는 노상의 강도는 별도의 특이한 상황을 제외하고는 노상 상부에서의 강도를 기준으로 한다. 층으로 이루어진 노상이나 함수비 또는 밀도가 급변하는 경우에 대해서는 노상의 강도를 표면이 아닌 다른 지점(깊이)에서의 강도로 표현될 수 있다. 노상의 미세입자가 기층 또는 보조기층에 혼입됨으로서 기층 또는 보조기층의 품질을 감소시키는데 이

를 방지하기 위해서는 노상 및 보조기층의 개량 또는 골재분리를 위한 토목섬유(Geotextiles)의 적용이 검토될 수 있다. 노상의 다짐값은 깊이에 따라 다음 <표 4-1>에서 보여주듯이 100% ~85%를 고려할 수 있으며 설계 항공기별 다짐깊이에 요구되는 다짐도를 채택하여 설계와 시공에 활용토록 한다.

<표 4-1> 노상의 다짐 조건

설계항공기	총중량	비점성토 다짐깊이(in)				점성토 다짐깊이(in)			
		100%	95%	90%	85%	100%	95%	90%	85%
단차륜	30,000	8	8-18	18-32	32-44	6	6-9	9-12	12-17
	50,000	10	10-24	24-36	36-48	6	6-9	9-16	16-20
	75,000	12	12-30	30-40	40-52	6	6-12	12-19	19-25
듀얼 휠 (C-130 포함)	50,000	12	12-28	28-38	38-50	6	6-10	10-17	17-22
	100,000	17	17-30	30-42	42-55	6	6-12	12-19	19-25
	150,000	19	19-32	32-46	46-60	7	7-14	14-21	21-28
	200,000	21	21-37	37-53	53-69	9	8-16	16-24	24-32
듀얼 탠덤 (757,767, A-300 포함)	100,000	14	14-26	26-38	38-49	6	6-10	10-17	17-22
	200,000	17	17-30	30-43	43-56	6	6-12	12-18	18-26
	300,000	20	20-34	34-48	48-63	7	7-14	14-22	22-29
	400,000	23	23-41	41-59	59-76	9	9-18	18-27	27-36
DC-10 L1011 747	400,000	21	21-36	36-55	55-70	8	8-15	15-20	20-28
	600,000	23	23-41	41-59	59-76	9	9-18	18-27	27-36
	800,000	23	23-41	41-59	59-76	9	9-18	18-27	27-36

- 주) 1. 다짐도를 결정하기 위한 비점성토층의 구분은 소성지수(P.I)가 6미만인 토질을 말함.
 2. 표시된 값은 노상 최종계획고를 기준으로 명시된 다짐정도를 충족하여야 하는 깊이임.
 3. 절토구간의 노상은 (a) 표에 적합하도록 자연밀도(natural density)를 가지거나 (b) 소정의 다짐도를 갖도록 다져지거나 (c) 표에 적정한 다짐된 흙으로 치환되거나 (d) 경제적인 경우 적당한 자연밀도를 갖는 깊이까지 절토한 후 포장공사를 시행한다.
 4. 기타 총중량에 대한 다짐정도는 보간법으로 정한다.

6. 팽창성 토질 : 팽창성 토질(Swelling Soil)은 수분함유량에 따라 막대한 체적의 변화를 보이는 토질을 일컫는다. 이러한 토질위에 놓여진 포장은 표면의 뒤틀림이나 균열을 유발할 수 있다.

(1) 토질종류 : Smectite, Illite 또는 Kaolinite류의 점토입자가 많이 포함된 흙으로 액성한계가 40이상이며 소성지수가 25 이상인 토질이 해당된다.

- (2) 정의 : CBR 시험시 3% 이상의 체적변화를 보이는 토질은 개량이 필요하다.
- (3) 개량 : 팽창성 토층의 개량은 제거 및 치환, 안정처리, 수정된 다짐 공법, 다짐시의 함수비 조절 등을 들 수 있다.
- (4) 팽창성 토질에 대한 처리방안

<표 4-2> 팽창성 토질에 대한 처리방안

팽창성 (경험치에 근거)	팽창도(%) (KSF 2320)	함수비의 변동성	처리방안
저	3-5	저	최적함수비보다 약간크게(+2% ~ +3%) 그러나 최대밀도의 90% 이하로 다짐
		고	깊이 150mm까지 안정처리
중	6-10	저	깊이 300mm까지 안정처리
		고	깊이 300mm까지 안정처리
고	10 이상	저	깊이 300mm까지 안정처리
		고	· 재퇴적된 점토와 같은 균등한 토질의 경우 900mm 깊이까지 안정처리 또는 제거 및 치환 · 입도의 변동이 큰 토질의 경우 1,300mm까지 안정처리 또는 제거 및 치환

7. 설계 CBR값 선정 : 노상토는 지역마다 변동이 생길수 있으므로 설계 CBR값은 신중히 결정되어야 한다. 일반적으로 설계 CBR값은 모든 노상 CBR값의 85%에 해당 또는 그 이하의 값을 선정한다. 이러한 값은 평균 아래쪽의 표준편차내에 해당하는 값으로 주변여건 등을 고려하여 신중히 결정토록 한다. 경우에 따라서 노상토는 서로다른 층에서 나타는 강도가 차이가 있으며, 이런 경우 몇몇의 설계에서는 가장 경제적인 포장단면을 결정하기 위하여 검토하여야 한다. 이들에 대한 연약층 설계는 치환하는 것이 보다 경제적이다. 또 다른 한편으로는 실제 가장 연약한 층에 적합한 설계를 하는 것이 더 경제적인 수도 있으며 지역적 조건을 충분히 감안하여 접근하고 이용하여야 한다.

8. 아스팔트포장 설계순서(FAA법 기준)

가. 지반의 지지력을 나타내는 CBR(California Bearing Ratio)치를 기준으로 표층, 기층 및 보조기층으로 구성된 포장체를 설계하는 방법으로 현재 가장 널리 쓰이는 방법이다. 포장두께의 산정은 골재로 이루어진 기층 및 보조기층을 기준으로 하여 총 포장 두께를 구한 후 기층 및 보조기층에 적용되는 안정처리층의 종류에 따라 규정에

서 주어진 환산계수를 사용하여 각 층의 두께를 조정한다. 환산계수의 선정은 예상되는 항공기 운항회수, 총 포장두께, 각 안정처리 층의 두께, 생산 재료의 품질, 기상조건 등을 고려하여 정해진 범위 내에서 적절히 선정하여야 한다.

나. 토질의 분류법은 통일분류법을 채택하였다. 즉 노상토의 정확한 특성규명 및 거동분석을 위하여 토질의 종류, 입도, 소성한계, 액성한계, 습윤-밀도관계, 건조수축 인자, 투수성, 유기질 함유량, CBR 강도 등 토질의 거동에 영향을 주는 요소를 분석하여 기준을 정하고 CBR법을 토대로 하여 항공기의 총 이륙중량과 주 기어의 형태, 타이어 접지면적 및 압력과 각기 다른 주기어 형태를 갖는 항공기에 대하여 환산운항회수를 고려하여 포장층의 두께를 결정한다.

다. 기종별 설계도표 <그림 4-2> ~ <그림 4-15>를 이용하여 노상토의 CBR값에서 대상항공기의 총 중량과 연간 이륙회수를 연결하여 전체 포장두께를 산출하고 같은 요령으로 보조기층의 CBR 값으로써 기층의 두께를 산출한다. 산출된 기층두께를 <표 4-4>와 비교하여 부족할 경우에는 보정하여야 한다. 항공기 제작사에서 발간한 기종별 매뉴얼의 설계도표를 이용할 수도 있다.

라. 표층의 두께는 임계 및 비 임계지역으로 구분하여 임계지역은 4 인치(10cm), 비 임계지역은 3인치(7.5cm)로 정하고 포장의 내구연한은 20년을 기준 한다.

② 설계곡선 : 응력분산 특성 범위 내에서의 차이로 인하여 각각의 기어 배치에 적합한 하나하나의 연성 포장 설계곡선이 작성되었고 <그림 4-2>에서부터 <그림 4-15>까지 주어졌다. 이들 설계도표로부터 결정되는 두께는 동결영향과 안정처리된 재료를 포함하지 않았으며 일반골재 기층과 보조기층에 대한 것이다. 동결영향과 안정처리된 재료에 관해서는 분리하여 취급하여야 한다.

③ 설계입력 : 연성포장을 위한 설계곡선 도표의 사용은 노상 재료에 대한 CBR값, 보조기층 재료에 대한 CBR값, 설계항공기의 총중량, 그리고 설계항공기의 연간 이륙대수를 필요로 한다. <그림 4-2>부터 <그림 4-15>까지에서 주어진 설계곡선도표에서 필요한 전체 포장두께와 가열혼합아스팔트 표층 두께를 찾을 수 있다. <표 4-4>는 여러 가지 재료와 설계하중에 적합한 기층의 최소두께를 나타낸다. 연간이륙대수 25,000회 이상에 적합한 전체 포장두께는 <표 4-5>에 따라 증가시켜야 한다. 포장두께를 1inch(25mm) 증가할 때에는 가열혼합 아스팔트 표층으로 하여야 한다. 나머지 두께 증가는 기층과 보조기층 중에서 추가하여야 한다.

<표 4-4> 최소 기층 두께

설계항공기	설계하중범위		최소기층 두께	
	1bs	kg	in	mm
단륜	30,000~50,000	13,600~22,700	4	100
	50,000~75,000	22,700~34,000	6	150
병륜	50,000~100,000	2,700~45,000	6	150
	100,000~200,000	45,000~90,700	8	200
직, 병륜	100,000~250,000	45,000~113,400	6	150
	250,000~400,000	113,400~181,000	8	200
757 767	200,000~400,000	90,700~181,000	6	150
DC-10 L1011	400,000~600,000	181,000~272,000	8	200
B-747	400,000~600,000	181,000~272,000	6	150
	600,000~850,000	272,000~385,700	8	200
C-130	75,000~125,000	34,000~56,700	4	100
	125,000~175,000	56,700~79,400	6	150

주 : 계산된 기층 두께는 반드시 위에 표시되어 있는 최소 기층 두께와 비교하여야 한다.
계산된 두께가 크거나 최소인 두께값은 포장 단면에 기술하여야 한다.

④ 주지역과 보조지역

1. <그림 4-2>부터 <그림 4-15>까지 설계곡선 도표는 전체 주 지역에 대한 포장두께 "T"와 표층두께필요 조건을 결정하기 위하여 사용된다. 보조지역 포장에 대해서는 0.9T 계수가 기층과 보조기층에 적용된다.
2. 표층두께는 설계곡선 도표에 기재되어 있다. 완화지역 단면과 얇은 끝단부의 변화 단면에서 감소하는 층은 단지 기층에만 적용한다. 기층에 대한 0.7T 두께는 허용되는 최소값이다. 보조기층 두께는 증가시키거나 또는 노상층 표면의 확실한 표면 배수를 제공할 수 있도록 변화를 주어야 한다.
3. 표층두께는 <그림 4-1>에서 보여주었다. 두께가 소수점 이하일 때는 반올림을 적용하여야 한다.

<표 4-5> 높은 수준의 이륙 회수에 대한 포장두께

연간이륙수 수준	이륙회수 25,000회 두께의 %
50,000	104
100,000	108
150,000	110
200,000	112

(주) : <표 4-5>에 주어진 값은 연구자료의 보외법(통계자료 처리방법)과 포장운용의 관찰을 기본으로 하였다. <표 4-5>는 두께의 퍼센트(비율)와 이륙대수간의 상용대수적(logarithmic) 관계를 취하여 개발되었다.

⑤ 설계 예시 : 설계곡선 도표 사용의 예로서 설계항공기 총중량 75,000 LBS(34,000kg) 병륜기어 항공기가 연간등가 이륙수 6,000회에 대한 연성 포장 설계를 한다고 가정한다. 보조기층과 노상층의 설계 CBR 값은 각각 20과 6이다.

1. 전체포장두께 : 요구되는 전체포장 두께는 <그림 4-3>으로부터 결정된다.(예시 <그림 4-1>) 노상 CBR값을 상단 횡좌표에서 찾아 아래쪽으로 투영하여 설계항공기 총중량 75,000lbs (34,000kg)와 만나는 점을 찾고 수평으로 투영하여 연간 항공기 이륙대수와 만나는 점에서 아래로 투영하여 아래쪽 횡좌표의 값을 읽으면 그것이 전체 포장 두께이다. 이 예제에서는 23inch(584mm)이다.
2. 보조기층 두께 : 보조기층 두께는 전체 포장 두께와 유사한 방법으로 결정한다. <그림 4-3>을 이용하여 보조기층에 대한 설계 CBR 값 20을 상부 횡좌표에서 찾는다. 찾는방법은 위에서 설명한 것과 같은 방법으로 한다. 즉 CBR 값 20에서 아래로 투영하여 항공기 최대 중량과 교차하는 점을 찾고 교차점에서 수평으로 투영하여 연간 이륙대수를 찾은 다음 아래로 투영하여 아래 횡좌표에서 값을 읽으면 된다. 이 예제에서는 두께가 9.5inch(241mm)를 얻었다. 이는 가열 혼합 아스팔트 표층의 두께와 복합된 것을 의미하며 보조기층 CBR 값 20에 대한 기층과 표층의 필요두께 즉 9.5inch가 되는 것이다. 보조기층의 두께는 $23\text{inch} - 9.5\text{inch} = 13.5\text{inch}(343\text{mm})$ 이다.
3. 가열혼합아스팔트 표층두께 : <그림 4-3>에 기재되어 있는 것과 같이 위험지역에 대한 가열아스팔트 두께는 4inch(100mm)이고 비위험지역에서는 3inch(76mm)이다.
4. 기층의 두께 : 기층의 두께는 상기 b항에서 결정된 것을 근거로 하여 복합된 상부 표면층으로부터 가열 혼합 아스팔트의 두께를 감하여 계산할 수 있다. 이 예제에서는 $9.5\text{ inch} - 4.0\text{ inch} = 5.5\text{ inch}(150\text{mm})$ 의 기층 두께를 갖는다. 이렇게 계산된 기층의 두께는 <표 4-4>에서 보여준 것처럼 필요로 하는 최소 기층 두께와 비교하여야 한다. 주석을 달면 최소 기층두께는 <표 4-4>에서 확인한 6inch(150mm)이다. 그러므로 <표 4-4>에서 얻은 6inch(152mm)의 최소기층두께로 조정되어야 한다. 만약 <표 4-4>로부터 얻은 최소 기층두께가 계산한 두께보다 작다면 계산한 두께를 적용하여야 한다. 또한 명기할 사항은 골재기층 Item 208 사용은 설계항공기 중량이 60,000lb (27,000kg)를 넘으면 기층으로서 허용할 수 없다.
5. 보조지역의 두께 : 보조지역의 전체 포장 두께는 설계를도표에서 주어

진 필요한 가열 아스팔트 표층 두께에 주 지역 포장 기층과 보조기층 두께를 합한 후 0.9를 곱하여 얻어진다. 주 지역과 보조지역 모두 얇은 끝단부에 대해서는 단지 기층에만 0.7T 계수를 적용하는데 보조기층은 배수층으로 사용하기 때문이다. 완화단면과 표층 요구사항은 각각의 설계도표에 명기되어 있다.

6. 종합 : 상기 항에서 계산된 두께는 제4항에서 검토 논의된 것으로서 올림으로 하여야 한다. 만약 기존에 유해한 동결작용을 입은 상태라면 그 밖의 다른 해석이 요구된다. 이 예제에 대한 최종설계 두께는 다음과 같다.

두께의 요구사항

	주 지역 in(mm)	보조 지역 in(mm)	끝단부 in(mm)
가열아스팔트 표층 (P-209 기층)	4(100)	3(75)	2(50)
기 층 (P-209, 또는 P211)	6(200)	5(125)	4(100)
보조기층 (P-154)	14(355)	13(330)	10(255)
횡배수층 (만약 필요할 경우)	0(0)	3(75)	8(205)

⑥ 안정처리된 기층과 보조기층 : 안정처리된 기층과 보조기층은 100,000 Pounds (45,350kg) 또는 그 이상의 중량을 가진 젯트항공기를 이착륙시킬 수 있는 공항을 새로운 포장으로 설계하는데 필요로 한다. 이들 안정처리된 층은 제7항에서 논의된 등가계수를 사용한 골재층으로 대체한다. 이들 등가계수는 포장을 한 후 측정된 값을 연구검토하여 그것을 기본으로 한 것이다. (FAA Report No. FAA-RD-73-198 Volume I, II and III, Comparative Performance of Structural Layers in Pavement Systems을 참조), 등가계수의 범위는 계수가 층의 두께, 안정처리에 사용하는 재료 형태와 수량, 포장 구조체 내에 있는 안정처리층의 위치 등과 같은 많은 변수들에 민감하기 때문에 주어진다. 안정처리된 기층과 보조기층에서 필요한 관리방법을 제외한 것은 좋은 입도의 암석으로 100% 견고한 쇄석골재로 이루어진 우수한 재료를 사용하여 만들 수 있기 때문이다. 쇄석 재료는 기층에 대해서는 최소 수침 CBR 100이어야 하고 보조기층에 대해서는 최소 수침 CBR 35로 나타나야 한다. 동결침투의 영향을 받는 지역에서의 재료는 CBR 요구 조건에 추가하여 비동결 민감성 시험과 침투성 시험을 충족하여야 한다. 이 예에서 입증할 수 있는 수행 성능이란 이 골재를 사용한 공항 포장이 만족하다는 경력이 있음을 뜻한다. 만족할 만한

작업수행을 하였다는 경력은 해당하는 항공기의 재하와 기후적 조건을 실제와 비교한 것이어야 한다.

⑦ 보조기층과 기층의 등가계수 : 표준 FAA 보조기층과 기층재료 대신에 더 좋은 품질을 가진 보조기층과 기층재료로 교체하는 것이 때로는 유리하다. 높은 품질의 재료를 사용하는 구조적 이익은 등가계수의 형식으로 나타낸다. 등가계수는 개개의 높은 품질층에 적용할 수 있는 치환 두께의 비로 표시한다. 안정 처리된 보조기층과 기층은 이와 같은 방법으로 설계하여야 한다. 명기할 것은 두께와는 상관없이 고품질 재료를 저품질 재료로 대체 하는 것은 허용되지 않는다. 설계자는 비록 고품질 보조기층과 기층을 가지고 연성포장을 설계하면서 구조적으로 고려하여 얇은 연성포장으로 결과가 나왔다 하더라도 재검토 하여야 한다. 동결영향은 여전히 고려하여야 하며 구조적 고려사항에 대하여는 두께를 키우면 된다.

1. 최소 전체 포장두께 : 모든 치환값과 등가계수를 적용하여 계산된 최소 전체 포장 두께는 해당되는 설계곡선 도표상에서 노상층 CBR 20에 필요한 전체포장 두께보다 적어서는 안 된다.
2. 조립재 보조기층 : 보조기층에 대한 FAA 표준은 Item 150, Subbase course이다. 경우에 따라서는 보조기층으로서 P-154보다 높은 품질의 비안정처리 조립재를 이용하는 것이 유리할 수 있다. 이런 재료들은 P-154보다 높은 강도를 가지고 있으므로 등가계수 범위 내에서 고품질의 조립재료 두께가 얇아지므로 P-154의 요구되는 두께 대신으로 사용할 수 있으므로 입증된다. 등가계수는 P-154 표준 조립재 보조기층을 기본적으로 사용하여 개발하였다. P-154를 적용한 설계곡선 도표에서 계산된 두께들은 보조기층으로서 사용될 수 있다. 만약 고품질의 조립재료가 Item P-154를 대신한다면 고품질층의 두께는 P-154보다 적을 것이다. 적어진 두께는 해당하는 등가계수를 조립재 보조기층 P-154의 필요한 두께에서 나누어 계산된다. 공표한 등가계수내에서 표준 조립재 보조기층 P-154의 CBR값은 20이라고 가정하였다. 등가계수 범위는 아래 <표 4-6>에서 주어졌다.

<표 4-6> 높은 품질 조립 보조기층에 대해 권장하는 등가계수범위

재 료	등가계수 범위
P-208 골재기층	1.0 ~ 1.5
P-209 쇄속골재기층	1.2 ~ 1.8
P-211 석회암 기층	1.0 ~ 1.5

3. 안정처리된 보조기층 : 안정처리된 보조기층은 또한 P-154 보다 적지 않은 높은강도를 포장에 제공한다. 안정처리된 보조기층과 관련한 권고 등가계수는 <표 4-7>에서 주어졌다.

<표 4-7> 안정처리된 보조기층에 적합한 권장 등가계수 범위

재 료	등가계수 범위
P-301 흙과 시멘트 혼합 기층	1.0 ~ 1.5
P-304 시멘트 처리된 기층	1.6 ~ 2.3
P-306 에코노 크리트 보조기층	1.6 ~ 2.3
P-401 프랜트에서 혼합한 역청포장	1.7 ~ 2.3

4. 조립재 기층(Granular Base)

- 가. 조립재 기층에 대한 FAA 표준은 Item P-209로서 Crushed Aggregate Base Course(쇄석된 골재기층)이다. 경우에 따라서는 기층으로 다른 비 안정처리된 조립재료를 이용하는 것이 유리할 수 있다. 조립재 기층으로서 사용할 수 있는 그밖의 재료는 아래와 같다.

<표 4-8> 조립재 기층에 적합한 권장 등가계수 범위

재 료	등가계수 범위
P-208 골재기층	1.0
P-211 석회암 기층	1.0

- 나. P-209 대신 P-208의 대체는 만약 설계항공기의 총중량이 60,000 Pound(27,000kg) 나 그 이하가 된다면 그 경우에만 허용된다. 추가하여 만약 P-208을 P-209 대신 대체하여 사용한다면 설계곡선에서 보여준 가열 혼합아스팔트 표층의 필요 두께를 1inch(25mm) 증가시켜야 한다.

5. 안정처리된 기층 : 안정처리된 기층은 안정처리된 보조기층과 거의 같은 방법으로 연성포장에 구조적 이익을 제공한다. 구조적 이익은 안정처리된 보조기층에서 보여준 것과 유사한 방법으로 등가계수로 나타 낼 수 있다. 개발과정에서 추정된 CBR값 80을 가지고 Item P-209, Crushed Aggregate Base Course(쇄석골재기층)는 비교에 적합한 기본으로 사용되었다. 안정처리된 기층의 두께는 적절한 등가계수로 조립재 기층 필요두께를 나누어 계산한다. 등가계수 범위는 아래

<표 4-9>에 주어졌다. 등가계수의 범위는 재료의 품질변화, 시공기술, 그리고 시공관리에 따라 등가계수에 영향을 미칠 수 있기 때문에 단일값 보다 복합값으로 범위를 정하였다. 등가계수의 선택에서 고려할 사항은 포장을 이용하는 교통량, 전체포장두께 그리고 각층의 두께 등이 반드시 주어져 이를 고려하여야 한다. 예를 들면 넓은지역 위에 중하중 분포를 목적으로 한 포장구조체내에서 얇은 층은 등가 계수 범위의 낮은 쪽 등가계수로 적용될 것이다. 반대로 말하면 두꺼운 층에 경하중은 등가계수 범위의 위쪽 값에 가까운 등가계수로 할 수 있다.

<표 4-9> 안정처리된 기층에 적합한 권장 등가계수 범위

재 료	등가계수 범위
P-304 시멘트로 처리된 기층	1.2 ~ 1.6
P-306 Econocrete 보조기층	1.2 ~ 1.6
P-401 프랜트혼합 역청포장	1.2 ~ 1.6

(주) : 반사균열 발생은 P-304 또는 P-306이 연성포장을 위한 기층으로 사용될 때 저항할 수 있다. 가열혼합 아스팔트 표층 두께는 사례에서 보면 반사균열을 최소화하기 위하여 적어도 4inch(100mm)는 되어야 한다.

6. 예제 : 등가계수 사용의 예로서 연성포장으로 설계항공기 중량 300,000 Pound(91,000kg)의 직·병렬기어를 가지고 있는 항공기를 이착륙 할 수 있도록 하는 공항포장을 한다고 가정한다. 등가 환산 연간이륙대수는 15,000대이다. 노상의 설계 CBR 값은 7이다. Item P-401은 기층과 보조기층으로 사용한다.

가. 안정 처리되지 않은 전체 포장두께 : CBR값 7을 그림 4-4에 적용하면 전체 포장 두께는 37.5inches (953mm)를 읽을 수 있다. 이 두께는 표층, 조립재 기층(P-209) 그리고 조립재 보조기층(P-154)를 포함하고 있다.

나. 안정 처리되지 않은 기층과 보조기층의 두께

(1) 가정한 보조기층 CBR(P-154) 20(321항 b참조)으로 <그림 4-4>에 다시 적용 하면 17.0inch(432mm)의 두께를 읽을 수 있다. 이 두께는 표층과 조립재 기층(P-209)을 포함한다.

(2) <그림 4-4>에 있는 유의사항은 위험지역에 대한 표층 두께는 4inch (100mm)라고 지정하고 있다.

다. 안정 처리되지 않은 단면 : 안정 처리되지 않은 단면은 따라서 표

층 4inch(100mm), 조립재기층(P-209) 13inch(330mm), 조립재 보조기층(P-154) $20\frac{1}{2}$ inch(520mm)로 이루어진다.

라. 안정처리된 기층두께 : P-401 기층 재료에 대한 등가계수를 1.4로 가정한다. 안정처리된 기층의 요구되는 두께는 등가계수로 위 단계(3)에서 계산된 조립재 기층의 두께를 나누어 결정한다. 이 예제에서는 13inch(330mm)를 1.4로 나누어 9inch(230mm)로 계산한다.

마. 안정 처리된 보조기층 두께 : <표 3-6>을 참조하여 P-401에 대한 등가계수를 보조기층에서는 2.0을 사용한다고 추정한다. 조립재 보조기층 두께 $20\frac{1}{2}$ inch(520mm)를 2.0으로 나누면 P-401 보조기층은 10inch(255mm)로 산출

사. 안정 처리된 단면 : 안정 처리한 단면은 표층 두께 4inch(100mm), 안정 처리한 기층(P-401)의 두께 9inch(230mm), 그리고 안정 처리한 보조기층(P-401) 두께 10inch(255mm)이다.

아. 최소두께 검토 : 위에서 $4+9+10=23$ inch(585mm)로 계산한 전체 포장 두께를 이번에는 CBR 20에 대하여 요구하는 전체 포장 두께와 비교한다. 이것은 상기 단계(2)에서 이미 시행하였으며 17.0inches(430mm)의 두께를 주었다. 23inch(585mm)의 계산된 두께가 CBR = 20에 대한 17inch(430mm)의 최소두께보다 크므로 적절하게 설계되었다. CBR=20일때의 두께와 계산에서 나온 두께와의 차이는 보조기층 두께를 증가시켜 완성한다.

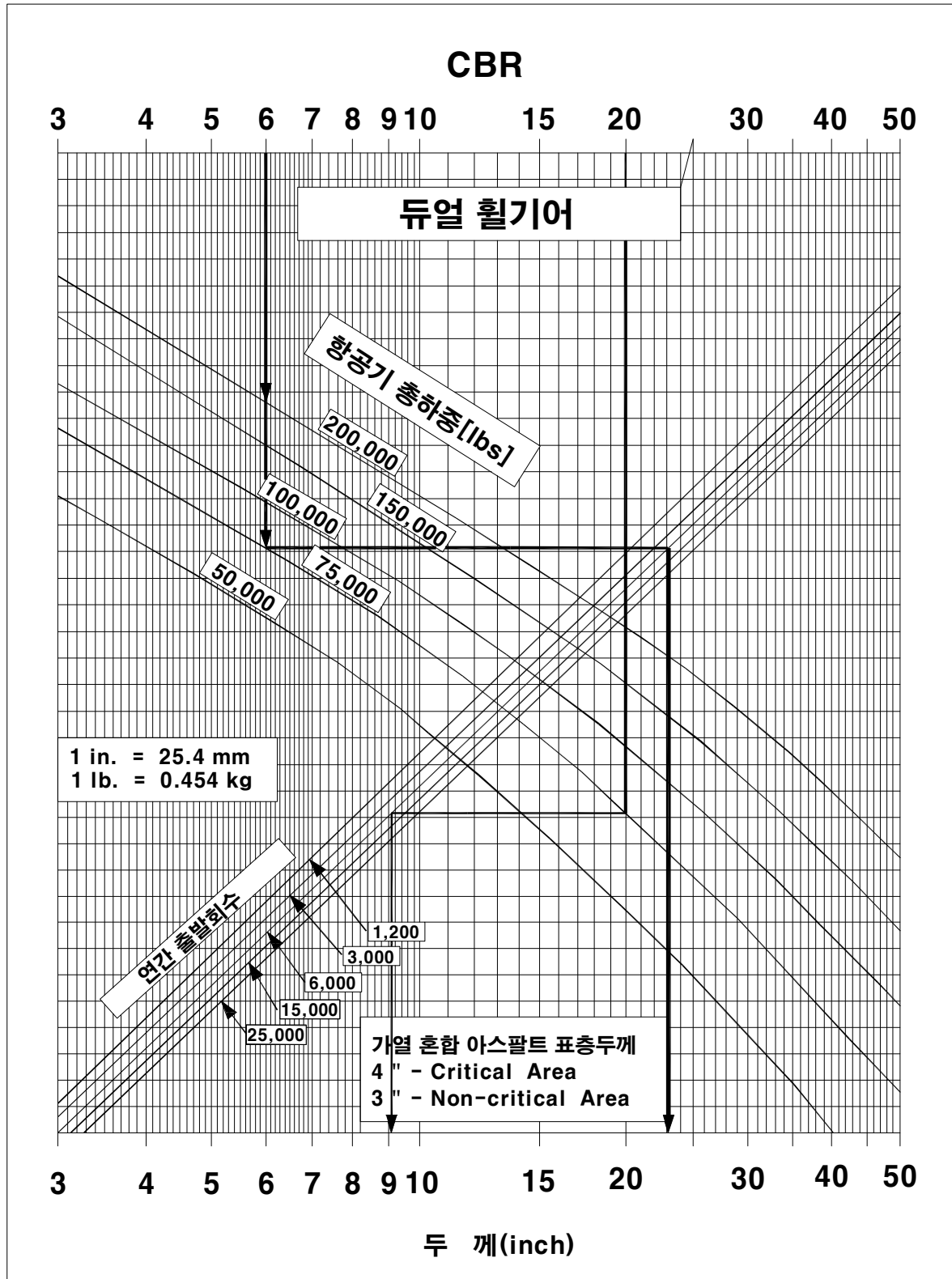
⑧ 전체 두께 아스팔트 포장(Full-DEPTH Asphalt Pavement) : 전체 두께 아스팔트 포장은 준비가 되어있는 노상층 위에 모든구성 성분속에 아스팔트 시멘트가 포함된 것을 총칭한다. 전체 두께 아스팔트 포장설계는 제7항에서 주어진 등가계수를 사용하여 성취할 수 있고 1973년 1월 Asphalt Institute(아스팔트 협회)에 의해 준비된 Manual series No.11과 제7항 f에서 입증할 수 있으며, 또한 FAA에 의하여 승인될 때 전체 두께의 아스팔트 포장 설계를 사용할 수 있다.

⑨ 아스팔트포장 시공조건

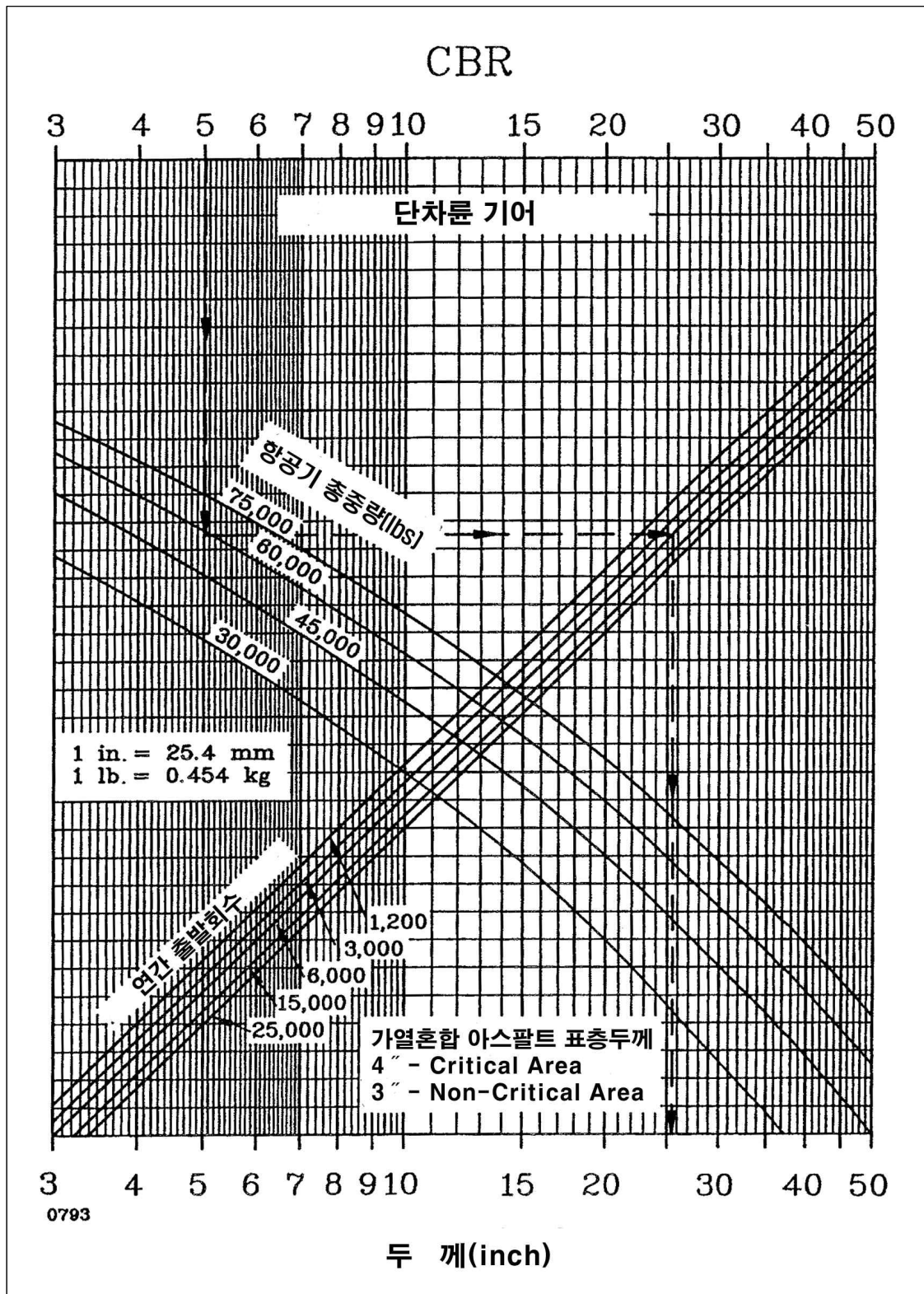
1. 노상은 제5항 제5호의 아스팔트 포장을 위한 깊이에 따른 소요 다짐도를 만족하여야 한다.
2. 노상, 보조기층 및 기층에 필요한 실내 다짐 시험은 KS F 2312에 의한 시험결과에 따라야 한다.
3. 바퀴자국 패임 현상 제거 및 공용수명 연장 그리고 유지보수비용 절

감을 위하여 아스팔트 배합설계 시 수퍼페이브 표층설계(Superior Performing Asphalt Pavements)가 권고된다.

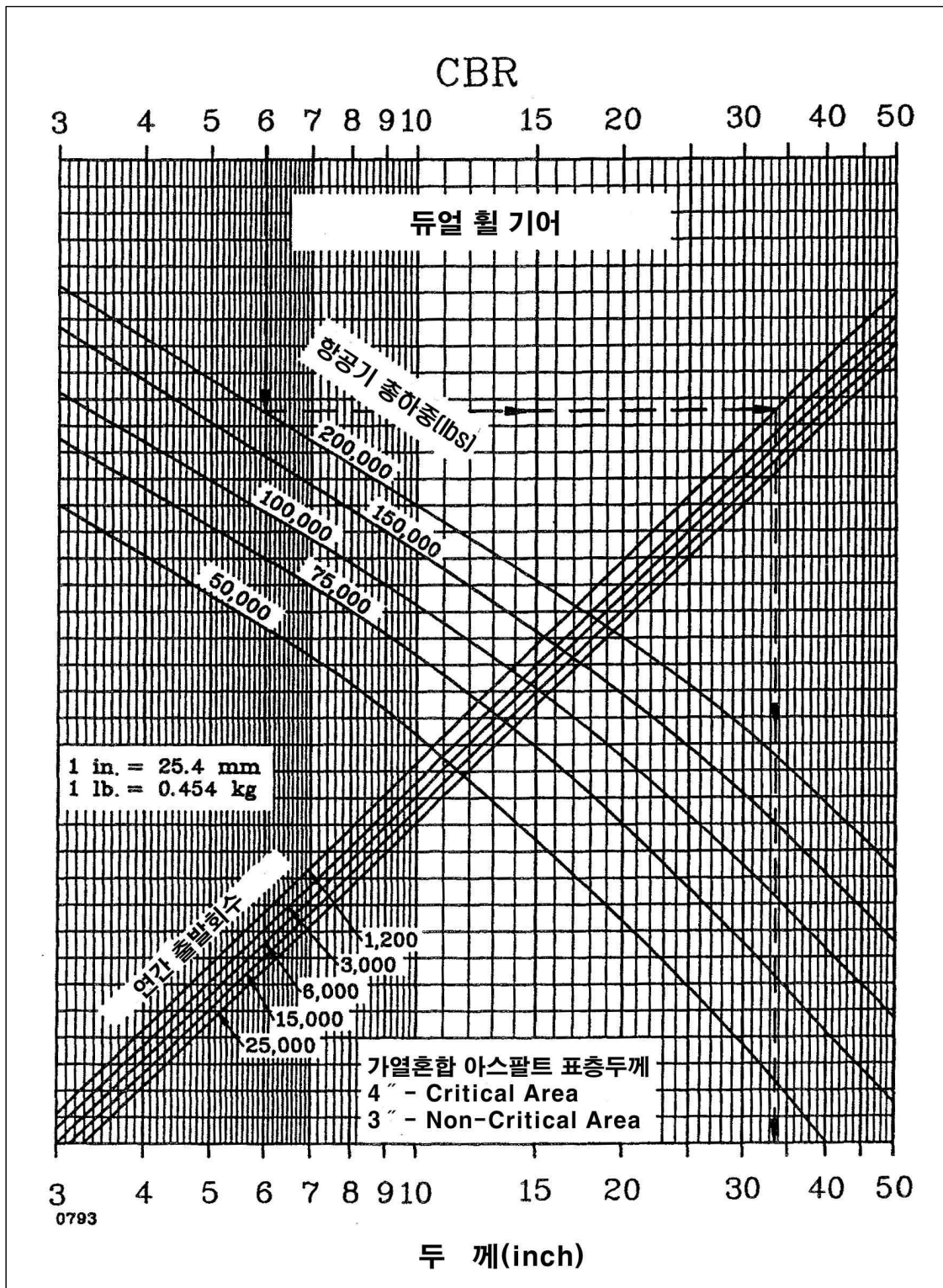
4. 아스팔트 안정처리기층 배합설계시 굵은골재 크기는 규정치 한도 내에서 최대한 큰 골재를 사용함으로써 안정성을 높일 수 있다.



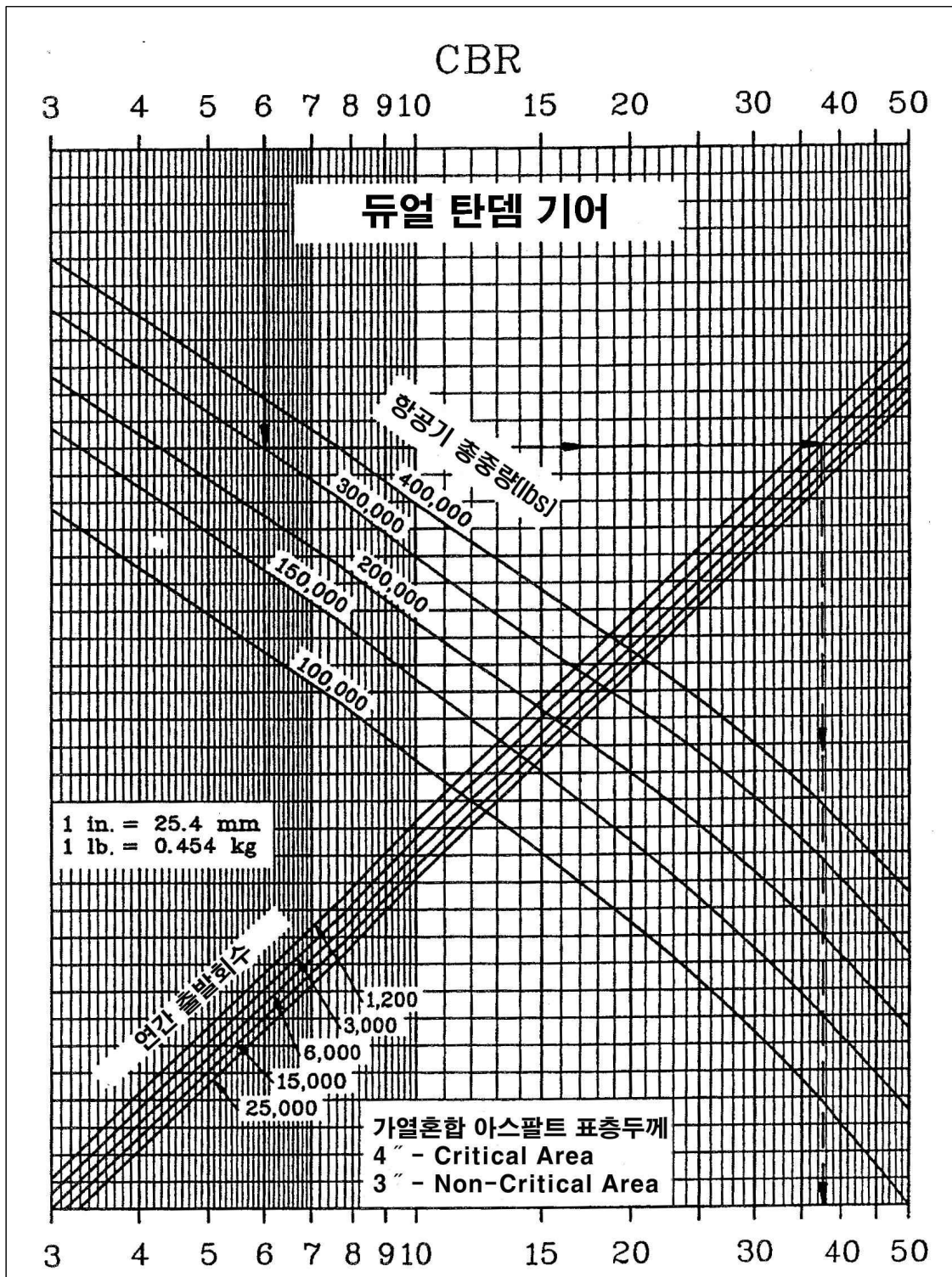
<그림 4-1> 아스팔트포장 설계도표, 듀얼 휠 기어(예제)



<그림 4-2> 아스팔트포장 설계도표, 단차륜 기어



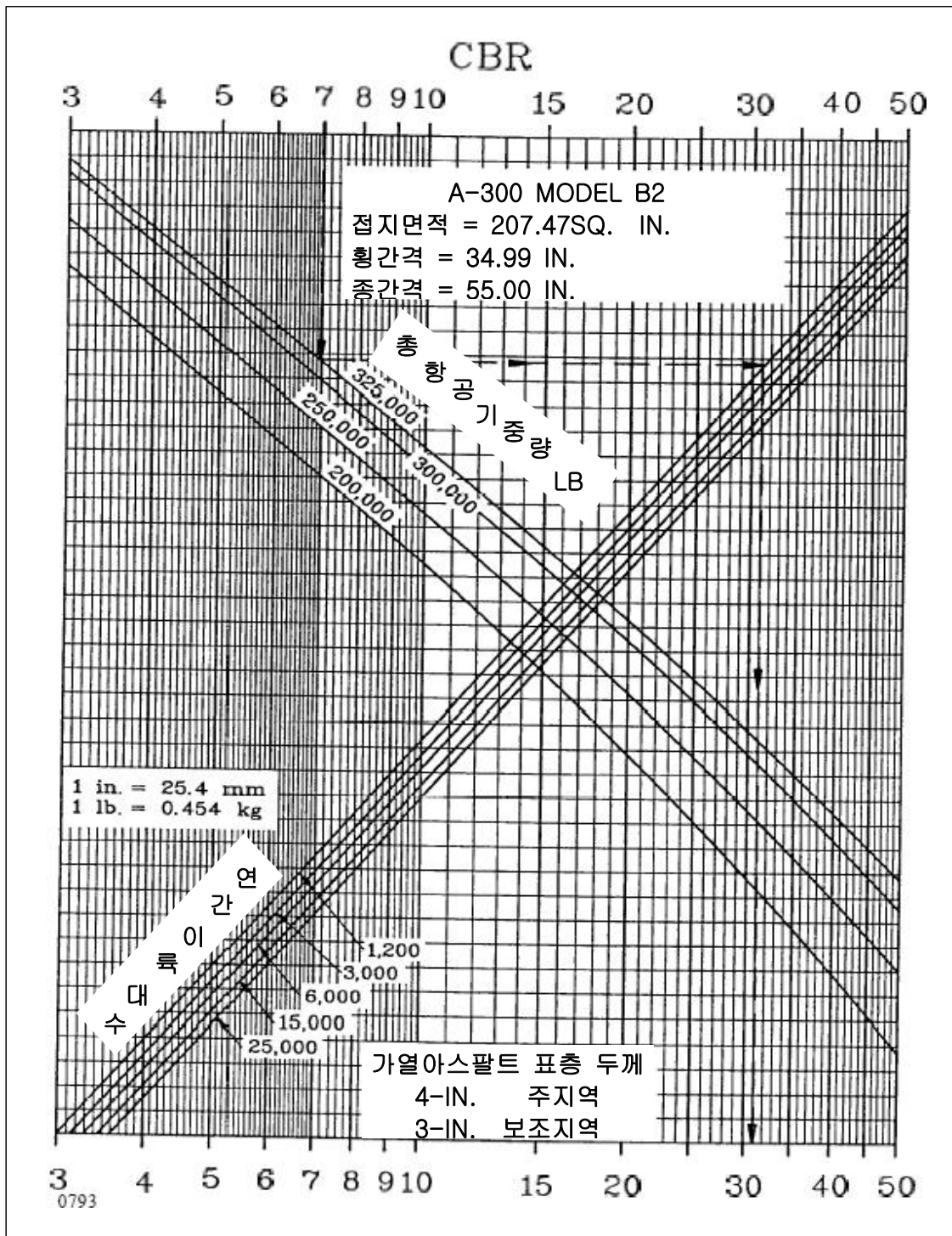
<그림 4-3> 아스팔트 포장 설계 도표, 듀얼 휠 기어



0793

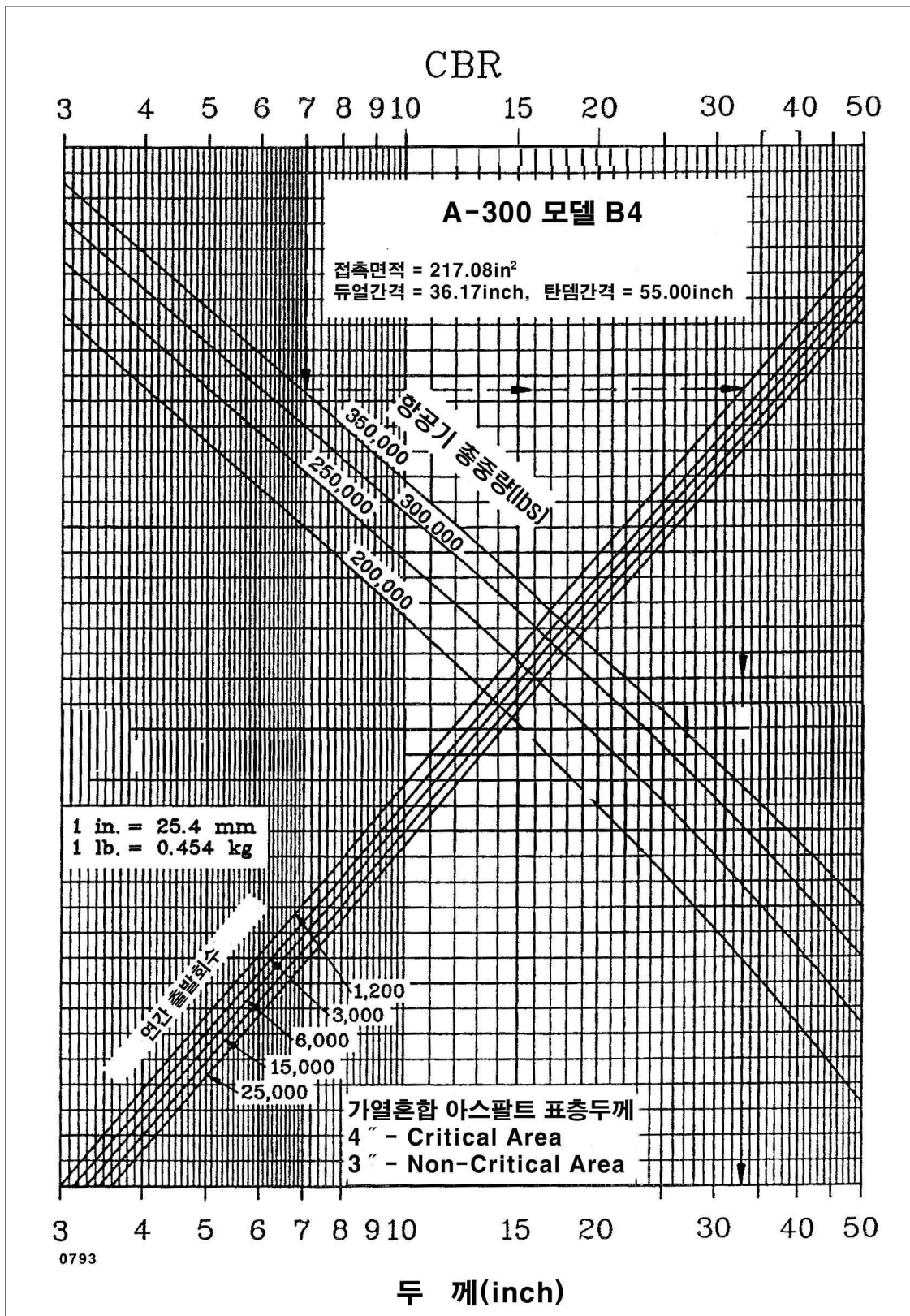
(두께 : 인치)

<그림 4-4> 아스팔트 포장 설계 도표, 듀얼 탄덤 기어

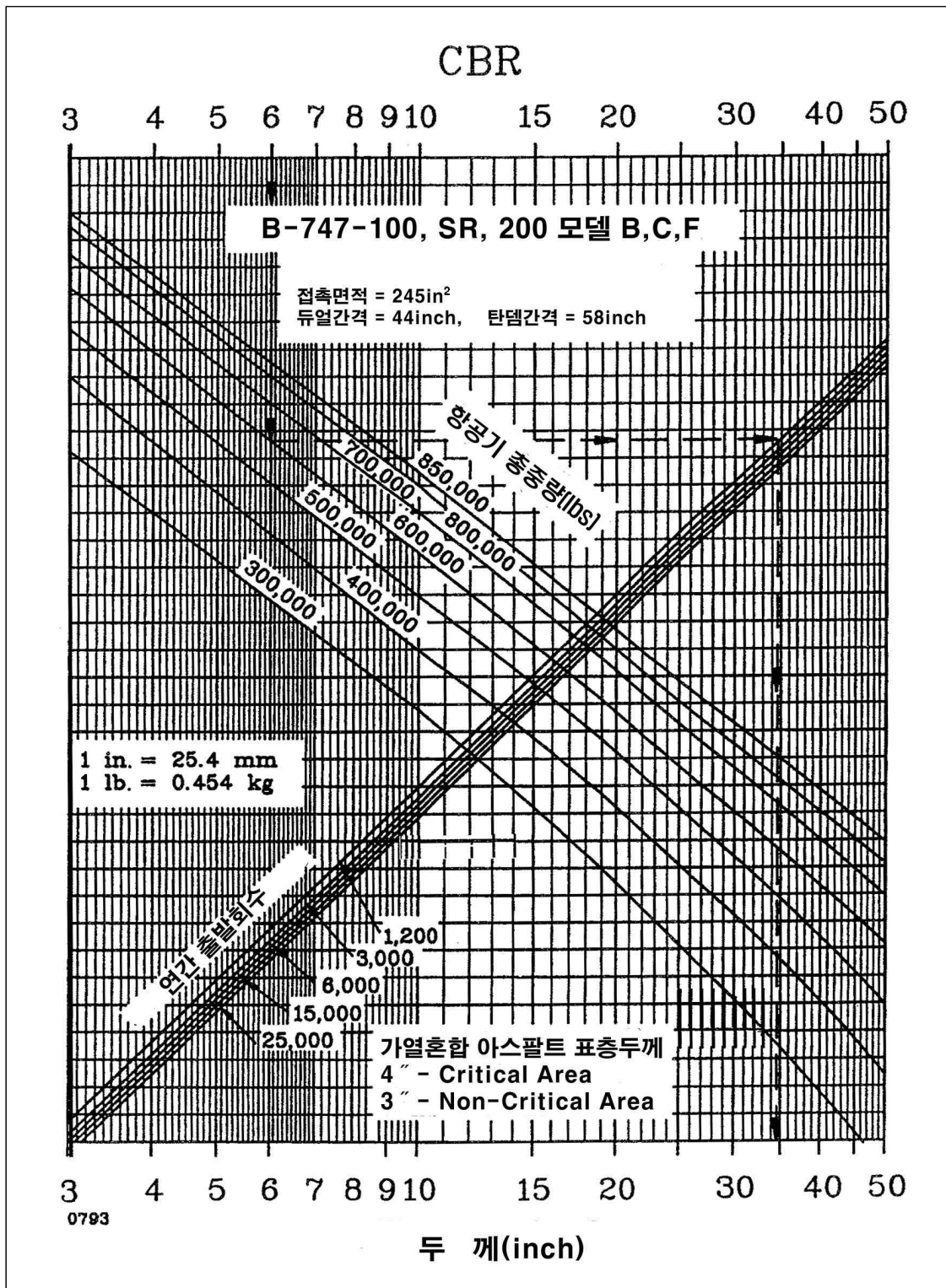


(두께 : 인치)

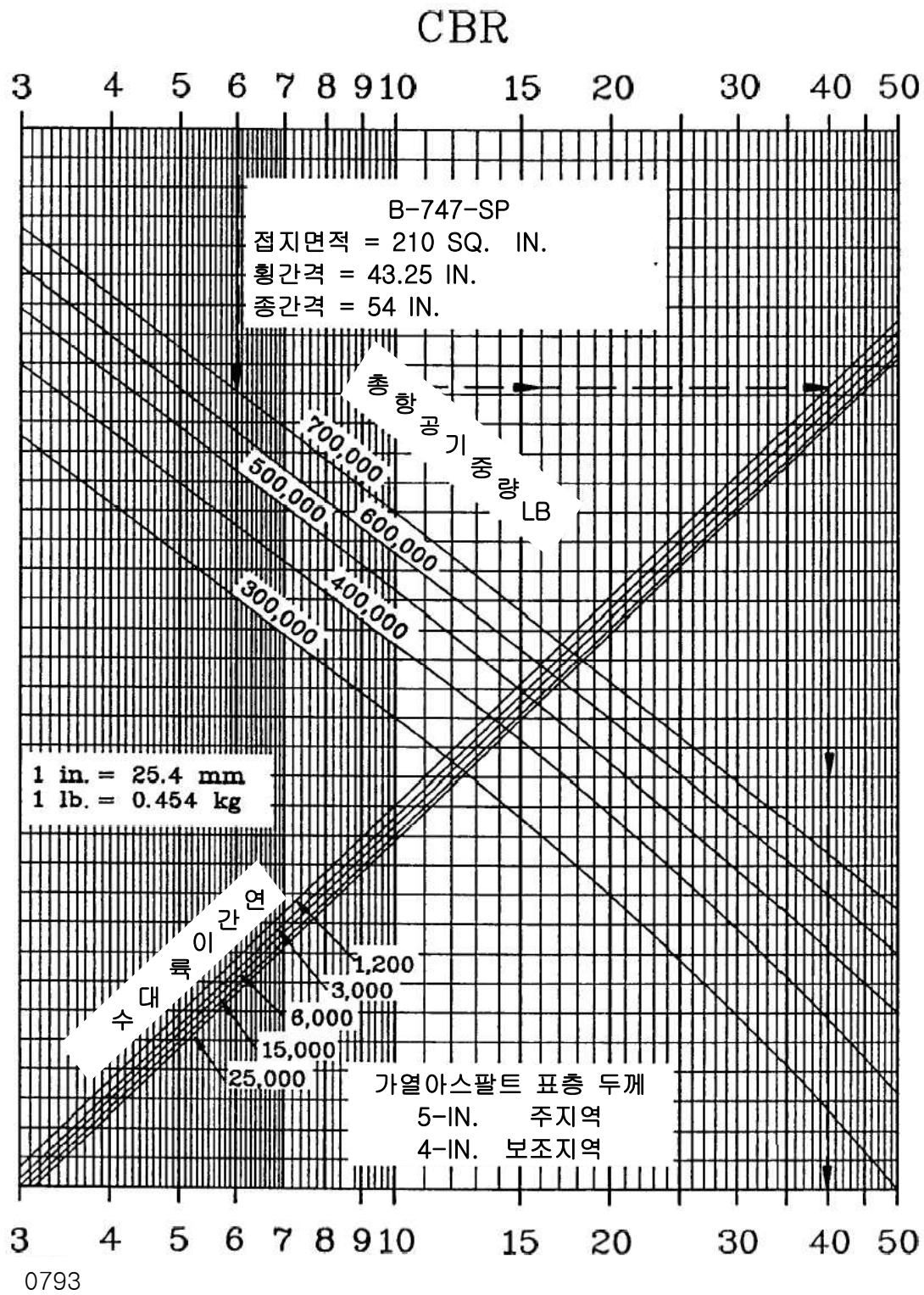
<그림 4-5> 연성포장 설계곡선 도표, A-300 MODEL B2



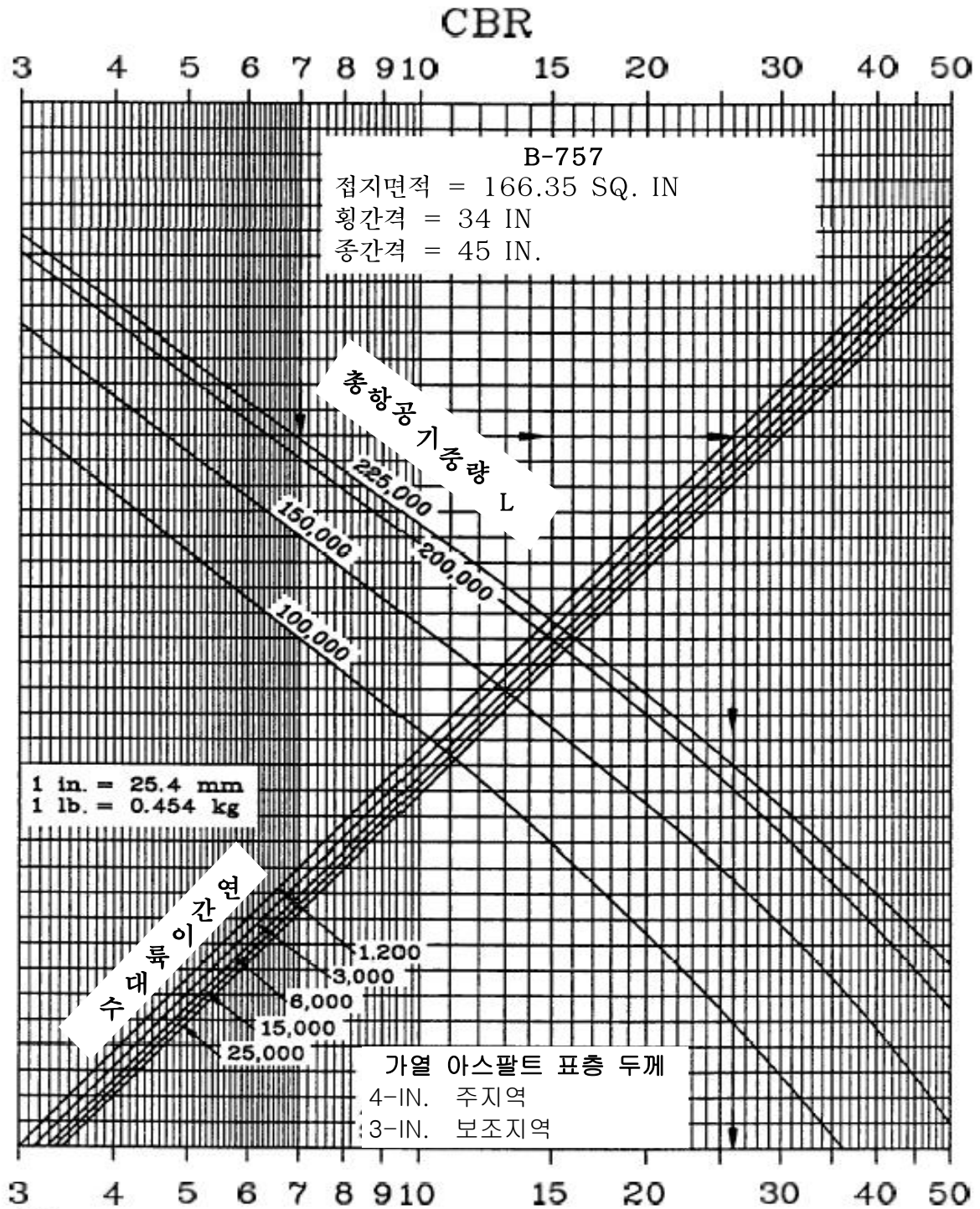
<그림 4-6> 아스팔트 포장 설계 도표, A-300 모델 B4



<그림 4-7> 아스팔트 포장 설계 도표, B-747-100, SR, 200 B, C, F



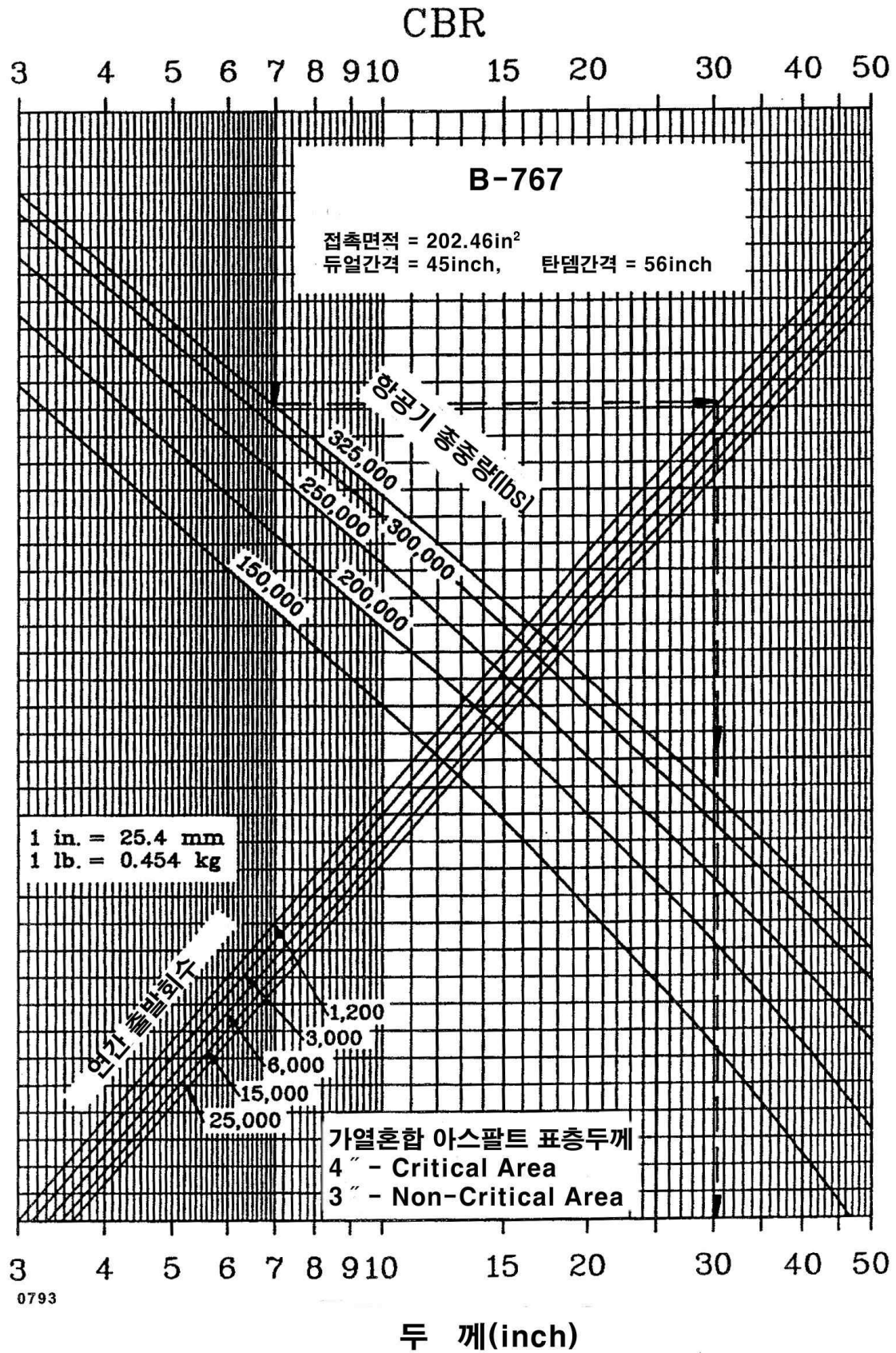
<그림 4-8> 연성포장 설계곡선 도표, B-747-SP



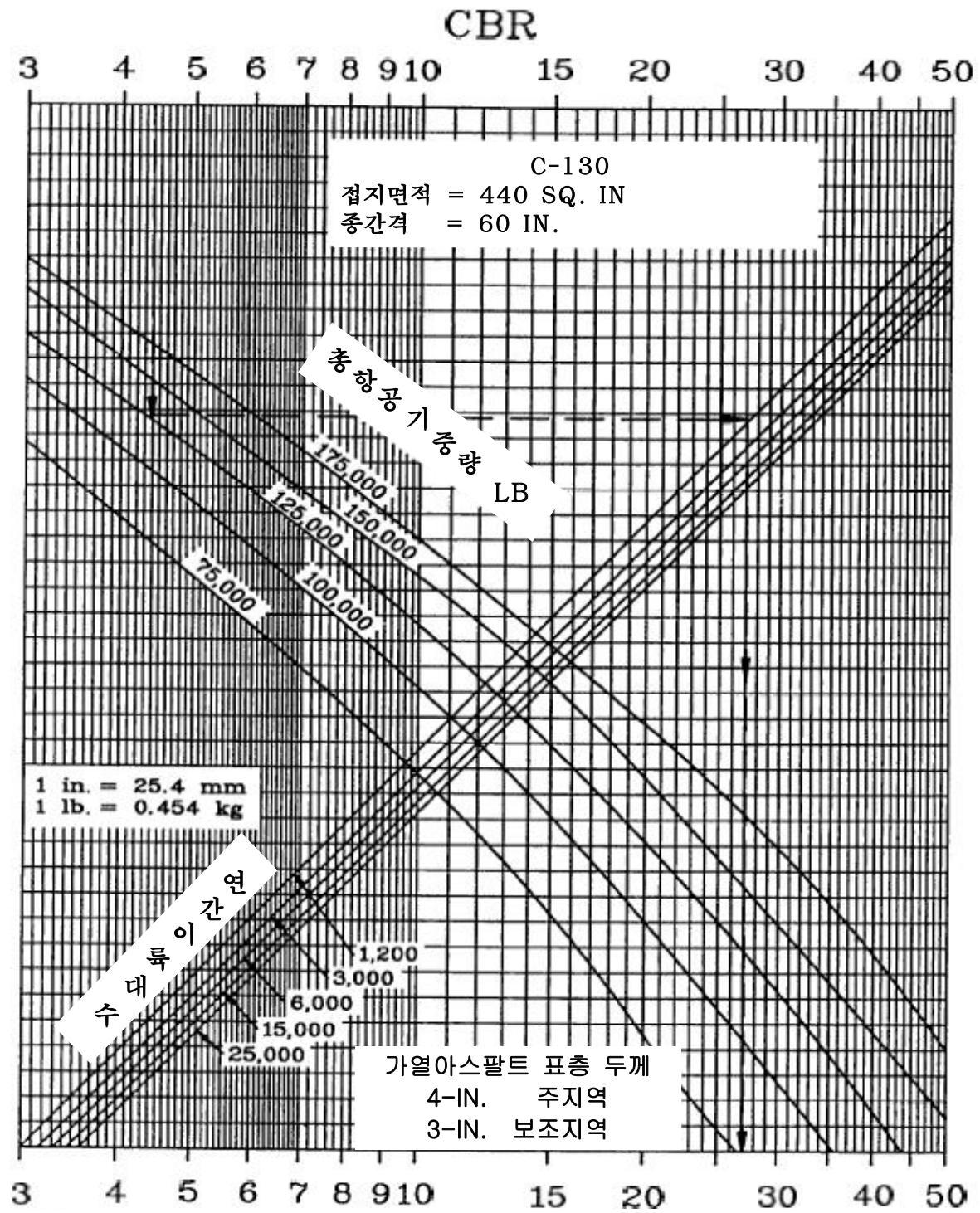
0793

(두께 : 인치)

<그림 4-9> 연성포장 설계곡선 도표, B-757



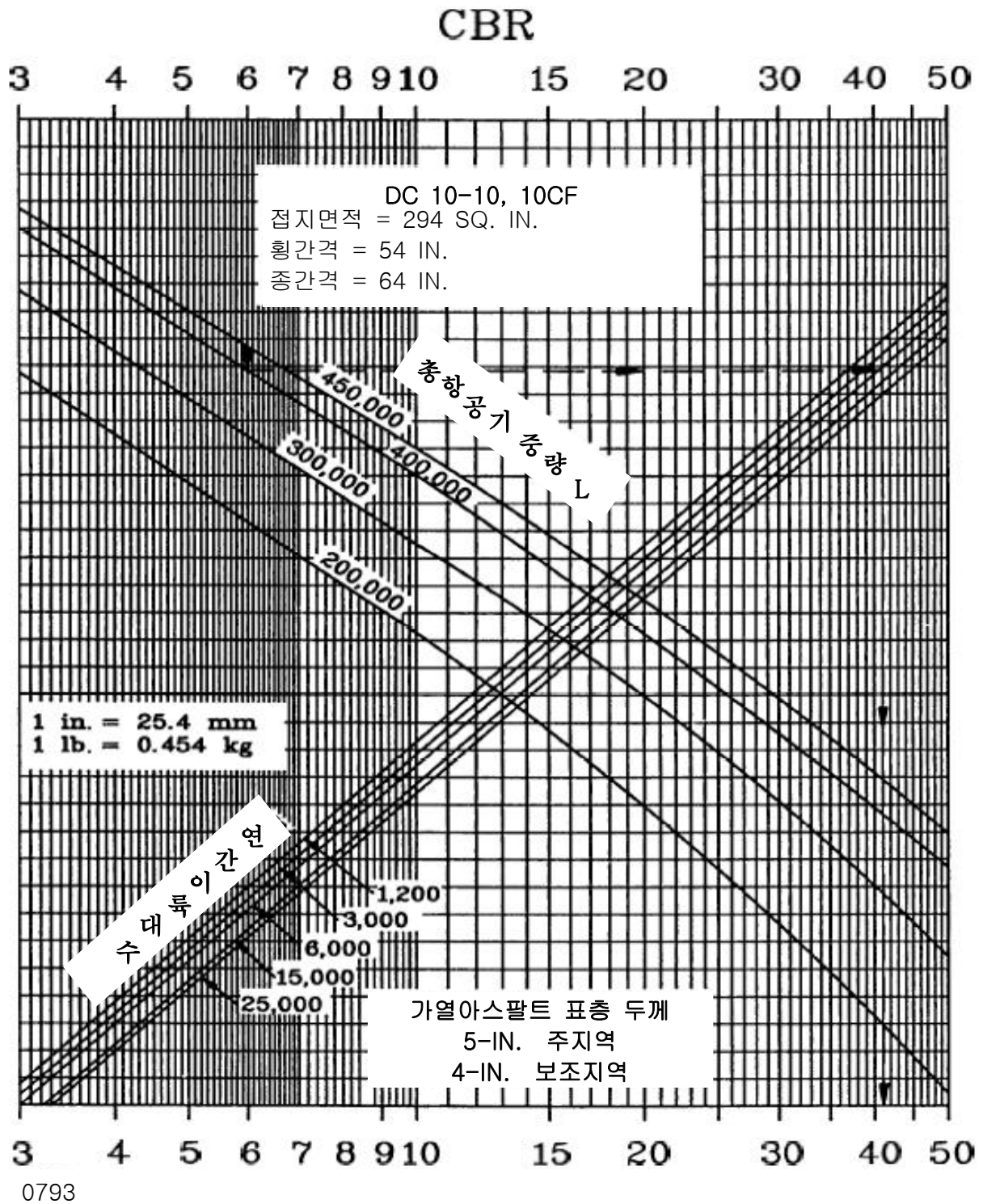
<그림 4-10> 아스팔트 포장 설계 도표, B-767



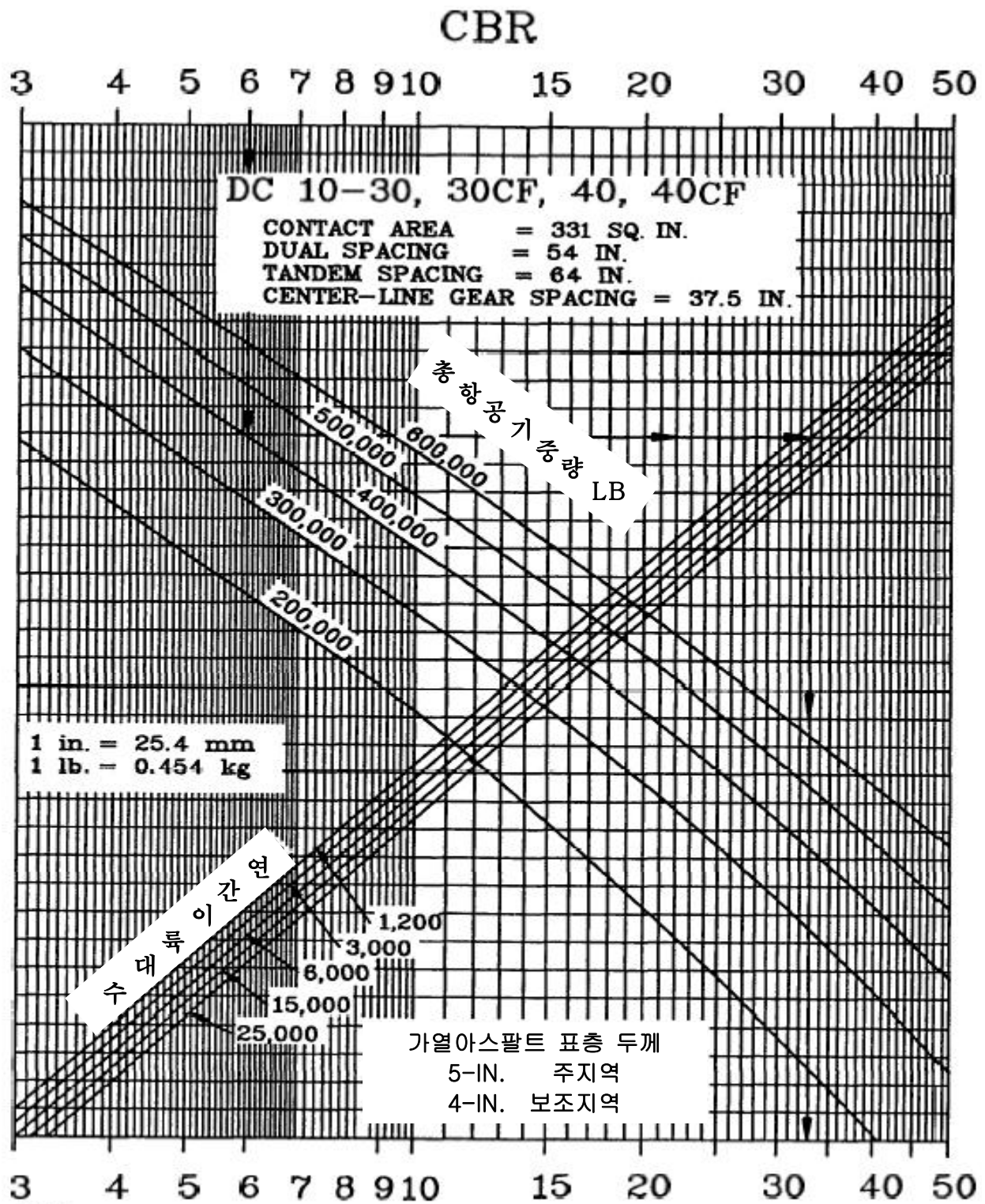
0793

(두께 : 인치)

<그림 4-11> 연성포장 설계곡선 도표, C-130



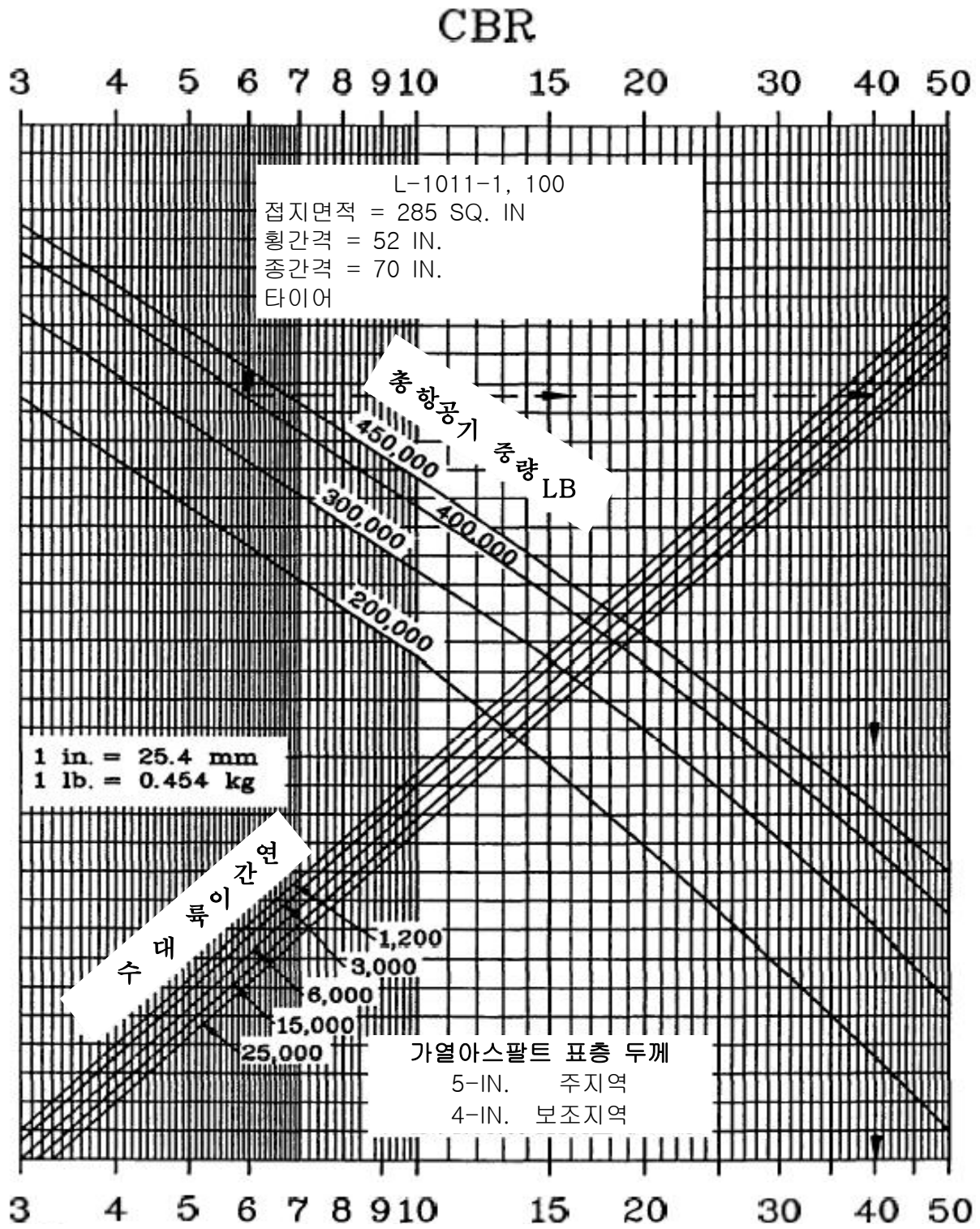
<그림 4-12> 연성포장 설계곡선 도표, DC 10-10, 10CF



0793

(두께 : 인치)

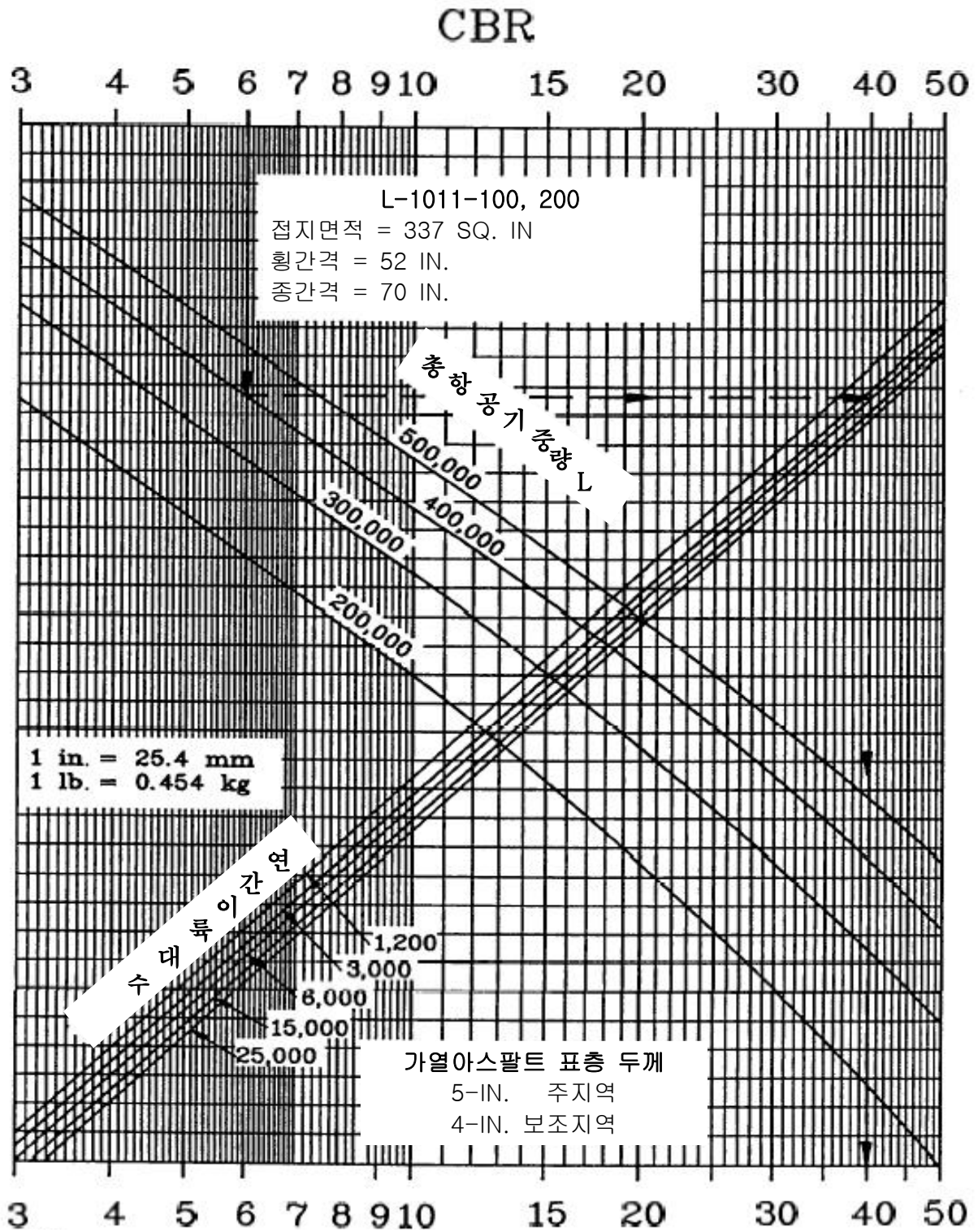
<그림 4-13> 연성포장 설계곡선 도표, DC 10-30, 30CF, 40, 40CF



0793

(두께 : 인치)

<그림 4-14> 연성포장 설계곡선 도표, L-1011-1, 100



0793

(두께 : 인치)

<그림 4-15> 연성포장 설계곡선 도표, L-1011-100, 200

제25조(콘크리트포장 설계 방법)

① 개요 : 콘크리트포장은 다져진 노상위에 지지되는 골재 또는 안정처리된 보조기층 위에 시공된 시멘트 콘크리트포장을 말한다.

1. 콘크리트포장 : 콘크리트포장은 충분한 항공기하중 지지력을 확보하여야 한다. 또한 포장표면은 미끄러짐을 방지하고 노상으로 표면수가 유입되지 않도록 하여야 한다.
- 2 보조기층 : 콘크리트포장에서의 보조기층의 역할은 포장슬래브에 대한 균등한 지지력을 제공하는데 있다. 보조기층의 설치여부는 아래 <표 4-10>와 같으며 보조기층의 최소두께는 콘크리트포장의 경우 100mm (4inch)이다.

<표 4-10> 보조기층의 설치여부

토질분류	배수 양호		배수 불량	
	비동상성	동상성	비동상성	동상성
GW	×	×	×	×
GP	×	×	×	-
GM	×	-	-	-
GC	×	-	-	-
SW	×	-	-	-

주) ‘×’ 표시는 보조기층의 필요 없음을 나타냄

3. 보조기층의 품질

가. 강성포장에 적합한 FAA의 표준 보조기층은 Item P-154 보조기층 4inch(100mm) 이다. 지반의 지지력(K값)에 따라서는 높은 품질을 가진 재료 또는 4inch(100mm)보다 더 두꺼운 Item P-154를 사용하는 것이 바람직하다. 다음 재료는 강성포장 하부에 보조기층으로서 사용할 수 있다.

- (1) Item P-154 보조기층
- (2) Item P-208 골재기층
- (3) Item P-209 쇄석골재기층
- (4) Item P-211 석회석 기층
- (5) Item P-304 시멘트로 처리된 기층
- (6) Item P-306 Econocrete 보조기층
- (7) Item P-401 프랜트 혼합 역청 포장

나. P-154보다 높은 품질의 재료와 또는 더 두꺼운 보조기층은 지반지

지력계수(K값)를 통하여 설계과정에서 고려한다. 두께를 추가하거나 높은 품질의 보조기층 재료를 사용하는 비용은 콘크리트 두께를 얼마나 줄일 수 있는가와 견주어 보아야 한다.

4. 안정처리된 보조기층

가. 안정처리된 보조기층은 항공기 중량 100,000Pound (45,400kg) 또는 그이상을 수용할 수 있도록 설계되는 모든 새로운 강성포장에서 필요로 한다.

- (1) Item P-304 시멘트로 처리된 기층
- (2) Item P-306 Econocrete 보조기층
- (3) Item P-401 프랜트 혼합 역청 포장

나. 안정처리된 보조기층이 포장단면에 주는 구조적 이익은 기초에 주어진 노상반력 계수에 반영되기 때문이다. 안정처리된 보조기층 적용 방침에 대하여 예외적인 것은 제24조 제⑥항에 주어진 것과 같이한다.

5. 노상 : 콘크리트포장 하부에 놓이는 노상은 안정적이고 균등한 지지력을 제공하기 위하여 다져져야 한다. 그러나 아스팔트포장의 경우와 비교하여 노상에 전해지는 응력이 그리 크지 않으므로 다짐조건은 다소 완화되어있다. 점성토($P.I \geq 6$)의 경우 성토지역에서는 상부 150mm(6inch)는 최대밀도의 90%로 다져져야 한다. 상부 150mm보다 깊은 성토지역은 최대밀도의 90% 또는 아스팔트포장의 제24조 제①항 (5) 참조)을 만족하여야 한다. 점성토층의 절토구간에 대해서는 상부 150mm (6inch) 구간은 최대밀도의 90%로 다져져야 한다. 비점성토층의 성토구간에서는 상부 150mm(6inch)는 최대건조밀도의 100%로 다져져야 하며 기타 구간에 대해서는 95% 다짐 또는 아스팔트포장의 다짐조건을 만족하여야 한다. 비점성토층의 절토구간에 대해서는 노상 상부 150mm(6inch)는 100% 다짐, 그 이후 추가 460mm(18inch) 깊이까지는 95%로 다져져야 한다. 팽창성 토질의 경우 제24조 제①항 (6)항의 아스팔트포장에서의 팽창성 토질 처리방안을 적용하여야 한다.

② 설계입력변수 : 콘크리트포장의 설계시 필요 설계 입력 변수는 다음과 같다.

1. 콘크리트 휨 강도
2. 노상 상부의 지반 반력 계수
3. 설계 항공기 총 중량(최대이륙중량)
4. 설계 항공기 등가 연간 출발 횟수

마. 교통량에 따른 콘크리트 두께 보정

③ 콘크리트포장 시공조건

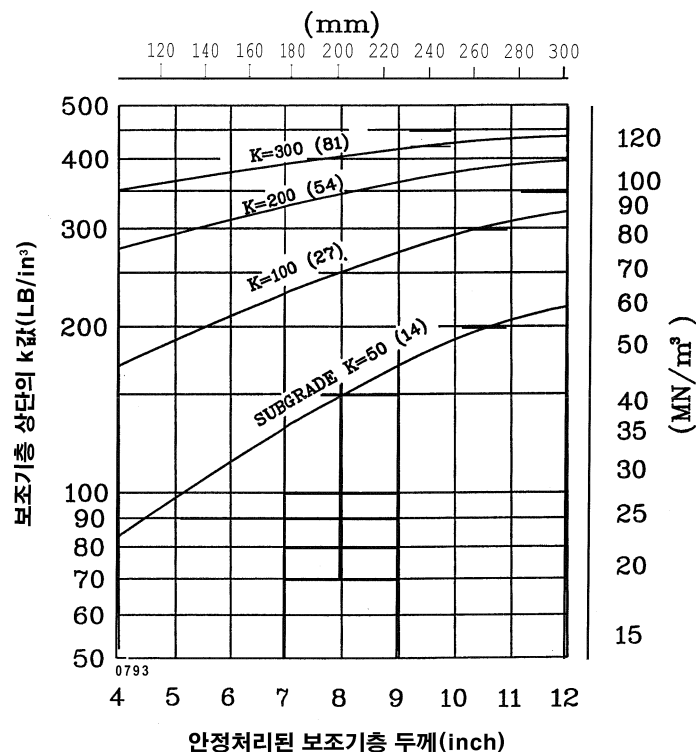
1. 노상은 제1항 제마호의 콘크리트포장을 위한 깊이에 따른 소요 다짐도를 만족하여야 한다.
2. 노상, 보조기층 및 기층에 필요한 실내 다짐 시험은 KS F 2312에 의한 시험결과에 따라야 한다.
3. 지반반력계수의 결정은 직경 762mm(30인치)의 재하판을 사용한 평판재하 시험에서 결정되어야 한다.
4. 포장 줄눈의 썰링재료 및 설치위치에 대해 철저한 관리가 요구되며, 이로써 공용수명 연장 및 유지보수비용을 절감할 수 있다.
5. 에어사이드 포장 줄눈 설계시, 항공등화와 관련하여 전기분야 설계기술자와 충분한 협의 등을 통하여 간섭사항을 최대한 줄여야만 항공등화시설의 내구성 및 포장시설의 피해를 줄일 수 있다.
6. 포장내 구조물과의 접합부에는 부등침하 발생 억제를 위한 다웰바 설치 대신에 두꺼운 단부형 팽창줄눈이 권장되며, 만약 다웰바 사용이 꼭 필요시는 구조물의 길이방향으로 자유로울 수 있도록 충분한 홈(Slot)을 설치하여야 한다.
7. 동절기 콘크리트 포장 및 구조물 시공시, 온도 응력에 따른 균열을 방지하기 위해서는 국토교통부의 관련규정에 의해 콘크리트 생산 및 양생에 주의하여야 한다.

④ 콘크리트포장 설계방법

1. 콘크리트포장을 위한 설계방법은 웨스터가드(Westergaard) 이론을 사용하여 무근콘크리트 슬래브의 두께를 산출토록 개발되었다. 노상 또는 보조기층의 지지력은 지반반력계수(K)로 나타내며, 콘크리트의 강도는 재령 90일의 휨강도로써 평가되는데 조강 콘크리트를 제외하고는 일반적으로 28일 휨강도의 110%를 90일 휨강도로 가정하여 계산한다.
2. 노상반력계수 : 노상반력계수는 현장에서 평판재하시험(AASHTO T222)에 따라 비반복 실험으로 실시하며 762mm(30inch) 재하판을 이용하는 것을 표준으로 한다. 설계에 사용되는 노상반력계수는 슬래브 바로 하부에서의 값이므로 슬래브 하부에 안정처리된 보조기층이 있는 경우에는 <그림 4-16>을 이용하여 보정하며, 최대값은 500 lb/in³을 초과할 수 없다. 안정처리가 안된 보조기층 상부에서의 노상반력계수는 <그림 2-4>을 적용한다.
3. 콘크리트 슬래브의 두께 산출은 각 기종별 콘크리트포장 설계도표

<그림 4-17~그림 4-41>를 이용하여 콘크리트 휨강도, 노상 상부의 지반반력계수, 설계항공기 총 중량, 설계항공기 등가 연간 출발회수 등의 설계 입력변수를 적용하여 콘크리트 슬래브의 두께를 구한다. <그림 4-17~그림 4-41>의 설계도표는 콘크리트슬래브의 줄눈에 항공기의 바퀴가 예각으로 지나가는 경우를 포함한 곡선으로 이러한 경우에 항공기가 줄눈을 직선으로 주행할 때보다 더 많은 과부하가 걸리는 것을 감안한 설계도표이다. 수록된 설계도표 이외에도 각 항공기의 제작사에서 기종별로 공항계획용 매뉴얼을 발간하고 있으며 이 매뉴얼에 제시되어 있는 설계도표를 이용해도 좋다. 이 설계 곡선값은 임계지역에 대한 값이고 고속 탈출유도로와 같은 비 임계지역에 대해서는 0.9배의 두께를 사용할 수 있다.

4. 콘크리트 포장은 다짐한 노상 위에 골재 또는 안정 처리한 보조기층을 두고 그 위에 포트랜드 시멘트 콘크리트 슬래브를 두는 것으로 되어 있다. 특별히 규정된 경우를 제외하고 모든 콘크리트 포장에서 보조기층의 최소두께를 10cm(4인치)로 한다. 배수와 동결의 영향에 따라 보조기층의 필요 여부를 결정한다.
5. 항공기 총 중량 100,000lb 이상인 경우의 콘크리트포장에서는 안정처리된 보조기층을 부설하여야 한다.
6. 연간 출발회수가 25,000회 이상인 경우 포장두께를 증가시켜 준다.



<그림 4-16> 안정처리된 보조기층 두께에 따른 노상 반력 계수의 보정

⑤ 콘크리트 포장설계 예

1. 설계조건

가. 콘크리트 휨강도(σ_{bk}) : 710psi (50kg/cm²)

나. 노상토 k치: 150pci

다. 보조기층(T=30cm) 상부 k치 : 220pci

라. 설계하중(A300) : 375,890LB(170.86ton)

마. 등가이륙횟수산출(아스팔트 포장설계 예시참조)

기종	기어형태	이륙회수	등가기어 이륙회수	윤하중(W2)	설계항공기의 윤하중(W2)	등가환산 회수
B737	Dual Wheel	3,673	2,182	40,138	35,625	3,500
MD82	Dual Wheel	955	573	35,744	35,625	579
F100	Dual Wheel	65	39	23,750	35,625	20
A300	Dual Tandem	5,351	5,351	35,625	35,625	5,351
B767	Dual Tandem	2,787	2,787	35,625	35,625	2,787
기타	Single	288	144	33,250	35,625	122
F-15	Single	10,045	5,023	32,300	35,625	3,342
C-130	Tridem Wheel	156	67	36,813	35,625	101
계	-	23,283	16,192			15,801

주) FAA AC150/5320-6D에 의거 광동체(Wide-Body) 항공기일 경우 총중량 300,000LB의 Dual Tandem 항공기로 간주하여 윤하중 및 운항회수 산출

2. 안정처리기층 두께

가. FAA에서는 항공기 중량이 100,000lb 이상인 Jet 항공기가 취항하는 공항에는 안정처리 기층을 두도록 권고하고 있다. 안정처리기층의 종류로는 아스팔트 혼합물과 시멘트 혼합물 등이 있으며, 본 예제에서는 현장내에 콘크리트를 생산하는 Batch Plant가 설가 설치되어 생산과 품질관리 면에서 유리한 시멘트 안정처리기층을 포장하는 것으로 가정하였고 시멘트 안정처리 기층의 두께는 인근 평형활주로와 동일하게 15cm(6in)로 가정하였다.

나. 이에 따라 아래와 같이 도표를 이용하여 구하면 시멘트 안정처리기층 상부의 지지력은 320pci가 산출된다.

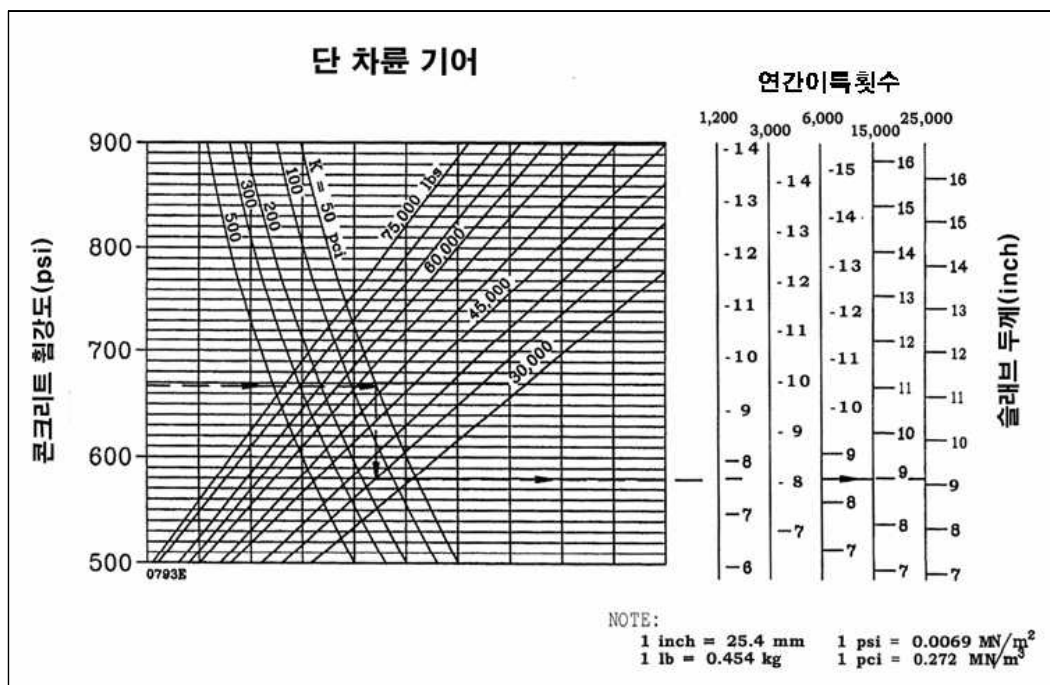
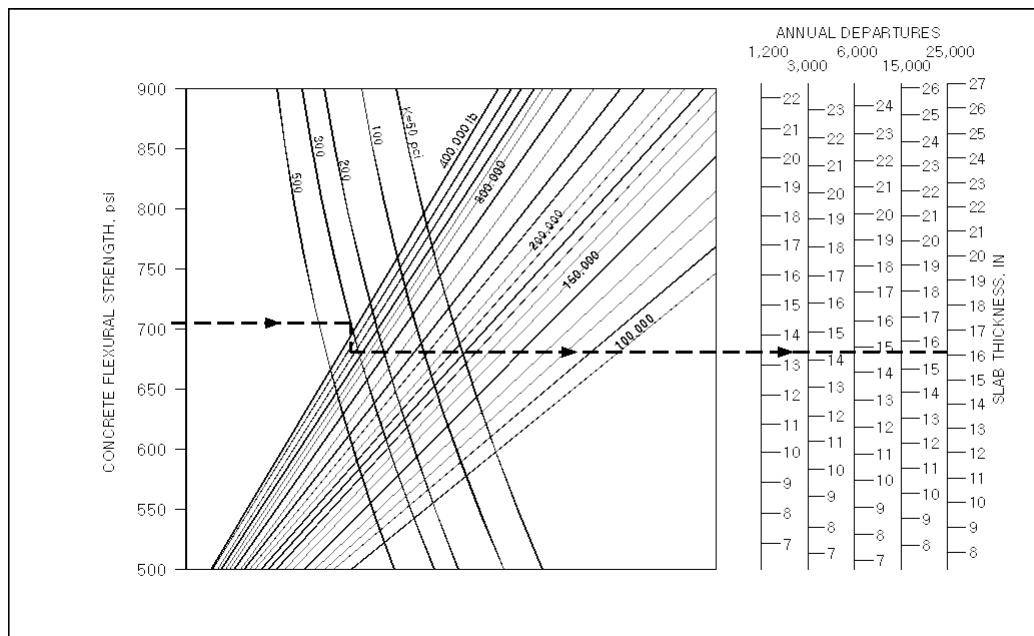
3. 슬래브 두께 산출

가. 상기 조건에 따라 설계항공기 A-300기종의 연간 이륙횟수가 15,801대 일때 슬래브 두께를 다음 듀얼탄DEM 그림을 이용하여 산출하면 15.9in(41cm)가 산출되며

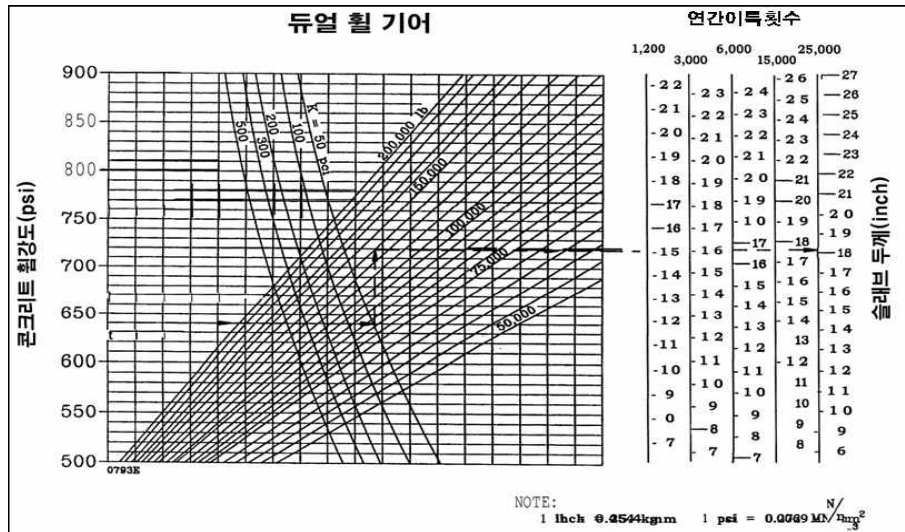
나. 기타지역의 경우에 아래와 같이 산출된다.

구역별 슬래브 두께산출 결과

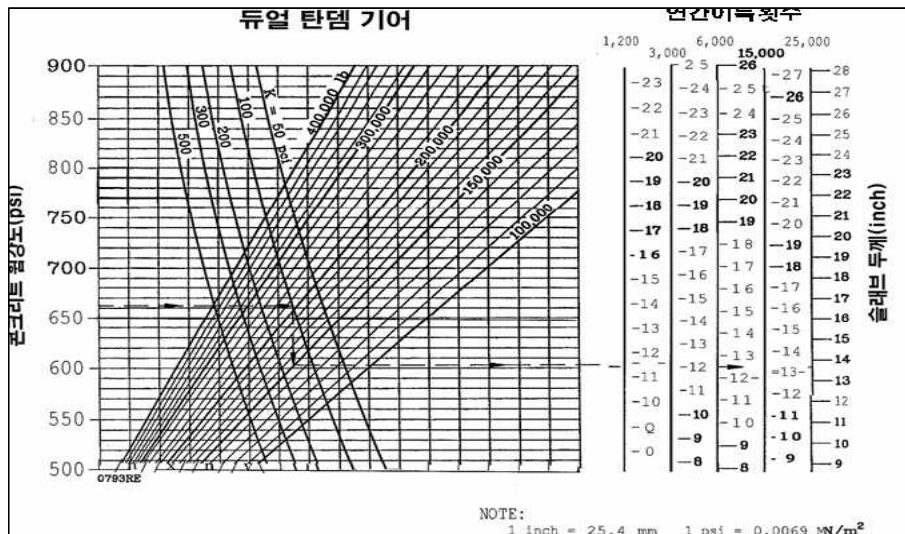
구분	1.0T	0.8T	0.7T	0.5T
슬래브 두께(inch/cm)	15.9 / 41	12.7 / 33	11.1 / 29	8.0 / 20
시멘트 안정처리층(cm)	15	15	15	15
보조기층(cm)	30	30	30	30
총두께(cm)	86	78	74	65



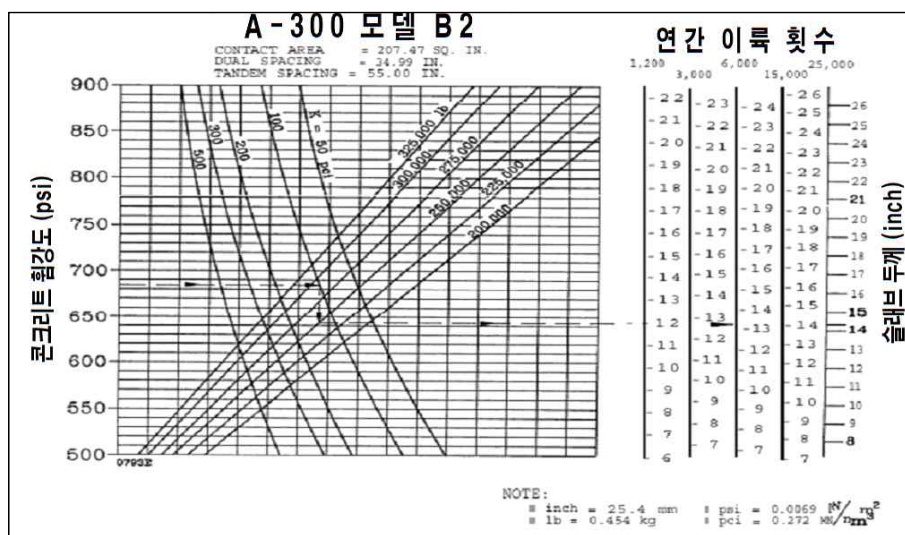
<그림 4-17> 콘크리트 포장 설계도표, 단차륜 기어



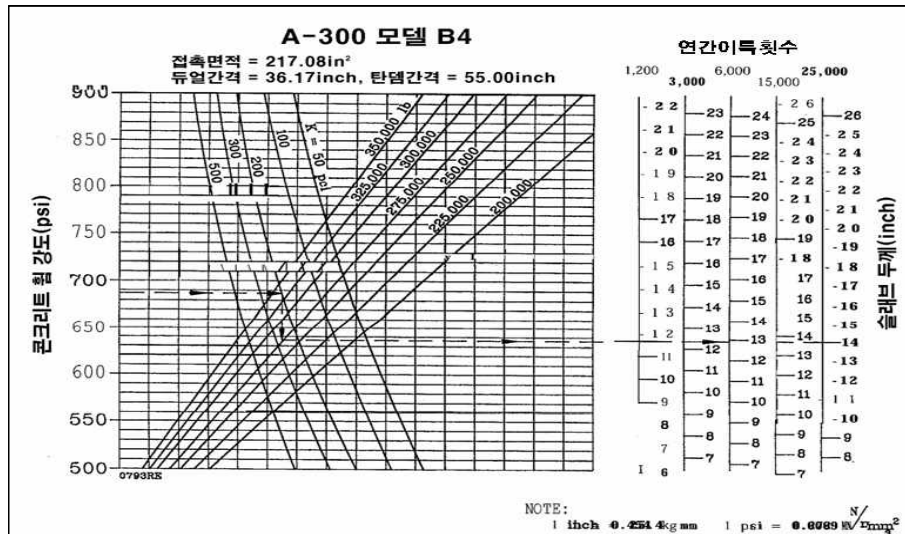
<그림 4-18> 콘크리트 포장설계도표, 듀얼 휠 기어



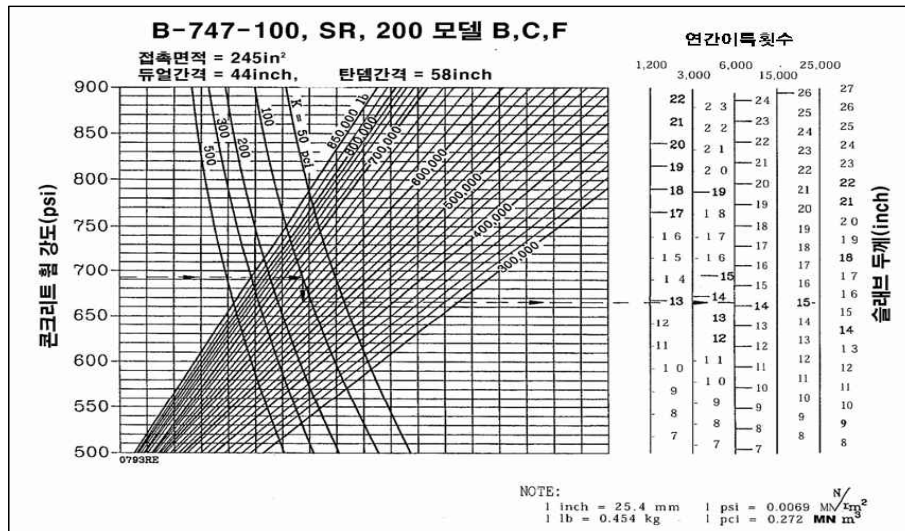
<그림4-19> 콘크리트 포장설계 도표, 듀얼 탠덤



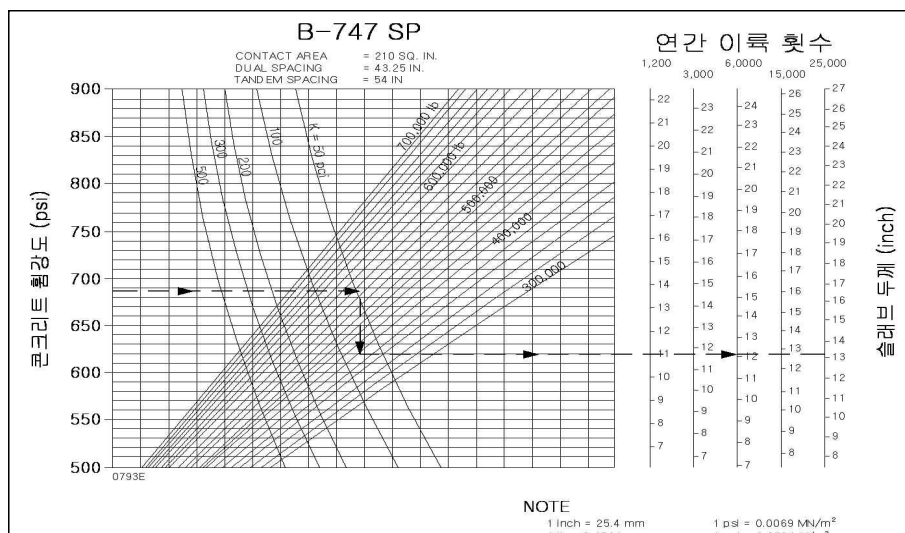
<그림4-20> 콘크리트 포장 설계 도표, A-300 모델 B2>



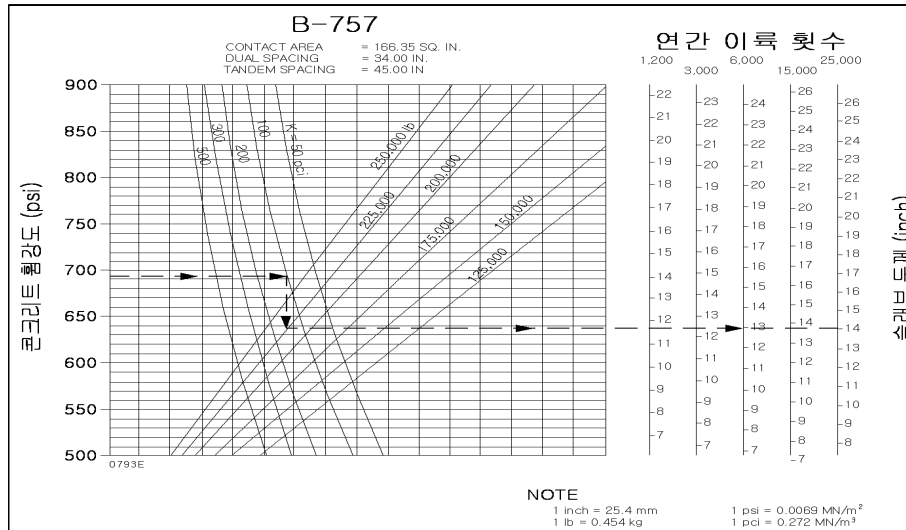
<그림4-21>콘크리트 포장 설계 도표, A-300모델 B4



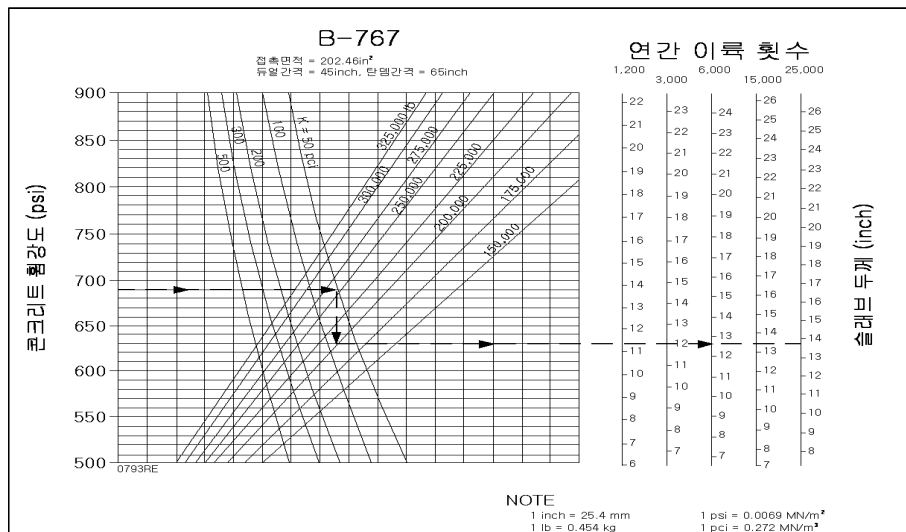
<그림4-22> 콘크리트 포장 설계 도표, B-747-100, SR, 200 B, C, F



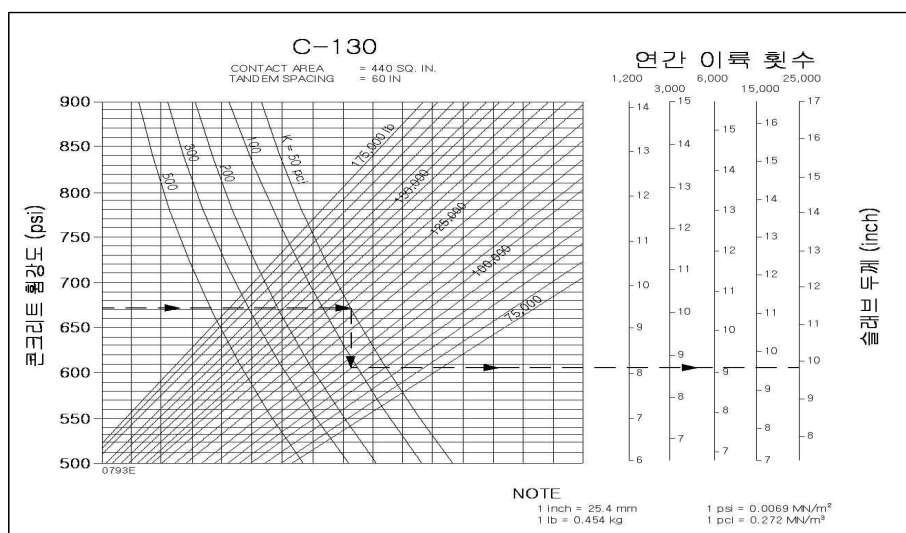
<그림 4-23> 콘크리트 포장 설계 도표, B - 747 SP



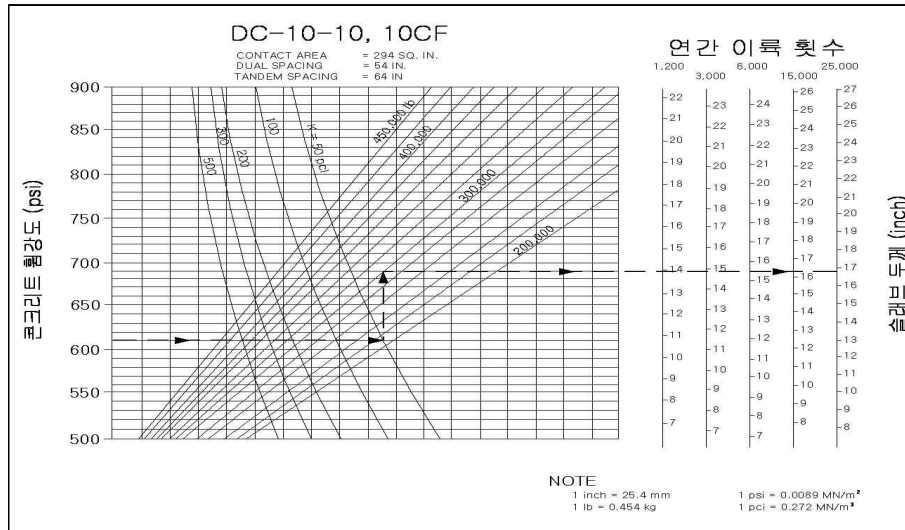
<그림4-24>콘크리트 포장 설계 도표, B-757



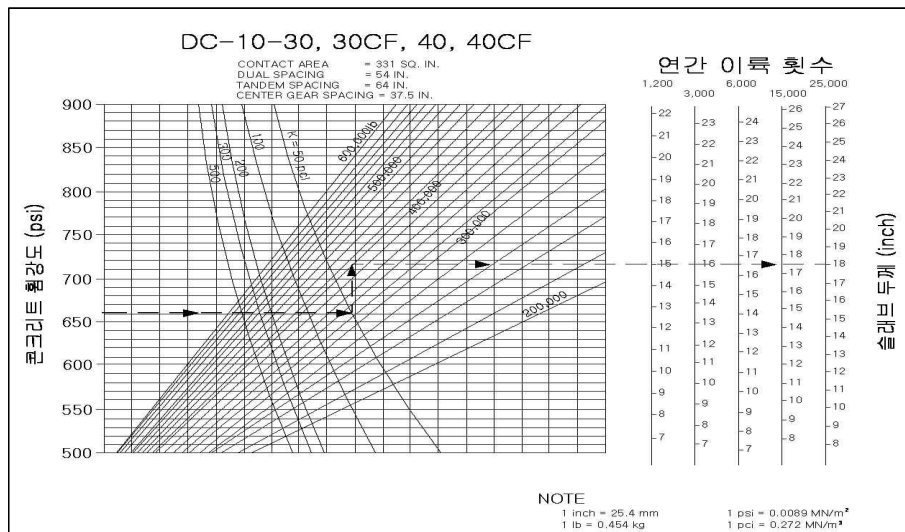
<그림4-25> 콘크리트 포장 설계 도표, B-767



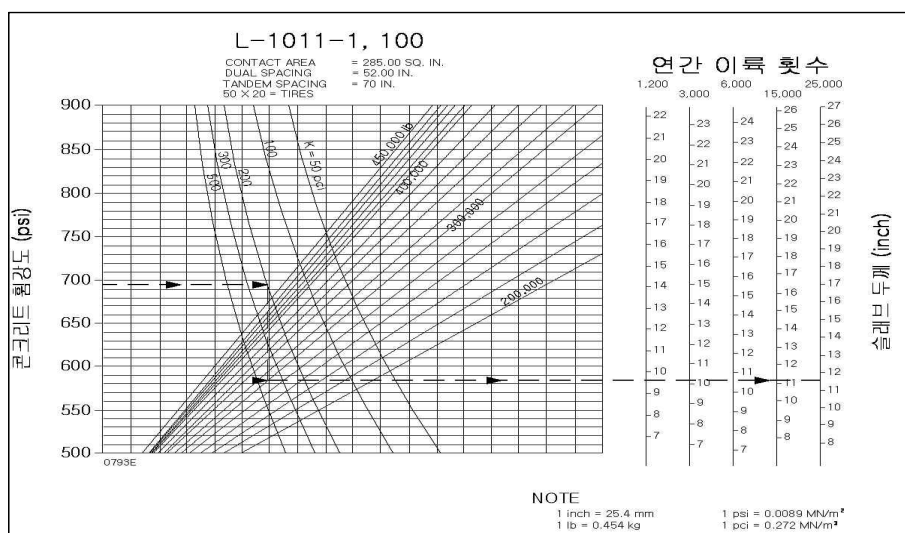
<그림4-26> 콘크리트 포장 설계 도표, C-130



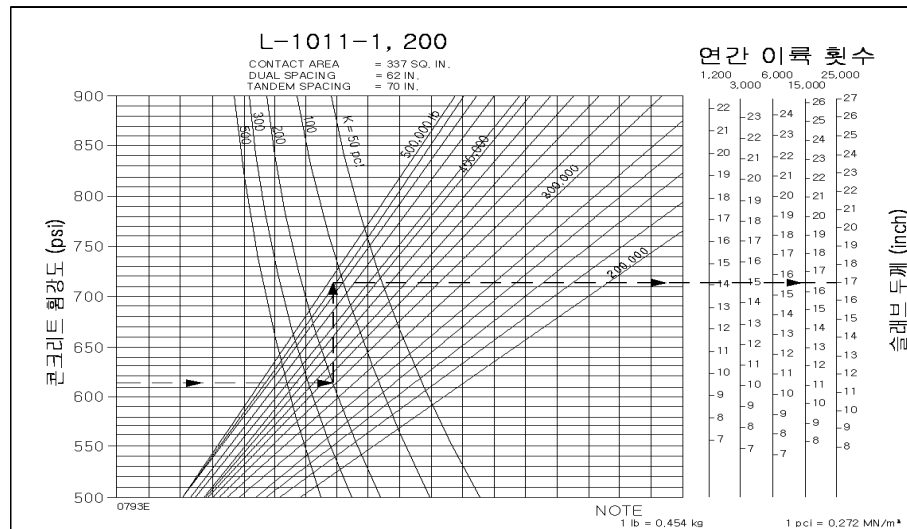
<그림4-27> 콘크리트 포장 설계 도표, DC-10-10, 10CF



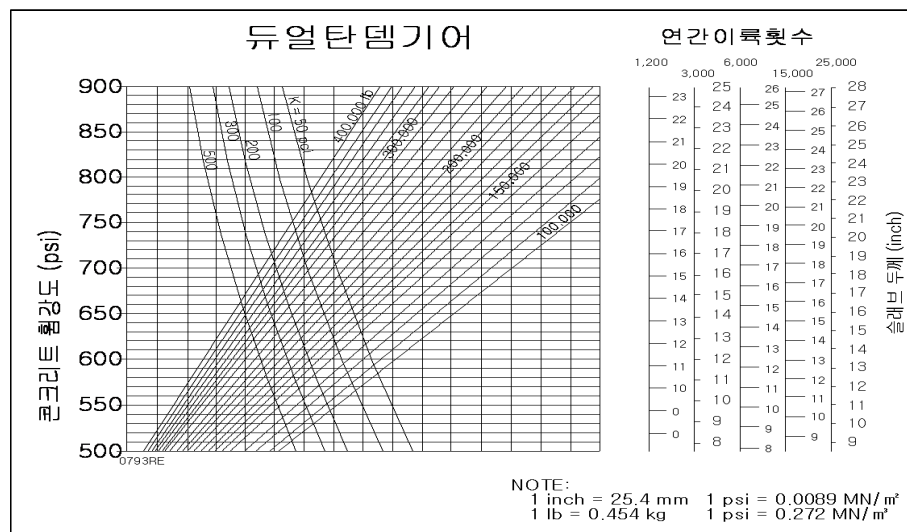
<그림 4-28> 콘크리트 포장 설계 도표, DC-10-10-30, 30CF, 40, 40CF



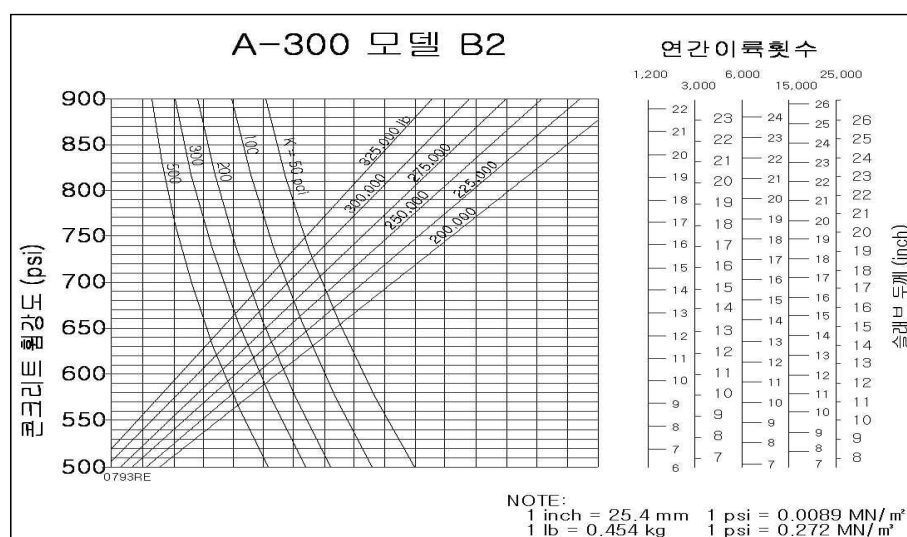
<그림 4-29> 콘크리트 포장 설계 도표, L-1011-1, 100



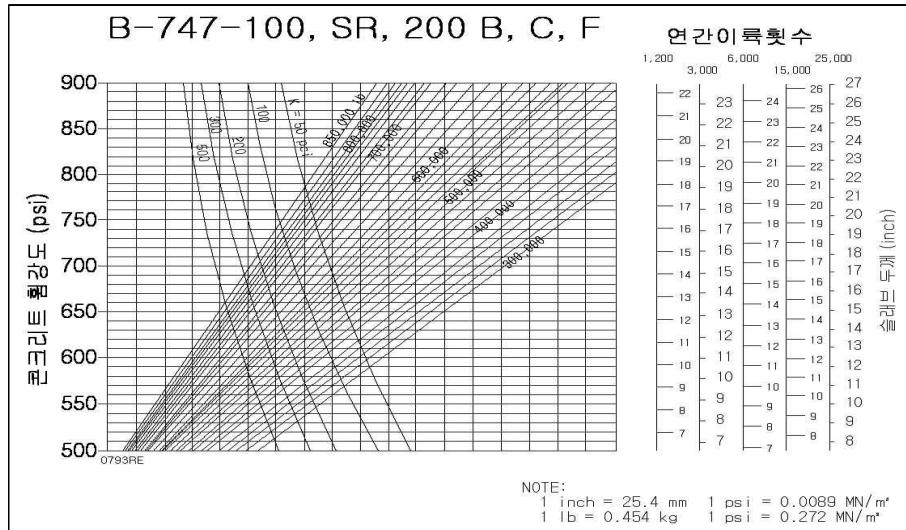
<그림 4-30> 임의의 콘크리트 포장 설계 도표, L-1011-1, 200



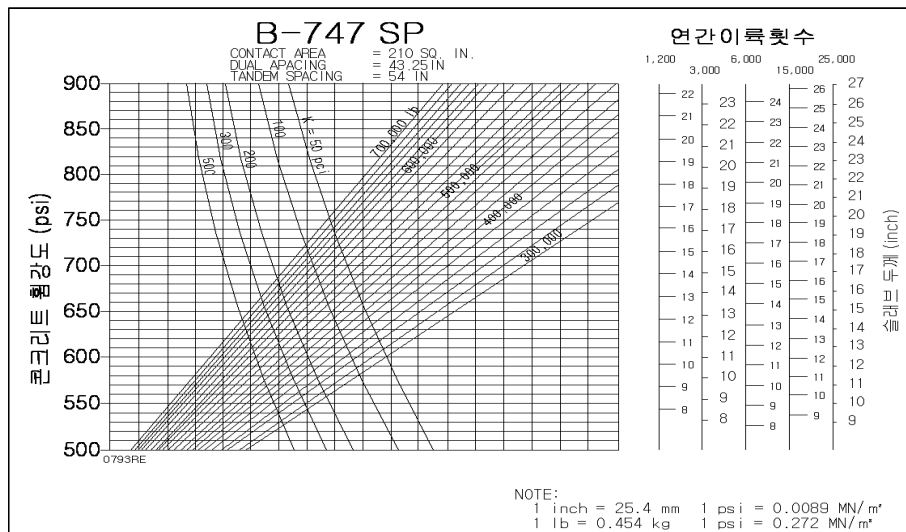
<그림 4-31> 임의의 콘크리트 포장 설계 도표, 듀얼 탄뎀기어



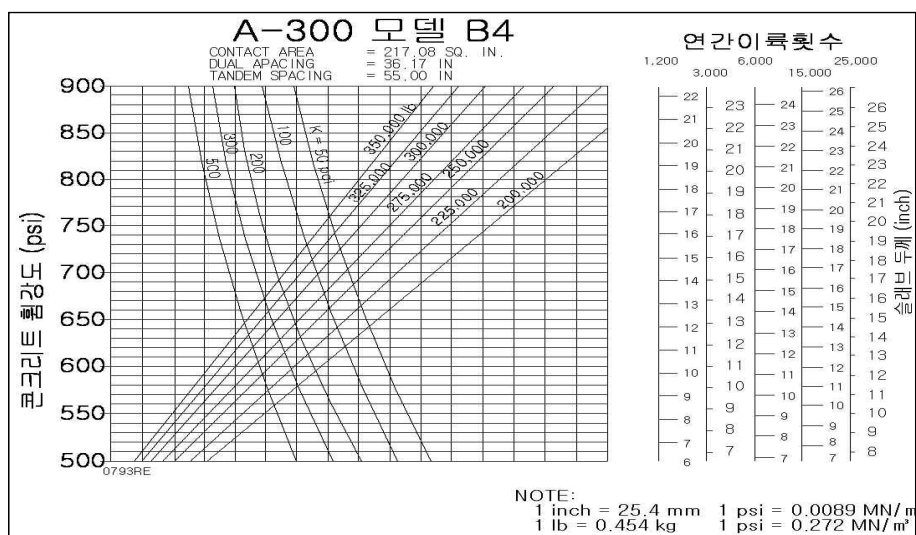
<그림 4-32> 임의의 콘크리트 포장 설계 도표, A-300 모델 B2



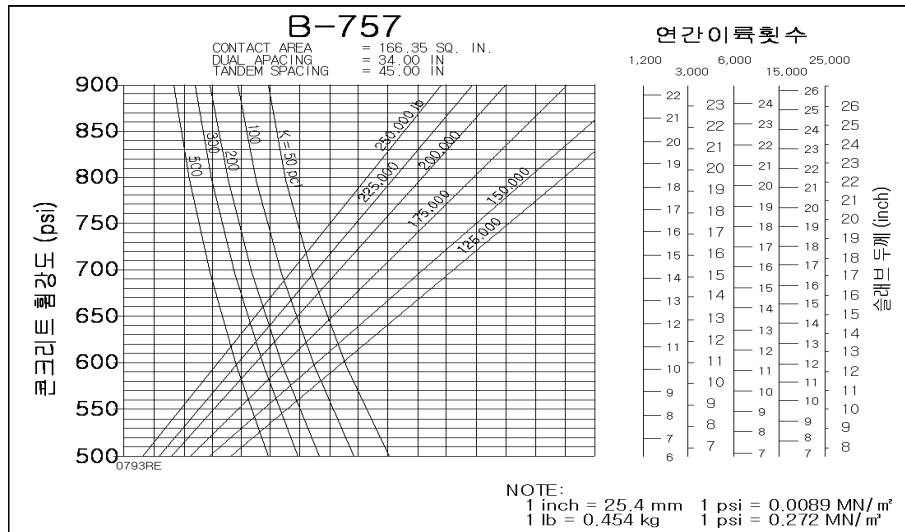
<그림 4-33> 콘크리트 포장 설계 도표, B747-100, SR, 200B



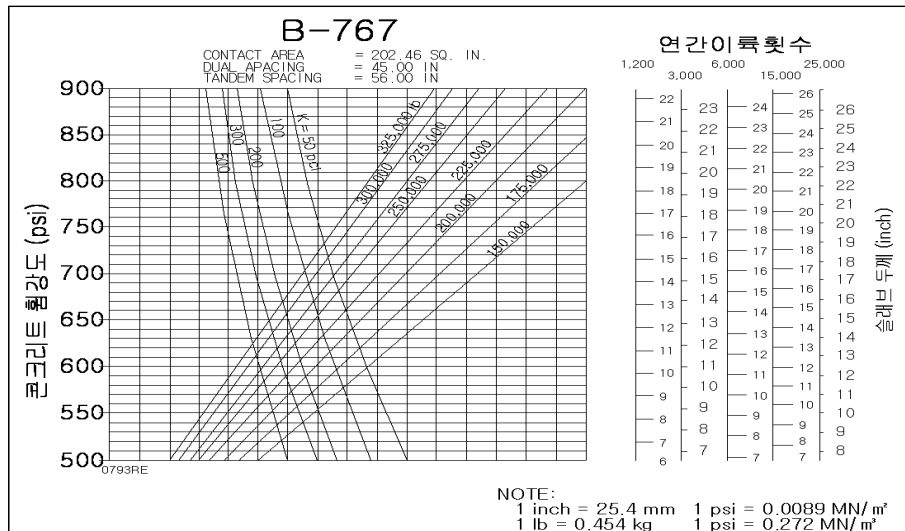
<그림 4-34> 임의의 콘크리트 포장 설계 도표, B-747S



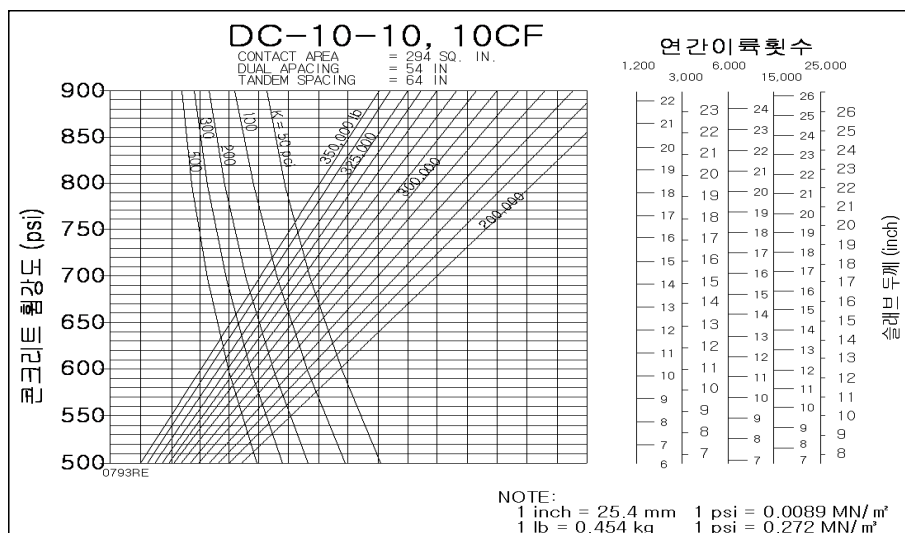
<그림 4-35> 임의의 콘크리트 포장 설계 도표, A-300 모델 B4



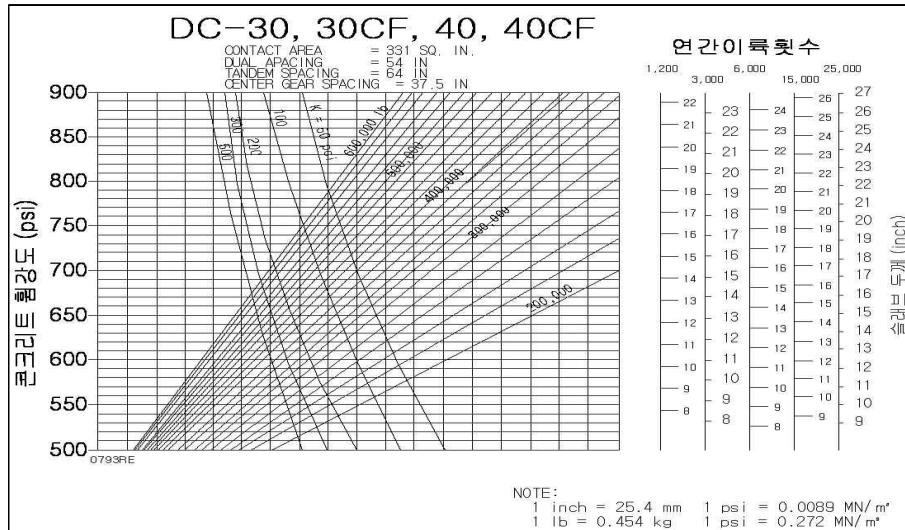
<그림 4-36> 임의의 콘크리트 포장 설계 도표, B-757



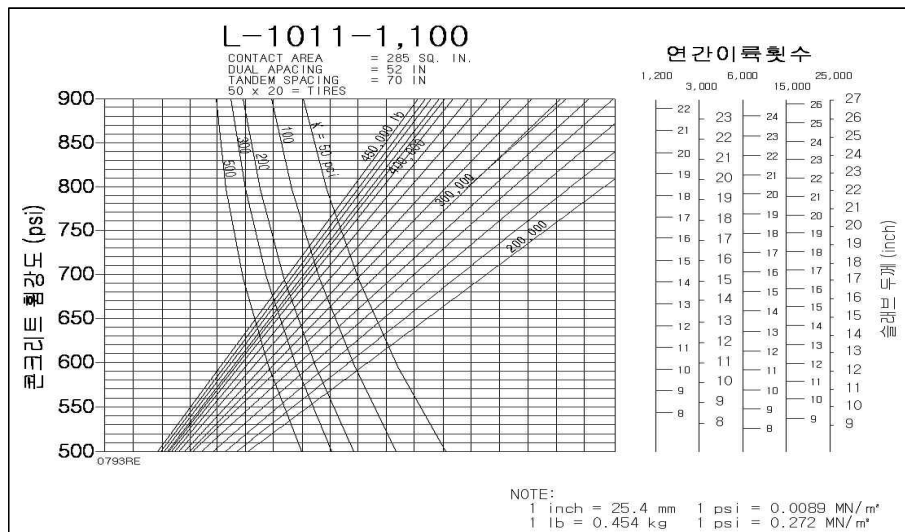
<그림 4-37> 임의의 콘크리트 포장 설계 도표, B-767



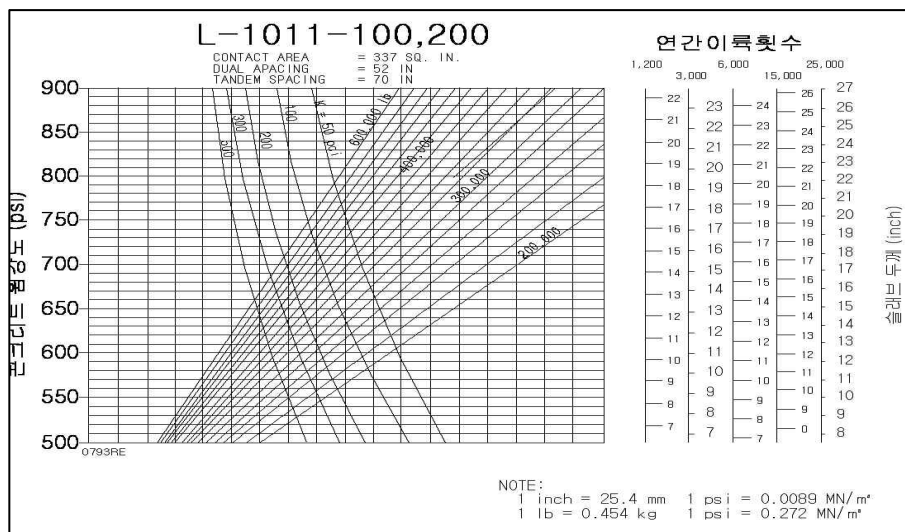
<그림 4-38> 임의의 콘크리트 포장 설계 도표, DC-10-10, 10CF



<그림 4-39> 임의의 콘크리트 포장 설계 도표, DC-30, 30CF, 40, 40CF



<그림 4-40> 임의의 콘크리트 포장 설계 도표, L-1011-1, 100



<그림 4-41> 임의의 콘크리트 포장 설계 도표, L-1011-100, 200

제26조(다층탄성포장(Layered Elastic Pavement) 설계)

① 목적

1. 이 조에서는 비행장포장 포장두께 계산을 위해 개발된 다층탄성분석(Layered Elastic Analysis)에 근거한 방법을 제시하여야 한다. 다층탄성설계이론은 Triple Dual Tandem(TDT) 기어형식의 주기어를 장착한 항공기에 대한 영향을 분석하기 위해 도입되었다.
2. 보잉사의 B777기 및 에어버스사의 A380 시리즈 항공기가 이러한 기어형식을 채택한 항공기중에 속한다. 이러한 TDT 기어배치는 기존 설계방법에 의한 포장하중지지능력을 초과하는 비행장포장 하중형태로 인식되어 기존의 설계방식으로는 새로운 기어 및 바퀴배치를 적용하는데 제한이 있다.
3. 현재 이러한 항공기 기어형식의 영향을 반영하기 위하여 미연방항공국에서 LEDFAA란 프로그램을 개발하였다.
4. 이 프로그램은 미 FAA산하의 Office of Airport safety and Standard의 website(<http://www.faa.gov/arp/>)에서 다운로드 가능하다.

② 적용

1. 이 조에 설명되는 사항은 TDT 기어형식 또는 기타 복잡한 기어형식을 채택한 항공기가 취항하는 비행장포장에서의 포장두께를 산정하는데 적용한다. 또한 앞에서 설명된 고전적인 포장 설계방법(도표에 의한 방법)의 대안으로 사용될 수 있다. 새로운 항공기 기어형식, 타이어 압력 또는 휨하중으로 인하여 기존에 제시된 포장두께 선정 도표에 해당이 없는 경우에도 본 탄성포장 설계를 적용할 수 있다. 그러나 TDT 기어형식을 탑재한 항공기가 취항하지 않는 포장, 즉 항공수요 혼합율에 그러한 항공기가 없는 경우 탄성포장설계를 적용시 앞에 설명된 도표에 의한 방법에서 제시된 층별 최소두께를 만족하는지 확인해야 할 것이다. 고전적인 방법에 의한 개별 항공기의 포장두께와 다층탄성이론에 의한 각각의 항공기에 대한 포장두께를 비교하는데 LEDFAA 프로그램을 사용하지 않을 수도 있다. 또한 다층탄성이론을 이용하여 고전적인 방법에 의한 기존포장을 평가하는 경우에도 본 프로그램을 이용하지 않을 수 있다.

③ 적용프로그램

1. 이 탄성포장설계기법은 수치적인 복잡한 계산과정이 필요하며 이에 대한 시간소요 및 계산오류를 줄이기 위해 당초부터 컴퓨터 프로그램으로 개발되었다.
2. TDT 기어형식은 6개의 바퀴가 기어축에 연결된 형태로 한쌍(2개)의 바

귀가 3줄로 늘어서 있는 형상이다. 이러한 TDT 기어형식을 가진 비행기의 하중분포를 기존의 차트에 의한 방법에 의해 분석할 경우 소요포장두께는 매우 과대하게 나오는 경향이 있다. 따라서 B777 및 A380 등과 같은 TDT 기어를 장착한 항공기가 취항하는 비행장포장에 대해서는 탄성포장설계이론에 근거한 컴퓨터 프로그램을 사용하여야 한다.

3. 또한 이 프로그램은 여러종류의 항공기가 혼합된 교통에 대한 포장두께를 산출하는 것으로 단일 항공기에 의한 포장두께 산출은 오류를 낳을 수 있다. 항공기 혼합율에 의해 기존 설계항공기로 환산하여 포장두께를 계산하는 방식 대신 각각의 항공기종 및 혼합율에 대해 미치는 영향을 계산한다.

④ 포장설계 고려요소

1. 포장공용기간 : 비행장포장의 공용기간은 20년을 기준으로 한다. 그러나 사용 프로그램은 공용기간을 조정하여 입력할 수 있다.
2. 항공기 혼합율 : 기존의 포장설계방식은 가장 두꺼운 포장두께를 요구하는 설계항공기를 선정한 후 다른 항공기의 운항회수를 설계항공기와 동일 조건으로 환산하는 방식을 취하는 반면 다층 탄성포장은 각 항공기별 운항회수에 따른 포장체에 미치는 영향을 검토한 후 최종적으로 누적적인 영향을 구하여 포장두께를 산정하여야 한다.
3. 설계신뢰도 : 다층탄성이론에 의한 포장설계의 신뢰도는 기존 CBR 값에 근거한 설계기법의 신뢰도와 거의 대등하다.

4. 포장재료

가. 다층탄성포장 설계에서 포장체의 특성은 두께, 탄성계수(Elastic moduli) 및 포아송비(Poisson's ratio)로 구분된다.

나. 최소 포장두께를 제외하고는 각 층의 포장두께는 변할 수 있으며 포장재의 종류에 따라 탄성계수는 고정 또는 변수로 작용할 수 있다. 그러나 각각의 포장재에 대한 포아송비는 고정되어 있다.

- ⑤ 아스팔트포장설계 : 아스팔트포장설계에서는 두가지 경우의 파괴상황을 고려한다. 하나는 노상(Subgrade)에서의 수직변형(Vertical strain)이고, 또 다른 하나는 아스팔트층에서 수평변형(Horizontal strain)이다. 노상에서 수직변형을 제한하는 것은 노상에서의 소성변형(Rutting)을 방지하기 위함이며 아스팔트 표층하부에서 수평변형을 제한함은 아스팔트표층의 크래킹으로 인한 포장파괴를 보호하는데 목적이 있다.

1. 가열 아스팔트 표층 : TDT(Triple Dual Tandem) 기어를 장착한 항공기가 취항하는 포장에서 가열혼합층의 최소두께는 130mm(5inch)를 유지한다. TDT가 취항하지 않는 비행장포장에 대한 가열혼합표층의

최소두께는 기존 포장방식과 같은 값을 갖는다.

2. 기층(Base Course) : TDT 기어형식의 항공기 포장에 대해서는 최소 130mm(5inch)의 안정처리 기층이 필요하다. 아스팔트 안정처리층과 같은 연성층(0.35정도의 높은 포아송비를 갖음)이 사용될 수 있으며 이 경우 고정된 계수값은 2,760MPa (400,000psi)이다. 또한 시멘트안정처리층 또는 린콘크리트층이 강성의 안정처리 기층으로 사용될 수 있으나 균열이 생길 수 있고 표면의 반사균열을 야기할 수 있다. 소일시멘트층은 TDT 포장설계에 적합하지 않다. TDT 기어항공기가 포함되어 있지 않고 100,000lbs(45,350kg)급 이상의 항공기가 취항하는 포장에서의 최소안정처리두께는 150mm(6inch)이다.

3. 보조기층(Subbase Course)

가. 보조기층은 골재(Aggregate) 또는 결합재(Bound Material)로 이루어진다. 보조기층의 최소두께는 76mm(3inch)이며 시공조건에 맞도록 더 두꺼워질 수 있다. 쇄석골재층, 골재층, 일반보조기층이 사용될 수 있는 골재층이고 아스팔트 안정처리층, 시멘트 안정처리층이 적용될 수 있는 결합재층이다.

나. 소일시멘트 처리층은 동결-융해의 반복 작용이 없는 곳에 적용가능하다. 층 구성시 두 개의 결합재층사이에 골재층이 끼지 않도록 층을 구성하고 상부로 올라갈수록 양질의 재료를 사용하여야 한다.

4. 노상(Subgrade) 및 동상방지 : 일반적인 비행장포장 설계방법에 따른다.

⑥ 콘크리트포장설계 : 콘크리트포장설계에 대해서는 콘크리트 슬래브의 균열에 대한 사항을 고려한다. 보조기층 및 노상의 파괴는 고려대상에 포함되지 않는다. 콘크리트 하단면에서의 수평응력(Horizontal Stress)을 제한하는 것은 표층의 균열을 방지하기 위함이다.

1. 콘크리트표층 : 포트랜드 시멘트 콘크리트 표층의 시방내용을 만족하여야 하며 최소 두께는 150mm(6inch)이다.

2. 안정처리보조기층 : TDT 기어 항공기를 위한 콘크리트포장에서 보조기층은 안정처리 하여야 한다. 최소 보조기층 두께는 100mm(4inch)이다. 2개 이상의 보조기층이 설치될 수 있으나 샌드위치(두개의 결합재층사이에 골재층이 존재하는 것)식의 보조기층처리를 하여서는 안 된다.

2. 노상 : 노상지지력 k 값을 사용하여 두께가 무한대라 가정된 노상의 계수값을 결정한다. 결정공식은 $\log E = 1.415 + 1.284 \log k$ 이다.

⑦ 다층 탄성 덧씌우기 설계 : 덧씌우기에 있어서도 본 다층탄성이론에 의한 LEDFAA 프로그램을 채택할 수 있으며 상세한 이용 방법은 LEDFAA 프로그램에 포함된 User's Manual을 참조토록 한다.

제27조(콘크리트포장 줄눈)

① 줄눈의 기능

1. 우리나라의 비행장포장에서 콘크리트포장의 사용은 이제 계류장에 국한되지 않고 활주로, 유도로 등 다양한 지역에 적용되고 있는 추세이다. 포장의 공용성과 포장파손 등을 고려할 때 콘크리트포장에서 줄눈이 차지하는 비중은 매우 크다고 할 수 있다. 콘크리트 슬래브에서 온도와 수분함량의 변화는 포장의 팽창과 수축 및 휨의 원인이 되며, 이로 인하여 현저한 응력이 발생하게 된다. 이러한 응력에 의한 유해한 영향을 줄이고 균열을 최소화하기 위해서는 줄눈을 이용함으로써 미리 정해진 규격으로 슬래브를 구획하여 포장을 분할하여야 한다. 이들 슬래브는 철근을 사용하지 않은 슬래브 일때는 가능한 한 정사각형에 가깝게 한다.
2. 줄눈은 온도와 습도변화에 의한 콘크리트의 수축팽창을 허용하고, 온도와 습도차에 의한 와핑과 컬링 응력(warping and curling stress)을 완화시켜주며, 시공시 다른 시기에 포설된 콘크리트를 종횡으로 분리하기 위하여 필요하다.

② 줄눈의 종류

1. 포장 줄눈은 사용되는 기능에 따라서 분류되며 팽창, 시공 및 수축 줄눈의 세 종류로 대별된다. 모든 줄눈은 형태와 관계없이 줄눈 실링재로 마감된다. 포장 줄눈의 형태는 <그림 4-42>에 있으며, <표 4-11>에 요약되었다.
2. 팽창줄눈
 - 가. 팽창 줄눈의 기능은 교차하는 포장을 분리하며 포장으로부터 다른 구조물을 분리한다. 팽창줄눈에는 두 가지가 있다.
 - 나. 다웰형(A) : 다웰형은 하중전달이 요구되는 줄눈에 사용된다. 이 줄눈은 간격 19mm의 팽창이음재가 설치되며 하중전달을 위해 다웰바가 필요하다.
 - 다. 두꺼운 단부형(B) : 두꺼운 단부형은 포장이 구조물과 인접하고 있을 때 또는 포장에서 수평적인 움직임이 발생하여 줄눈을 가로지르는 하중전달장치의 사용이 제한되는 곳에 사용된다.
 - 라. 팽창줄눈은 포장의 모든 교차부에 사용되며 구조물이 있는 포장체 내에서 필요할 수도 있다. 보통 팽창이음재는 미리 제작된 두께 19mm의 재료가 사용되며 어떤 경우에는 더 두꺼운 이음재가 필요할 수도 있다. 팽창줄눈의 깊이, 길이 및 위치는 인접한 포장들 사이에 그리고 포장과 구조물 사이에 완전하고 균일하게 분리되도록 충분하여야 한다.

3. 시공 줄눈

- 가. 시공줄눈은 포장의 차선사이 또는 작업일의 끝과 같은, 다른 시간대의 시공 슬래브가 맞닿는 곳에 사용된다.
- 나. 종단 및 횡단 모두 시공줄눈이 적용된다. 종단 시공줄눈(일반적으로 6~7.5m의 간격이지만 건설장비의 능력에 따라 15m까지도 가능)는 연속적으로 건설되는 차선들을 분리하기 위해 필요하다. 횡단 시공줄눈은 콘크리트가 경화되기 시작하는 일정한 시간동안 차선내의 콘크리트 타설을 멈출 필요가 있을 때 사용한다.
- 다. 모든 횡단 시공줄눈은 정상적으로 설치될 수축, 팽창줄눈이 계획된 자리에 설치하고, 다웰형 줄눈이 보통 사용된다. 시공줄눈 형태의 선택은 콘크리트 타설과정(거푸집 또는 슬립폼 페이버), 공항형태 그리고 기초의 상태와 같은 요소에 달려있다.

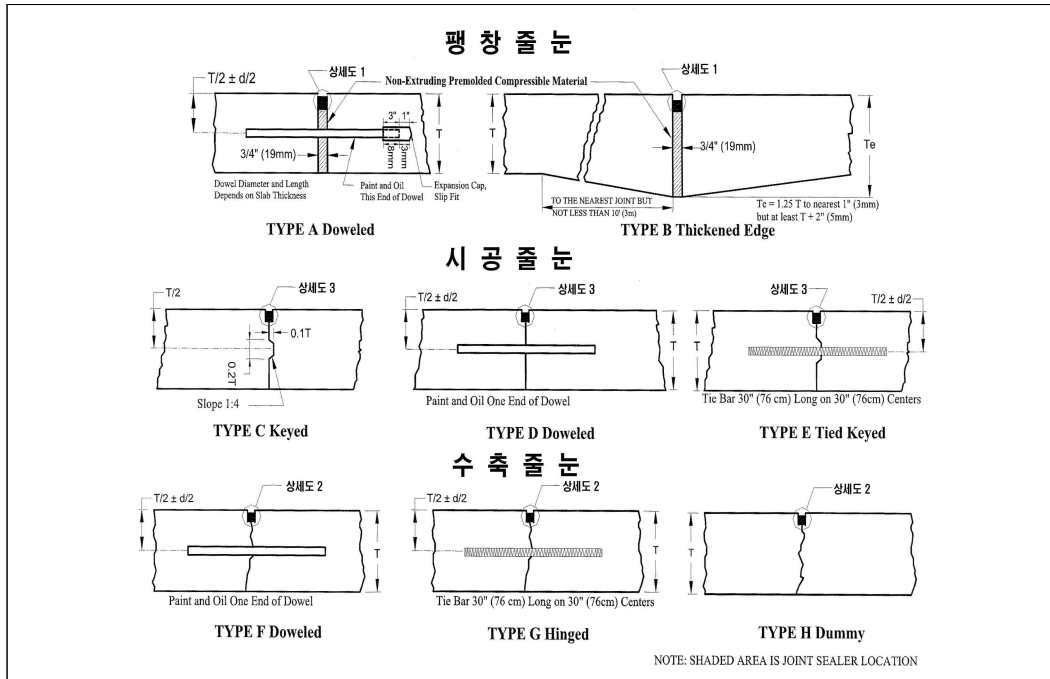
4. 수축 줄눈

- 가. 수축줄눈의 기능은 수분함량의 감소와 온도의 하강으로 인한 포장 수축시 균열을 억제하기 위해 사용된다.
- 나. 수축줄눈은 포장체의 온도, 습도변화와 건조수축에 의한 와핑과 컬링 응력을 제한하고 균열을 통제하기 위해 필요하다. 콘크리트의 수축(shrinkage and contraction)은 약화된 면에 작은 균열과 분리를 야기시키므로 적당한 간격으로 줄눈을 설치하여 균열을 유도하여야 한다. 수축줄눈은 간격과 포장두께에 따라 종단과 횡단방향으로 필요하다.

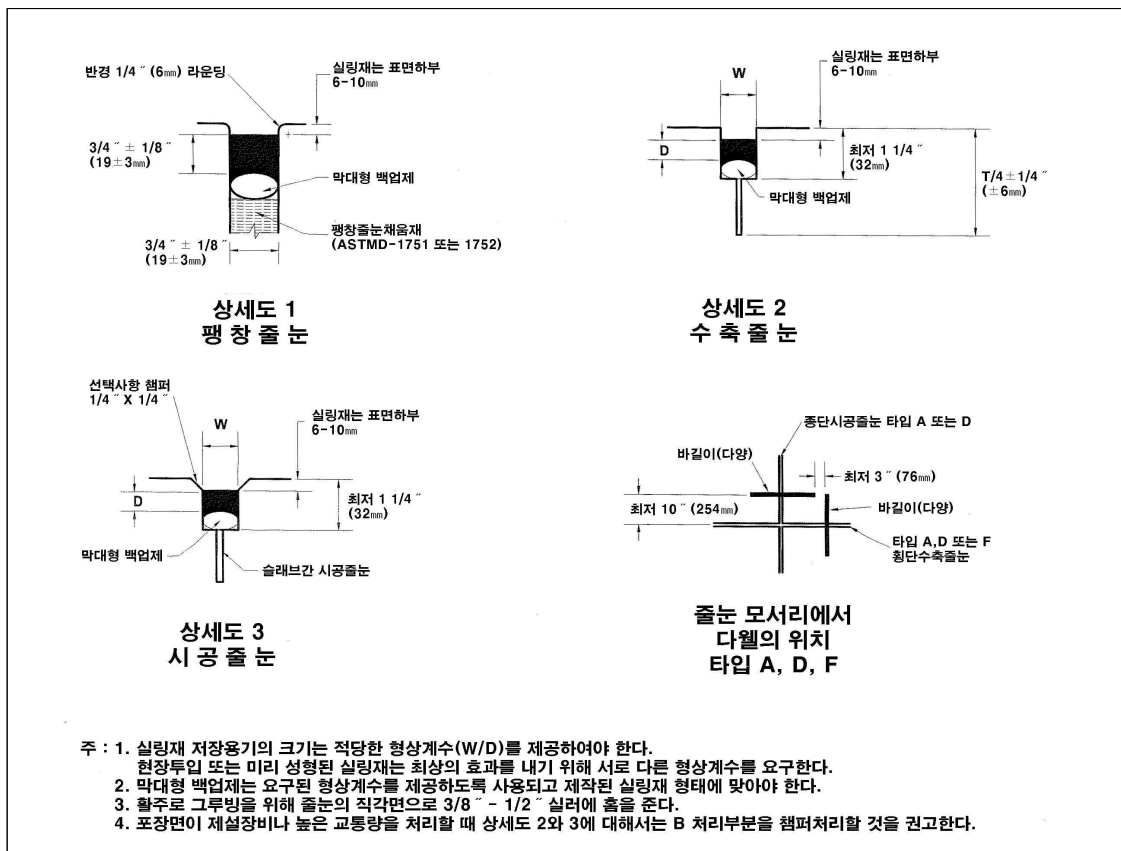
<표 4-11> 줄눈 형태 - 종류와 용도

형태	종 류	종 단	횡 단
A	다웰형 팽창 줄눈	-	콘크리트의 팽창완화를 위하여 포장 내에서 사용
B	두꺼운단부형 팽창 줄눈	다웰이 적당치 않은 교차부나 포장과 구조물의 접촉부에 사용	포장이 연장되는 위치에 두꺼운 단부형 설치
C	키형 시공 줄눈	E형이 사용되는 곳을 제외한 모든 시공 줄눈에 사용	-
D	다웰형 시공 줄눈	모든 시공 줄눈	포장 작업이 지연되거나 중단된 곳에 사용
E	хин지형 시공 줄눈	포장측단으로부터 8미터내의 모든 시공줄눈에 사용	-
F	다웰형 수축 줄눈	일반적으로 사용 가능	자유단으로부터 적어도 3개의 수축줄눈, 팽창줄눈 양옆의 처음 2개의 수축줄눈 및 철근보강포장의 모든 수축줄눈에 사용
G	хин지형 수축 줄눈	포장측단으로부터 8미터 내의 모든 수축줄눈에 사용	-
H	맹수축 줄눈	포장 지역의 모든 다른 수축줄눈에 사용	비보강 포장의 모든 잔여 수축줄눈에 사용

주1) 형태는 <그림 4-42> 참조



<그림 4-42> 콘크리트 포장의 줄눈 형태



<그림 4-43> 콘크리트 포장의 줄눈 상세

③ 줄눈 적용시 고려사항

1. 줄눈의 간격

가. 안정처리된 보조기층이 없는 경우 : "개략적으로 줄눈간격(피트 값

으로)은 슬래브두께(인치 값)의 두 배를 초과하지 말아야 한다."는 미국 포틀랜드 시멘트협회에서 제시한 줄눈간격 기준은 안정처리된 보조기층이 없는 경우의 시멘트콘크리트포장에 적용될 수 있다. <표 4-12>은 일반적인 최대 줄눈간격 기준이다. 어떤 경우에는 줄눈간격이 짧을수록 유효할 수 있다. 보강되지 않은 포장에서 슬래브 길이와 폭의 비는 1.25를 초과하지 않아야 한다.

<표 4-12> 안정처리 보조기층이 없는 경우의 콘크리트포장의 최대 줄눈 간격

슬래브 두께		횡단		종단	
밀리미터	인치	미터	피트	미터	피트
150	6	3.8	12.5	3.8	12.5
175-230	7-9	4.6	15	4.6	15
230-305	9-12	6.1	20	6.1	20
>305	>12	7.6	25	7.6	25

주1. 이 표에서의 줄눈 간격은 최대값이다. 줄눈 간격을 줄이기 위해서는 과거 경험에 의한 값들을 사용한다. 심한 계절별 온도변화 또는 시공기간중의 심한 온도변화에 따라 더 작은 줄눈 간격이 필요할 수 있다.

주2. 최근 미공군 포장기준에서는 최대간격은 6m(20ft)를 규정하고 있다.

나. 안정처리된 보조기층이 지지하는 경우

- (1) 안정처리된 보조기층이 지지하는 시멘트콘크리트포장은 안정처리되지 않은 기초의 경우보다 더욱 큰 휨 수축응력을 받게된다. 안정처리된 보조기층이 지지하는 시멘트콘크리트포장을 설계할 때는 줄눈 간격의 결정에 다른 방법을 사용하는 것이 좋다.
- (2) 줄눈 간격은 슬래브의 상대강도의 함수이다. 줄눈 간격은 줄눈 간격과 상대강도의 비가 46 사이에서 선택되는 것이 좋다. 상대강도 계수(ℓ)는 슬래브의 강도와 관련된 기초지반의 강도의 함수로서 웨스터가드에 의해 규정되었으며 다음의 공식에 의해 결정된다.

(가) $\ell = \{Eh^3 / 12(1-u^2)k\}^{1/4}$

(나) E= 콘크리트의 탄성계수, 보통 4,000,000 psi

(다) h= 슬래브 두께, 인치

(라) u= 콘크리트의 포아송비, 보통 0.15

(마) k= 기층의 반력계수, pci

- (3) 상대강도계수는 길이의 단위를 가지며, 위와 같이 계산될 때 단위는 인치이다.

2. 줄눈의 실링

가. 우수의 침투와 이물질의 혼입을 막기 위해 모든 줄눈에 적당한 줄눈 실링재가 사용된다. 팽창 줄눈에는 슬래브의 팽창을 허용하기 위해 팽창이음재를 사용한다. 수분과 이물질의 혼입을 막기 위하여 팽창이음재의 상부에 실링재를 적용한다. 항공유의 누유가 예상되는 지역에서는 연료에 저항성이 있는 실링재를 사용하여야 한다. (<그림 4-43> 참조)

나. 제트연료저항 실링재는 계류장, 대기지역, 워업패드, 항공기 세척장 그리고 항공기의 운행, 보수, 급유 중 연료를 흘릴 수 있는 포장구역에 사용하여야 한다. 또한 열저항성 실링재는 활주로 말단 끝과 항공기 엔진의 열과 후풍을 오래 받기 쉬운 곳에 사용된다. 주입식 또는 미리 성형된 실링재의 선택은 경제성을 고려해야 한다. 미리 성형된 압축형 실링재는 줄눈간격이 7.6m가 넘는 경우에 권장되며 줄눈간격이 15m를 넘을 때는 요구조건이 된다.

3. 줄눈의 보강

가. 타이바 : 타이바는 특정한 종단 수축줄눈나 키형 시공줄눈에서 인접 슬래브의 접촉면을 긴밀하게 고정시키기 위하여 사용된다. 타이바는 그 자체로 하중 전달 장치가 될 수는 없다. 줄눈의 과도한 벌어짐을 방지함으로써, 키형줄눈나 맹줄눈의 골재 맞물림 작용에 의하여 하중전달이 이루어진다. 타이바는 직경이 16mm, 길이는 76cm, 중심간격이 76cm가 되어야 한다.

나. 다웰바 : 다웰은 줄눈을 가로질러 하중을 전달하거나 인접 슬래브 단부의 수직이동을 방지하기 위해 사용된다. 인접한 슬래브의 정렬을 유지하는 것을 돕고 포장상의 하중에 의해 초래되는 응력을 제한하거나 줄이는 기능을 한다. 다웰은 인접 슬래브의 종단방향의 움직임을 허용하여야 한다.

(가) 사용위치 : 다웰에 의한 하중전달은 모든 횡단 팽창줄눈과 모든 맞댐형 시공줄눈에 설치된다. 수축줄눈의 다웰은 자유단으로부터 적어도 세 개의 횡단 수축줄눈에 설치하여야 한다. 포장 내부의 수축줄눈은 맹줄눈형으로 할 수 있다.

(나) 길이와 간격 : 다웰의 크기는 포장의 두께에 따라 다르다. 다웰의 길이와 간격은 포장에 가해지는 하중의 전단 및 휨 응력에 견딜 수 있어야 한다. 콘크리트에 가해지는 응력에 견디는 간격과 길이로 하되, 콘크리트슬래브의 손상의 원인이 되어서는 안 된다. <표 4-13>은 다양한 포장 두께에 대한 다웰의 제원과 간

격을 나타낸다.

<표 4-13> 다웰의 치수와 간격

슬래브의 두께	직경	길이	간격
150-180mm(6-7인치)	20mm (3/4인치)	460mm (18인치)	305mm (12인치)
210-305mm(8-12인치)	25mm (1인치)	480mm (19인치)	305mm (12인치)
330-405mm(13-16인치)	30mm (1 1/4인치) ¹	510mm (20인치)	380mm (15인치)
430-510mm(17-20인치)	40mm (1 1/2인치) ¹	510mm (20인치)	460mm (18인치)
535-610mm(21-24인치)	50mm(2인치)	610mm (24인치)	460mm (18인치)

주1 : 다웰은 원형철근이나 고강도 파이프를 사용할 수 있다. 고강도 파이프 다웰은 역청재 또는 몰탈이나 플라스틱 뚜껑으로 양단을 봉합하여야 한다.

(다) 다웰의 위치 : 다웰의 배열과 높이는 만족스런 줄눈을 얻는데 매우 중요하다. 횡단 다웰은 보통 철사로 된 고정장치로 기층에 고정시킨다. 콘크리트가 포설되는 동안, 포장장비에 의한 고정장치의 위치이동을 방지하기 위하여 페이퍼가 통과하기 직전에 콘크리트혼합물을 다웰 고정장치 위로 직접 부설하는 것이 좋다.

4. 줄눈의 배치 : 포장 줄눈의 배치는 줄눈이 의도대로 기능을 수행할 수 있도록 적절한 줄눈의 위치와 형태를 선택하는 것이 중요하다. 시공시 고려점은 줄눈 배치 형태를 결정하는데 매우 중요하다. 포장의 시공 폭은 종종 포장의 줄눈 폭을 어떻게 구획하여야 하는 가를 나타내기도 한다. <그림 4-44>은 활주로 단부와 유도로 교차부의 전형적인 줄눈 설치계획이다. 교차부의 줄눈 배치 설계에서 두 가지 중요한 고려사항은 분리줄눈과 이형슬래브이다.

가. 분리줄눈 : 활주로나 유도로와 같은 두 포장의 교차는 포장이 독립적으로 움직이기 위해 분리되어야 하며 이러한 포장 사이에는 B형 팽창줄눈을 사용하여야 한다. 팽창줄눈은 두 개의 포장체가 독립적으로 팽창하고 수축할 수 있도록 설치되어야 하며, 보통 양 포장접합부에 B형 팽창줄눈을 사용함으로써 이를 수용할 수 있다. 일반적으로 하나의 분리줄눈 만으로도 독립적 거동에는 충분하다.

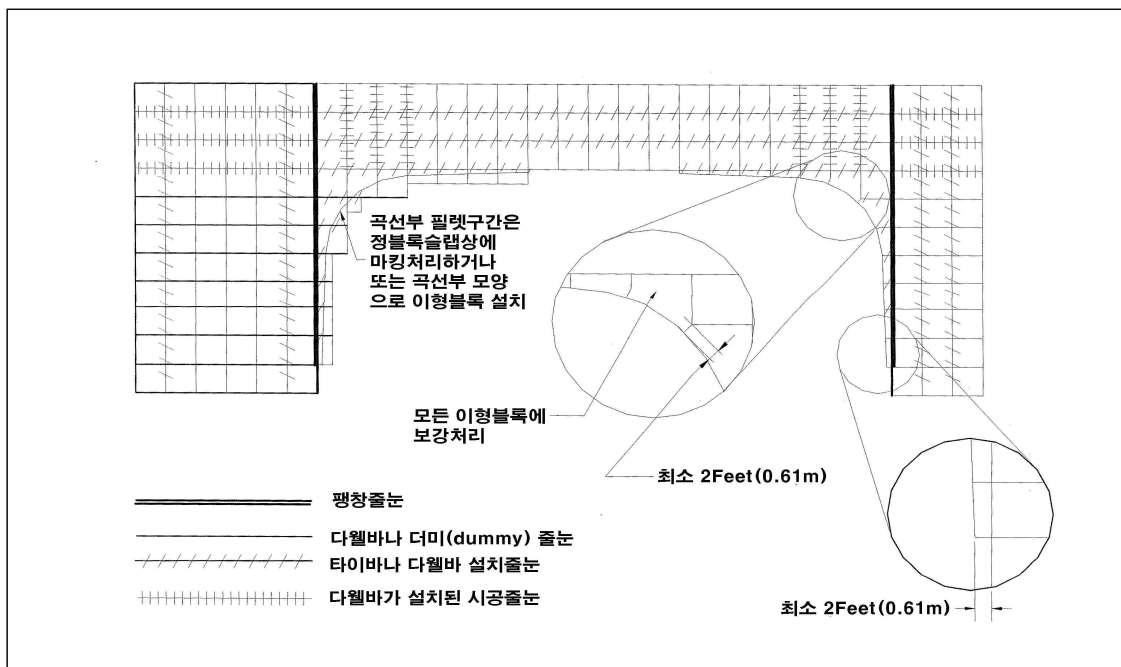
나. 이형슬래브 : : 균열은 이형슬래브에서 잘 일어난다. 그러므로 일반적으로 직사각형 또는 정사각형에 가까운 모양으로 하여야 한다. 그러나 필렛을 포함한 포장 교차부는 이형슬래브 없이는 설계가 어렵다. 따라서 이형슬래브를 피할 수 없는 지역은 철근보강을 고려

하는 것이 좋다. 철근보강은 길이와 폭의 비가 1.25를 초과하거나 정사각형 모양이 아닌 슬래브에서 슬래브의 양방향으로 0.05%의 철근 함유량을 포함하여야 한다.

5. 특별고려사항

가. 시멘트 콘크리트포장 줄눈 설계시 여러 가지 특별한 사항들이 요구되며 대개 다음과 같다.

- (1) 키형줄눈 : 키형 시공줄눈은 슬래브 두께가 25cm 미만인 경우에는 사용하지 말아야 한다. 얇은 두께의 슬래브에서의 키형줄눈은 키형이 아주 작게 되거나 강도가 제한된다.



<그림 4-44> 활주로, 평행유도로 및 접속부의 줄눈 배치 표준

- (2) 광동체(Wide Body) 제트항공기의 줄눈 : 경험상 광동체 제트항공기의 하중이 재하될 때, 낮은 강도의 기초상에 지지되는 키형 종단 시공줄눈은 불량한 공용성을 나타내었다.

- 1) 저장도 기초 : 기초강도가 200pci(54MN/m³)이하일 때 다웰형이나 두꺼운단부형 시공줄눈(D형 또는 B형 줄눈)가 사용된다. 키형 줄눈은 사용하지 않아야 한다. 활주로나 계류장의 가장 바깥쪽과 같이 교통이용이 적은 지역에서는 C형 키형 줄눈이 사용될 수 있다.
- 2) 중간강도 기초 : 기초강도가 200pci에서 400pci(109MN/m³)인 경우에는 힌지형 시공줄눈인 E형이 다웰이나 두꺼운단부형 줄눈과 마찬가지로 사용될 수 있다. 함께 결합될 수 있는 포장의 최대폭은 노상 마찰력, 포장두께 및 기상조건 등과 같은 몇 가지 요소에

의해 좌우된다. 결합된 포장의 최대 폭은 23m를 초과하지 않는 것이 좋다. C형 줄눈은 교통이 적은 지역에서 사용될 수 있다.

- 3) 고강도 기초 : 400pci 이상의 기초에서는, 종래의 키형(C형)줄눈이 교통량에 관계없이 사용될 수 있다. 그러나 두께 25cm 미만의 포장에서는 여전히 키형줄눈의 사용금지를 설계자는 고려하여야 한다.

- (3) 장래 확장 : 활주로나 유도로가 장래에 연장될 경우에는, 활주로나 유도로의 말단부에 두꺼운 단부형 줄눈을 설치하는 것이 좋다. 또한 어떤 포장이든 장래 폭을 넓힐 경우에는 두꺼운단부형 또는 키형줄눈을 가장자리에 설치하여야 한다.

제28조(철근 보강 콘크리트 포장) 우리나라 공항포장에서 무근 콘크리트 슬래브 이외에 철근을 보강하거나, 용접 철선망 또는 연속 철근 콘크리트 공법, 프리스트레스 공법은 피폭시 복구의 어려움으로 인하여 거의 채택하지 않는다. 그러나 부분적이거나 적용이 필요한 경우에 참고로 활용토록 FAA AC 150/5320-6D의 342항에서부터 352항까지 번역하여 부록에 수록하였다.

제5절 공항포장 공항포장 덧씌우기와 재시공

제29조(일반사항) ① 공항 포장의 덧씌우기나 재시공의 필요성은 그 동기에 다양성이 있다. 포장은 덧씌우기 또는 재시공을 필요로 할 것이며, 원인은 당초 포장이 설계 내구 연한이 다 하였거나 표면에 손상이 발생하였기 때문이다.

- ② 포장은 과재 하중에 의하여 손상을 입으며 과재하중과 같은것은 포장의 실용적인 수준을 유지하는데 비경제적이다. 마찬가지로 좋은 조건에 있는 포장이란 포장이 당초 설계된 것보다 더 무거운 항공기를 받아들일 수 있도록 튼튼하게 시공된 것을 말한다.

- ③ 일반적으로 공항 포장 덧씌우기는 포틀랜드 시멘트 콘크리트이거나 가열 혼합 아스팔트 콘크리트로 되어 있다. 기술과 장비의 발전은 현재 기존 포장재료를 재활용하여 시공할 수 있도록 되어 있다. 중앙부분에 심하게 피로현상이 일어난 포장은 때로는 재활용 재료로 사용하여 수평을 유지하는 단면을 만들어 재시공되는 것이 경제적인 수 있다. 재시공 시의 이와 같은 방법을 사용하는 것은 본질적으로 새로운 포장을 하는 것과 동일하다.

제30조(기존 포장의 조건) ① 기존 포장의 상태 평가는 가장 중요한 것중의 하나이며 재시공이나 또는 덧씌우기 공사의 설계를 할 때 까다로운 단계이다.

② 기존 포장의 고유한 특성 결정은 두께, 각층의 강도와 조건, 노상토 토질, 그리고 지반강도의 산정(CBR 또는 노상층 지지력계수) 등을 반드시 포함하여야 한다.

③ 기존 포장의 구조적 상태 평가가 필요하다. 기존 포장에 있는 손상된 지역은 손상을 초래한 원인을 확정할 수 있도록 조심스럽게 검토하여야 한다.

④ 지표밀 배수조건은 주의하여 확인 검토하여야 하고 만약 결점이 있는 것이 발견된다면 개선 되어야 한다. 실질적으로 지표밀 배수 개선은 재시공 전과정에서 가장 좋은 시공이 되어야 한다. 지표밀 불량배수를 개선하지 않고 기존포장에 덧씌우기 하는 것은 일반적으로 부실한 덧씌우기 공사를 하였다는 결과로 나타난다.

⑤ 기존포장의 상태를 평가하기 위한 가치있는 기법은 nondestructive pavement testing (NDT)(비파괴포장시험법) 이다.(ICAO Doc 9157(Aerodrome Design Manual) part 3 참조)

⑥ 비파괴 포장시험방법은 지반강도산정, 이음부 상태 측정, 그리고 기존 포장에 있는 나쁜 영향을 줄 수 있는 공극의 가능성을 확인하는 시험이다.

제31조(재료선택 고려사항) ① 재료선택 기준은 가열혼합 아스팔트와 콘크리트 포장의 재시공 또는 덧씌우기 양쪽 모두에 관련하여 이 지침에 기술하였다.

② 재료의 선택은 많은 요인을 신중히 고려한 후에 결정하여야 한다. 설계자는 재시공 또는 덧씌우기 포장의 전체 내구 연한 비용을 고려하여야 한다.

③ 내구 연한 비용은 최초 공사비와 포장의 설계 연한을 초과하여 발생하는 유지관리 비용을 포함하여야 한다. 시공과정에서 임시로 사용할 필요가 있는 임시 포장과 포장의 내구 연한을 감소시킬 수 있는 요인 등에 대한 별도의 고려사항들이 재료의 선택에 중대한 영향을 미칠 수 있다.

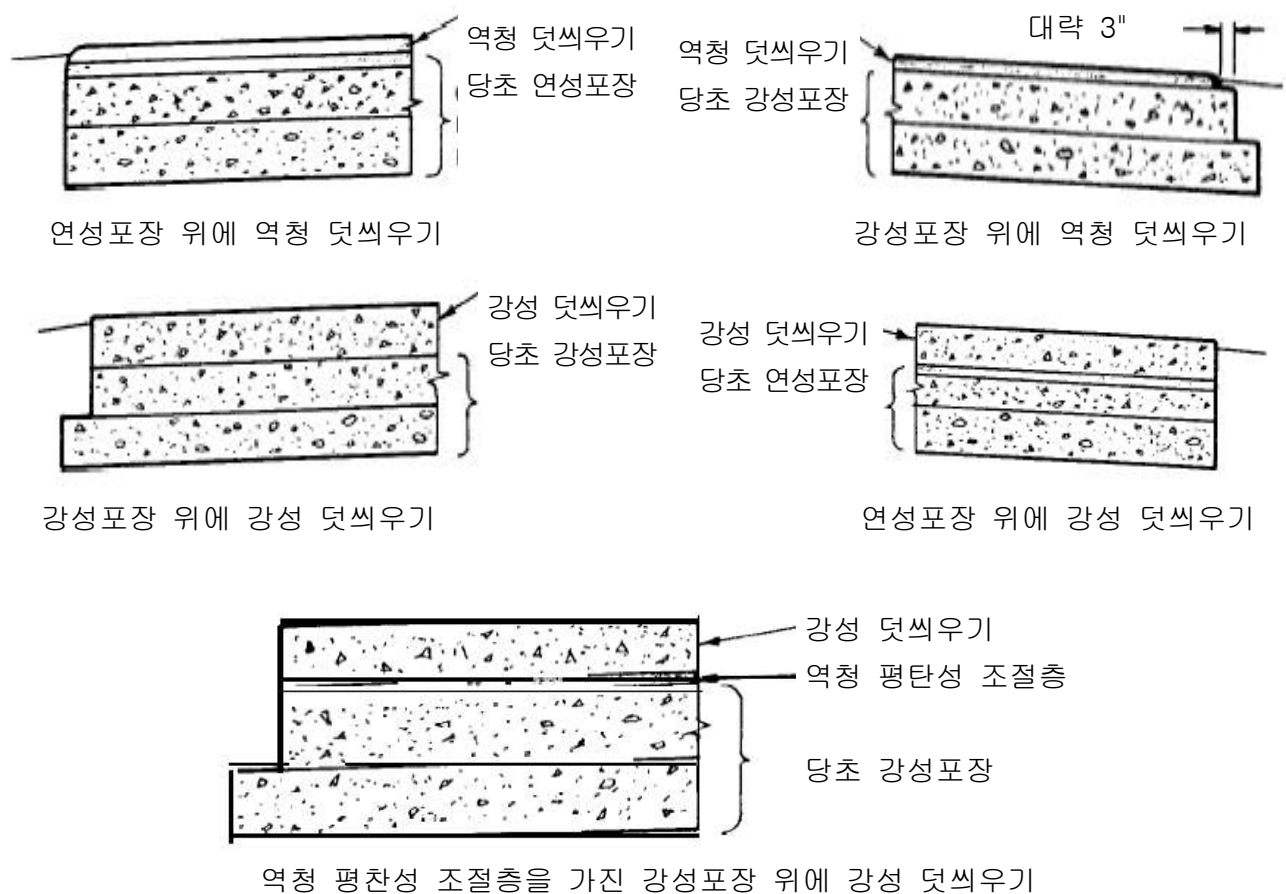
제32조(덧씌우기 설계) ① 이 조의 나머지는 덧씌우기 포장 설계에 관한 것이다. 앞에서 언급된 것과 같이 재시공 포장 설계는 본질적으로 새로 시공하는 것과 같다.

1. 덧씌우기 정의 : 대표적인 덧씌우기 포장 단면은 <그림 5-1>에서 보여주었다. 덧씌우기 포장에 적용할 수 있는 정의는 아래와 같다.

- 가. 덧씌우기 포장 : 포장이 기존 포장의 최상부위에 시공되는 것
- 나. 가열혼합 아스팔트 덧씌우기 : 기존포장 위에 가열혼합 아스팔트를 포설하는 것
- 다. 콘크리트 덧씌우기 : 기존 포장위에 포틀랜드 시멘트 콘크리트를 포설하는 것
- 라. 샌드위치 포장 : 물이 스며들지 않는 신구포장 사이에 골재분리층을 넣어 덧씌우기한 포장단면을 샌드위치 포장이라 칭한다.

2. 샌드위치 포장

- 가. 덧씌우기 형태에 관계없이 공항포장에서 샌드위치 덧씌우기 포장 공사를 허용하지 않는다. 이는 FAA에서 허락하지 않는 이유를 수용한 것으로 골재 분리층에 일반적으로 물이 침투되어 부실해지거나 경우에 따라서는 예측할 수 없는 시공으로 되기 때문이다.
- 나. 분리층의 침투포화는 표면수의 침투, 지반이나 모세관수의 인입, 또는 대기권에 있는 수분의 농축 등에 의한 원인으로 이루어진다. 여하튼간에 분리층에 있는 물은 일반적으로 적당한 배수가 되지 않는다. 갇혀져 있는 물은 덧씌우기의 안정성을 철저히 감소시킨다.



<그림 5-1> 전형적인 덧씌우기 포장

제33조(구조적 역할을 하기 위한 아스팔트 덧씌우기의 설계) ① 구조적 역할을 하기 위한 가열혼합 아스팔트 덧씌우기는 연성포장이나 강성포장 두 곳 다 적용할 수 있다.

② 연성포장과 강성포장의 가열혼합 아스팔트 덧씌우기에 대한 설계개념과 기준이 분명히 다르다.

제34조(기존연성포장 위에 가열혼합 아스팔트 덧씌우기) 기존 연성포장 위에 구조적 역할을 하는 가열혼합 아스팔트 덧씌우기의 설계는 두께의 부족으로 접근하는 것이 기본이다. 이것은 기존포장이 새로운 포장을 필요로 하는지 또는 부족한 두께만큼 덧씌우기를 필요로 하는 지를 비교하여야 한다.

1. 새로운 포장 필요두께 계산

가. 적절한 연성포장 설계곡선 도표(그림 4-2에서부터 그림 4-15까지 중)를 사용하여 요구되는 하중과 등가설계 이륙대수에 맞는 연성포장에 대하여 필요한 두께를 계산하여야 한다.

나. CBR 값은 노상층 재료와 보조기층에 대하여 필요로 한다. 모든 포장층 두께를 결정하여야 한다.

2. 기존 포장과 함께 새로운 포장 필요 두께 계산

가. 새로운 포장에 적합한 두께 필요조건은 덧씌우기 필요두께를 결정하기 위하여 기존 포장과 대조하여야 한다. 기존 포장의 여러층에 대한 조정은 설계를 완결하기 위하여 필요하며, 이것은 구 포장을 덧씌우기 할 때 특히 어려움이 있다.

나. 가열혼합아스팔트 표층이 기층으로 대체될 수 있고 또는 기층이 보조기층으로 대체 될 수 있다.

다. 표층이 기층으로 기층이 보조기층으로 되는 것과 같이 높은 품질의 재료가 낮은 품질의 재료로 대체 될 수 있다. 보다 낮은 품질의 재료는 높은 품질의 재료로 대체 될 수 없다.

라. 예를 들면 보조기층을 설계보다 초과하였다 하여도 기층으로 대체되지는 않는다. <표 4-6>에서 <표 4-8>까지 각각에서 보여준 등가계수는 각층의 치환값 길잡이로 사용할 수 있다. <표 3-6>에서 <표 3-8>까지 각각에서 보여준 값들은 새로운 재료에 대한 것이며 계수의 지정은 기존 포장에 대한 판단과 경험에 근거하여야 한다.

마. 표면균열, 산화의 높은 정도, 낮은 안정도의 확인 등은 등가계수를 낮추는데 있어서 적지 않게 고려하여야 할 항목들이다.

바. 기존포장의 가열혼합 아스팔트 층 두께는 골재기층이나 보조 기층

에서 평가하고 인치단위까지 값을 구하여야 한다.

3. 예제

- 가. 가열혼합 아스팔트 덧씌우기 설계과정을 예제로 하기 위하여 다음 단면을 가지고 있는 기존 유도로 포장을 대상으로 가정한다.
- 나. 노상층 CBR 은 7이고 가열혼합 아스팔트 표층은 4inch(100mm) 두께이며 기층두께는 6inch(150mm), 보조기층 두께 10inch(250mm), 그리고 보조기층 CBR은 15이다. 동결심도는 무시해도 좋다.
- 다. 기존 포장이 복륜 항공기 중량 100,000파운드(45,000kg)과 연간이륙대수 수준 3000대를 수용할 수 있는 강도를 가지고 있다. 이러한 조건에 대하여 요구되는 연성포장은 다음과 같다.

가열혼합아스팔트 표층	4inch(100mm)
기층	9inch(230mm)
보조기층	10inch(250mm)
전체포장두께	23inch(585mm)

- 라. 전체 포장두께는 CBR 7의 노상층을 보호하기 위하여 23inch(585mm)이어야 한다.
- 마. 표층과 기층의 혼합 두께는 CBR 15인 보조기층을 보호할 수 있도록 13inch(330mm)이어야 한다.
- 바. 기존포장은 전체포장두께에서 3inch(75mm)부족하다. 부족두께의 전체는 기층이다.
- 사. 설명을 위해 기존 가열혼합 아스팔트 표면은 표층이 1.3대 1의 등가비율로 기층을 대신할 수 있는 그와 같은 조건이라고 가정한다.
- 아. 표층 2.5inches(64mm)를 기층으로 전환하여 기층 두께를 9.2inch(234mm)로 계산하면 전환되지 않은 표층두께 1.5inch(40mm)가 남는다.
- 자. 2.5inch(64mm) 덧씌우기는 4inch(100mm) 표층 두께를 성취할 수 있도록 하기 위하여 필요하다.

4. 종합

- 가. 구조적으로 두께 2.5inch덧씌우기는 설계조건을 만족한다. 구조적 요구조건으로부터 계산된 덧씌우기 두께는 기하학적 요구조건을 만족할 수 있도록 요구되는 것과 비교되어야 한다.
- 나. 기하학적 요구조건은 다음과 같은 것을 포함한다. 예를 들면 배수설비, 중앙부와 경사도의 조정, 그밖에 인접한 포장과 구조물 경사

도와 일치여부 등이다.

다. 연성포장에 대한 가열혼합 아스팔트 덧씌우기 설계의 가장 어려운 부분은 기존 포장의 성능 결정이다. 과거에는 노상층과 보조기층 CBR 값을 현장에서 직접 CBR 시험을 하여 결정하였으나 최근에는 HWD등에 의한 비파괴 시험장비에 의해 값을 구한다.

라. 각 층의 대체 예를들면 기층을 보조기층으로 대체하는 것 등은 커다란 공학적 판단의 문제이며, 대체를 수행할 때 전체 대체되어야 하는 두께는 반올림하여서는 안 된다.

제35조(기존강성포장 위에 가열혼합 아스팔트 덧씌우기) ① 기존 강성포장위에 가열혼합 아스팔트 덧씌우기 설계는 두께 부족일 때를 기본으로 하여 접근한다. 그렇지만 강성포장에 대한 새로운 포장두께 요구조건은 기존 강성포장 상태를 파악한 후 비교하여 시행하는 것이 통상적이다.

② 덧씌우기 포장두께를 계산하기 위한 공식은 아래와 같다.

$$t = 2.5 (Fh_d - C_b h_e)$$

③ 여기에서

1. t = 가열혼합아스팔트 덧씌우기 두께 inch(mm)
2. F = 기존 콘크리트 포장에 있는 균열 발생의 등급을 조정하는 계수
3. h_d = 설계조건에 맞는 필요한 새로운 강성 포장의 두께 inch(mm)
가. h_d 에 대한 정확한 값 사용 : 반올림 하지 말 것
나. h_d 계산은 설계매개변수(요소)로서 기존 콘크리트 휨강도와 기존 지반의 K값을 사용한다.
4. C_b = 조건계수는 기존 강성포장의 구조적 보존 상태를 가리킨다. 값의 범위는 1.0에서부터 0.75까지이다.
5. h_e = 기존강성포장의 두께 inch(mm)

④ F계수

1. 계수 "F"는 가열혼합 아스팔트 덧씌우기 아래에 있는 강성포장에서 나타난 균열의 전체 양을 관리하는 경험적 방법이다. 이것은 지반강도와 교통량의 함수이다. 기존강성포장 위에 가열혼합 아스팔트 덧씌우기를 위해 취하여진 손상 형태는 계속된 비행기 운항으로 슬라브조각이 보통 크기가 될 때까지 점진적으로 강성포장 균열이 발전하여 위험한 값에 도달하는 것이다.
2. 이런 정도를 지나서 더 많은 교통량은 처짐을 대단히 크게 증가시켜 지반의 전단손실을 일으킨다.
3. 높은 강도의 지반은 처짐과 전단손실에 보다 잘 저항할 수 있으므로

F계수는 교통량과 마찬가지로 노상층 강도의 함수이다. <그림 5-2>에
서 보여준 여러 가지 덧씌우기와 기층 포장 사진은 "F" 계수의 의미
를 설명한다. <그림 5-2> a, b 그리고 c는 더많은 항공기 운항으로 기
층 포장 손상이 된 기존 강성포장 위에 어떻게 가열혼합 아스팔트 덧
씌우기를 적용하였는지 보여준다.

4. 일반적으로 계수 1.0은 기존 포장이 완전히 좋은 조건하에 있지 않는
한 권장되며 (아래 제5항을 참조) <그림 5-3>은 좋은 조건하에 있는
포장에 대하여 적절한 F계수를 결정할 수 있도록 사용되어야 하는 그
래프이다.

⑤ C_b 계수

1. 조건계수 " C_b " 는 기존 강성포장에 적용한다.

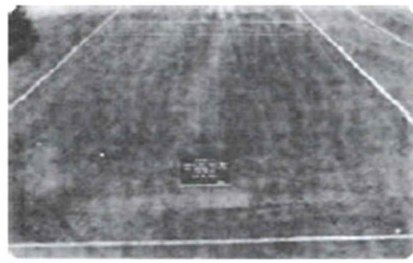
가. 계수 " C_b " 는 기존 포장의 구조적 보존상태에 관한 평가이다.

(1) 계수 C_b 의 선택

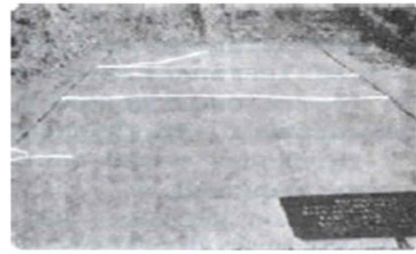
- (가) 덧씌우기 공식은 " C_b " 값에 오히려 민감하다. 많은 주의와 판단
은 적절한 " C_b "를 확립하는데 필요하다. 비파괴 시험은 타당한
값을 결정하는데 필요한 가치 있는 도구이다.
- (나) 계수 " C_b "의 1.0값은 기존 슬라브가 아주작은 구조적 균열 발생
을 포함하고 있을 때 그리고 0.75값은 슬라브가 구조적 영향을
주는 균열발생을 포함하고 있을 때 사용하여야 한다.
- (다) 설계자는 가열혼합 아스팔트 덧씌우기 설계에 사용되는 " C_b "값
의 범위가 강성 덧씌우기 포장설계에 사용되는 " C_r " 값과 다르
다는 것에 유의하여야 한다. " C_b "와 " C_r "의 비교 그리고 설계에
사용되는 권장 계수 "F"는 아래에서 보여준다.

C_b	C_r	권장되는 계수 F
0.35에서 0.50	0.75에서 0.80	1.00
0.51에서 0.75	0.81에서 0.90	1.00
0.76에서 0.85	0.91에서 0.95	1.00
0.86에서 1.00	0.96에서 1.00	그림 4-3 이용

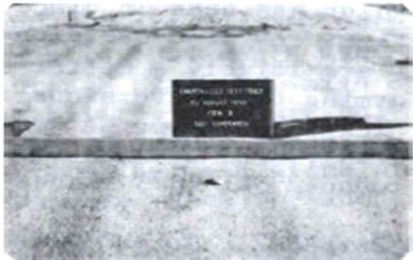
- (라) 최소 " C_b "값은 0.75이다.
- (마) 단일 " C_b " 값을 전체지역에 적용도록 한다.
- (바) " C_b "값은 포장형태를 따라 변화하지 않는다.
- (사) <그림 5-4>와 <그림 5-5>에서 각각 " C_b "값 1.0과 0.75를 설명하였
다.



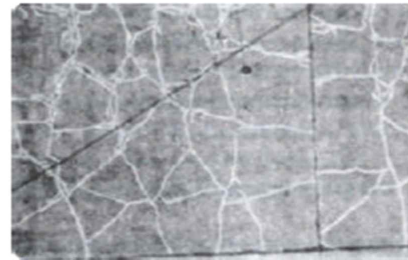
덧씌우기 표면



기반포장



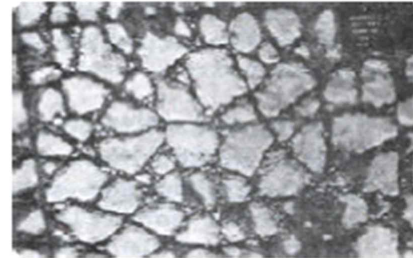
덧씌우기 표면



기반포장

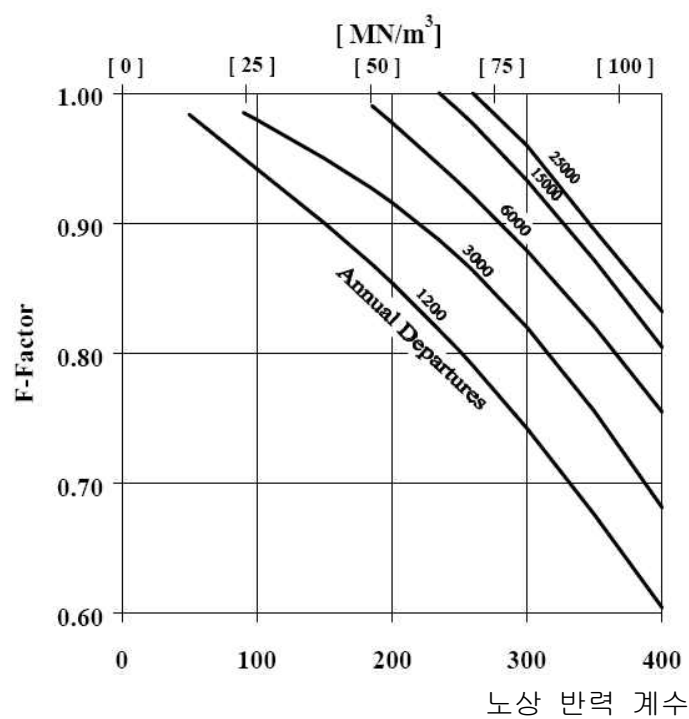


덧씌우기 표면

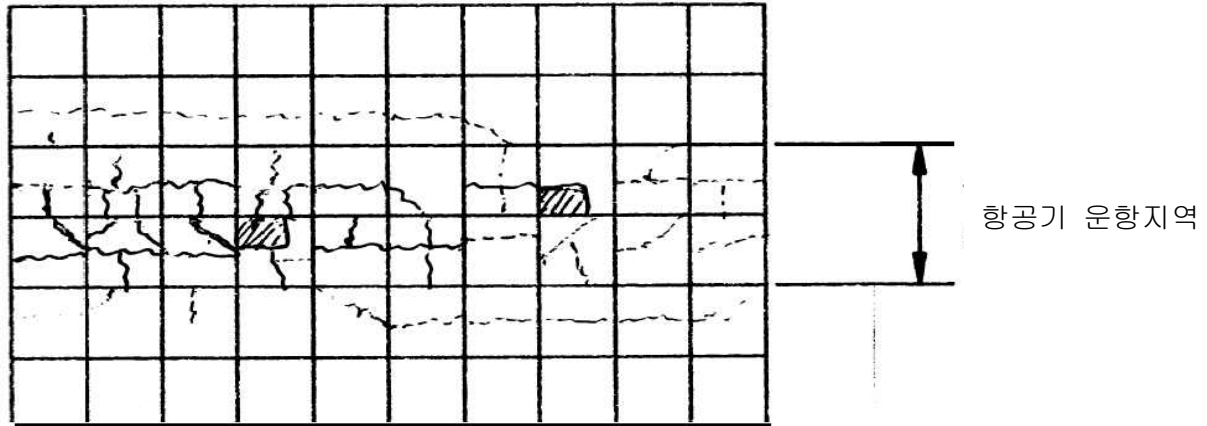


기반포장

<그림 5-2> 가열혼합 아스팔트 덧씌우기에 적합한 각각의 "F" 계수 도해



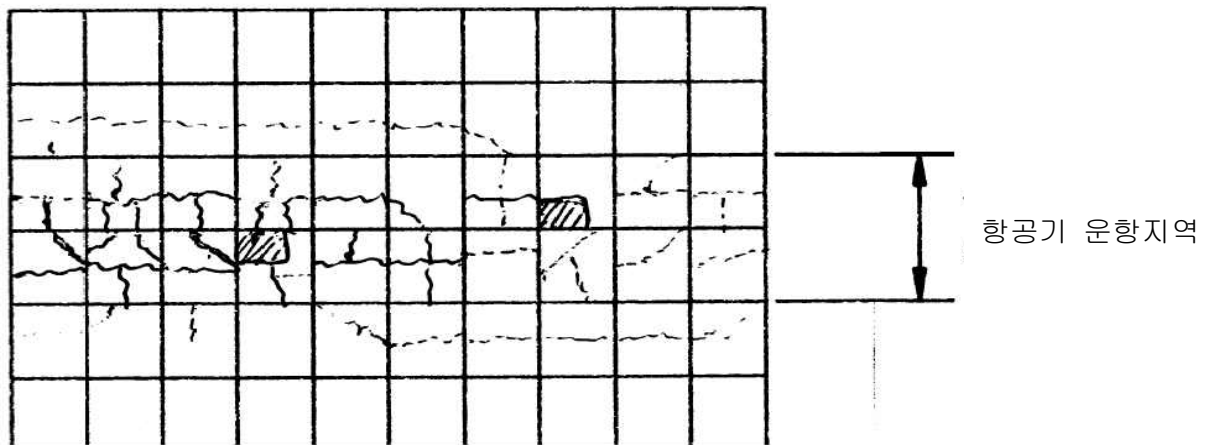
<그림 5-3> "F" 계수 그래프 대 교통수준차에 대한 노상반력계수



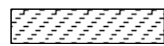
균열폭: 1/4 inch(6mm) 이하 -----
1/4 inch(6mm) 이상 _____

- (주) 운항지역에서 2에서 3조각으로 파손된 슬라브가 50% 진행된 균열 있음.
작용하는 균열 모서리 부분 파손, 단차가 있는 줄눈손상이 없음

<그림 5-4> 가열혼합 아스팔트 덧씌우기 설계에 적합한 "Cb" 계수 1.0의 도해



균열 폭 : 1/4 inch(6mm) 이하 -----
1/4 inch(6mm) 이상 _____

 패치

- (주) 항공기 운항지역내에 6조각 이상으로 파손된 슬라브가 50%, 2조각 또는 그 이상 조각으로 파손된 슬라브가 50%, 모서리 파손, 균열진행, 표면탈락 그리고/또는 줄눈 단차와 패칭이 있음

<그림 5-5> 가열혼합 아스팔트 포장 설계에 적합한 계수 "Cb" 0.75의 도해

(2) 계수 Cb의 증가

- (가) 0.75보다 낮은 Cb의 값은 심한 반사균열의 가능성으로 인하여 보수없이 덧씌우기를 할 수 없도록 된 심하게 균열이간 바닥 슬

라브에 주어진다. (제9항 참조)

- (나) 경우에 따라서는 C_b 값을 올리기 위하여 손상이 간 이음부에 하중이 전달되도록 원상 복구하고 그리고 손상된 몇 개의 슬라브를 교체하는 것이 유리할 수 있다.
- (다) 상승한 C_b 값은 덧씌우기 두께를 줄여줄 수 있다.
- (라) 기존 포장의 상세한 조건 조사 즉, 지표 밑 배수상태, 슬라브의 구조적 지지능력, 지반강도, 콘크리트 휨 강도, 이음부를 따라가는 하중전달과 각층의 구성성분 조사는 가열혼합 아스팔트 덧씌우기를 정확히 설계할 수 있는 촉진역할을 한다.

⑥ 적용사례

1. 가열혼합 아스팔트 덧씌우기 설계방법의 예는 아래와 같다.

가. 예제 1.

(1) 가정

- (가) 기존강성포장 두께 12inches(305mm)는 총중량 180,000파운드(81,000kg)의 병렬 복륜을 가진 항공기가 이륙수 3000회를 수용할 수 있도록 튼튼하게 되어있다고 가정한다. 기존 콘크리트의 휨 강도는 725psi(5.00MN/m²)이고 지반반력계수는 300pci(81.6MN/m³)이다. 기존 포장의 조건계수는 0.95이다.

나. 단일슬라브 두께

- (1) 상기 "가"에서 주어진 설계조건을 만족하기 위하여 요구되는 단일 슬라브 두께를 계산하자. 그림 4-17을 사용하여 슬라브 두께는 13.9inches(353mm)로 밝혀졌다.
- (2) 계수 F는 그림 5-3에서 결정되고 그림 2-1을 이용하여 보조기층의 지반반력계수 300pci는 노상에서는 200pci가 되므로 그 값은 0.93과 같다.
- (3) 제35조의 주어진 덧씌우기 공식을 적용하여 계산한다.

(가) $t = 2.5(0.93 \times 13.9 - 0.95 \times 12)$

(나) $t = 3.82\text{inches}(97\text{mm})$

- (다) 이 두께는 실제로 시공에서는 반올림하여 4inch(100mm)로 한다.

나. 예제 2. (기존콘크리트포장에 가열혼합식 아스팔트 덧씌우기)

(1) 조건

- (가) 기존콘크리트 포장두께(ICAO 포장구역중 : "P" 구역) : 콘크리트 Slob 30cm, 보조기층 45cm
- (나) 연간 이륙회수

구 분	TA-50	KF-16	XKT-1	CN-235	C-130	B737-900	합 계
이륙회수	367	190	113	215	93	1,121	2,099

(다) 설계항공기 : B737-900[174,700LB]

(2) 등가 이륙회수 산정(제18조 제2항 참조)

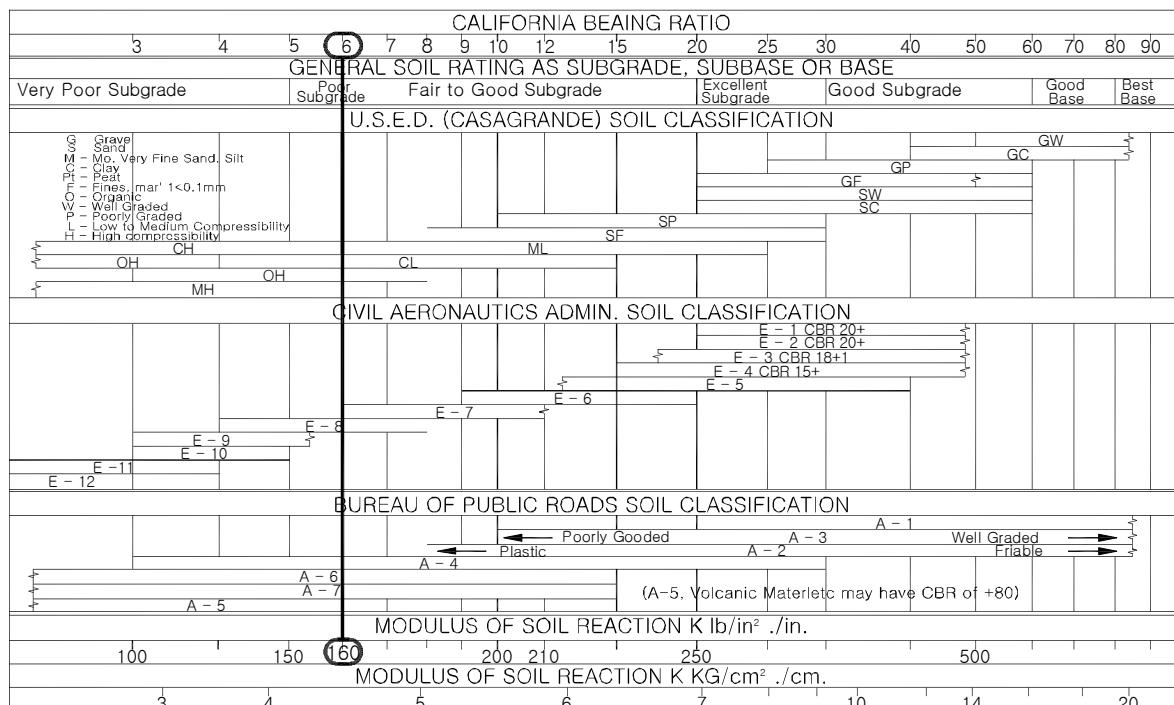
구분	기어 형식	년간 이륙회수	환산계수	환산이륙 회수(R2)	환산 항공기 단차륜중량 (W2)	설계항공기 단차륜중량 (W1)	등가이륙 회수(R1)
B-737-900	D	1,121	1	1,121	18.62	18.62	1,121
TA-50	S	367	0.8	294	6.36	18.62	28
KF-16	S	190	0.8	152	9.04	18.62	34
XKT-1	S	113	0.8	90	1.18	18.62	1
CN-235	D	215	1	215	3.71	18.62	12
C-130	ST	93	1	93	16.57	18.62	72
합 계							1,268b cdcx

(3) 노상지지력 산출

(가) 설계CBR : 6

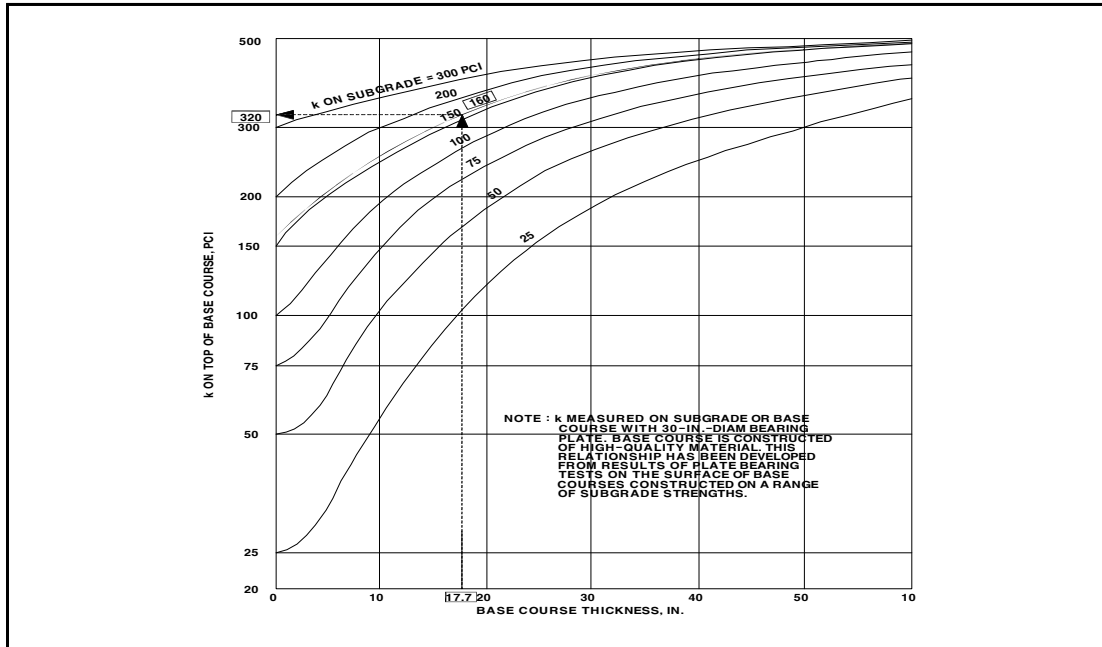
(나) CBR은 6% 적용시 160 pci 산출

토질분류에 따른 노상반력계수 산출도표



(4) 보조기층 지지력 산출

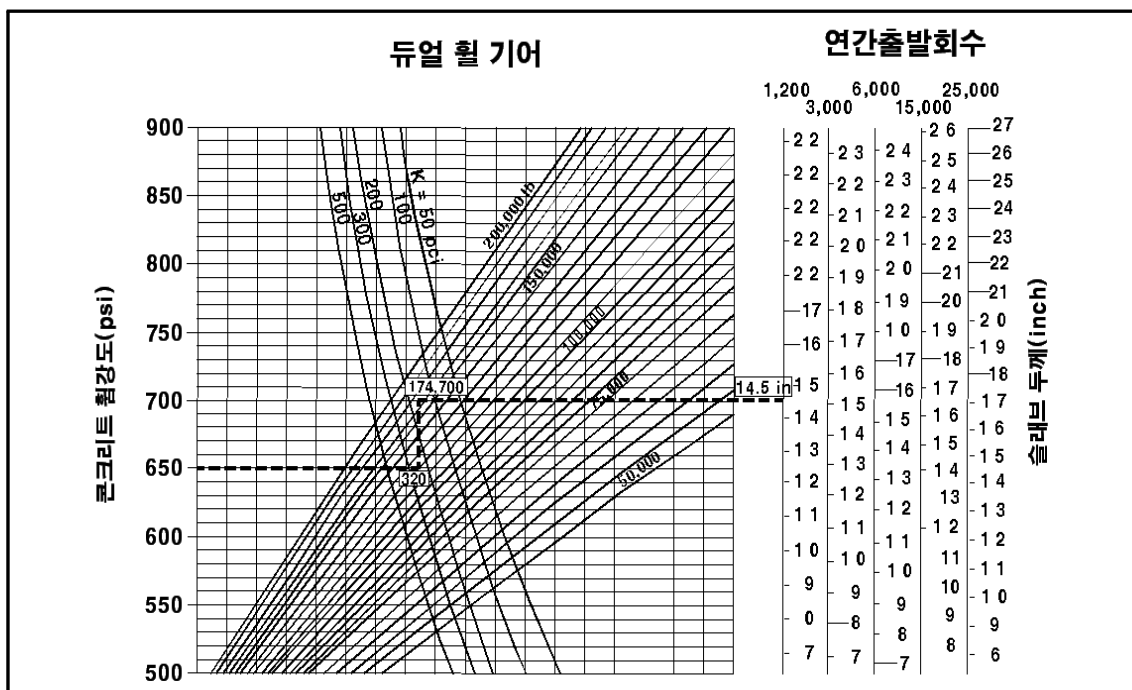
(가) 활주로의 기존 보조기층 두께는 45cm (17.7in) 적용시 320 pci 산출되었으나 활주로 기준시방 K치인 250pci 적용



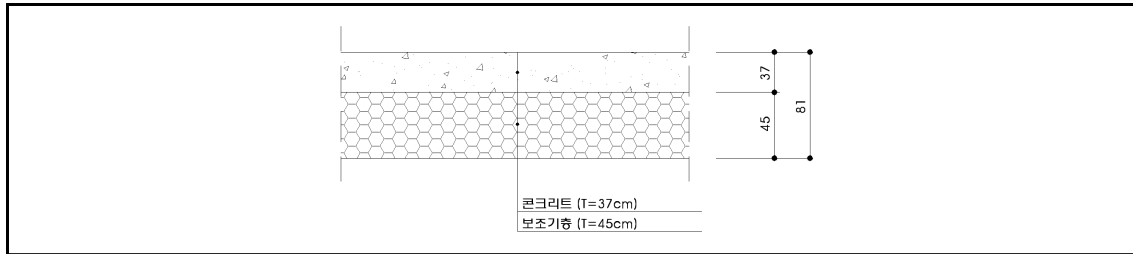
(5) 포장두께 산출

(가) 설계 조건

- 1) 콘크리트 휨강도(σ_{bk}) : 650 psi
- 2) 노상토 K치 : 160 pci
- 3) 보조기층 K치 : 250 pci
- 4) 설계하중 (B737-900) : 174,700 LB



※ 산출 단면



(6) 아스콘 Overlay 두께 산정

(가) $t = 2.5 (F_{hd} - C_{bhe})$ --[FAA]

(나) $t = 3.0 (F_{hd} - C_{bhe})$ --[UFC]

(다) 여기서, t = 가열혼합식 아스팔트의 두께, 인치

1) F = 기존 시멘트콘크리트포장의 균열정도를 조절하는 계수

2) hd = 설계조건에 필요한 신규 콘크리트포장의 두께

3) C_b = 기존 콘크리트포장의 구조상태를 나타내는 상태요소 값은 1.0에서 0.75

4) he = 기존콘크리트포장의 두께, 인치

(7) F 값 산출

(가) 노상의 K 값 및 등가이륙횟수 1,268회 적용시 $F = 0.88$

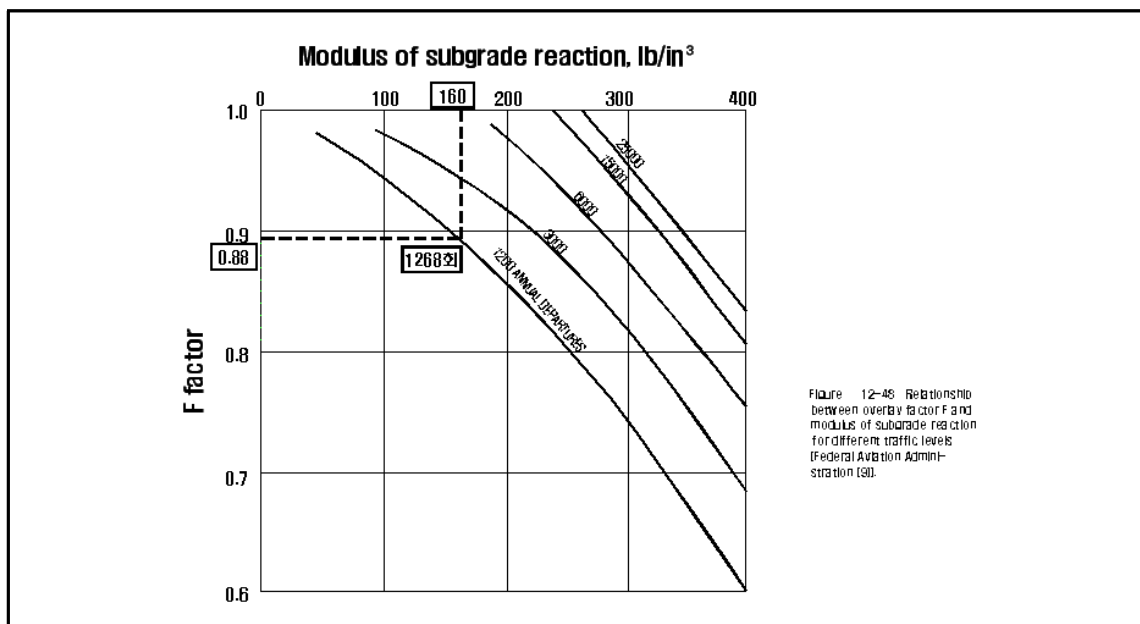


Figure 12-48 Relationship between overlay factor F and modulus of subgrade reaction for different traffic levels (Federal Aviation Administration [90]).

(8) hd = 신규콘크리트 포장 두께 : 37cm

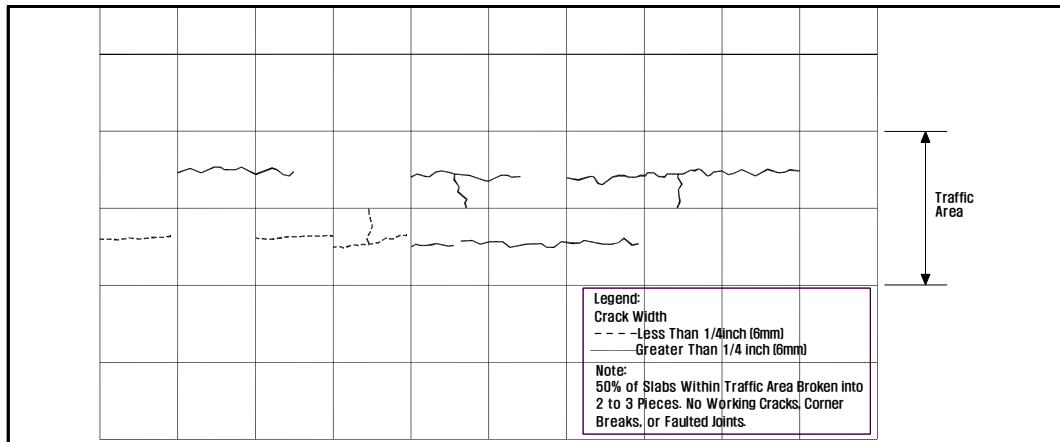
(9) C_b 값 산출

(가) C_b 값은 기존 콘크리트 포장의 구조상태를 나타내는 상태요소 값으로 1.0과 0.75를 UFC 및 FAA에서 제시하고 있다.

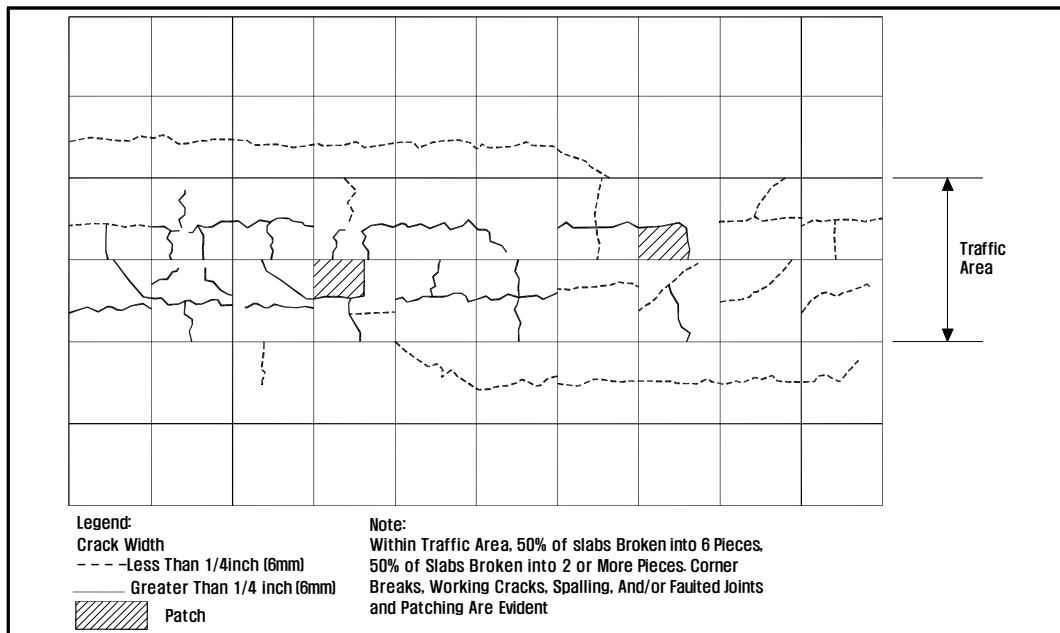
(나) 북측 활주로의 포장상태가 C_b 값 1.0의 상태와 유사하므로 C_b 값

을 1.0을 적용하였다.

(다) UFC 및 FAA에 제시된 $C_b = 1.0$



(라) UFC 및 FAA에 제시된 $C_b = 0.75$



(10) 두께 산출

(가) UFC3-260-02에 의하면 아스콘 Overlay 최소두께 10cm(4 in)

(나) FAA: $t = 2.5(Fhd - C_b h_e) = 2.5(0.88 \times 0.37 - 1.0 \times 0.3) = 6.4\text{cm}$

(다) UFC: $t = 3.0(Fhd - C_b h_e) = 3.0(0.88 \times 0.37 - 1.0 \times 0.3) = 7.7\text{cm}$

(라) 검토 결과 : 아스콘 Overlay 필요두께가 B737-900항공기 총중량시 6.4cm(FAA), 7.7cm(UFC)가 산출되었으나, UFC규정에 의하여 Overlay시 최소두께인 10cm를 적용

⑦ 이전에 덧씌우기를 하였던 강성 콘크리트 포장

- 이미 기존 가열혼합 아스팔트 덧씌우기를 한 강성포장에 다시 가열혼합 아스팔트로 덧씌우기를 하는 설계는 일반 덧씌우기와 약간 다르다.
- 설계자는 기존 가열혼합 아스팔트 덧씌우기 한 것을 없다고 간주하고

요구하는 덧씌우기 두께를 계산한 후 기존 덧씌우기에 대하여 보정한 계산된 두께를 조정하여 이 문제를 처리하여야 한다.

3. 만약 이러한 과정을 사용할 수 없다면 일관성이 없는 결과가 때때로 발생할 것이다.

⑧ 예제

1. 이미 강성포장 위에 가열혼합 아스팔트 덧씌우기를 한 곳에 다시 그 위에 가열혼합 아스팔트 덧씌우기를 하는 예는 아래와 같다.

가. 가정

- (1) 설계과정의 예제는 아래와 같다.

(가) 기존 포장은 10inch(255mm)의 강성포장 위에 3inch(75mm)의 가열혼합 아스팔트 덧씌우기를 포함하고 있다고 가정한다.

(나) 기존 포장을 14inch(355mm) 단일 강성 포장두께와 대등하도록 튼튼하게 하려고 한다.

(다) "F" 계수 0.9와 "C_b" 계수 0.9가 기존조건에 적합하다고 가정한다.

나. 기존 덧씌우기를 무시함

- (1) 기존 3inch(75mm) 덧씌우기 포장을 없다고 간주하고 가열혼합 아스팔트 덧씌우기 요구 두께를 계산

(가) $t = 2.5(0.9 \times 14 - 0.9 \times 10)$

(나) $t = 9\text{inches}(230\text{mm})$

다. 기존 덧씌우기에 대한 허용두께

- (1) 허용두께 값은 기존 가열혼합 아스팔트 덧씌우기와 관련하여 이루어진다. 이 예제에서는 기존 덧씌우기 유효두께가 단지 2.5inches(64mm) 이라는 조건에 놓여 있다고 가정한다. 그러면 요구되는 덧씌우기 두께는 $9 - 2.5 = 6.5\text{inch}(165\text{mm})$ 이다.

- (2) 기존 덧씌우기의 유효두께 결정은 공학적 판단사항이다.

⑨ 제한

1. 가열 혼합 아스팔트 덧씌우기에 대한 공식은 기존 강성 포장이 휨 작용을 통하여 하중을 지지하고 있을 것이라고 추정한 것이다.
2. 덧씌우기 두께가 늘어남으로서 어떤 시점에서는 기존 강성포장이 보다 좋은 고품질 기층 재료로서 작용케 하는 것으로 될 것이다.
3. 이러한 조건에 도달되었을 때 덧씌우기는 기존 포장을 고품질 기층과 같이 작용하는 연성 포장으로 설계되어질 것이다.

⑩ 비구조적 가열혼합 아스팔트 덧씌우기

1. 비 구조적 덧씌우기는 배수를 위한 정상부 복구, 교통통행 지역이 아닌 부위의 개선 등과 같이 비구조적 문제를 바로 잡기 위하여 필요로

할 때 하는 것이다. 두께 계산은 이러한 상황에서는 필요치 않으며 포장두께는 덧씌우기 공사를 수행하기 위한 최소 두께나 다른 설계조건에 따라 조정된다.

2. 활주로 평탄성을 고려하는 차원에서 고려한다면 FAA 보고서 번호 FAA-RD-75-110, Methodology for Determining, Isolating and Correcting Runway Roughness에서 찾을 수 있다. (별첨 4 참조)

제36조(가열혼합 아스팔트 덧씌우기에 있는 반사균열) ① 반사균열 발생은 콘크리트 포장 위에 가열혼합 아스팔트 덧씌우기를 할 때 특히 잘 나타나는 문제이다. 이를 해결할 수 있도록 여러 가지 재료와 기술을 적용하여 반사균열이 일어나지 않는 방법을 찾은 결과 다음 공법들을 적용하여 어느 정도 성공한 경우이다.

1. 굵은 골재 아스팔트 혼합층

가. 기존 콘크리트 포장 위에 굵은 골재 아스팔트 혼합층을 포설하는 방법이며 경제성 면에서 유리하다. 가열혼합 아스팔트층에 작업수행이 가능한 정도의 최대 크기의 골재를 사용하여 기존 포장위에 포장하는 것이다.

나. 이러한 수행방법은 반사균열 발생 억제 역할을 한다.

2. 공학적 토목 섬유

가. 연구와 현장에서 확인한 바에 의하면 토목 섬유는 반사균열 발생을 지연시키는데 효과가 있다.

나. 대체적으로 섬유는 반사균열 전체를 막아내지는 못한다. 이들은 또한 반사균열 아래쪽의 침투수 예방층으로서 기존 포장과 노반을 보호한다. 현재 아스팔트 콘크리트에 혼합된 섬유의 재질이 균열에 대한 저항성을 잃어버리지 않는다고 간주하면 섬유의 방수가능성은 가열혼합 아스팔트 덧씌우기 시스템에서 아주 좋은 성능을 가진 섬유인 것으로 나타났다. 기존 연성포장이나 강성 포장은 과도한 처짐, 큰 온도응력, 내재 및 배수불량 등이 있으므로 덧씌우기에 섬유를 넣어 구조개선은 안 된다. 다음의 경우에는 섬유를 쓸 수 있다.

- (1) 섬유성분 : 섬유가 가지고 있는 시험 결과가 적어도 90 파운드 (41kg) 이상의 인장강도를 가지고 있어야 하고 밀도는 3~5온스 /yd³ (70~130g/m³)이어야 한다.

(2) 적용

(가) 섬유막은 수평 처짐이 0.05 inch(1.3mm)이상 또는 수직처짐이 0.02 inch (0.5mm)를 초과하는 곳에서 사용하여서는 안 된다.

(나) 섬유는 덧씌우기 두께가 3 inch(75mm) 보다 얇거나 7 inch(178mm) 보다 두꺼운 포장에서는 사용할 수 없다. 현재까지는 연구단계에서 망으로 짜여지지 않은 섬유에 대하여 사용성을 검토하였으며, 만약 조건에 맞는다면 망으로 짜여진 섬유를 사용할 수 있을 것으로 예상된다.

(3) 택코트

(가) 섬유를 적용하여 혼합한 택코트의 적절한 양 포설은 한계적이다. 0.15~0.30 gallon/yd³ (0.7~1.4liter/m³)로 유제아스팔트를 살포하는 것을 권장한다.

(나) 택코트의 최적량은 섬유의 종류에 따라야 하며, 섬유는 표면에 살포한다.

제37조(콘크리트 덧씌우기의 설계) ① 콘크리트 덧씌우기는 기존의 강성 포장이나 연성 포장 위에 시공할 수 있다. 콘크리트 덧씌우기에 적합한 최소 허용두께는 연성 포장위에 포설시, 강성포장 위에 직접 포설시, 또는 leveling course(평탄성 유지층) 위에 포설시 5inch(127mm)이다.

② 콘크리트 덧씌우기의 최소 두께는 기존 강성 포장에 잘 접착되어야 하고 3inch(75mm)이다. 콘크리트 덧씌우기의 설계는 두께 부족을 다루는 방법을 기본으로 한다. 기존 기반포장과 덧씌우기 단면은 단일 슬라브 두께로 동일시한다. 주어진 경험적 공식들은 시험용으로 만든 활주로 포장의 연구조사와 현재 사용하고 있는 포장의 관찰로부터 개발되었다.

제38조(연성포장 위에 콘크리트 덧씌우기) ① 기존 연성포장 위에 콘크리트 덧씌우기 설계는 기존 연성포장이 덧씌우기 슬라브를 위한 기초라고 추정한다.

② 덧씌우기 슬라브 두께는 <그림 4-17>에서 <그림 4-41>까지에 있는 설계곡선 도표를 기본으로 한다.

③ 기존 연성포장은 연성포장 위에서 평판 재하시험을 하거나 또는 비파괴시험에 의하거나 또는 <그림 2-4> 또는 <그림 2-5>을 사용하여 K값을 부여한다.

④ 어떠한 경우에서도 부여된 K값은 500을 초과할 수 없다.

⑤ 동결조건이 추가 두께를 필요로 할 때 강성포장 덧씌우기 아래 안정 처리 되지 않은 재료의 사용은 허용되지 않으며 이것은 샌드위치 포장으로 되기 때문이다.

⑥ 동결보호는 안정 처리된 재료에 의하여 제공되어야 한다.

제39조(강성포장 위에 콘크리트 덧씌우기) ① 기존 강성포장위에 콘크리트 덧씌우기 설계는 또한 강성포장 설계곡선도표 <그림 4-17>에서 <그림 4-41>까지를 적용한다. 강성포장 설계곡선 도표는 콘크리트 포장의 단일 두께에 적합한 설계조건을 만족할 수 있도록 필요한 콘크리트 두께를 표시하여야 한다.

② 이 방법의 사용은 설계자가 기존 지반에 대한 K값을 결정할 수 있도록 요구한다. K값은 현장 NDT(비파괴시험) 시험이나 기존 강성포장을 뚫은 시험공을 통하여 시행한 지지력시험 또는 기존 포장에 대한 시공기록으로부터 예측할 수 있는 값에 의하여 결정될 것이다.

③ 강성포장 위에 콘크리트 덧씌우기 포장은 기존강성 포장의 구조적 보존상태의 평가를 필요로 한다.

④ 조건계수는 광범위한 포장상태 조사후에 결정되어야 하며, 조건계수의 선택은 공학적 판단의 문제이다.

⑤ 비파괴 시험(NDT)의 사용은 기존포장의 조건을 평가하는데 고려할 가치가 크다.

⑥ NDT는 또한 시험공에 대한 위치를 결정하는데 사용될 수 있다. (NDT 시험과정은 Advisory Circular 150/5370-11, use of Nondestructive Testing Device in Evaluation of Airport Pavement에 주어져 있으며, ICAO Doc 9157(Aerodrome design manual) part 3 참조)

⑦ 더많은 조건계수의 일정한 기준 평가를 제공하기 위하여 다음과 같이 값을 정한다.

1. $Cr = 1.0$, 좋은 조건에 놓여있는 기존포장 : 분명히 알 수 있는 약간의 미세한 균열 발생 그러나 구조적 결점은 없다.
2. $Cr = 0.75$, 하중으로 인한 초기 모서리 균열이 있는 기존포장 그러나 균열발생이나 또는 줄눈부 손상이 진행되지는 않는다.
3. $Cr = 0.35$, 부실한 구조적 상태에 있는 기존포장, 심한균열 또는 파쇄와 손상된 줄눈부
4. 위에서 논의된 세가지 조건은 조건계수를 설명하는데 사용되는 것이며, 설계자가 이용할 수 있는 유일한 값은 아니다. 특정한 위치에서의 조건은 Cr의 권장된 범위안에 있는 사이의 값 사용이 필요하다. Cr의 세가지 다른 값 개요는 <그림 5-6, 5-7, 5-8>에서 제시되었다.

제40조(leveling course(평탄성 유지층) 없는 콘크리트 덧씌우기)

① 기존 강성포장 위에 직접 적용한 콘크리트 덧씌우기 두께는 아래 공식으로 계산된다.

$$h_c = 1.4 \sqrt{h^{1.4} - C_r h_e^{1.4}}$$

1. h_c = 콘크리트 덧씌우기의 요구되는 두께
 2. h = 설계곡선도표로부터 결정된 필요한 단일 슬라브 두께
 3. h_e = 기존콘크리트 포장두께
 4. C_r = 조건계수
- ② 상기 공식에서 소수점이 있는 지수를 도표로 찾을 수 있도록 그림 5-9 와 5-10에 주어졌다.
- ③ 이 도표는 단지 서로다른 두가지 조건계수 $C_r = 1.0$ 과 0.75 에 대하여 준비되었다.
- ④ 조건계수가 0.75 보다 작은 기존강성 포장위에 바로 콘크리트 덧씌우기 사용을 권장하지 않는 이유는 반사균열의 가능성이 있기 때문이다.
- ⑤ 상기 방정식은 덧씌우기가 당초 포장과 거의 같은 콘크리트 휨강도를 사용한다고 가정하였을 때이다. 만약 $100\text{psi}(0.7\text{MN}/\text{m}^2)$ 이상 휨강도가 다르 다면 아래 수정된 방정식으로 덧씌우기 요구 두께를 결정하는데 사용한다.

$$h_c = 1.4 \sqrt{1.4h - C_r \left(\frac{h}{h_b} \times h_e \right)^{1.4}}$$

1. h_b = 당초 포장의 휨강도를 기본으로 하여 설계곡선 도표에서 결정 된 필요한 단일 슬라브 두께
2. 그 밖의 계수는 전에 사용한 공식에서와 같이 동일하다.

제41조(레벨링 층이 있는 콘크리트 덧씌우기) ① 경우에 따라서는 콘크리트 덧씌우기를 적용하기전에 기존강성포장위에 가열혼합 아스팔트 콘크리트 레벨링층을 적용하는 것이 필요할 수 있다. 이러한 조건하에서는 덧씌우기 두께 계산에 대한 다른 공식이 필요하다. 기존포장과 덧씌우기 포장이 분리되어 있을 때는 슬라브가 서로 접착되어 있을 때보다 더 독립적으로 작용한다.

② 레벨링층을 사용했을 때 덧씌우기 슬라브의 두께 계산을 위한 공식은 다음과 같다.

$$h_c = \sqrt{h^2 - C_r h_e^2}$$

1. h_c = 콘크리트 덧씌우기 두께
2. h = 설계곡선 도표로부터 결정된 필요한 단일 슬라브 두께
3. h_e = 기존강성포장 두께
4. C_r = 조건계수

③ 덧씌우기의 휨강도와 기존포장의 휨강도가 100psi(0.7MN/m²)이상 다를때 방정식은 다음과 같이 수정한다.

$$h_e = \sqrt{h^2 - C_r \left(\frac{h}{h_s} \times h_e \right)^2}$$

1. hb = 당초 포장의 휨강도를 기본으로 하여 설계곡선 도표로부터 결정된 필요한 단일슬라브 두께
2. 레벨링층은 높은 안정성을 가진 가열혼합아스팔트 콘크리트로 시공되어야 한다. 골재분리층은 샌드위치 공사와 같은 형태가 되므로 허용되지 않는다. 상기 방정식의 도표 해석은 <그림 5-11>과 <그림 5-12>에서 보여주었다. 이들 도표는 조건계수 0.75와 0.35에 대하여 준비한 것이다. 그 밖의 조건으로 이들 값 사이에 있으면 일반적으로 보간법에 의하여 충분히 정밀하게 계산할 수 있다.

제42조(결합 콘크리트 덧씌우기) ① 기존 강성포장과 결합된 콘크리트 덧씌우기가 때로는 확실한 강성 포장으로서의 역할을 할 수 있는 조건에 놓여 있을때 사용된다.

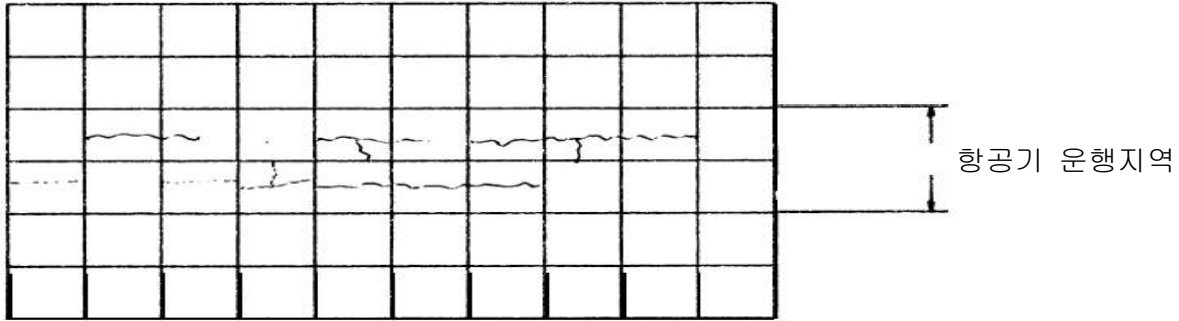
② 기존 강성포장 위에 콘크리트 덧씌우기로 결합한 새로운 단면은 한덩어리로 된 슬라브로서 거동한다. 설계곡선 도표로부터 결정된 필요한 결합 덧씌우기는 슬라브 두께에서 기존 포장두께를 공제하여 계산하여야 한다.

$$h_c = h - h_s$$

1. hc = 콘크리트 덧씌우기 두께
 2. h = 기존 콘크리트의 휨강도를 사용하여 얻은 설계곡선 도표로부터 결정된 필요 단일 슬라브 두께
 3. he = 기존강성 포장두께
- ③ 결합된 덧씌우기는 기존강성 포장이 좋은 조건에 있을 때에만 사용한다. 기존포장에 있는 결합은 일반적인 콘크리트 덧씌우기 보다 결합된 덧씌우기를 관통하여 나타날 가능성이 더 크다.
- ④ 결합된 콘크리트 덧씌우기로 되었을 때 가능성이 있는 중요한 문제 해결은 완전히 결합할 수 있도록 하는 것이다. 공들인 표면준비와 정확한 시공기술은 결합을 완전하게 하기 위해 필요하다.

제43조(콘크리트 덧씌우기의 줄눈시공) ① 강성포장 위에 덧씌우기를 하여야 하는 곳의 줄눈시공 기준을 어느 정도 수정하는 것은 기존 포장의 줄눈 조정과 설계 때문에 필요하다. 다음의 요점은 콘크리트 덧씌우기

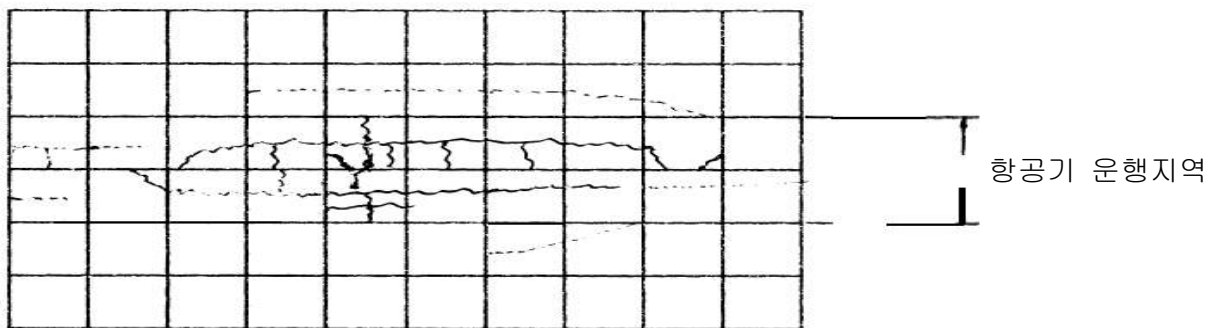
에서 줄눈의 배치와 설계를 연결시켜주는 것으로서 사용될 수 있다.



균열폭: 1/4 inch(6mm) 이하 -----
: 1/4 inch(6mm) 이상 _____

(주) 항공기 운행지역에 있는 슬라브의 50%가 2개 내지 3개로 쪼개진 슬라브, 작용하는 균열 모서리 부분 파손 또는 단차가 있는 줄눈 손상이 없음.

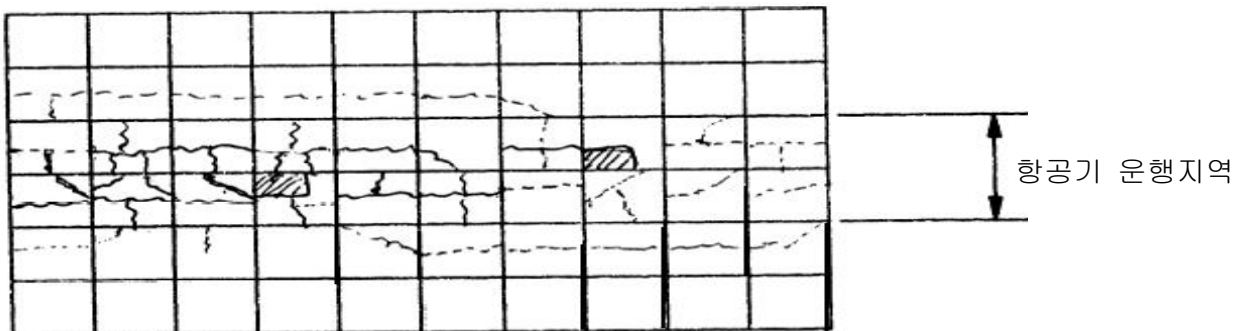
<그림 5-6> 계수 "Cr" 1.0의 도해



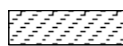
균열폭: 1/4 inch(6mm) 이하 -----
: 1/4 inch(6mm) 이상 _____

(주) 항공기 운행지역 내에 6조각으로 깨진 슬라브 10% 2 또는 그 이상 쪼개진 슬라브 75% 일부 모서리 파손, 균열 진행중 그리고 깨진조각이 있음

<그림 5-7> 계수 "C" 0.6의 도해

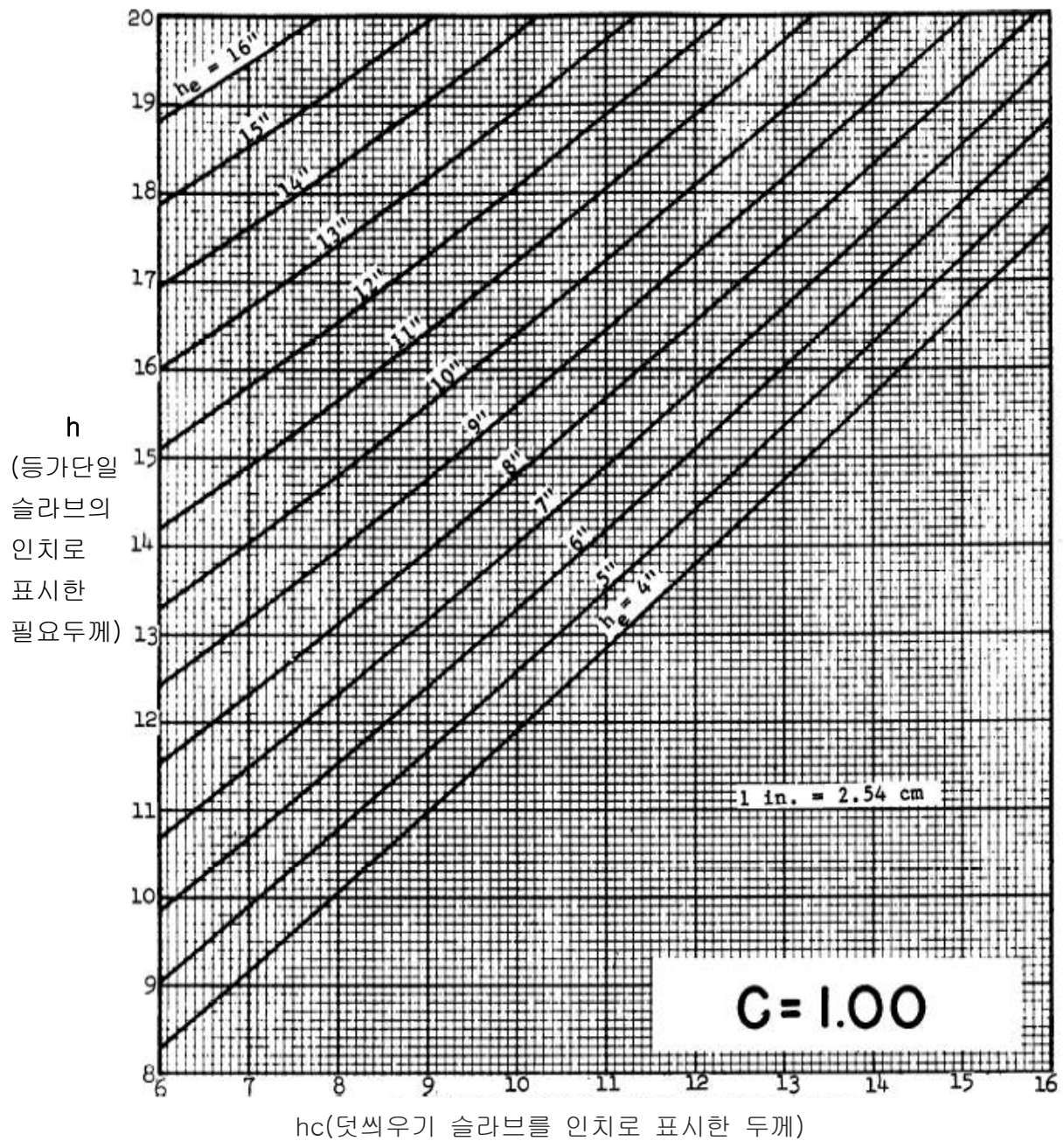


균열폭: 1/4 inch(6mm) 이하 -----
: 1/4 inch(6mm) 이상 _____

 패치

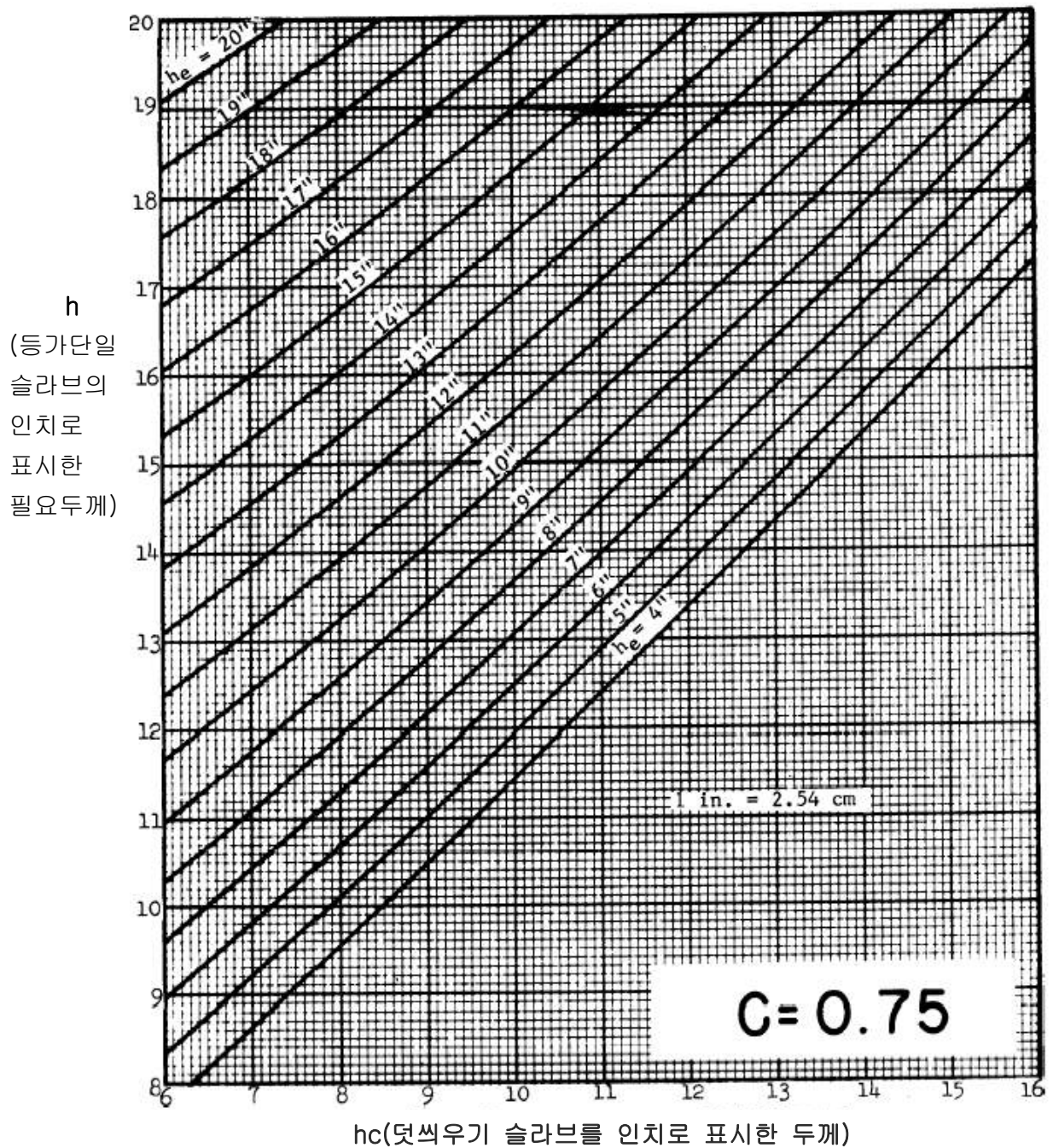
(주) 항공기 운행지역 내 6조각으로 깨진 슬라브 50% 2 또는 그 이상으로 깨진 슬라브 50%, 모서리 파손, 신축균열, 줄눈부 파손 그리고 또는 손상된 줄눈과 패칭이 있음

<그림 5-8> 계수 "C" 0.35의 도해



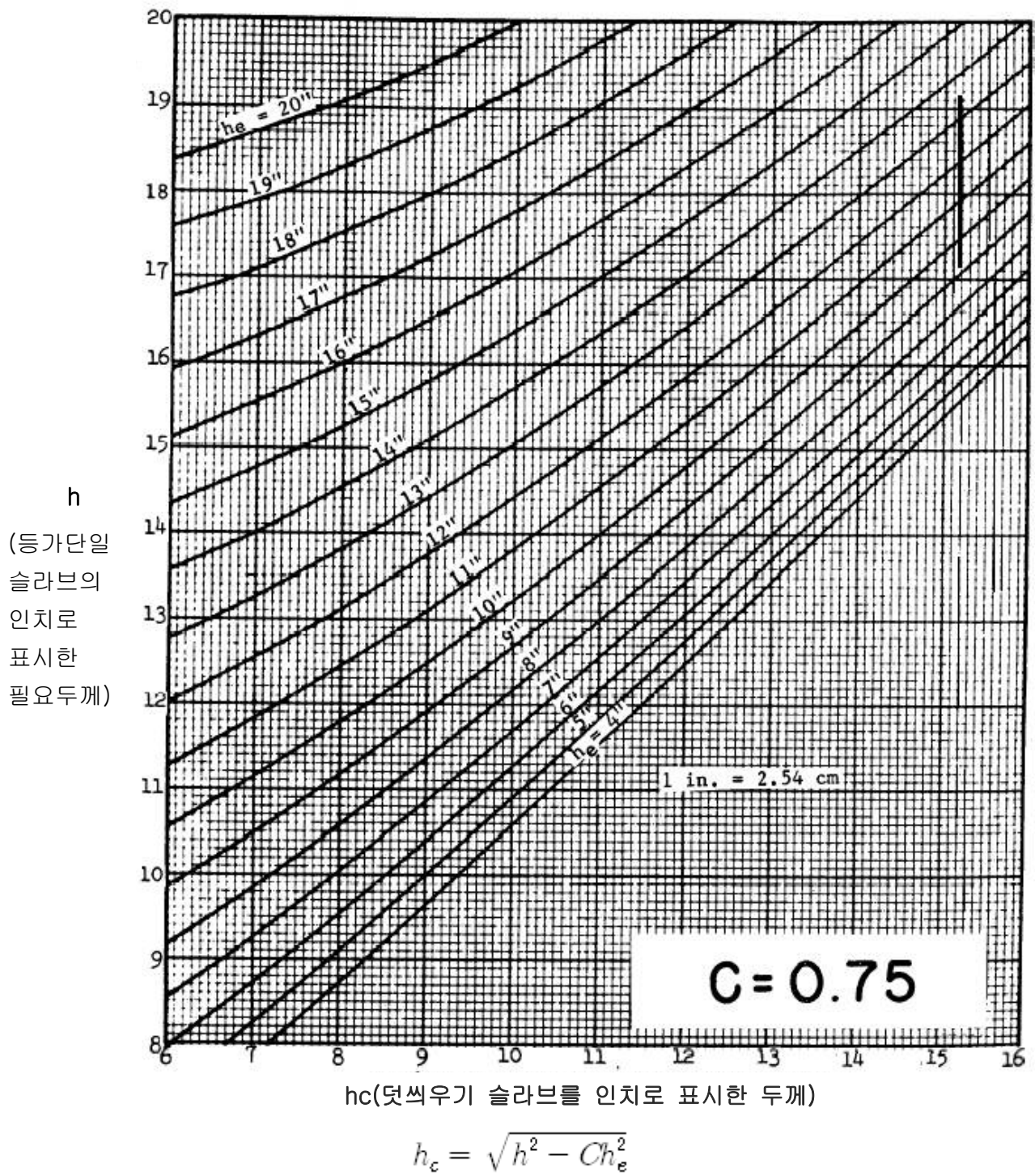
$$h_c = {}^{14}\sqrt{h^{14} - Ch_c^{14}}$$

<그림 5-9> 강성포장 위에 콘크리트 덧씌우기

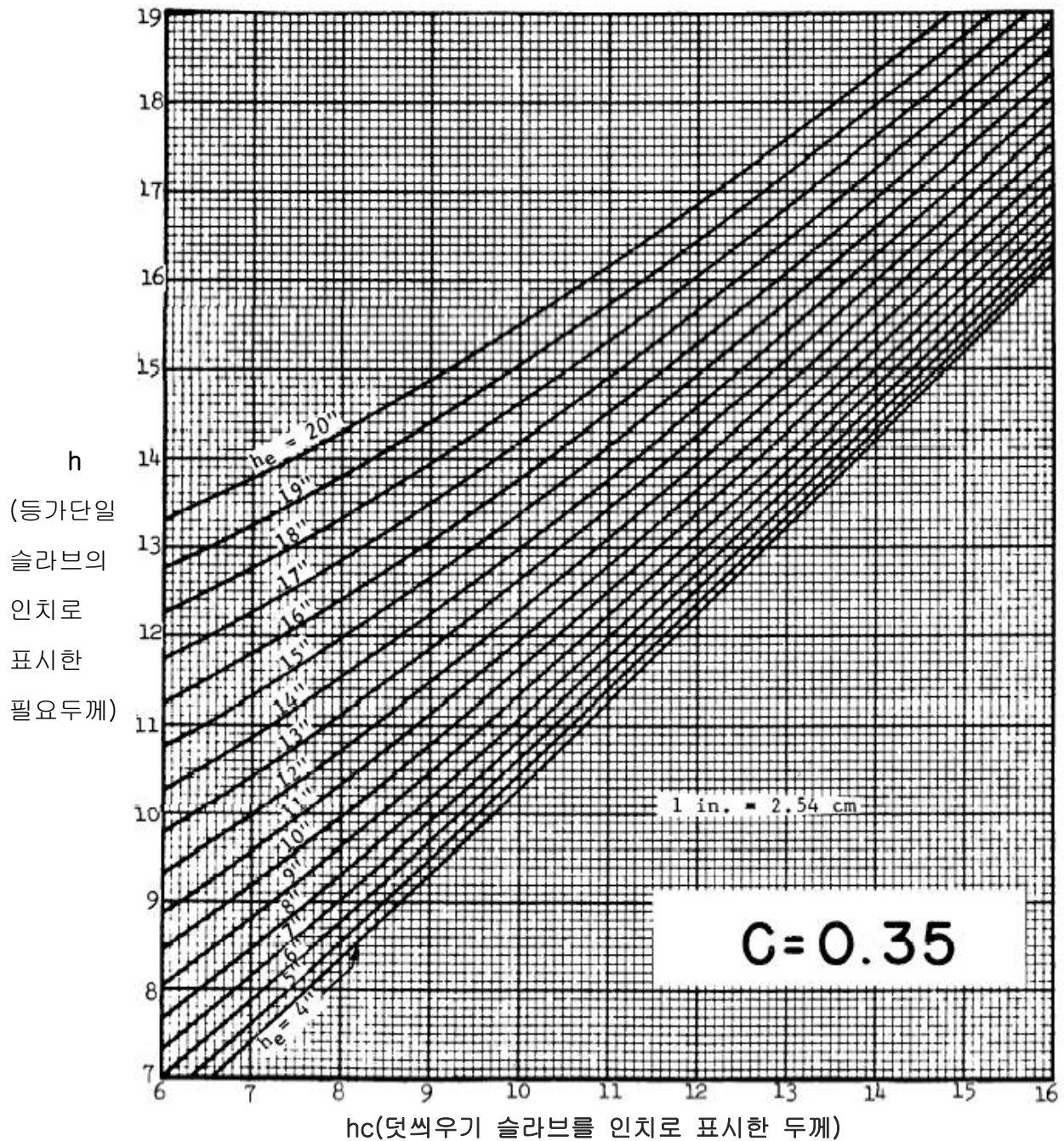


$$h_c = \sqrt{h^2 - Ch_e^2}$$

<그림 5-10> 강성포장 위에 콘크리트 덧씌우기 (레벨링층 없음)



<그림 5-11> 강성포장 위에 콘크리트 덧씌우기



$$h_c = \sqrt{h^2 - ch_e^2}$$

<그림 5-12> 강성포장 위에 콘크리트 덧씌우기

- ② 줄눈형태 : 줄눈은 결합된 덧씌우기에 어느정도 적용한 것을 제외하고 구포장에 있는것과 같은 동일한 형태를 필요로 하지 않는다.
- ③ 팽창줄눈 : 구포장에 있는 각각의 팽창줄눈에 맞는 팽창줄눈을 줄 필요는 없다. 그렇지만 Saw Cut(톱절단) 나 또는 연약한 표면을 깎아내는 것은 기존 팽창 줄눈의 1foot(0.3m)안에 주어야 한다.

- ④ 적절한 시기 : 절단기로 줄눈을 자르는 적절한 시기는 콘크리트 덧씌우기에 대단히 중요하다.
- ⑤ 수축줄눈
 - 1. 부분적으로 결합되었거나 결합되지 않은 덧씌우기 포장에 있는 수축 줄눈은 기존팽창줄눈, 시공줄눈, 또는 수축줄눈의 1foot(0.3m) 내에 또는 직후에 놓여 져야 한다.
 - 2. 결합된 덧씌우기 포장에 있는 줄눈은 기존 지반포장에 있는 줄눈의 1/2inches(12mm)내에 놓여 져야 한다. 너무 길어서 균열제어를 할 수 없는 슬라브에는 간격을 주어야 하며, 이럴때는 추가로 중간에 수축 줄눈이 필요할 수도 있다.
- ⑥ 줄눈양식 : 만약 레벨링층과 함께 있는 콘크리트 덧씌우기 포장을 이용한다면 덧씌우기 포장에 있는 줄눈 양식은 기존포장에 있는 줄눈모형과 일치하여서는 안 된다.
- ⑦ 보강 : 20feet(6.1m)가 넘는 길이나 폭을 가진 덧씌우기 슬라브는 덧씌우기 두께와 상관없이 보강하여야 한다.

제44조(덧씌우기를 위한 기존 포장 표면 준비) ① 덧씌우기 시공을 진행하기 전 단계에서 기존 포장의 표면, 기층, 보조기층과 노상층에 결합이 있는 모든 지역을 바르게 보수하여야 한다. 덧씌우기 공사에서 상기와 같은 작업을 조심하여 수행하는 것은 필수적이며 빈약하게 준비된 기존의 기반 포장으로는 만족할 수 없는 덧씌우기가 될 것이라는 말과 같다. 기존의 기반 포장에 있는 결함들이 때때로 덧씌우기 포장에 반사되어 영향을 미친다.

- 1. 기존연성포장 : 연성포장에 있는 포장손상은 포장분리, 패인구멍과 표면요철, 그리고 침하 등이 포함된다.

가 제거 및 교체

- (1) 파손된 포장의 국부지역을 제거하고 새로운 포장으로 채워야 한다. 파손부위의 형태는 보통 포장의 두께 부족, 노상층에 있는 비안정성 재료의 포함, 또는 빈약한 배수처리등이 노상층 지지력을 감소시키며 그런곳에 포장이 되어 있을 때 파손의 형태로 나타난다.
- (2) 이런 상태를 개선하기 위하여 노상층 재료를 기준에 맞는 노상토로 교체하거나 적절한 배수시설을 설치하여야 한다. 이것이 이와 같은 형태의 파손을 보수할 수 있는 첫 번째 작업이다.
- (3) 다음에 노상층 상태의 개선, 보조기층, 기층 그리고 표층의 적절한

필요두께로 시공되어야 한다. 전체 보수하여야 할 각층 들은 다음 층이 시공되기 전에 충분히 잘 다져져야 한다.

나. 요철과 침하

- (1) hoving(쇼빙, 밀림현상) rutting(러팅, 바퀴자국에 의한 요철) Scattered areas of settlement(산재하여 있는 가라앉은 지역) 그리고 occasional birdbaths(드문드문 패인곳)과 같은 표면 요철과 침하가 있는 곳에는 알맞은 가열혼합 아스팔트 혼합물로 채우고 다져서 평탄하게 하여야 한다.
- (2) 만약 birdbath(패인곳)과 settlement(가라 앉은곳) 가 넓은 지역에 산재하여 있다면 가열혼합 아스팔트 평탄성층을 덧씌우기의 한 부분으로 하는 것이 좋다. 평탄성층은 고품질의 가열혼합 아스팔트 콘크리트로 이루어져야 한다.
- (3) 평탄성 또는 부분보수(Patching)가 필요한 지역이 산재하여 있는 곳에는 가열혼합 아스팔트 부분보수 혼합물로 보수하는 것이 좋다.

다. 브리딩 표면(bleeding)

- (1) 브리딩 표면은 덧씌우기의 안정성에 유해한 영향을 미칠 수 있으며, 가능하다면 표면위에 퇴적한 모든 잉여 가열혼합 아스팔트 재료인 bleeding을 깎아 제거하여야 한다.
- (2) 경우에 따라서는 세립골재의 소량 도포로 잉여 재료와 혼합하거나 또는 두 과정의 조합이 필요할 것이다.

라. 균열과 줄눈

- (1) 균열과 그리고 줄눈에 대하여는 3/8inch(10mm)와 같거나 그보다 더 넓은 기존 줄눈과 균열 채움재는 반드시 제거하여야 하며, 만약 풀 같은 식물이 있다면 제초제를 살포한다.
- (2) 균열과 줄눈은 그런 때에 모래가 적게 섞인 혼합물과 액상역청재료로 채워야 한다. 이 채움혼합물은 채움장소에 잘 틀어 막아야 하고, 포장표면과 잉여물질을 제거한 곳에서 평탄하게 되어야 한다. 재료는 덧씌우기를 포설하기전에 단단한 상태로 되도록 건조하여야 한다.

마. Potholes(깊이 패인 구멍) : Pothole(깊이 패인 구멍)은 적절한 역청재 혼합물로 채우고 채운 곳을 다져서 굳게 하고 충분히 깨끗하게 하여야 한다.

2. 기존강성포장

가. 강성포장에 있는 폭이 좁은 중, 횡, 모서리 균열은 분리된 슬라브

사이에 처짐과 결함의 어느 정도를 제외하고는 특별한 주의가 필요하지 않다.

- 나. 만약 노상층이 안정하고 Pumping(강성포장 하부에 우수로 인하여 공극이 발생하는 현상) 현상이 일어나지 않는다면 낮은 지역은 덧씌우기의 부분으로서 조심할 필요가 있고 다른 교정조치는 필요치 않다. 한편으로는 만약 Pumping이 슬라브 끝단에 일어나거나 또는 슬라브가 항공기 운항중에 흔들림에 지배를 받는다면 노상층 지지하는 노상층에 공극이 진전된 것을 채우기 위해 포장아래를 Pumping cement grout(펌핑 부위를 시멘트로 채움)나 아스팔트 시멘트로 채워 개선하여야 한다.
- 다. Pressure grouting(압력그라우팅 : 압력으로 공극을 채움)시공시 슬라브의 균열발생 방지와 덧씌우기 포장을 균일하게 지지할 수 있도록 유능한 숙련공이 작업하여야 한다.

(1) 슬라브 제거와 교체

- (가) 만약 포장 슬라브가 몹시 심하게 부서지고 움직여 흔들린다면 노상층에서 균일하지 않은 지지가 되기 때문에 움직여서 흔들리는 슬라브는 보다 견고하고 안정된 자리를 잡기 위하여 더 잘게 부서야 할 것이다. 심하게 부서진 슬라브는 조밀하게 되어 흔들리지 않으므로 보수설계 기준을 포장 두께로 조정할 수 있어 보수가 필요치 않다.
- (나) 경우에 따라서는 덧씌우기 공사를 시작하기전에 새로운 슬라브로 아주 심하게 부서진 슬라브를 교체하는 것이 바람직할 수 있다. 이 같은 경우에서의 결정은 개개의 공사가치에 따라 이루어지는 것이다.

- (2) Leveling Course(평탄성 유지층) : 기존 포장이 슬라브 구부러짐, 파손 또는 침하 등으로 인하여 울퉁불퉁하게 된 곳의 처리방법은 덧씌우기 포장을 시작하기 전에 가열혼합 아스팔트 콘크리트로 레벨링층을 시공하여야 한다.

(3) 균열과 줄눈

- (가) 3/8inch(10mm) 또는 그 이상의 폭을 가진 균열 그리고 줄눈은 모래가 적게 섞인 액상역청 재료 혼합물로 채워야 한다.
- (나) 이 혼합물은 균열 또는 줄눈안에 단단하게 채워져 다져져야 하며, 포장 표면과 일치 하도록 평평하게 하여야 하고 남은 재료는 제거하여야 한다.

(4) 표면청소

- (가) 모든 보수공사가 끝난 후 덧씌우기 시공을 하기전에 표면은 기존포장과 덧씌우기 사이에 접착을 방해할 수 있는 모든 흠덩어리, 먼지 그리고 이물질을 깨끗하게 쓸어 내야 한다.
- (나) 위로 튀어나온 줄눈 채움 재료는 강성포장에서 제거하여야 한다.
- (5) 결합된 콘크리트 덧씌우기
 - (가) 결합된 콘크리트 덧씌우기는 기존포장과 결합이 잘되었는지를 확증하기 위하여 특별한 주의가 필요하다.
 - (나) Shot peening(다듬이질) 또는 mechanical texturing(망형태로 갈기)에 의한 그리고 Cold milling(상온 갈기)에 의한 표면 청소와 준비는 표면이 잘 접착하도록 사용할 수 있는 두 가지 기술이다.
 - (다) 충분한 접착은 건조하게 준비된 표면에 직접 덧씌우기 콘크리트를 타설함으로써 성취할 수 있다. 또 다른 실례는 덧씌우기 콘크리트 타설 직전 준비된 구 포장 표면위에 청결한 시멘트 그라우트를 깔아 접착이 잘 되도록 하는 것이다.

제45조(재료와 방법) 재료의 품질과 혼합, 관리시험, 시공방법 그리고 작업자 기능도 등에 관한 덧씌우기 포장 구성요소는 별도 승인받은 공사시방서 의하여 관리한다.

1. Tack Coat(택코트)

- 가. 만약 가열혼합 아스팔트 덧씌우기로 지정되어 있다면 기존 포장은 청소직후에 바로 light tack coat (소량의 택코트)나 또는 Log Coat (분무식 코트)로 하여야 한다.
- 나. 덧씌우기는 포장 끝단부에서 더 연장하여서는 안 되지만 각 끝단부로부터 대략 3 inch(75mm)를 절단하여야 한다.

2. 거푸집

- 가. 덧씌우기 포장 거푸집을 고정할 수 있도록 기존 포장에 천공을 하여야 하는데 구멍의 개수나 크기는 거푸집 고정에 필요한 최소한으로 하여야 한다.
- 나. 구멍은 줄눈이나 균열 부위에 근접하여 있어서는 안 된다. 거푸집 고정을 위한 구멍의 위치는 추가 균열이나 조각으로 떨어지는 것을 피하는 곳이어야 한다.

제46조(신포장 덧씌우기 재료) ① 근년에는 몇 가지 신포장 덧씌우기 재료가 성공하여 다양하게 쓰이고 있다. 이들 재료는 화이버(섬유) 콘크리트

트, 롤라 다짐한 콘크리트, 그리고 고무질 아스팔트, 반강성 포장, LMC 포장 등을 포함한다.

② 그밖에 다른 재래식 포트랜드 시멘트 콘크리트 또는 프랜트 혼합 역청 표층 재료의 사용 이외는 특별한 승인을 필요로 한다.

제47조(예외적으로 가능한 것) ① 연성포장과 강성포장에 적용된 기본적인 설계개념은 다르며 이는 포장에 대한 거동과 손상구조가 다르기 때문이다. 이들 차이는 상기에서 적용한 덧씌우기 설계과정을 이용하여 강성포장과 가열혼합 아스팔트 덧씌우기 설계를 하면 편차가 있는 결과가 나올 수 있다.

② 강성포장 위에 연성포장이 되는 경우에는 때때로 강한 노상층토 또는 기존 합성포장 등으로 나타난다. 공학적 판단은 덧씌우기의 충분한 수행, 형태의 무시, 특별한 포장과 설계 조건 등을 보장에 적용할 수 있어야 한다.

제6절 경항공기를 위한 포장 설계

제48조(일반사항) ① 경항공기를 위한 포장이란 총 중량이 30,000파운드(13,000kg)보다 적은 항공기가 운항할 수 있도록 하는 것이라고 정의한다. 이 크기의 항공기는 보통 농업용, 교육용 또는 휴양 및 오락용 비행기로서 수시로 비행한다. 이들 항공기를 운항하기 위하여 설계되는 포장은 연성 또는 강성포장으로 하여야 한다.

② 30,000파운드(13,000kg)나 그 이상의 총중량을 가진 항공기를 운항하기 위한 포장 설계는 이 지침의 제2장 제4절에 포함되어 있는 기준을 기본으로 하여야 한다.

③ 경비행기 운항을 위한 공항의 일부 지역은 포장이 불필요한 경우도 있다. 이 지역에서는 골재포설 표면(aggregate-turf) 또는 잔디 표면 조성이 이들 경항공기의 한정된 운항에 대하여 충분할 수 있다. 잔디 표면으로 개설한 경우 조성 전에 골재의 추가로 흙의 안정성을 개선하여 시공하여야 한다. aggregate-turf(골재포설면) 시공은 이장의 뒷부분에 좀 더 자세히 설명되어있다. 흙의 안정성에 관한 정보는 이 지침 제2장 제2절과 美 FAA AC 150/5370-10를 활용할 수 있다.

제49조(대표단면) 경항공기 포장을 위한 대표 단면은 <그림 6-1>에서 보여주고 있다. 경항공기 운항을 위한 포장에 대하여 주 지역과 보조지역

간의 차이는 없다.

제50조(연성포장 재료) 경항공기를 위한 연성포장은 가열혼합 아스팔트 표층, 기층, 보조기층 그리고 준비된 노상층의 합성으로 된 것이다. 이들 층의 기능과 적용기준은 아래와 같다.

1. 가열혼합아스팔트

가. 가열혼합 아스팔트 표면이나 또는 wearing course(마모 방지와 평탄성 유지를 위하여 표면에 덧씌운 층)의 기능은 제2장 제4절에서 이미 논의된 것으로서 동일하다.

나. 가열혼합 아스팔트 혼합물의 품질과 구성을 망라할 수 있는 시방은 Item 401 Plant Mix Bituminous Mixtures에 주어졌다.

다. 국가에서 건설한 고속도로의 가열혼합 아스팔트 혼합물에 대한 조건은 항공기 중량 12,500파운드(5,700kg) 또는 그 이하 항공기를 운항할 수 있는 포장으로 사용될 수 있다.

2. 기층 : 중하중 포장에 있는 것으로서 기층은 연성포장의 제일 중요한 하중전달을 하는 구성 성분이다. 경하중 포장에 적합한 기층으로서 사용할 수 있는 적절한 재료를 망라한 재료 기준 구분은 아래와 같다.

가. Item P-208 : 골재기층

나. Item P-209 : 쇄석골재 기층

다. Item P-210 : Caliche (질산나트륨에 의한 교결충적토) 기층

라. Item P-211 : 석회암 기층

마. Item P-212 : Shell 기층

바. Item P-213 : 모래-점토(Sand-clay) 기층

사. Item P-301 : 소일시멘트 기층

아. Item P-304 : 시멘트로 처리된 기층

자. Item P-306 : Econocrete 보조기층

차. Item P-401 : 프랜트 혼합 역청 포장

(주) 기층 안으로 동결침투가 되는 지역에서 상기 재료의 사용은 동결 융기가 약간 일어날 수 있거나 또는 봄철 해동기 동안에는 비행기 이착륙에 의한 하중재하를 금지할 것을 요구할 수 있다.

3. 보조기층

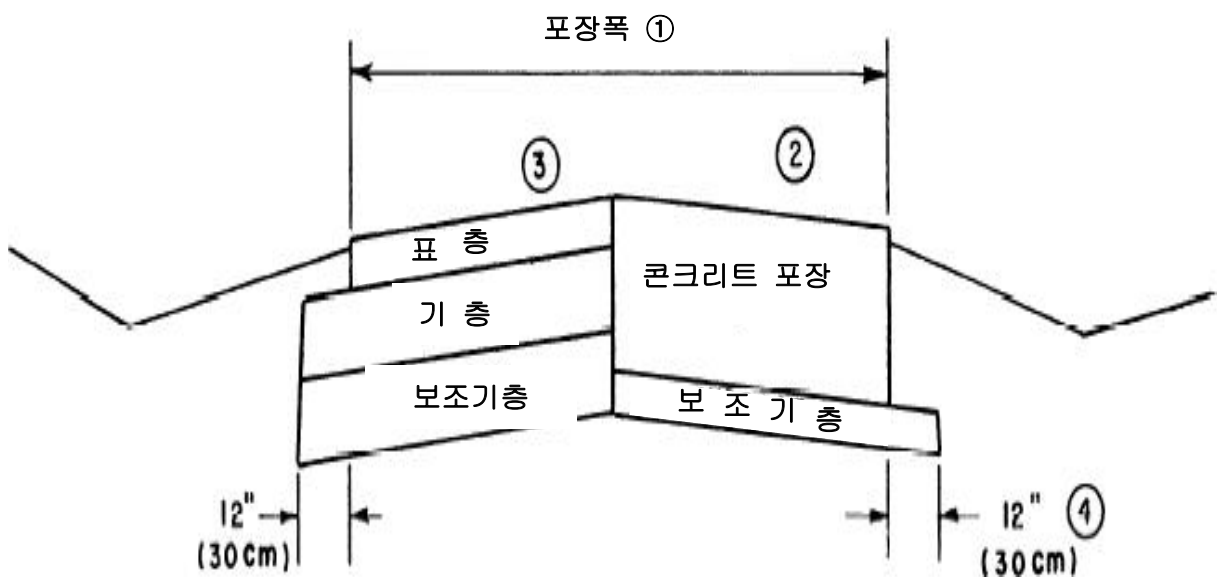
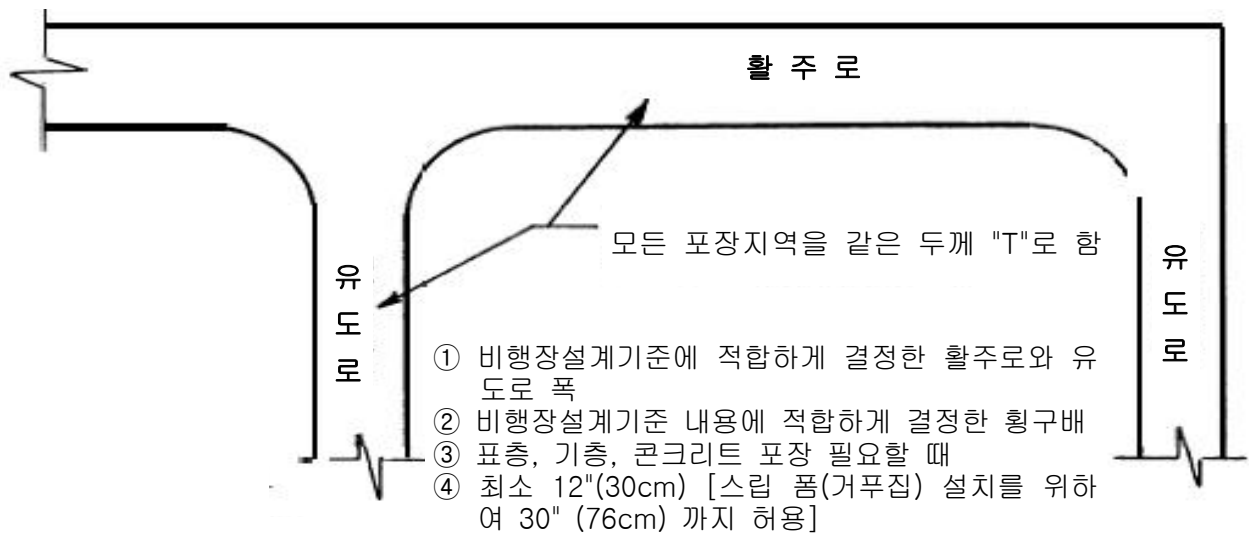
가. 보조기층은 일반적으로 노상 CBR 값이 20이나 그이상 일때에는(보통 GW나 또는 GP 형태의 흙) 연성포장에서 사용하지 않는다.

나. Item-154로 분류되는 재료는 보조기층으로 사용하는 것이 좋다. 또

한 제2항에 있는 상기에 목록된 어떤 항목이라도 만약 경제적이고 실용적이라고 말할 수 있다면 보조기층으로서 사용할 수 있다.

다. 이들 포장 위에 부과되는 하중이 보다 무거운 항공기에 대하여 설계된 포장위에 놓이는 것보다 적으므로 기층과 보조기층 층 다짐관리는 KSF 2312에 의한다.

4 안정처리된 기층과 보조기층 : 안정처리된 기층과 보조기층은 경하중 포장에 사용할 수 있으며, 기층과 보조기층의 감소된 두께로 될 것이다. 안정처리된 재료에 대한 등가 두께는 제2장 제4절에서 주어졌다.



<그림 6-1> 경항공기 포장에 적합한 대표단면

5. 노상층 재료는 <표 6-1>에서 보여준 깊이에 따라 다짐하여야 한다.

<표 6-1> 경하중 연성포장을 위한 노상층 다짐 요구조건

설계항공기 총중량 1bs	비점성 토질 다짐깊이(in)				점성토질 다짐깊이(in)			
	100%	95%	90%	85%	95%	90%	85%	80%
12,500 또는 그이하	6	6-9	9-18	18-24	4	4-8	8-12	12-15
12,500 또는 그이상	8	8-12	12-24	24-36	6	6-9	9-12	12-15

- (주) 1. 비점성 토질에 맞는 다짐관리를 목적으로 하여 결정할 때 소성지수(P.I.)는 6이하 이다.
 2. 표에 있는 값은 마무리된 노상층 아래의 깊이를 나타내며 밀도는 KSF 2308 시험법에 의한 최대건조 밀도의 율을 표시하였으며 같거나 그이상이 되어야 한다.
 3. 절토부에 있는 노상층은 위에서 보여준 율만큼 자연밀도를 가지고 있거나 (a) 요구한 밀도를 달성하기 위하여 표면을 다진다. (b) 상기에서 보여준 밀도가 되도록 굴착 제거 및 재성토하거나 (c) 경제성과 품질등급이 허락될 때에는 성토재료로서 보조기층 재료나 선택층 재료를 대신 사용 할 수 있으며 현장밀도가 충분히 만족하여야 한다.
 4. 중간급 항공기 중량에 대하여는 선행 보간법 사용

제51조(연성포장 설계) <그림 6-2>는 총중량 30,000파운드(13,000kg) 까지 되는 항공기에 대하여 필요한 포장 두께를 보여주고 있다. <그림 6-2>로부터 결정된 포장두께는 공항 포장 전지역에서 같게 적용하고 두께 감소는 포장의 보조지역에서 고려하지 않는다. 대단히 가벼운 항공기 하중에 적합한 포장을 설계할 때 유지관리보수 차량과 급유 차량의 중량을 또한 고려하여야 한다. 상기와 같은 장비들은 항공기보다 더 두꺼운 포장두께를 필요로 할 수 있다.

1. 총 포장두께

- 가. 곡선도표의 이용은 노상층 CBR 과 설계항공기의 총중량을 필요로 한다. 확인하여 택할 노상층 CBR 값의 결정은 시험에 의한다.
 나. 제3절에서 설명한 시험과정은 경하중 포장에 또한 적용하며, CBR 시험을 하지 않는 곳이 있는 경우에는 <표 2-3>에 있는 값을 사용할 수 있다.

2. 표층과 기층의 두께 : 표층과 기층의 두께는 CBR-20 line을 사용하여 결정된다. 표층과 기층을 포함하여 필요한 포장전체 두께와 CBR-20 line 두께 사이의 차이는 보조기층의 두께로 계산한다.

3. 얇은층의 박리

- 가. 최소 표층 두께를 정하는 이유는 2inch(50mm) 보다 얇은 층을 골재기층 위에서 포설하고 다지기가 어렵기 때문이다. 만약 적절한

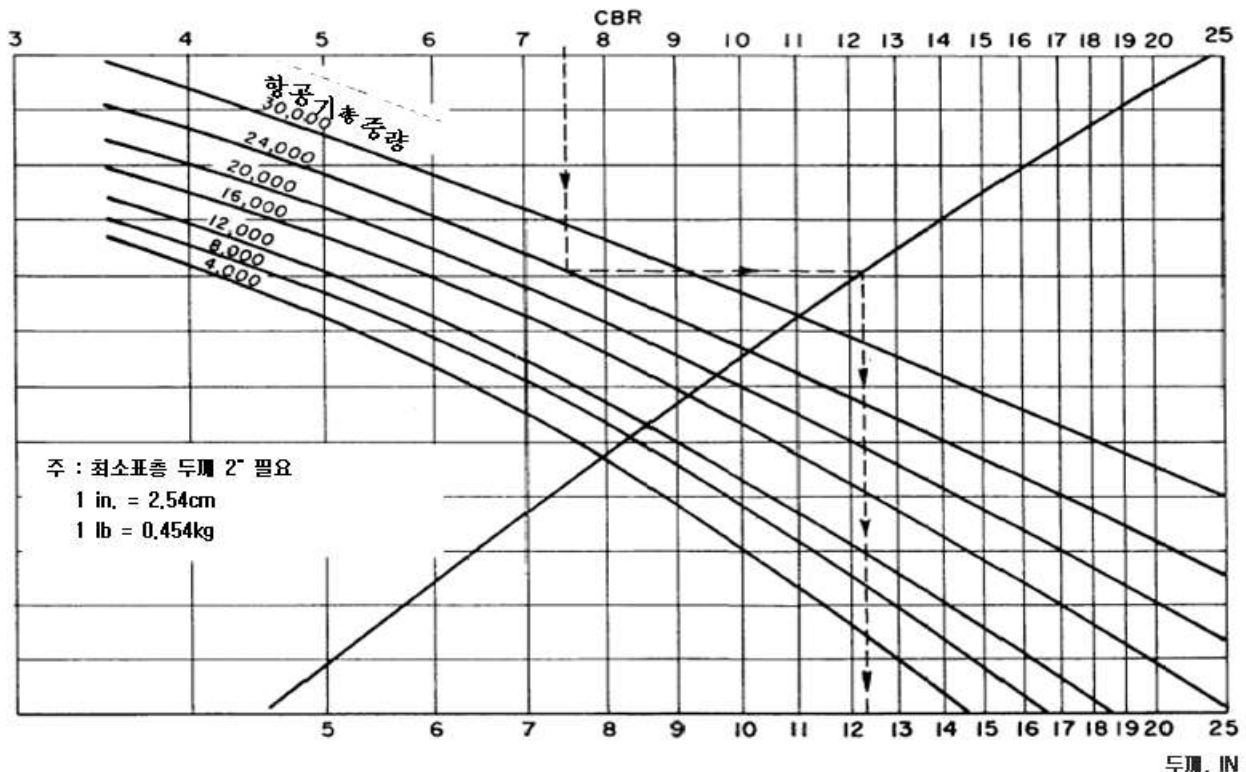
포설과 다짐을 할 수 있다면 2inch(50mm)보다 작은 가열혼합 아스팔트 표층 두께를 안정처리된 기층재료 위에서는 허용할 수 있다.

나. <그림 6-2>에 있는 기층 두께는 보조기층 두께가 0~14inch(0~355mm)로부터 변화를 주는 동안에 3inch(75mm)부터 6inch(150mm) 범위에 있다. 경우에 따라서는 얇은 두께의 보조기층과 기층을 다져야 하는 어려움이 있을 수 있다. 이런 경우에는 기층과 보조기층 두께를 추가하는 것이 구조적인 능력에 필요치 않다고 하더라도 시공을 돕기 위하여 증가시키는 것이 좋다.

4. 예제 : <그림 6-2>를 이용한 예제로서 포장이 다음의 조건에 대하여 설계된다고 가정한다.(항공기 총중량 = 20,000bs(9100kg)/노상층 CBR = 7)

가. 전체포장두께

- (1) 노상층 CBR 7을 <그림 5-2>의 위쪽 황좌표에서 찾는다. 항공기 총중량 20,000bs(9100kg)선과 마주치도록 수직으로 투영한다.
- (2) 수직으로 투영하여 항공기 총 중량선과 교차하는 그 점에서 수평으로 투영하여 Pivot line(부채꼴 모양의 선)과 교차한다. 교차하는 점에서 다시 수직으로 투영하여 아래쪽 황좌표와 교차하는 점의 값을 읽으면 이것이 요구하는 전체 포장 두께로 이 예제에서는 11.8inch(300mm)이다.



<그림 6-2> 경항공기 - 연성포장에 적합한 설계곡선 도표

나. 표층과 기층의 두께

- (1) CBR 값 20을 사용하여 위에서 시행한 단계와 같이 진행한 후 표층과 기층의 두께를 결정한다.
- (2) 이 예제에서는 5inch(127mm)의 두께를 아래 횡좌표에서 읽는다. 이것은 표층과 기층의 합성 두께를 표시한다.

다. 최종설계단면

- (1) 설계단면은 따라서 2inch(50mm) 가열혼합 아스팔트 표층, 3inch(75mm) 기층, 7inch(178mm) 보조기층으로 이루어져 있다. 기층 두께 3inch(75mm)는 다짐이 어려울 것으로 예상되므로 기층두께는 증가시켜야 한다. 두께 증가는 보조기층 재료의 일부를 기층으로 대체시켜 달성할 수 있다.
- (2) 만약 기층재료가 보조기층 재료로 대체된다면 두께 확보는 확실하다. 두께확보는 <표 4-7>에서 주어진 등가계수를 사용하여 결정하여야 한다.

5. 가열혼합 아스팔트 표층의 생략

- 가. 일정한 조건하에서는 가열혼합 아스팔트 대신으로 미리 마련된 기층위에 역청 표층 처리를 활용하는 것이 바람직할 수 있다.
- 나. 이와같은 경우 포장의 강도는 기층, 보조기층 그리고 노상층에 의하여 제공된다. 추가되는 기층 두께는 표층이 빠진 것을 대신하기 위하여 필요로 할 것이다. 추가되는 기층은 표층 1inch(25mm)당 1.2에서 1.6inches(30~41mm)의 비율로 제공되어야 한다.

6. 전체깊이 아스팔트 포장

- 가. 경항공기가 운항할 수 있는 포장은 제24조 제⑧항에서 기술한 기준을 사용하여 전체두께를 아스팔트로 시공할 수 있다. (미국 아스팔트 협회에서는 Information series No. 154를 경항공기를 위한 전체두께의 설계 안내서로 발간하였다. 별첨 4 참조)
- 나. 전체두께 아스팔트 포장을 위한 설계에서 위 아스팔트 협회 방법사용은 원칙적으로 각각의 경우에 따라 발주기관의 승인이 요구된다.

7. 지역재료

- 가. 제2장 제3절에서 논의된 기층과 보조기층 재료가 경항공기에 대하여 보다 더 적절하며 그 지역에서 채취가 가능하고 사용할 수 있는지 또한 저렴하게 구입할 수 있는 재료인지를 고려하여야 한다.
- 나. 그 지역에서 습득 가능한 재료는 경하중 포장을 위하여 아주 만족할 것이다. 이들 재료는 그 지역에서 습득가능한 굵은 입자의 재료, 흙과 골재 혼합물, 또는 포트랜드 시멘트 안정처리 될 수 있는 흙,

역청재료 또는 석회석 등을 포함한다. 그렇지만 설계자가 신중하게 주의해야 할 것은 만약 포장의 최종 설계가 30,0001bs(13,000kg) 보다 크다면, 시공시 고품질 재료의 사용이 전제 조건되어야 한다.

제52조(강성포장 재료) 경항공기를 위한 강성포장은 포틀랜드 시멘트 콘크리트 표층, 보조기층 그리고 준비된 노상층으로 구성되었다. 이들 각 층의 기능과 적용하는 방법은 아래에서 논의한다.

1. 포틀랜드 시멘트 콘크리트 : 승인된 시멘트 콘크리트 시방서에 따라야 한다.

2. 보조기층

가. 12,500파운드(5,700kg)와 30,000파운드(13,000kg) 사이의 항공기 중량을 가진 항공기를 운항할 수 있도록 설계된 강성 포장은 제2장 제4절의 <표4-4>에서 보여준 것을 제외하고는 최소 보조기층 두께 4inch(100mm)를 필요로 한다.

나. 보조기층은 흙의 분류가 OL, MH, 또는 OH인 흙 위에 포장을 할 때를 제외하고 12,500파운드(5,700kg) 또는 그 이하 중량의 항공기 운항을 예정한 설계에서는 필요로 하지 않는다.

다. 위에서 말한 흙(OL, MH, OH)이 있을 때에는 최소한 4inch(100mm)의 보조기층을 포설하여야 한다.

라. 보조기층으로 사용할 수 있는 재료는 Item P-154로 분류될 수 있는 재료로서 비행장 포장 또는 도로포장 공사의 시방서 조건에 맞는 것으로 설계전 또는 시공 전 발주기관의 승인을 받는다.

3. 노상층

가. 노상재료는 다음 깊이에 대하여 다짐시방서에 따라 다져져야 한다. 성토단면에 사용되는 점성토는 모든 성토층에서 최대밀도의 90%로 다져져야 한다. 절토단면 안에 있는 점성토에 대하여 노상층의 상부 6inch(150mm)를 최대밀도의 90%로 다져야 한다.

나. 성토단면에 사용되는 비점성토에 대하여 성토지역 최상부 6inch(150mm)는 최대 밀도 100%로 다져져야 하며 그리고 성토지역의 남은 부분은 최대밀도 95%로 다져져야 한다.

다. 절토지역에 있는 비점성토에 대하여 노상층 최상부 6inch(150mm)는 최대밀도 100%로 다져야 하고 노상층의 다음 18inch(460mm)는 최대밀도 95%로 다져져야 한다. 팽창성 토질의 처리에 관하여는 제24조 제①의 제6항을 참조할 것.

제53조(강성포장 두께) 경하중 강성포장을 위한 설계곡선은 단지 두 가지 두께 요구조건만 있기 때문에 제시할 필요가 없다. 12,500파운드(5,700kg) 이하 그 이하 중량을 가진 항공기 운항을 위하여 설계된 강성포장은 5inch(127mm) 두께이어야 한다. 12,501파운드(5,700kg)와 30,000파운드(13,000kg) 사이에 중량을 가지고 있는 항공기 운항을 위하여 설계된 두께는 6inch(150mm) 두께이어야 한다.

1. 경하중 강성포장의 줄눈

가. 경하중 강성포장을 위한 줄눈의 최대간격은 종 줄눈에 대하여는 12.5feet(3.8m) 횡줄눈에 대하여는 15feet(4.6m)로 하여야 한다. 줄눈 시공 상세는 <그림 6-3>과 같다. 경하중과 중하중 강성포장 줄눈간에는 몇가지 차이가 있음을 참고한다. 이를테면 맞댐형 시공줄눈과 팽창줄눈은 아스팔트나 또는 시멘트 안정처리된 보조기층으로 되어 있을때 허용된다. 또한 반원썰기모양의 줄눈(half round keyed joints)은 슬라브 두께가 9inch(230mm) 보다 작다하더라도 허용된다.

나. 이형블럭으로 된 슬라브는 양쪽 방향에 0.05%의 강재로 보강하여야 한다. 이형블럭으로 된 슬라브란 모양의 형태가 직사각형이 아닌 슬라브나 길이 대 폭의 비가 1.25배를 넘는 직사각형으로 규정된다. 두가지 권장할 수 있는 줄눈 배치 방향으로서 광폭포장 60foot(18m)에 대한 것은 <그림 6-4>에서 50foot(15m)에 대한 것은 <그림 6-5>에서 보여준다. 줄눈 형식의 이면에 있는 개념은 단단히 근접하여 포장된 안쪽 영역 내부로 줄눈은 잡아줄 수 있도록 포장의 둘레 여기저기에 팽창 고리로서 역할을 하도록 고려한 것이다. 단단히 근접한 줄눈은 열린 줄눈보다 더 좋은 기능을 하기 때문이다.

다. 마지막 세 개의 수축줄눈과 포장의 구속받지 않는 끝단에 가장 가까운 종줄눈은 중심간격을 36inch(1m)로 하고 길이 20inch(510mm)의 #4번 이형철근으로 묶여져야 한다. 포장의 끝단에서 그리고 항공기나 또는 차량통행이 있는 지역은 포장위에서 또는 포장에서 떨어져서 운행되며 두꺼운 끝단으로 시공되어야 한다. 두꺼운 끝단은 슬라브 두께의 1.25배이어야 하며 3feet(1m) 이상 되는 거리에서 서서히 슬라브 두께를 키워야 한다.

제54조(골재 섞인 잔디(aggregate turf)) ① 하부에 깔려있는 흙이 안정된 정상적인 turf(흙과 잔디가 혼합된)와 다른 aggregate turf(골재와 잔디가

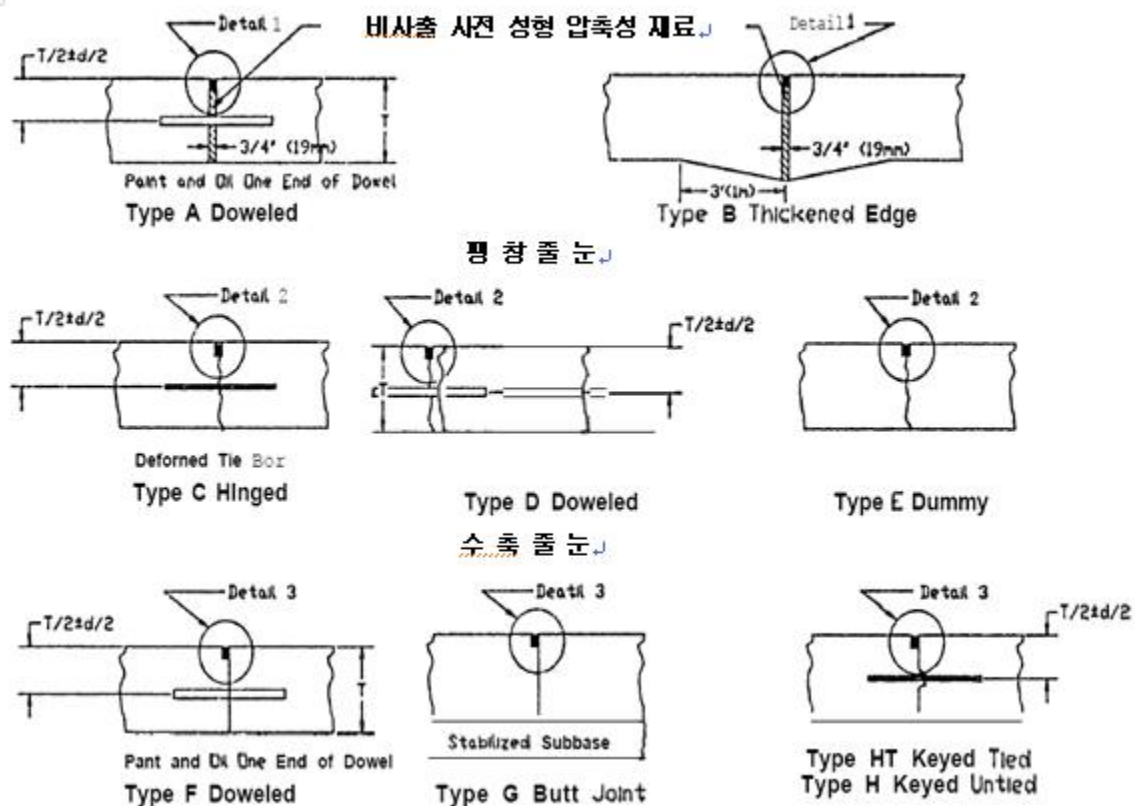
혼합된)는 turf의 설치 전에 골재를 추가하여 지지력을 증가시킨다.

② 이런 형태의 시공 목적은 착륙지역이 우기동안에 약하게 되지 않도록 하기 위함이며, 잡초의 성장을 촉진하는 흙을 공급하지 않기 위해서이다.

③ Aggregate-turf는 단지 12,500파운드(5,700kg)나 그 이하의 총중량을 가지고 있는 항공기를 운항하기 위한 지역에서만 고려되어야 한다.

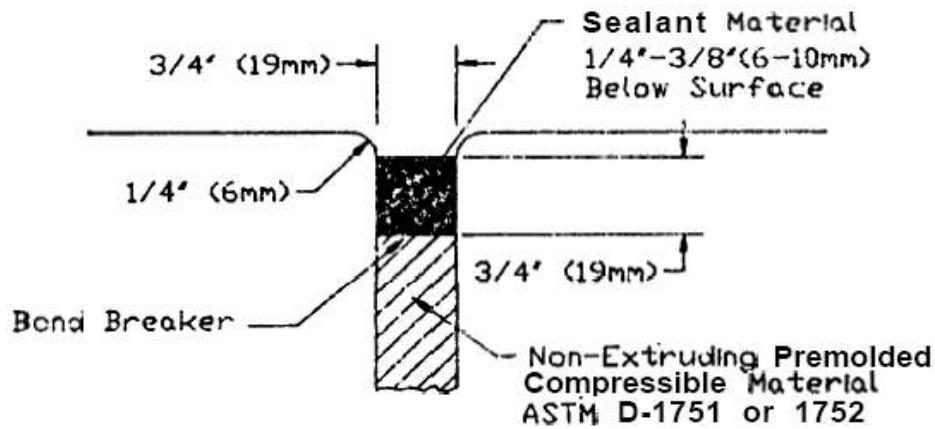
1. 재료 : 시공상세와 재료 요구조건은 최소 CBR 20을 골재/토사층에 사용을 추천하여야 한다.
2. 두께 : 조립재료로 안정처리된 두께는 흙의 형태 그리고 배수와 기후 조건에 따라 변한다. 골재안정처리 토사의 총 두께는 노상층 CBR을 사용한 <그림 6-2>의 설계곡선 도표에서 두께를 직접 읽을 수 있으며 표층에 관해서는 무시하여야 한다.

제55조(덧씌우기) 항공기 운항을 목적으로 포장을 덧씌우기 할 때는 중항 공기에 대한 덧씌우기와 같은 방법으로 설계한다.

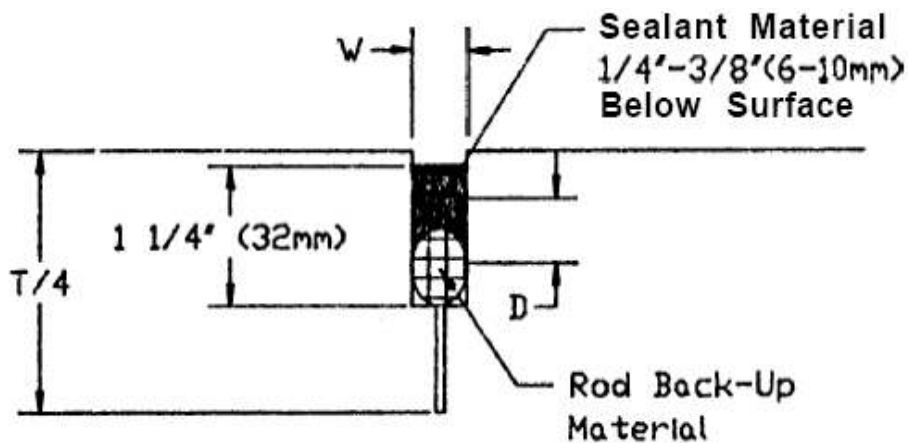


- (주) 1. 상세 1,2,3은 다음페이지 참조
 2. 전체 다웰바 3/4"(19mm) 직경
 18"(460mm) : 길이
 12"(300mm) : 간격
 3. 모든 타이바, No. 4
 이형철근 20"(510mm) 길이 36"(0.9mm) 간격(중심)

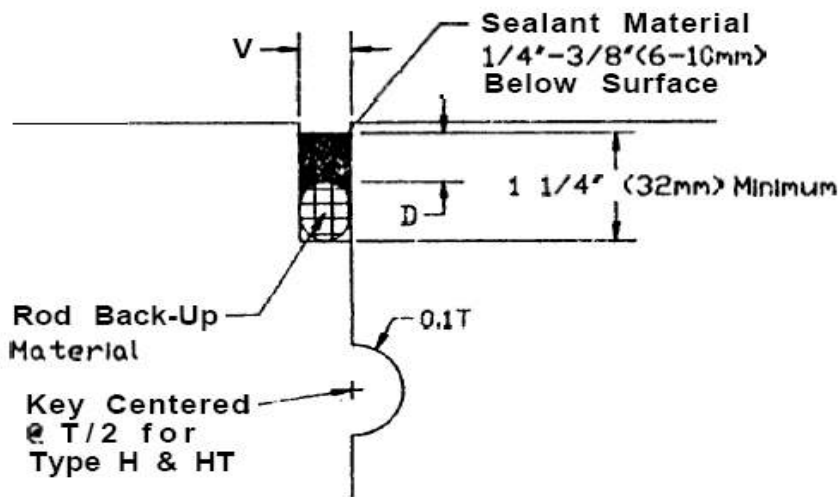
<그림 6-3> 경하중 강성 포장에 적합한 줄눈상세



[팽창줄눈]



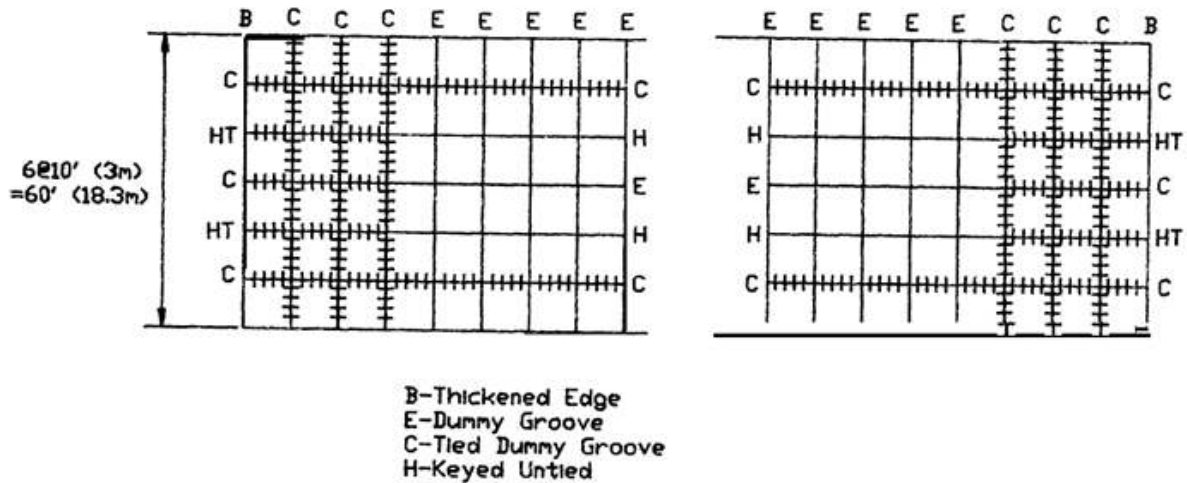
[수축줄눈]



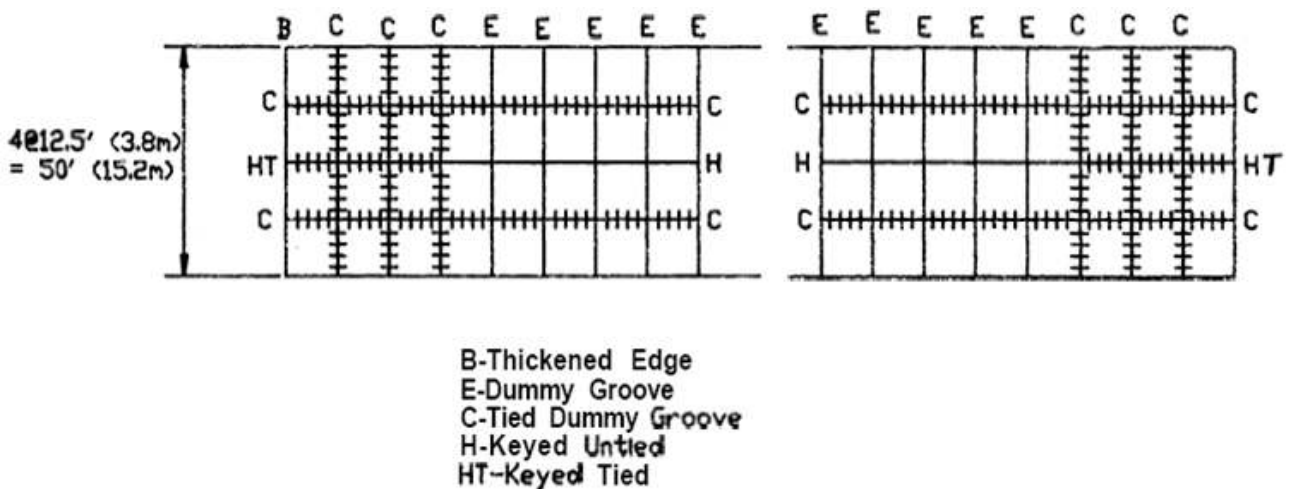
[시공줄눈]

- 주 : 1. 현장주입 시 폭과 깊이에 적절한 형상인자를 주어 실란트를 채울 수 있는 크기로 되어야 하고 최적의 시공은 서로다른 형상으로 된 사전 제조 실란트 필요
2. 로드백업 재료는 요구하는 형상인자를 주어 크기와 사용성 겸용으로 액상 실란트 시공을 할 수 있어야 함

<그림 6-4> 경하중 강성 포장에 적합한 줄눈상세



<그림 6-5> 60휼트 폭 - 경하중 강성포장에 적합한 줄눈 배치 경향



<그림 6-6> 50휼트 폭 - 경하중 강성포장에 적합한 줄눈 배치 경향

제7절 활주로 미끄럼 저항포장의 설계

제56조(활주로의 표면상태)

① 활주로 포장의 조건과 미끄럼 저항 : 활주로는 공항에서 항공기가 이착륙하는 공간으로서 특히 항공기가 착륙할 때 포장표면의 상태는 여객 및 화물의 안전에 지대한 영향을 미친다. 활주로 포장에서 고려되어야 하는 문제는 다음의 세 가지 사항이다.

1. 적당한 지지력의 제공
2. 양호한 승차감의 제공
3. 양호한 마찰력 특성의 제공

가. 첫 번째 기준은 포장의 구조적인 문제이며, 두 번째 사항은 포장 표면의 기하학적인 사항이고, 세 번째는 실제 표면의 거칠기에 관

한 사항이다.

- 나. 포장상태가 건조하고 깨끗할 경우에는 개개의 활주로는 포장의 종류(아스팔트나 콘크리트)와 표면의 구분에 관계없이 마찰특성에서 심각한 차이를 보이지 않는다. 나아가 마찰 등급은 상대적으로 항공기의 속도에 크게 영향을 받지 않는다. 달리 말하면 건조한 활주로에서는 표면 마찰에 대한 특정한 기술적 고려가 필요치 않다.
 - 다. 활주로 표면이 수분과 습기에 영향을 받을 때는 상황이 전체적으로 변화한다. 이런 경우에는 마찰 등급은 개개 활주로의 습윤 상태에 따라 달라지며, 표면상태에 의해 마찰등급이 달라지게 된다. 이는 포장의 종류, 표면 마감의 종류(거칠기), 배수특성(기하구조)에 따라 다양하게 영향을 받는다.
 - 라. 표면이 젖었을 때의 마찰 감소와 항공기 속도가 증가했을 때 마찰의 감소는 바퀴와 표면간의 수압의 역학적인 문제이다.
 - 마. 수막현상은 항공기의 속도가 증가하는 경우에 바퀴와 포장표면의 접촉부분에서 수압의 증가로 바퀴가 포장표면과의 접촉을 상실할 때 발생하는 현상이다. 과거의 연구 결과 수막현상에 영향을 주는 많은 요소들이 아직 완전하게 해석된 것은 아니지만 몇 가지 요소들에 대해서는 명확하게 규명되고 있다. 수막현상의 잠재성은 항공기의 속도, 표면수의 두께, 포장표면의 거칠기, 바퀴의 팽창 압력, 타이어 접지면 설계의 함수로 알려져 있다.
- ② 활주로 마찰특성의 개선 : 활주로 포장은 포장수명 동안에 항상 모든 적정한 요구성능을 활주로 표면이 만족할 수 있도록 설계하고 유지관리하여야 하며 특히 다음 요소를 달성하여야 한다.
1. 모든 젖은 상태에서 높은 마찰 수준과 균일한 마찰 특성의 제공
 2. 모든 형태의 수막현상에 의한 잠재위험의 최소화
- 가. 활주로 포장표면 상태의 평가에는 평탄성, 바퀴자국 패임, 균열 등의 요소가 있으나, 이들은 항공기의 안전주행을 확보하기 위한 판단의 요소이다. 활주로 표면의 미끄럼저항계수도 중요한 사항중의 하나로, 착륙시의 바퀴와 표면의 마찰열에 의한 바퀴 고무의 부착이나 습윤, 적설, 결빙에 의한 표면의 마찰계수 저감은 항공기 운항에 큰 영향을 주고, 경우에 따라서는 운항의 중지가 필요하게 된다. 바퀴 고무 부착에 대해서는 정기적으로 통상 고압살수에 의한 제거가 행해지고 있다.
- 나. 국제민간항공기구(ICAO)에서는 활주로는 젖었을 때의 마찰특성을 확인하기 위하여 주기적으로 활주로 표면을 측정하도록 하고 있다.

이러한 마찰특성은 신설 및 유지관리를 위해 규정된 수준 이하로 낮아지지 않아야 한다. 신설 및 유지시의 최소 허용한계를 반영한 습윤 마찰 등급은 제57조 제①의 "바"항에 나와 있다.

다. 미끄럼 저항을 향상시키거나 수막현상을 방지할 수 있는 방법은 적절한 배수와 적절한 포장골재의 선택에 의해서, 또는 다공질 마찰층의 적용에 의해서, 또는 포장표면의 그루빙에 의해서 이루어질 수 있다. 이러한 표면처리 기법들은 활주로와 고속탈출유도로에 적용될 수 있다.

라. 항공기 운항을 위해 활주로를 개방하기 위해서는 활주로 표면의 Mu-Meter 값이 0.52 이상이어야 한다. 활주로 표면의 Mu-Meter 값이 0.42~0.52 일 때는 항공기 운항을 위해 활주로를 개방하는데 공항당국의 승인을 득하여야 하며 활주로 포장의 그루빙이 요구될 수 있다. 활주로 표면 Mu-Meter 값 0.42 이하는 항공기 운항에 안전하지 못한 것으로 간주되며, 항공교통을 위해 활주로를 개방하기 전에 바로잡을 수 있는 조치가 요구된다.

③ 포장의 그루빙

1. 고려되어야 할 사항

가. 기존 표면을 그루빙 하는데 운항측면에서의 어려운 점은 없다. 수년간 그루빙된 표면에서 모든 종류의 항공기를 운항한 결과 항공기의 크기, 중량, 형태에 관계없이 특별한 제한이 없다는 것이 확인되었다.

나. 다음 사항들이 활주로의 그루빙을 설치할 때 고려하여야 할 요소들이다.

- (1) 공항시설에서 수막현상과 관련된 항공기 사건/사고의 과거 기록 검토
- (2) 포장의 습윤 빈도(연간 강우율과 강우강도 자료)
- (3) 활주로 포장의 종횡단 구배, 평평한 지역, 솟아오른 곳, 높은 곳, 또는 배수 흐름에 영향을 줄 수 있는 다른 비정상적인 상태
- (4) 건조하거나 젖은 조건에서 미끄럼에 대한 표면 거칠기의 등급
- (5) 활주로 단부 안전지역 끝에서의 내리막과 같은 지형적 제한
- (6) 이용 가능한 활주로의 수와 길이의 적절성
- (7) 측풍 효과, 특히 낮은 마찰 요소들이 우세할 때
- (8) 기존 활주로 포장의 강도와 상태

다. 그루빙의 적용은 반드시 포장손상의 우려가 없는, 구조적으로 현재와 미래의 교통을 감당할 수 있는 적당한 용량을 가진 포장에만 사

용해야 한다. 포장표면은 적당한 표면배수에 알맞게 횡단구배가 최소한 1%이상이어야 한다. 강도가 모자라거나, 배수를 위한 구배가 충분치 못하거나, 함몰된 지역을 포함하고 있거나, 또는 균열이 발생한 포장은 강도를 증가시켜야하고, 그루빙을 설치하기 전에 먼저 덧포장이나 보수작업으로 결함들을 고쳐야만 한다.

2. 그루빙 시행후의 포장결함 여부

가. 그루빙이 시행된 활주로의 포장결함은 골재탈락, 소성변형, 모서리마모, 부식, 스포링(Spalling), 홈 막힘, 균열, 고무자국 등의 문제점이 발견되었으나 그 중에서 고무자국 및 홈의 막힘 현상이 가장 큰 문제점으로 나타나고 그 외의 현상은 크게 문제되지 않는 것으로 분석되었다. 연구결과 아스팔트 포장 활주로의 그루빙으로 인해 포장에 악영향을 주거나 유지보수 노력이 증가하지는 않는다는 것이 확인되었다. 제빙이나 제설 때도 전혀 문제가 발생하지 않았다. 그루빙 홈의 미세한 일그러짐이나 변형이 관측되었으나 유지보수를 필요로 할 정도는 아니며 그루빙의 성능에 악영향을 주지도 않았다. 또한 콘크리트 포장의 표면에서도 그루빙이 악영향을 주지는 않는다. 비록 약간의 고무찌꺼기가 관측되기는 하지만 그루빙이 먼지나 산업폐기물 또는 기타 오염을 일으키지는 않는다.

나. 대부분의 활주로에서 패칭 보수된 지역에 대하여 재 그루빙을 설치하지 않고 방치함으로써 표면배수가 저해되는 등 효과적인 그루빙의 유지관리가 잘 이루어지지 않는 것으로 보고되었다. 따라서 그루빙이 설치된 활주로에 대해 부분적이거나 전체적인 포장보수를 하거나 덧씌우기 공사를 할 경우에는 보수지역에 대한 그루빙도 동시에 이루어지도록 하여야 한다.

제57조(그루빙 적용 기준)

① 설계기준 : 그루빙 홈의 규격과 배치에 대한 기준은 ICAO와 FAA에서 다소 다른 값을 제시하고 있다. 우리나라에서는 일반적으로 ICAO의 기준을 우선으로 하고 있으나 여건에 따라 기술자의 판단이 중요하다고 하겠다.

② 그루빙의 규격

1. 그루빙은 포장표면에 활주로를 횡단하여 활주로 측단까지 직각으로 중단되지 않도록 연속해서 설치하며 때로는 직각이 아닌 횡단줄눈에 평행하게 설치한다. 통상적으로 사용되는 그루빙 배치는 6mm폭×6mm깊이의 규격에 대략 38mm의 중심간격으로 설치한다. 그루빙의 간격이

작을수록 배수능력이 더 커지고 활주로 포장을 빠르게 건조시킬 수 있으나 경제성을 고려할 때 38mm의 홈 간격이 거의 모든 강우조건에서 우수의 제거에 적합하고 경제적 이익이 가장 큰 것으로 FAA의 보고서에서 분석되었다.<그림 7-1 참조>

2. 그루빙의 정렬, 폭, 깊이, 간격을 규정하기 위한 오차는 다음과 같다. 제한된 오차는 길이방향 정렬에 대해 23m당 8cm이고, 폭은 +1.6mm 깊이에 대해 $\pm 1.6\text{mm}$ 이다.
3. 홈의 규격은 전체 그루빙의 60% 이상이 6mm 깊이 이상이 되도록 설치하여야 하며 활주로 길이 방향으로 매 500피트(150m)마다 그루빙을 재정렬 할 수 있도록 허용하고 있다.

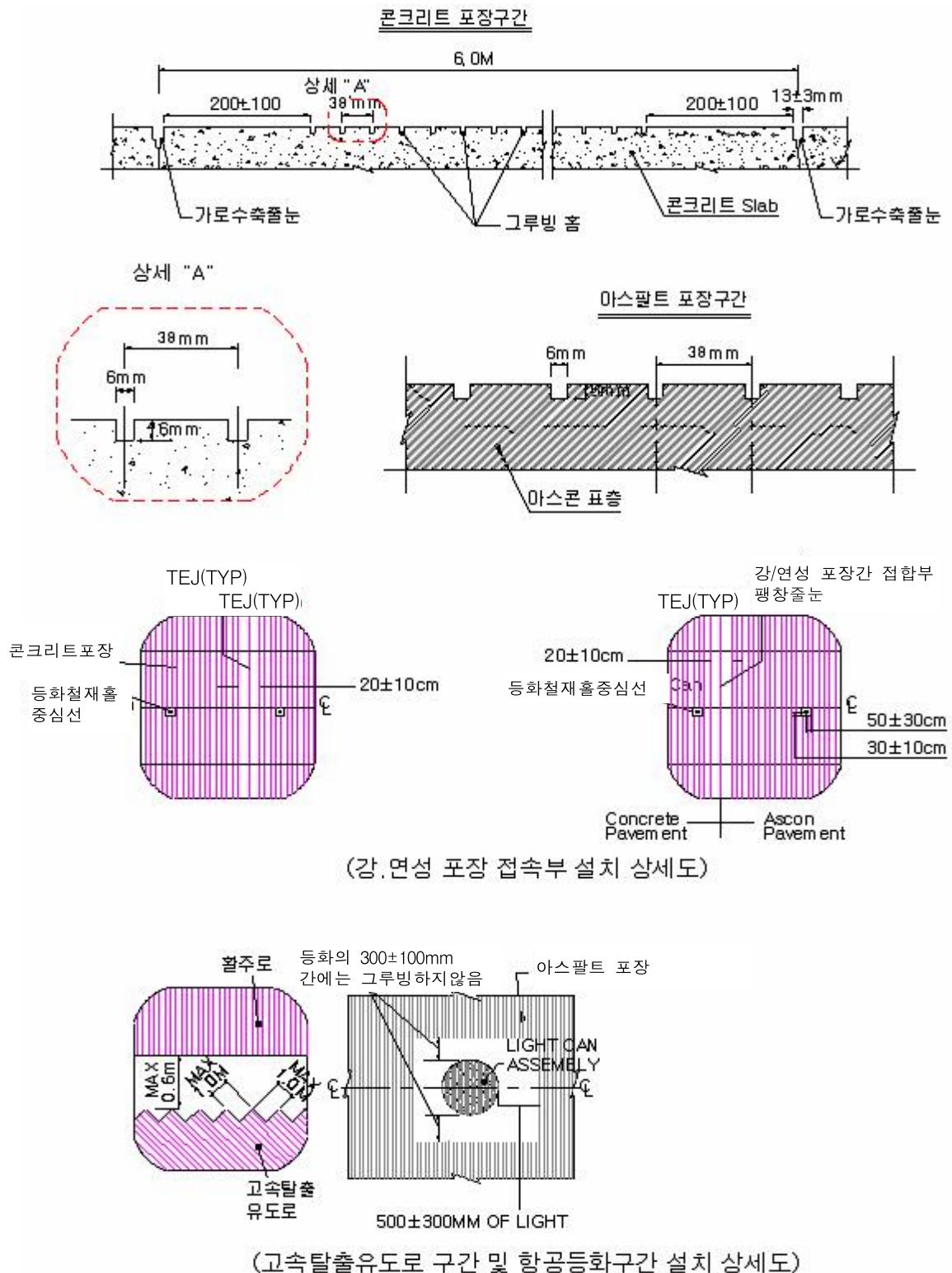
④ 그루빙 설치 범위

1. 그루빙 설치의 범위는 크게 나뉘 두가지 방법이 있다. 즉, 활주로의 전체길이에 대해서 그루빙을 시행하는 방법과 활주로 말단부(중앙쪽으로 450m구간)는 제외시키고 그루빙하는 방법이 있다. 이 두가지 방법 중 어떤 방법을 선택하느냐는 공항별로 취향 항공기의 기종 및 운항특성에 따라 공항별로 선택하도록 한다. 과주로 부분은 시행하지 않으며, 고속탈출유도로의 경우에는 활주로에서 76m 만큼 그루빙을 설치한다. 그루빙은 줄눈부로부터 너무 가깝거나 멀어져서는 안 되며 <표 7-1>의 기준을 참고하여 각 공항별로 방법을 선정하도록 한다.
2. 항공등화 케이블이 설치된 곳은 대각선이나 종방향 홈은 피하여야 한다. 항공등화 시설이나 지표하 배수관로가 있는 곳에서는 극도로 주의하여 그루빙을 설치하여야 한다. 그루빙 장비와 접촉되는 것을 피하기 위해 포장내 항공등화 기구로부터 안전거리를 두어야 한다.
3. 군비행장을 민항에서 같이 사용하는 경우에 갈고리가 걸 수 있도록 활주로의 항공기 초과저지 케이블 양쪽으로 각 3m 구간은 설치하지 않는다.

④ 활주로 및 유도로의 폭과 갓길의 그루빙 설치 : 활주로 및 고속탈출유도로의 갓길은 그루빙을 설치하지 않는다. 갓길이 설치된 활주로나 고속탈출유도로에 대해서는 항공기의 착륙위치, 횡풍 등을 고려하여 전체 폭에 대해 그루빙을 설치할 것을 권고한다. 갓길이 설치되어 있지 않은 활주로 및 고속탈출유도로는 그루빙 장비의 회전과 작업성을 고려하여 포장 측단에서 3m 이격하여 설치한다. 참고로 일본에서는 한냉지에 있어서는 활주로 전폭, 기타 지역에서는 활주로 전폭의 2/3에 전체 길이에 걸쳐서 설치하도록 요구하고 있다.

⑤ 그루빙 설치시의 청소

1. 그루빙 시공시 청소는 매우 중요하며 장비 운영중에는 지속적으로 시행되어야 한다. 그루빙 장비 운영 중에 발생하는 폐기물은 물분사, 닦기, 진공흡입 등으로 수집하여야 하며 별도로 승인된 환경 폐기물 처리 절차에 따라 처리되어야 한다. 폐기물을 공항내 배수로나 오폐수 처리시설에 투입하여서는 안 된다.



<그림 7-1>그루빙 설치 규격 및 범위기준 예시

2. 여러 기관의 그루빙 설치에 대한 기준을 다음표에 비교하였다.

<표 7-1> 그루빙 설치 기준

구분		ICAO	FAA	UFC	일본 운수성
포장후 그루빙 시행기(양생기간)		30일	30일	-	3개월
그루빙 규격 (mm)	폭(오차)	6(±1.5mm)	6(1.6mm, -0mm)	6(+2mm,-0mm)	6
	깊이(오차)	6(±1.5mm)	6(±1.6mm) ·그루빙의 깊이는 전체의 60%이상 6mm이상이어야 함	6(±2mm)	6
	간격	31	38(-3mm, 0mm)	38(-3mm,+0mm)	32
그루빙의 범위		·활주로 말단부 제외	·활주로 전체 길이	·활주로 전체 길이 ·활주로 중심으로 6inch (±3inch) 생략	-
설치방법		활주로 중심선 방향에 직각으로 설치			
포장 측단으로부터 의 거리		3m(갓길 설치구 간은 전폭시행)	3m(갓길 설치구 간은 전폭시행)	1.53m	전폭의 2/3
횡단줄눈 및 포장 말단에서 이격거리		7.5cm 이상 이격	최소 8cm 최대 23cm	최소 15.2cm (균열로부터 15.2cm)	-
항공등화와의 이격 거리		60cm	최소 15cm 최대 46cm	최소 15.2cm 초과저지시설로부터 3m	-
직선상 오차(활주로 길이방향으로)		22m 직선에서 ±40mm	23m 직선에서 ±8mm	-	-

⑤ 그루빙 후 유지관리

1. 그루빙이 설치된 활주로의 가장 큰 문제점은 착륙하는 항공기의 바퀴와 포장면과의 마찰열로 인하여 고무자국이 포장 표면에 부착되거나 그루빙 홈의 내부에 달라붙어 누적됨으로써 마찰저항을 감소시키고 홈을 통한 표면배수를 저해하여 수막현상을 발생시키는 것이다. 그루빙 포장의 유지관리는 포장표면에 달라붙은 고무자국과 홈의 내부에 누적된 고무찌꺼기를 적절한 시기에 제거하는 것이 중요하다.
2. 따라서 그루빙 포장의 유지관리는 마찰저항의 특성을 주기적으로 측정하고 홈에 누적된 고무찌꺼기량을 측정하여 고무자국 제거시기를 판단하고 적절한 장비를 투입하여 고무자국 제거를 효과적으로 시행하는 것이 유지관리에서 가장 중요한 사항이다.
3. 고무자국을 제거하는 빈도는 광동체 항공기의 착륙 비율이 전체의 20%를 초과할 때 다음 표와 같다.

<표 7-2> 고무자국 제거 빈도

활주로 단부의 터보제트 항공기 착륙회수(회/일)	권고된 고무자국 제거 빈도
15 이하	2년
16~30	1년
31~90	6개월
91~150	4개월
151~210	3개월
210 이상	2개월

(주) 각 활주로 단부를 별도 평가한다. 예, 활주로 18 및 활주로 36.

⑥ 그루빙 설치후 미끄럼저항계수 관리

1. 항공기 바퀴와 포장표면간의 미끄럼저항은 포장종류, 포장표면의 처리방법, 지역적인 기상조건에 의한 강우와 결빙상태, 고무자국 상태에 따라 큰 차이가 발생한다. 마찰저항을 높이기 위한 포장표면의 처리 방법 중에서 가장 효과적인 것 중의 하나가 그루빙이며 미끄럼저항의 수준을 파악하기 위해 미끄럼저항계수를 측정한다.
2. 미끄럼저항계수를 측정하는 장비는 여러 종류가 있으며 장비의 종류에 따라 관리기준도 각각 달리 적용하고 있는데 Mu-Meter와 SFT 장비가 활주로의 미끄럼저항계수를 측정하기 위하여 가장 많이 사용되고 있다.
3. 미끄럼저항계수 측정장비의 종류에 따라 활주로 포장 유지관리시의 적용기준, 신설 활주로에서의 적용기준, 최소치의 적용기준에 대한 마찰저항계수의 값은 <표 7-4>와 같으며 기준값 이하일 때는 고무자국을 제거하여야 한다.
4. 미끄럼저항계수를 측정하기 위한 속도선정기준은 포장면의 표면거칠기, 오염물질의 부착, 표면배수 특성을 조사할때는 40mph(64km/h)의 속도를 선택하고, 포장면의 미세한 거칠기를 조사할 때는 60mph(96km/h)의 속도를 선택하여 사용하여야 한다.

<표 7-3> 활주로 포장의 미끄럼저항 조사 빈도

활주로 단부의 터보제트 항공기 착륙회수(회/일)	최소 미끄럼저항 조사 빈도
15 이하	1년
16~30	6개월
31~90	3개월
91~150	1개월
151~210	2주
210 이상	1주

(주) 각 활주로 단부를 별도 평가한다. 예, 활주로 18 및 활주로 36.

<표 7-4> 활주로 포장 표면의 마찰저항 등급기준

구분	40mph			60mph		
	최소	유지관리	신설	최소	유지관리	신설
Mu Meter	0.42	0.52	0.72	0.26	0.38	0.66
K.J.Law Runway Friction Tester	0.50	0.60	0.82	0.41	0.54	0.72
Airport Equipment Co. Skiddometer	0.50	0.60	0.82	0.34	0.47	0.74
Airport Surface Friction Tester	0.50	0.60	0.82	0.34	0.47	0.74
Airport Technology USA Safegate Friction Tester	0.50	0.60	0.82	0.34	0.47	0.74
Findlay, Irvine, Ltd. Griptester Friction Meter	0.43	0.53	0.74	0.24	0.36	0.64
Tatra Friction Tester	0.48	0.57	0.76	0.42	0.52	0.67
Norsemeter RUNAR(operated at fixed 16% slip)	0.45	0.52	0.69	0.32	0.42	0.63
마찰력 조사 속도 선택 기준	포장면의 거칠기, 오염물질, 배수현황 관찰시			포장면의 미세거칠기 상태 관찰시		

제58조(활주로 미끄럼 저항 포장의 설계와 시공)

① 기본 설계 고려사항

1. 일반적인 사항

가. 새로운 활주로나 주요 재건설 또는 오버레이를 추가하는데 있어서, 설계기사들은 기본 포장 구성요소로 HMA나 PCC를 선택해야 한다. 이러한 선택은 경제성, 지역적 선호, 그리고 다른 설계요소들에 기반한 것이다.

나. 기본 포장 구조 설계 뿐만 아니라 이러한 고려사항들은 AC 150/5320-6의 공항 포장 설계와 평가에 나타나 있다. 이 장은 글자 그대로 "어디에서 고무가 활주로나 만나나?"와 같이 오직 공항 포장의 표면에 관한 문제만 다루고 있다.

다. 이 장에서 논의될 모든 기술들은 오리지널 구성에 적용될 수 있으며 그리고 좋은 마찰 특성을 현존 포장을 좋은 마찰 특성을 가질 수 있게 재건하거나 또는 다시 창조하는데 적용될 수 있다.

2. 표면 조직과 배수

가. 마찰과 하이드로플레이닝의 포장 조직의 효과들의 논의에는 두 용어가 포장 표면을 기술하기 위해 사용되는데 이는 미소구조

(microtexture)와 Macrotexture 이다.

- 나. 미소구조는 만지면 알 수 있지만(미세 사포를 만지는 듯한 느낌) 눈으로는 즉시 식별되지 않는 포장 표면의 작은 개개의 결합 입자에 기여하는 미세한 조각들이다.
- 다. Macrotexture는 전체로써 포장 표면에서 눈으로 보이는 조각들을 말한다. 미소조각들은 낮은 속도에서의 항공기 작용에 마찰 자질이며 macrotexture는 높은 속도의 항공기 작용에 마찰 자질이다. 그들은 같이 항공기가 착륙 이륙하는 속도의 범위에서 적절한 마찰 자질을 제공해 준다.
- 라. Macrotexture의 첫 번째 기능은 항공기 타이어 아래에서 물이 이탈할 수 있도록 하는 길을 제공한다는 것이다. 이런 배수 기능은 항공기 속도가 증가함에 따라, 타이어 홈의 깊이가 증가함에 따라, 물의 깊이가 깊어짐에 따라 더욱 중요해진다. 이 모든 세 요소는 하이드로플레이닝에 기여한다. 좋은 미소입자들은 대부분의 물이 빠져나가고 남은 잔여물을 해치고 나가는데 필요한 날카로움을 제공한다. 둘 자질은 활주로 저항 포장 표면을 제공하는데 필수적이다.
- 마. 그러나 조직적인 면에서 그렇지 않을 수 있다. 거칠어 보이는 표면은 물이 빠져나갈 수 있는 적절한 배수 통로를 제공하지만 포장의 미세 결합은 포장이 젖었을 때 교통으로 인해 번들거릴 수 있어 포장 표면을 미끄럽게 만드는 등글거나 깨지지 않은 미량의 미네랄로 이루어 질 수 있다. 이와 같이 포장이 젖었을 때 반짝이는 표면을 가지는 덜 거칠어 보이는 표면이 비록 그것이 좋은 미소입자 자질을 가졌다 한들 미끄럽지 않을 수 있다. 그러므로 모든 포장은 기본적인 배수를 위해서 적절한 가로 경사로 지어져야 하며 갑작스런 폭풍으로 인한 유거수의 제거를 위한 적절한 대비책도 갖추고 있어야 한다. AC 150/5300-13, 공항 설계 가 이 부분에서 가이드를 제공하고 있다.

3. 포장 표면의 페인트 부분

- 가. 젖은 활주로 포장 표면의 페인트가 칠해진 부분은 매우 미끄러울 수 있다. 게다가, 페인트 칠해진 곳에 하나의 메인 기어를 가지고 있고 나머지는 페인트 칠하지 않는 곳에서 가지고 있는 항공기의 경우 각기 다른 브레이킹을 할 수 있다. 가능한 페인트가 칠해지지 않는 부분과 근접하게 페인트가 칠해진 부분에서 활주로 저항 자질을 유지하는 것이 중요하다. 대개 이것은 페인트가 칠해진 표면에 마찰 자질을 증가시키에 위해 적은 양의 실리카 모래를 섞는 것을

의미한다. 우선적으로 눈에 띄이는 마킹을 증가시키기 위해 사용되지
만, 유리 비드는 또한 마찰 레벨을 증가시킴을 보여주고 있다.

② HMA 포장

1. HMA 포장을 위한 구성 기술 : 새로 구성된 HMA 포장은의 표면 조직은 대개 꽤 부드럽다. 이것은 필요한 조직을 짝 채우고 밀도를 위해 구성 중에 계속 말렸기 때문이다. 그럼에도 불구하고 HMA 포장의 표면 조직과 마찰을 증가시키기 위한 주요 방법들이 있다. 이러한 방법들은 적절한 복합 설계와 PFC와 마른 썰, 결합 슬러리 썰의 사용을 포함한다. 최종 콤팩션 단계후에 톱으로 잘려 만들어진 홈은 더욱더 효과적이다. 이 장은 이러한 표면 치료법을 제공하는 가이드를 알려줄 것이다.
2. HMA 포장 혼합물 : 적절한 설계 혼합을 선택하는 포장 설계에 있어 몇몇의 요소들이 관여한다. 이러한 요소들은 결합 소스들 결합 크기와 단계적 변화, 결합물과 바인더 사이의 관계 그리고 모든 요구사항을 충족하는 요구 표면 자질을 획득하는데 필요한 구성 방법들을 포함하여야 한다.
 - 가. 혼합 결합 : 상위의 질을 가진 결합물이 공급에서 제한을 받거나 또는 공정 경비가 과중하다면, 자연 결합물이 합성 결합물과 결합될 수 있다.
 - 나. 결합의 크기와 단계적 변화 : 혼합 단계뿐만 아니라 최대 결합 크기는 바람직한 표면 조직과 강도를 생산하기 위한 포장 설계에 따라 다양해질 수 있다. HMA포장에 있어 조악한 결합의 크기와 자질은 좋은 macrotexture을 위해 중요하다. 일반적으로 HMA 포장 조직의 더 큰 크기의 결합물은 작은 크기의 것보다 더 활주로 강도가 세다.
 - 다. 결합 특징 : 크기와 단계적 변화 이후 활주로 저항 결합물에 가장 빈번하게 고려되는 특징은 번들거림과 닳아짐 조직 그리고 입자의 모양에 대한 저항력이다.
 - (1) 번들거림과 조직에 대한 저항력. 항공기 교통의 번들거림과 닳아짐에 대한 저항력을 가진 결합물의 능력은 가장 중요한 특성으로 오랫동안 인지되어 왔다. 포장의 특정 결합물들은 다른 것들에 비해서 번들거림과 닳아짐에 민감해 활주로는 젖게 되면 매우 미끄러워진다. 조악한 작은 크기와 조악한 강도의 전체적인 다름의 출현과 각기 다른 닳아짐과 그레인의 떨어짐은 끊임없이 연마표면을 만들게 하였다. 실리카 내용물을 담고 있는 암석은 가장 만족스러

- 운 재료이다. 암석은 일반적으로 풍화되지 않고 부서지지 않는 규암, 석영 섬록암, 화강 섬록암 그리고 화강암들이 쓸만한 것들이다.
- (2) 조직. 각각의 결합물의 표면 조직은 각각의 미네랄 그레인의 크기와 시멘트로 굳어진 모암에 따라 달라진다. 만족스런 활주로 저항자질을 나타내는 결합물은 적어도 다른 닳아짐을 가지고 있어 계속 새로운 표면을 노출시키는 다른 강도로 굳어진 시멘트 모암의 두 가지 미네랄 구성요소를 포함하고 있어야 한다.
- (3) 모양. 결합 입자의 모양은 부서짐에 따라 결정이 되는데 이는 명백하게 그것의 활주로 저항 자질에 영향을 미친다. 결합 모양은 조직에 영향을 주는 많은 동일한 요소들에 따라 달라진다. 결합물의 모양은 활주로 저항 자질에 관여한다. 평평하고 연장된 입자들은 좋은 못한 재료들이다.
3. 아스팔트 시멘트 : 사용되는 아스팔트 시멘트의 특징과 비율은 표준 HMA 포장 설계를 따라야 한다.
4. PFC. : 활주로 표면 활주로 저항의 증가와 하이드로플레이닝을 완화하는 한가지 방법은 3/4인치에서 1-1/2인치 두께 정도 되는 얇은 HMA 표면 코스 오버레이이다.
- 가. PFC에 대한 포장 적격성 : 표면 코스의 이런 타입을 주로 구성하기 위해서는 현존하는 포장 표면은 그 구조의 완전함의 정도에 따라 평가되어야만 한다. 만약 필요하다면, 현존 포장의 강도를 높이는 것은 PFC를 깔기 전에 완료되어야 한다. 또한 포장은 좋은 조건에 있어야 한다. 이말은 적절한 가로 세로의 등급을 가지고 있어야 하며 주요 갈라짐과 침체 또는 어떠한 표면의 불규칙에서 자유롭기 위해 방수 표면을 가져야만 한다. 만약 활주로 포장 표면에 고무 침전이 있다면 그 부분은 PFC 오버레이를 깔기 전에 반드시 미리 청소되어야 한다. PFC는 오직 HMA 표면위에 깔려야 한다. 혼합의 준비 동안에 고무 입자를 추가함으로써 더 나은 부착과 결합뿐만 아니라 더 긴 수명을 가질 수 있다. <그림 7-2>은 전형적인 PFC 오버레이에 대한 부가적인 견해를 보여주고 있다.
- 나. PFC 구성의 제한 : 높은 항공기가 교통이 작용하는 PFC가 구성된 활주로에서, 만약 자세히 점검되지 않는다면 고무의 축적은 큰 문제가 될 수 있다. 만약 고무 침전이 오버레이 매트릭스의 빈 공간을 틀어막고 완전히 포장 표면을 덮기 전에 제거 되지 않는다면 물은 오버레이 구조를 통해서 내적으로 전혀 마르지 않게 된다. 이런 상황이 일어나면, 완전한 오버레이에 심각한 손상을 주지 않고

서는 이러한 고무 침전을 제거 하는 것은 불가능한 일이 된다. 따라서 FAA는 PFC 오버레이는 높은 항공기 교통이 작용하는 공항 활주로에서는 구성하지 말 것을 추천하여야 한다. (활주로는 끝나기 까지 하루에 91번 이상의 터보제트 출발이 있는 경우)

5. 마른 썰 : 일시적인 포장 표면의 활주로 마찰의 향상이 마른 썰로 이루어 질 수 있다. 유액이 썰의 수명 향상과 현존하는 포장 표면에 더 나은 결합과 부착을 가져다 줄 수 있다. 포그 썰이 마른 썰의 상단부에 추가되어 건조함의 상실과 항공 손실을 막는데 도움을 줄 수 있다.
6. 결합 슬러리 썰 : 일시적인 포장 표면의 활주로 마찰의 향상이 2등급이나 3등급의 결합 슬러리 썰의 구성으로 이루어 질 수 있다. 결합 슬러리 썰은 오버레이이 구성이 끝나기 전까지 잠정적인 조치로 행해질 것을 추천받는다. 이런 종류의 구성은 2에서 5년 정도가 적절하다. <그림 7-3>는 전형적인 타입 2 결합 슬러리 썰을 보여주고 있다. 슬러리 썰이 눈의 제거가 일어나야 하는 추운 곳에서는 잘 굳어지지 않는다. 수명 사이클 소비 분석은 장기간의 혜택을 위해 반드시 이루어져야 한다.

③ 시멘트 콘크리트(PCC) 포장

1. PCC포장 기술

- 가. 몇몇 방법들은 PCC 포장 표면들의 활주로 저항을 구성하기 위한 포장 수축에 이용될 수 있다. PCC 포장이 여전히 플라스틱 상태이면, 흙을 내기 전에 포장 표면에 어떤 종류의 조직 조치가 행해여야 할 것을 강력하게 말하고 있다. 이러한 조직화는 브러쉬나 브룸 조치 또는 무거운 삼베 견인 조치를 통해서 이루어 질 수 있다. 와이어 비질이나 또는 와이어 살을 통한 구성은 뛰어난 조직 조치를 표면에 가져다 줄 수 있다.
- 나. 또한 플라스틱 흙은 굳어지기 전에 포장에서 구성될 수 있다. 굳어진 PCC포장의 경우 흙은 포장에 톱질로 잘려서 생길 수 있다. 조직과 흙의 구성 기술은 다음의 문단에 간략하게 기술되어 있다. 질 좋은 콘크리트는 포장의 활주로 저항의 유지에 전제가 되는 사항이다. 미세한 결합물들의 물리적인 자질과 양생의 효과는 닦아짐에 대한 저항에 증가에 매우 중요한 요소이다.

2. 타이밍과 양생

- 가. 양생 복합물에 적용되는 타이밍은 비 활주로 포장 표면 조직의 장시간 지속을 보장하는 마지막 작용과 비견하게 중요하다. 조직화의

타이밍 작용은 PCC 포장이 거의 표면 수분을 잃지 않고 또한 특히 따듯한 날씨에서 행해지는 포장속에서 일정한 비율로 이루어지기 때문에 매우 중요하다. 구성 중에 PCC 포장을 조직화하는 가장 좋은 시간은 물 반점이 조직을 잡을 정도로 충분히 이상적 건조되었을 때 그리고 더 건조된 반점이 조직에서 너무 말라버리기 전이다. 이건 포장 구성자들에게 가장 힘든 결정중의 하나이다.

- 나. 포장 표면 조직화가 끝나고 난후에, 즉시 포장 표면이 물을 잃지 않고 너무 빨리 양생되지 않게 하는 양생 복합물을 적용해야 한다. 만약 포장이 양생이 너무 빨리 되면, 견고함이 떨어져 봉우리나 모르타르가 남게 되어 활주로 저항이 빨리 감소하게 된다. 그러므로 효과적인 양생을 위해 주의를 기울여야 한다.

3. 브러쉬 또는 브룸 조치

- 가. 만약 포장 표면 조직이 브러쉬나 브룸 조치를 필요로 한다면, 물 광택이 실질적으로 사라지고 있을 때 적용되어야 한다. 장비는 포장 표면을 가로로 쓸어내려야 하고 통일성 있는 모양새야 1/15의 적절한 깊이를 위해 물결으로 해야 한다.
- 나. 작업중에 조직화 장비가 손상이 되지 않고 과도하게 포장 표면을 거칠게 해서는 안되는 점이 중요하다. 불완성이 생기게 되면 콘크리트가 굳기 전에 재빨리 적절하 조치를 취해야 한다. <그림 7-4>는 브룸 조치로 생긴 조직 모양을 보여주고 있다.

4. 삼베 견인 조치

- 가. 포장 표면 조직에 사용되는 삼베는 적어도 15온스/스퀘어 야드가 되어야 한다. 거친 조직 표면을 생성하기 위해서, 삼베의 가로실은 1foot(0.3)로 적절하게 제거되어야 하고 그라우트는 삼베 실위에 축적되고 굳어져야 한다.
- 나. 삼베실 위의 무거운 그라우트 삼베는 적절한 크기의 세로줄을 포장 표면위에 만들어 낸다. 결합 입자들은 1/16인치의 깊이와 모양에 있어서 통일성을 가져야 하는 물결무늬를 만들어 낸다. 삼베 견인 조치로 만들어진 활주로 포장은 <그림 7-5>에 나타나 있다.

5. 와이어 비질

- 가. 와이어 비질 기술은 플라스틱 콘크리트 포장에 깊은 조직을 형성하기 위해 강성 와이어를 사용한다. 버지니아의 패트릭 헨리 공항에서 구성된 활주로는 훌륭한 예시이다. 이는 중심에서 적절하게 1/2인치 (13mm)의 거리이다. <그림 7-6> 이 4인치(100mm)의 길이로 노출되는데 사용되었던 용수철 금속 와이어는 두께는 0.03 인치

(0.7mm) 그리고 넓이는 0,08 이니 (2mm)이다. 이 와이어 비질 장비는 1/8인치 * 1/8인치 (3mm * 3mm) 중심에서 중심까지는 1/2 인치 (13mm) 정도가 되어야 한다.

- 나. 와이어 비질 조직 전에 우선적으로 조직화를 하는 것은 불필요하다. 왜냐하면 홈의 공간의 가까움 때문에 남아있는 땅의 우선적인 조직화는 효과가 없기 때문이다. 와이어 비질 기술은 전체 포장 넓이에 행해져야 한다. 이 기술은 톱질 자름이나 활주로 포장의 플라스틱 홈과 혼동이 없어야 한다. 와이어 비질은 조직화 기술이고 톱질 자름이나 플라스틱 홈에 대체되어서는 안 되는데 이는 항공기의 하이드로플레이닝에 효과가 없기 때문이다.

6. 와이어 살

- 가. 연성 스틸 와이어는 플라스틱 콘크리트 포장에 깊은 조직을 형성하는데 사용된다. 강성 스틸 밴드는 5인치 (125mm)정도로 길고 적절한 1/4인치 (6mm)이어야 하고 공간은 1/2 인치 (13mm)정도 떨어져야 한다.
- 나. 이 기술의 모양은 와이어 비질 방법과 거의 유사하다. 이 기술은 톱질 자름이나 활주로 포장에 플라스틱 홈과 혼동되어서는 안된다. 와이어 살은 조직화 기술이지 톱질 자름이나 플라스틱 홈에 대체되어서는 안되는데 이는 항공기의 하이드로플레이닝에 효과가 없기 때문이다.

④ 활주로 그루빙

1. 일반적 그루빙 기술

- 가. 존재하고 있거나 새로운 포장에 홈을 새기거나 생성하는 것은 습기 찬 날씨동안에 미끄럼 방지와 하이드로플레이닝(자동차가 빗길을 달릴 때 타이어의 접지 면에 생기는 수막으로 미끄러지는 현상)을 방지하는 증명되고 효과적인 기술이다. 이미 존재하는 포장(HMA와 PCC 모두에서), 그루빙는 톱 절단이어야만 한다.
- 나. 새로운 PCC 포장에서는 홈은 콘크리트가 아직 가소성일 동안 형성될 수 있다. HMA 포장에서의 홈은 새로운 포장이 취급되든 이미 존재하던 포장이 취급되던지 간에 톱 절단 이어야만 한다.

2. 그루빙을 위한 요구 정하기.

- 가. 터보제트 항공기를 위해 고안되거나 또 그렇게 이용되는 모든 활주로의 그루빙는 가장 우위의 안전 작업으로 여겨지고 처음 건설 동안에 이루어져야만 한다. 그루빙 없이 현존하는 활주로는 실용적으로 프로그래밍화 되어져야만 한다. 다른 활주로를 위해서, 다음의 요

인이 고려되어야만 한다.

- (1) 과거에 있었던 항공기 사고의 검토와 공항에서 있었던 하이드로플 레이닝과 관련한 사고
- (2) 습도성 빈도(연간 축우 비율과 강도의 검토)
- (3) 유거수를 방해할 수 있는 횡단 등급과 경도 등급, 평평한 구간, 함몰, 흙무더기, 또는 모든 다른 표면 비정상성.
- (4) 건조하거나 젖은 상태 하에서의 미끄럼성에 관한 표면 조직 성질, 골재 마모와 부적절한 시트 코팅, 부적합한 극소 대형 조직, 오염물 증강이 표면 마찰의 손실을 초래할지도 모르는 상태에 관한 몇 가지 예이다.
- (5) 활주로 안전 구역의 말미부의 급경사부와 같은 지대 제한.
- (6) 이용 가능한 활주로의 수와 길이의 타당성.
- (7) 옆바람 효과. 특히 공항에서 낮은 마찰 요인이 주도적일 때.
- (8) 기구에서의 활주로 포장의 강도와 상태.

3. 그루빙을 위한 현존 포장의 적합성

가. 이미 존재하던 포장은 톱질 홈 새기기에 적합하지 않은 표면을 갖고 있을지도 모른다. 그루빙 작업 전에 포장 표면의 결 썩우기가 요구될지를 판단하는 조사가 수행되어야만 한다.

(1) 예비 조사

- (가) 전체 조사는 활주로의 전체 너비와 길이에 걸쳐 행해져야만 한다. 포장의 융기부, 함몰부, 열악하거나 잘못된 이음매 그리고 금이 가거나 부서진 영역은 그러한 영역이 적절하게 수리되거나 대체되기 전까지는 그루빙 작업이 진행되어서는 안 된다.
- (나) 포장의 구조적 상태를 증명하기 위해서, 시각적인 관찰을 지지해주는 테스트가 수행되어야 한다.

(2) 테스트

- (가) 활주로 포장면의 강도와 상태는 승인된 절차에 따라 평가되고 테스트되어야 한다. 마살 기기를 사용한 역청질의 혼합물의 유동성 흐름에 대한 저항성을 위한 표준 테스트 방법은 HMA 포장에서의 유동적 흐름에 대한 저항성을 테스트하기 위한 방법을 제공한다.
- (나) 이러한 테스트는 단지 도움을 주는 용도로만 사용할 것을 권한다. 최대 작동 포장 표면 기온, 효과적인 타이어 압력, 주어진 구역에서의 제동 활동의 빈도, 혼합 구성, 골재 자질등과 같은 다른 요인들이 HMA 포장에서 홈이 얼마나 오래도록 효과적으로 지

속되는지를 판단하는데 있어서 고려되어야만 한다. 현존하는 포장을 평가가하는 사람의 판단에 있어서 위의 상태 중 어느 하나라도 충족되지 않는다면, 포장은 그루빙 작업을 해서는 안 된다.

- (3) 오버레이 : 평가결과가 포장 표면의 결함 또는 강도의 관점에서 적합하지 않다면, 오버레이는 요구될 것이며, 새로운 오버레이는 다음 신설포장에서 주어진 그루빙 요구사항에 따라 홈을 만들어주어야 한다.

4. HMA 포장 그루빙 : 그루빙 작업은 HMA 포장이 골재의 치환을 예방하기 위해 충분히 수리되어질 때까지(보통 30일 정도) 착수되어져서는 안 된다. <그림 7-7>은 HMA 톱 홈이 파진 포장 표면을 보여준다.
5. PCC 포장 그루빙 : PCC 포장에 대한 플라스틱 그루빙 작업과 톱 절단 그루빙 작업이라는 2가지 수용가능한 방법이 있다.

가. 가소성 그루빙 작업.

- (1) 이랑된 면 진동하기. 가소성 상태에 있는 동안에 콘크리트에 홈을 만드는 한 가지 방법은 포장 석판을 가로질러 눈대중된 다리에 부착된 이랑 면을 진동시키는 것이다. 이 면은 진동되어서 콘크리트에서 골재를 재분배하는 것을 도와준다. 이것은 포장 판이 석판을 가로질러 횡단적으로 이어지는 것과 같이 찢어지거나 끊어지는 것을 막아준다. 홈은 대략 6mmx6mm의 너비와 깊이, 중앙에서 중앙으로 40mm의 공간이 되도록 포장에 형성된다. <그림 7-9>
- (2) 이랑에 압연기 : 또 다른 방법은 가소성 콘크리트에서 홈을 형성시키는 용기부나 이랑에 압연기를 사용하는 것이다. 이 방법은 이랑 면을 진동을 사용하는 방법처럼 끝나지는 않는다. 압연기가 진동되어지지 않고 그러므로 지속적으로 요구된 6mm를 관통하지 못한다. <그림 7-10>은 이러한 기술의 결과를 보여준다.

나. 톱형 그루빙 : 경화된 현존하던 포장이나 새로운 PCC 포장에 대해 횡단 홈은 포장에 톱형으로 절단 되어질 수 있다. 그림 7-8은 톱형으로 홈파진 PCC 포장 단면을 보여준다.

6. 활주로 그루빙에 대한 FAA 설명서.

가. FAA 표준 홈 구성은 너비가 6mm, 깊이가 6mm, 중심부와 중심부 사이가 38mm이다

나. 홈의 60퍼센트 이상의 깊이는 6mm이상 이다.

다. 홈은 전체 활주로의 항공기가 착륙과 이륙하는 방향으로의 길이와 횡단도에를 위해 지속적으로 이어진다.

라. 홈은 그루빙 기기의 작동을 위한 적합한 공간을 남기기 위해 활주

로 포장의 모서리의 3m 내에서 끝나야 한다.

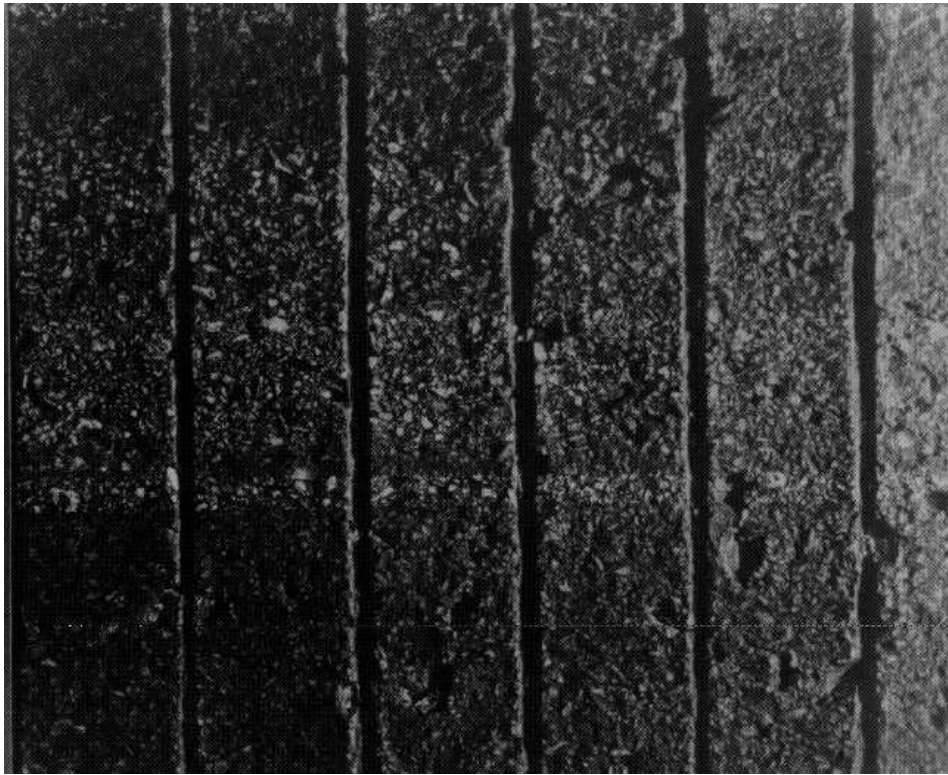
- 마. 홈은 활주로의 길이를 따라서 일직선으로 23M에 차이가 8cm를 넘어서서는 안 된다.
- 바. 홈은 콘크리트 포장의 횡단 이음새로부터 23cm이상이나 8cm보다 더 가까워서는 안 된다.
- 사. 조명 케이블이 설치된 곳에 경도면 또는 대각선의 톱 절단을 통한 그루빙을 해서는 안 된다. 홈은 경도적 건설 이음새를 통해 이어져야 한다.
- 아. 포장의 표면 하단의 선과 조명 정착물 가까이에 그루빙 작업을 진행할 때는 극도의 주의를 기울여야 한다. 그루빙 작업은 포장의 조명 정착물로부터 오직 46cm와 15cm 사이에서만 톱형으로 이행되어야 한다.
- 자. 명령은 설명되어진 대로 정착물과 이음새 옆에 건너편 공간을 위한 삭감 없이 2차원의 측정방법을 사용하여 홈 파기된 구역의 평방 야드를 근거해야만 한다.
- 차. 깨끗이 치우는 것은 아주 중요하고 그루빙 전체 작업동안에 지속되어야만 한다. 그루빙 작업 동안에 모아진 낭비된 재료는 물을 뿌림으로써, 비질을 함으로써, 청소기를 돌림으로써 처리되어야만 한다. 낭비된 재료가 처리된다면, 설명서는 다음과 같은 내용을 명시해야만 한다.
 - (1) 공항의 소유주나 계약자가 청소 작업에 물을 공급할 책임이 있는가 없는가.
 - (2) 낭비된 재료가 위생적 배수 체계나 폭풍우로 밀려가서는 안 된다.
 - (3) 낭비된 재료가 활주로 표면의 왼쪽 또는 활주로의 접한 잔디 지역으로 배수되어 지도록 해서는 안 된다. 모든 포장된 구역으로부터 재료를 제거하지 못하면 항공기 운행에 위험한 상황을 만들 수도 있다.

7. 활주로 교차로와 각진 출구 유도로에 그루빙.

- 가. 모든 경우에 있어서 주요 활주로의 전체 길이에 홈이 파질 것이다. 주요 도로와 교차하는 2차의 활주로는 <그림 7-11>에 보이는 것처럼 층 형태에서 톱형 절단되어질 것이다.
- 나. 높은 속력과 각진 출구 유도로는 <그림 7-12>에서 보인 것과 같이 층 형태에서 톱형 절단되어질 것이다. 그루빙 기기는 절단 너비에 있어 다양하기 때문에 너비에서 102cm를 초과하지 않으면서 포장의 모서리에서 층 형태 너비를 시작하도록 제안된다.



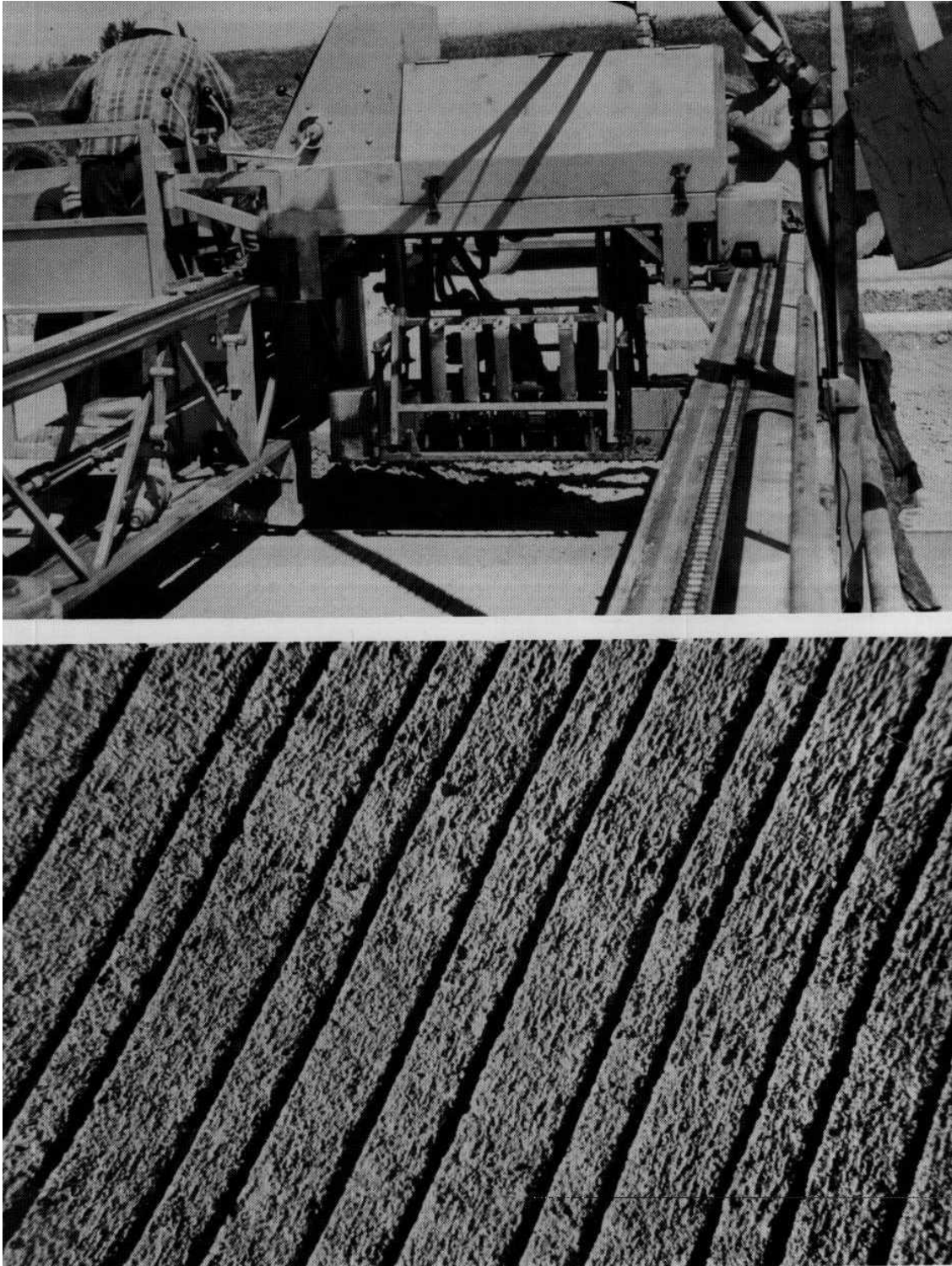
<그림 7-6> 버지니아 패트릭 헨리 공항에서 만들어진 와이어 청소 기술
1/8" * 1/8" * 1/2" 윤곽을 사용



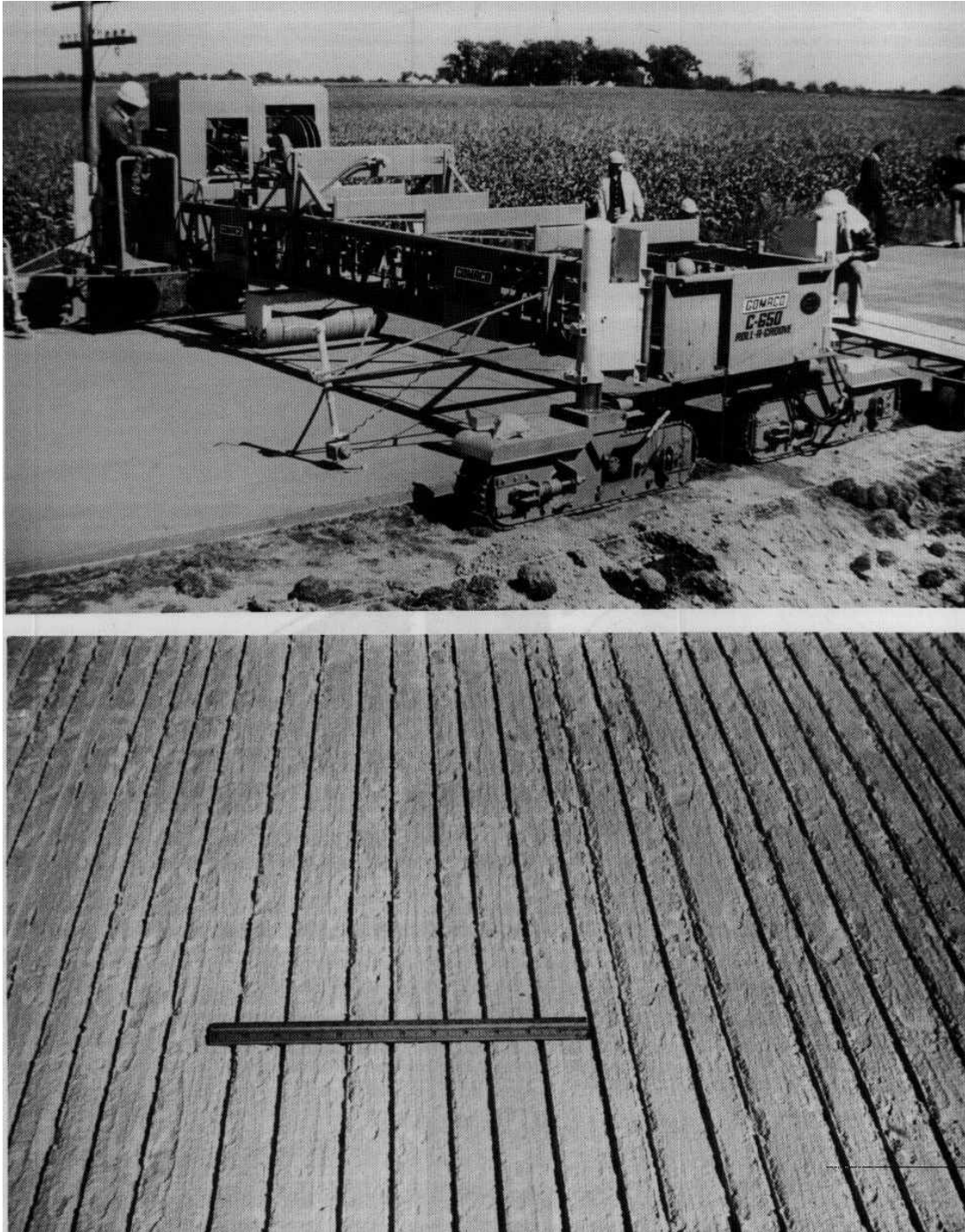
<그림 7-7> HMA 포장에 틈질된 흙



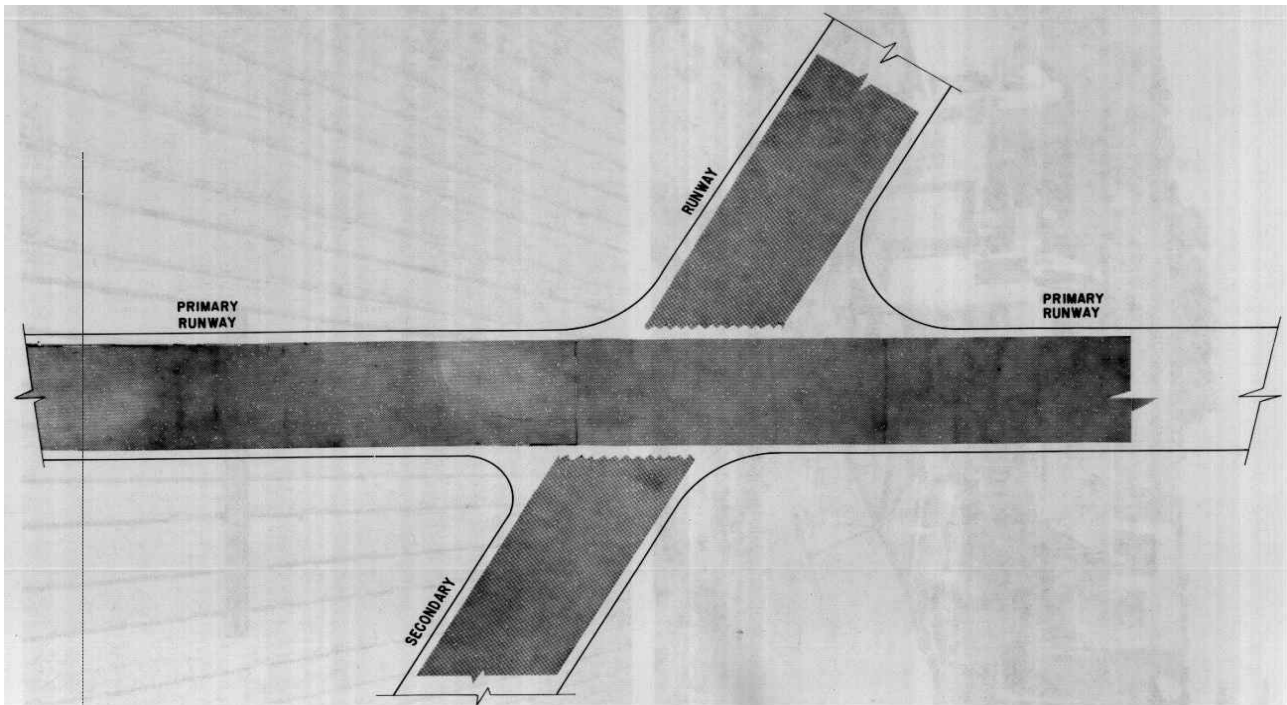
<그림 7-8> PCC 포장에 틈질된 흙



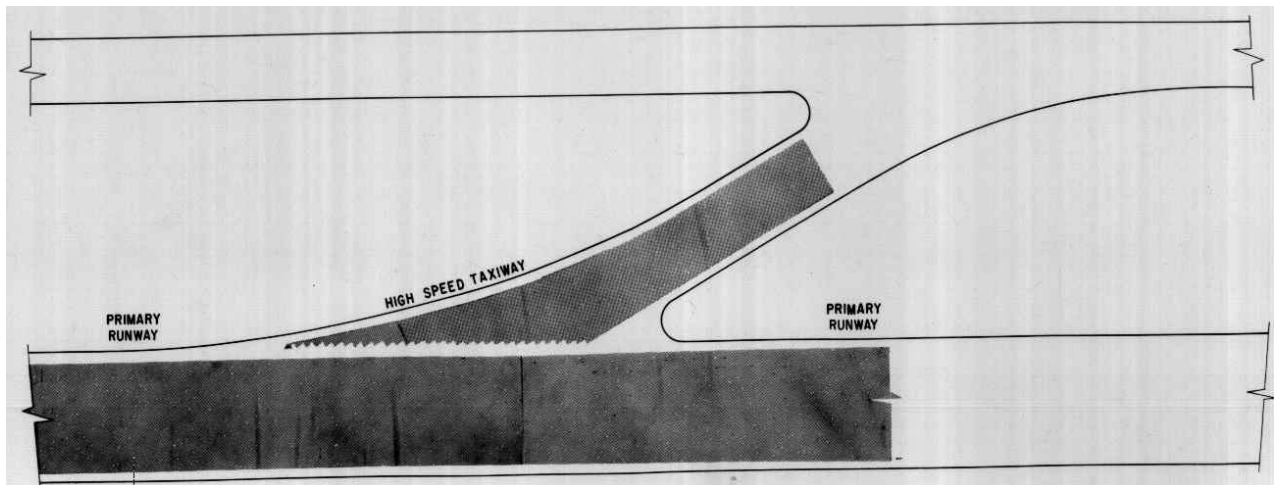
<그림 7-9> 진동 이랑 플레이트를 사용하는 플라스틱 흙 기술



<그림 7-10> 이랑 롤러 튜브를 사용하는 플라스틱 흙 기술



<그림 7-11> 첫 번째와 두 번째 활주로 구역에 흙내기



<그림 7-12> 고속 또는 각진 출구 유도도로에 흙내기

제8절 포장평가

제59조(포장의 평가와 시험) ① 비행장포장평가는 상이한 항공교통의 유형, 하중, 또는 교통량을 지지하고 있는 기존의 포장 능력을 평가하는데 필수적이다. 이러한 평가에 있어서 현재 설치된 교량, 암거, 배수로, 그리고 여타 구조물의 하중지지력이 또한 고려되어야 한다.

② 평가는 공항에 대한 개선책을 계획하고 설계하려는 목적으로 기존의 포장 조건을 추정하는데 필요할 수도 있다. 평가과정은 본질상 설계과정의 정확히 반대이다.

제60조(평가과정) 비행장포장에 대한 평가는 질서 정연한 단계적 과정이 되어야 한다. 포장의 유형과 관계없이 평가 과정에서 권고되는 단계는 다음과 같다.

1. 기록 조사 : 건설 자료와 연혁, 설계상의 고려할 사항, 시방서, 시험방법과 결과, 설계도면, 유지관리연혁을 철저히 검토하여 조사하여야 한다. 기상 기록과 활용 가능한 교통연혁도 유용한 기록이 될 것이다.
2. 부지정밀조사 : 문제되는 장소를 현지 답사하여야 하고 포장의 조건은 자세히 관찰하여 기록해야 한다. 이 조사에는 포장을 자세하게 관찰하는 것 외에도 배수 조건과 배수 체계를 정밀하게 조사하는 것도 포함된다. 결빙 활동, 융기된 지면 등의 단점에 대한 사실도 기록해야 한다.
3. 샘플링과 시험 : 물리적 실험과 재질 분석의 필요성과 범위는 부지탐사, 기록 조사, 평가 유형으로부터 도출된 결과에 기초할 것이다. 마스터플랜에서 사용하려고 하는 평가보다 상세 설계를 위한 보다 정확한 평가를 위해서는 더욱 많은 견본조사와 시험을 요구한다. 견본조사와 시험은 포장의 두께, 상태, 그리고 일반적인 조건에 대한 정보를 조사하기 위한 것이다.

가. 직접적인 샘플조사 과정: 계획과 설계에 대한 기본 평가 공정은 육안조사이며, 설계기준을 참조하여야 한다. 추가적인 샘플조사, 시험, 그리고 평가 공정이 보완되어야 한다. 육안조사에 의하여 마모되고 압력을 받은 흔적을 전혀 볼 수 없고 본 설계지침 기준으로 건설된 비교적 새로운 포장의 경우, 포장강도는 비행장포장 설계에 대한 자세한 검토자료, 실시단면과 물질적 변화나 하자수정에 대한 기록을 근거로 삼을 수 있다. 시간이 지나 육안검사에 의해 나타난 피

로가 원래의 강도가 모두 손실되었다고 보여주는 지점은, 추가적인 물리적 시험과 판단에 의하여 더 진행된 평가가 이루어져야 한다.

나. 비파괴검사: 포장에 대한 여러 가지 비파괴검사 방법(NDT)이 존재한다. 이러한 방법을 위하여 어떤 하중에 대한 포장의 거동응답을 관찰하기 위한 방법으로서의 NDT는 다른 평가 공정에 필요한 주관적 판단을 배제하는 수단을 제공한다. 참고로 FAA Advisory Circular 150/5370-11에 포함된, 비행장포장에 대한 평가의 비파괴검사 장치의 사용법은 비파괴검사에 대한 설명을 하고 있다. 비파괴검사의 중요장점은 다음과 같다. 습도, 밀도 등의 실제적 조건하에 포장이 시험되고, 교통혼란을 최소화하고, 파괴검사에 대한 필요성을 최소화한다는 것이다.

4. 다른 평가 도구 : 평가자의 판단을 돕기 위한 많은 방법이 있다. 포장상태지수, 지표 관입레이더, 적외선 온도 기록법 등이 그것이다.

가. 포장상태지수: 포장상태지수(PCI)의 결정은 자주 사용되는 비행장 포장의 평가 수단이다. PCI는 포장의 노면조건을 숫자적으로 나타내는 방법이며 구조적 성능을 측정하는 기능적인 방법이다. PCI값은 결점이 전혀 없는 포장을 100으로 하고 더 이상 기능하지 못하는 포장을 0으로 하여 범위가 정해졌다. 측정값은 동일한 근거를 기초로 하여 피로도와 포장을 비교하는데 사용된다. 비행장포장 유지를 위한 PCI조사에 대한 상세한 정보는 FAA Advisory Circular 150/5380-6에 실려 있다.

나. 지표관입 레이더: 지표관입 레이더는 지표하 조건을 비파괴적으로 연구하는데 유용할 수 있다. 이 기술은 제방에 버려진 연료 탱크, 그루터기 같은 쓸모 없거나 낡은 사물을 찾기 위해 사용되곤 한다.

다. 적외선 온도 기록법 : 적외선 온도 기록법은 비파괴검사 과정이다. 여기에서 적외선방출의 차이로 포장의 특성이 관찰되는 방법이다. 적외선 온도 기록법은 콘크리트포장과 보강 콘크리트포장에서 얇은 조각으로 갈라지는 현상을 관찰하는데 유용한 방법이다.

5. 평가보고서 : 향후의 사용을 위해서 분석, 조사, 실험 결과는 평가보고서에 정리되어야 한다. 평가보고서의 작성은 특별한 형식을 필요하지는 않지만 평가의 범위를 나타내는 도면이 포함되어야 한다. 상기의 방법에서 얻어진 정보분석은 주요포장에 대한 하중지지력의 평가에서 가장 중요하게 사용된다. 토양, 습도, 그리고 온도 조건이 손상을 입히는 결빙활동을 초래할 경우 평가에 대한 조정이 필요하다.

제61조(아스팔트 포장) 아스팔트포장의 평가를 위하여 최소한의 자료로서 구성층의 두께와 노상CBR이 필요하다.

1. 층의 두께 : 아스팔트 포장에 대한 평가를 위하여 최소한 구성층들의 두께에 대한 조사가 이루어져야 한다. 두께는 코아 테스트나 굴착시험에 의하여 정해진다. 기록이 충분할 경우 시공도와 기록이 두께를 결정하기 위하여 사용될 수 있다.

2. 노상 CBR

가. 실내 CBR 시험은 실험실에서 성형된 토양의 하중 지지율을 측정하기 위한 압축시험으로 KS F 2320에 나타나 있으며 수침 시편을 이용한다. 현장 CBR시험은 역시 KS F 2320의 시험방법에 따라 실시한다. 시공한지 3년 이하인 포장에서 노상의 수분 함유량이 안정되지 않은 경우 현장 CBR 시험이 적절치 않을 수도 있다.

나. 만약 노상의 수분함유량이 최종적인 현장 상태에 도달하지 않았을 경우, 수침 시편을 사용한 CBR시험 측정은 믿을만한 결과를 나타내지 않을 수도 있다. 실내시험 또는 현장 CBR시험이 실질적이지 못한 상황에서는 흙의 통일 분류에 근거한 CBR의 추정이 가능하다.

3. 재료 비교와 등가

가. 설계와 평가를 위한 아스팔트포장은 아스팔트 콘크리트 표층과, 쇠석기층 및 쇠석 보조기층으로 되어있는 포장으로 가정한다. 포장단면에 위의 기준과 다른 재료가 사용되었을 때 다른 재료는 기준단면과 등가의 단면으로 산정하여 비교하여야 한다. 표준단면이 아닌 단면은 등가작업을 거친 후 다음과 같은 하중지지에 대한 고려사항이 검토되어야 한다.

- (1) 전체 포장단면 두께
- (2) 기층을 더한 표층두께
- (3) 최소기층 두께
- (4) 최소표층 두께

나. 보조기층 및 기층 등가환산

- (1) 평가의 목적을 위해서 보조기층 및 기층의 등가환산계수는 포장설계시 적용된 같은 형식의 등가환산계수를 적용한다.
- (2) 실제값은 층의 혼합물, 성질, 조건에 의하여 선택된다. 경험이나 물리적인 시험결과가 적합할 경우에는, 포장설계에 적용된 값들을 대신하여 사용할 수 있다. 기층이나 노상은 위의 층에 비하여 더 높은 등가환산계수를 부여할 수 없다.

다. 표층 : 파괴된 가열아스팔트 표층(기층의 파괴 없이 풍화 및 노후에 의한 수축균열)은 비 안정처리 기층의 두께와 같게 평가되어야 한다. 제한된 균열이 있으나 잘 관리되어온 가열아스팔트의 경우 정해진 한도값 사이의 값으로 사용될 수 있다.

4. 아스팔트포장평가의 적용

가. 아스팔트포장평가를 위한 모든 평가요소가 수립되고 결정된 후의 포장평가 과정은 설계 절차의 역순이다. 앞 3.2절에 나타난 포장설계 그래프는 현재 포장에서의 하중지지력을 결정하는데 사용된다. 필요한 입력변수로는 노상 및 보조기층의 CBR값, 표층, 기층 및 보조기층의 두께, 그리고 연간 출발회수이다. 아스팔트포장의 하중지지력 결정을 위해서는 각 층별 두께에 대한 반복적인 검토가 필요하다. 반복적인 검토결과 가장 낮은 허용하중을 나타내는 계산결과가 평가대상이 된다.

- (1) 총 포장두께 : 아스팔트포장설계 그래프의 아래 가로축에 현재 포장의 총 두께를 대입한다. 이를 상단 해당 연간출발회수 곡선과 만날 때까지 연장한 후 만나는 점에서 수평선을 긋는다. 상단 가로축에 노상의 CBR값을 대입하고 하향으로 연장시켜 연간출발회수의 수평선과 만나는 점을 찾는다. 이때 만나는 점에 해당하는 하중곡선값을 찾으면 이것이 허용하중이다.
- (2) 표층 및 기층두께 : 현재 포장의 하중지지력을 검토하기 위해서는 표층과 기층의 두께에 대한 검토도 이루어져야 한다. 이를 위해서는 보조기층의 CBR값, 표층과 기층의 두께의 합계, 연간 출발회수가 필요하다. 구하는 절차는 위 (1)의 (가)와 똑같으며 다만 입력변수로 보조기층의 CBR값, 표층과 기층의 합산된 두께를 사용하여야 한다.
- (3) 최소 기층두께
 - (가) 평가대상포장의 기층이 다음 <표 8-1>과 같이 최소기층두께와 비교하여 하중조건을 검토해야 한다.
 - (나) 중하중이 적용되는 포장의 최소 기층두께는 100mm(4in)이고 경하중이 적용되는 포장의 최소 기층두께는 75mm(3in)이다.
 - (다) 기층두께가 최소두께를 만족하지 못할 경우 변형 또는 파괴 여부에 대한 정밀한 검토가 필요하다. 이러한 포장두께 차이를 극복하기 위해서는 덧씌우기(Overlay)가 제안된다.
- (4) 최소 표층두께 : 기존 포장의 표층두께는 포장설계 그래프에 나와 있는 최소 표층두께와 비교하여야 한다. 표층두께가 최소두께보다

작을 경우 표면파괴 여부를 조사하여야 하며 모자라는 만큼 표층의 덧씌우기가 요구된다.

제62조(콘크리트포장) 콘크리트포장의 평가는 구성하고 있는 각 기층의 최소한의 두께를 결정함에 있어서 콘크리트의 휨강도와 노상반력계수가 기준이 된다.

1. 층 두께 : 기층의 두께는 시공기록으로부터 얻을 수도 있다. 이러한 기록이 없을 경우나 또는 기록의 정확도가 떨어질 경우, 두께는 시추조사나 포장의 굴착시험에 의하여 결정한다.

2. 콘크리트 휨강도

가. 콘크리트의 휨강도는 설치된 포장으로부터 잘라져 나온 막대모양의 시편 시험을 KS F 2407, 2408방법으로 정확하게 구할 수 있다. 이 방법은 시편을 만드는 비용이 비싼 이유로 또는 충분한 개수의 시편을 만드는 것이 불가능한 경우가 많다.

나. 시공기록이 있다면 콘크리트의 휨강도 값을 구할 수 있는 자료원으로 사용되기도 한다. 시공기록은 시간에 따른 콘크리트의 강도의 증가에 대한 보정이 이루어져야 한다.

3. 그 외의 강도 시험과의 상호관계 : 콘크리트 휨강도와 다른 강도시험 결과와의 상호관계를 이용하는 방법이 있다. 이 경우 휨강도와 다른 강도시험결과에는 오차가 존재함을 명시하여야 한다.

가. 파괴인장강도(tensile split strength). 콘크리트의 휨강도와 파괴인장강도 사이에는 환산식이 존재한다.(ASTM C 496) 이는 다음 식에 의하여 환산된다.

$$(1) R = 1.02(T) + 117$$

$$(2) R = \text{휨강도, psi}$$

$$(3) T = \text{파괴인장강도, psi}$$

(4) 주의: 미터 단위의 위 공식은 117psi가 0.81Mpa로 바뀐다.

나. 압축강도. 압축강도를 이용한 휨강도는 아래와 같이 공식(ASTM C 39)을 사용하여 환산된다.

$$(1) R = 9\sqrt{f_c}$$

$$(2) R = \text{휨강도}$$

$$(3) f_c = \text{압축강도}$$

4. 노상 반력계수

가. 노상반력계수는 노상 위에서 평판재하시험에 의하여 결정된다. 이러한 시험은 KS F 2338, 2339에 제안된 방법에 따라 이루어진다.

실험에 있어서 반력계수를 결정하는 데에 있어서 중요한 과정은 흙의 포화도에 따른 보정이다. 일반적인 적용은 현장 샘플에 대한 압밀시험(consolidation testing)과 포화 함수비에 의하여 결정된 수정계수를 활용한다. 노상의 수분이 안정되어 있고 정해진 범위 내에서 변화하는 오래된 포장의 평가에서 수분에 대한 보정은 필요하지 않다. 만약 평판재하시험이 불가능할 경우 비파괴시험으로 대체할 수 있다.

- 나. 보조기층에 대한 보정 : 만약 보조기층이 기존의 포장 아래에 존재할 경우 노상의 반력계수에 대한 보정이 필요하다. k 값의 계산을 위해서 기층의 두께가 필요하다. 기층의 두께는 시공기록이나 보링 테스트의 결과에 의해 결정된다.

5. 콘크리트포장평가의 적용

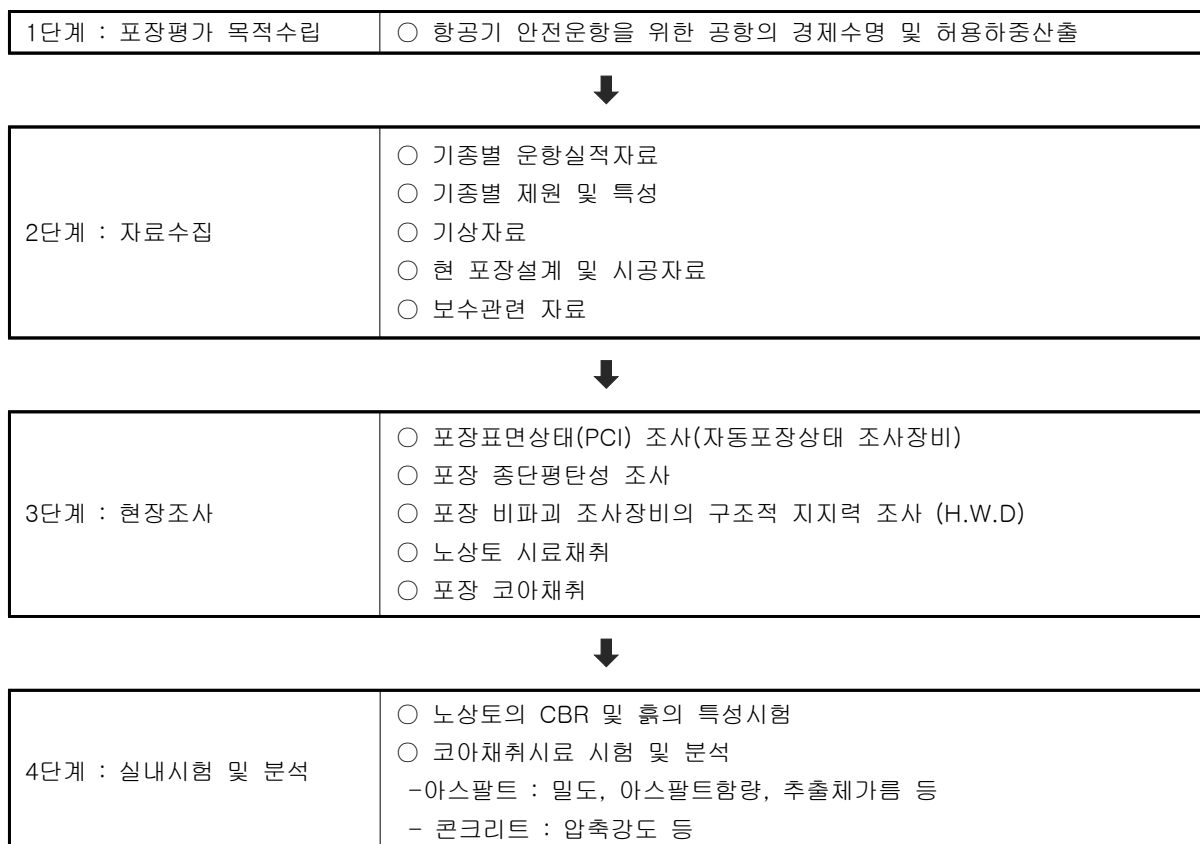
- 가. 항공기 하중이 13,600kg(30,000pounds)를 초과하는 항공기를 위한 콘크리트포장의 평가를 위해서는 콘크리트 휨강도, 지반의 k 값, 슬래브의 두께 및 연간출발회수가 입력자료로 필요하다.
- 나. 콘크리트 포장설계에 사용된 설계도표가 하중지지력 평가에 사용된다. 도표 왼쪽측의 휨강도에 해당 콘크리트 휨강도를 입력시킨 후 이를 지반반력계수 k 와 만나는 점까지 수평으로 확장한다. 교차점에서 하중곡선측으로 다시 선을 하향으로 연장시킨 후 오른쪽 표의 연간출발회수에 해당하는 슬래브 두께를 입력하여 왼쪽 표의 하중곡선측으로 선을 연장하여 교차점을 찾으면 바로 그 점이 허용하중이 된다.

제63조(탄성 설계법에 의한 현 포장체의 평가) 설계도표에 나타나지 않는 신형항공기가 취항하게 될 기존 포장체에 대한 포장평가는 다층탄성 설계방법이 적용될 수 있다. 그러나 이러한 절차에 의한 평가는 원래의 포장두께에 결과를 서로 연관시키기에는 상당한 어려움이 있다. 여러 경우에 있어서 원래 설계에 적용된 항공기종 및 혼합율을 알기 어렵고, 단지 설계항공기 총중량 및 연간 출발회수만을 알고 있을때가 많다. 평가는 현재의 사용을 목적으로 하고 있기 때문에 이러한 포장의 평가를 위해서는 현재 및 장래의 예측된 항공기 혼합을 적용하여야 한다.

제64조(포장평가 사례) 이 조에서는 실제 시행한 포장평가의 절차와 각 절차별 고려사항을 수록하였으며 현장에서 적용하는데 참고가 될 것이다.

1. 포장평가의 목적 : 본 포장평가는 oo비행장의 유도로 및 계류장 포장에 대하여 포장의 표면결함 정도를 판단하기 위한 현장조사 및 조사자료를 이용한 포장상태지수(PCI : Pavement Condotion Index) 산출하고 포장의 비파괴 지지력 현장조사 및 각종 실내 시험을 실시하여 현 포장의 경제수명 및 항공기별 허용하중을 산출하는데 목적이 있으며, 또한 분석된 자료를 종합하여 현 항공기 운항의 적정성 여부 및 장·단기 유지보수 방안 등을 수립하고 공항 PMS의 향상을 위한 기초자료로 활용하는데 목적이 있다
2. 포장평가 시행방법 : 본 포장평가는 표면결함 조사장비와 oo로부터 포장 비파괴 구조적지지력 조사장비(HWD, Heavy Weight Deflectometer)와 축적된 우수한 조사 기술력을 협조받아 조사를 수행하였고 노상토의 실내 CBR 및 포장재료의 물성시험은 국가공인 시험기관에 의뢰, 일부 분석에 필요한 외부 전문 기술진을 활용하여 평가를 자체적으로 시행함으로써 기술 Know-how 축적은 물론 세부포장평가 기법의 개선에 노력하였다.
3. 세부 포장평가 내용 : 본 oo비행장 포장평가는 추진단계에 따라 자료수집, 현 포장상태 조사 및 분석, 실험 및 분석, 결함발생지역 보수방안 검토 등으로 그 세부 시행사항은 다음과 같다.

(1) 포장평가의 추진단계





5단계 : 포장상태 분석	○ 동결심도 검토 ○ 항공기 등가이륙횟수 산출 ○ 현포장 단면의 적정성 검토 ○ 표면결함 조사장비 조사자료의 분석 - 결함종류별 위치 및 상태(심각도) 분석 - 종단평탄성 결과분석 ○ 포장 비파괴조사장비 조사자료(처짐량) 분석 - 탄성계수 분석(아스콘, 콘크리트) - 하중전달효과 분석(콘크리트) - 노상지지력계수(K값) 산출(콘크리트) ○ 포장관리시스템내의 구조해석 프로그램을 이용한 최대인장응력(콘크리트) 및 최대인장변형률(아스콘) 산출
---------------	--



6단계 : 포장평가	○ 취항기종과 미래교통량에 따른 포장의 경제수명과 항공기 허용하중 산출 ○ 현 운항항공기의 적정성 판단 ○ 포장상태등급(PCI) 결정 ○ 포장강도(PCR) 산출 ○ 포장파손 원인분석 및 유지보수시기, 보수공법 결정
------------	---

(2) 단계별 검토사항

(가) 1단계(포장평가 목적 수립) : 본 과업은 포장상태조사와 포장평가를 통하여 항공기의 안전운항을 검토하고 항공기의 허용하중을 산출하여 효율적이고 경제적으로 공항을 운영할 수 있도록 목적을 수립하여야 한다.

(나) 2단계(자료수집) : 포장평가를 위한 각종 기초자료를 수집한다.

검 토 사 항	목 적
기종별 운항실적	○ 항공기종별 허용하중분석 ○ 설계하중의 부합여부 판단 ○ 포장의 구조적 적정성 분석
기 상 자 료	○ 동결심도 검토
현 포장설계자료	○ 위치별 포장두께 파악 ○ 당초 설계 하중파악 ○ 지하시설물 파악

(다) 3단계(현장조사) : 현재의 포장상태를 분석하기 위한 표면결함 및 종단평탄성, 포장의 처짐량 등을 조사하여야 한다.

검 토 사 항	목 적
○ 포장표면조사(육안확인조사 포함) 및 종단평탄성 조사 ○ HWD 조사 ○ 시험굴조사 (TEST PIT) ○ 포장코어 채취	○ 결함의 발생위치, 결함의 종류, 결함의 심각도, 결함의 분포정도 ○ PCI 산정 및 평가 ○ 항공기 운항성 검토 ○ 노상 CBR 및 노상토의 기본물성을 시험을 위한 시료채취 ○ 포장두께, 아스콘포장의 물성시험 및 포장 파손 원인의 참고자료 활용

(라) 4단계(실내시험) : 포장상태를 분석하기 위한 현장실험 및 실내시험을 수행하는 단계이다. 본 단계에서는 노상토의 지지력 및 물성치 분석을 위한 실내 CBR과 입도시험등을 시행하고, Test-Pit, 채취된 코아(Core)의 압축강도 및 물성시험 등을 실시하여야 한다.

<표 8-1> 현장실험 및 실내실험 고려 항목 및 목적

시험 항목	목 적
실내 CBR	○ 노상토의 지지력 측정 ○ 항공기허용하중(PAN) 분석 ○ 포장의 구조 적정성 판단
입도 시험	○ 노상토의 구성 및 상태를 판단 ○ 유지보수공법 선정의 기초자료로 활용
코어 채취	○ 포장두께 측정 ○ 실내실험 시료 채취 ○ 포장 파손원인 분석 참고
압축강도 시험	○ 콘크리트 슬래브 휨강도 산출
아스콘 코아 물성시험	○ 아스팔트 함량, 밀도 실험을 통한 포장재료의 특성 및 노화정도를 판단 ○ 유지보수공법 선정의 기초 자료로 활용

(마) 5단계(포장상태 분석) : 허용하중 및 경제수명 산출을 위해 <표 8-2>와 같이 각종 입력변수 산출 및 구조해석을 실시하여야 한다.

(바) 6단계(포장평가) : 현재의 포장상태를 분석하여 포장의 구조적 능력 및 현 운항항공기의 운항 안전성에 대해서 평가하는 단계이다. 본 단계에서는 앞의 5단계까지 수집된 자료를 바탕으로 현 포장의 허용하중 및 경제수명을 산출하고, 현재 나타나는 포장 파손에 대하여 적절한 보수시기 및 보수방법을 결정하여야 한다.

<표 8-2> 포장상태 분석을 위한 검토항목 및 목적

검토사항	목 적
동결심도 검토	○ 동결융해 현상을 받지 않기 위한 포장구조의 적정성 여부 판단
항공기 등가이륙수 산출	○ 경제수명 산출을 위한 과거교통량 산정 ○ 미래교통량 예측
자동포장상태 조사장비의 표면결함 조사자료 분석	○ 결함종류별 위치, 상태, 심각도 분석 ○ 종단평탄성(IRI) 결과 분석
포장 비파괴 조사장비의 처짐량 조사자료 분석	○ 허용하중 및 경제수명 산출을 위한 구조해석 입력변수 산출 ○ 탄성계수 산출(아스콘, 콘크리트) ○ 하중전달효율 분석(콘크리트) ○ 슬래브 하부의 지지력계수 산출(콘크리트)
휨강도 산출	○ 콘크리트 슬래브 압축강도로부터 휨강도 산출
허용하중 및 경제수명 산출을 위한 구조해석	○ 구조해석 프로그램을 이용한 최대인장응력 (콘크리트) 및 최대인장변형율(아스콘) 산출

<표 8-3> 포장평가 항목 및 목적

평가의 종류	평가목적
허용하중 및 경제수명 산출	○ 구조해석 결과를 토대로 취항 기종과 미래 교통량에 따른 포장의 경제수명을 산출한다. ○ 항공기종별 구조해석을 하중별로 반복 실시하고 구조해석 결과값을 토대로 기종별 허용하중을 결정한다.
PCI 산출	○ 포장상태등급 결정 ○ 유지보수 필요여부 및 시기 판단 ○ 유지보수 공법선정의 기초자료로 활용
PCR산출	○ 포장강도 결정 ○ 신규 취항하는 항공기의 하중제한 필요여부 판단
포장파손 원인분석	○ 포장의 유지보수 시기 및 보수공법 결정

4. 검토기준 및 참고자료 : oo비행장 포장평가를 수행함에 있어 표면결함은 자동포장상태 조사장비를 이용하여 PCI 및 종단평탄성 조사를 실시하고 주요한 표면결함 진행상태 등은 육안 확인점검을 실시하였다. 포장구조의 적정성 및 경제수명, 항공기 허용하중 등은 HWD (Heavy Weight Deflectometer) 장비의 처짐량(Delflection) 조사를 통하여 분석하였으며, FAA ADVISORY CIRCULAR, Unified Facilitise Criteria(UFC), ICAO Doc 9157(AERODROME DESIGN MANUAL) PART 3 등을 참고로 하였다. 또한 평가에 필요한 시험은 KS 의 시험방법 규정을 준수하여 실시하였다.

제9절 포장의 유지보수

제65조(포장파손의 형태) 포장파손의 형태는 아스팔트포장 및 콘크리트포장의 구분 없이 공통적으로 다음과 같이 크게 4가지의 범주로 나눌 수 있다.

1. 균열
2. 노면결합
3. 노면변형
4. 노면마찰

제66조(아스팔트 포장)

① 아스팔트 포장의 파손종류

1. 대표적인 표면결합은 내구년한과 관련된 피로균열(Fatigue Crack)을 중심으로 종방향 균열, 피로균열이 발전하여 생긴 거북등균열(Alligator Crack) 및 블록균열이 주를 이루고 있다. 또한 특기할만한 표면결합상태로써 활주로와 유도로의 교차부 지역에 생기는 밀림(Shoving)현상 등을 들 수 있으며 포장체의 구조적인 결함들은 현장 채취시료에 대한 실내시험에 의해 평가된다.
2. 아스팔트포장에 대한 포장파손의 종류 및 원인은 아래와 같다.
 - 가. 균열 : 아스팔트포장의 균열은 불안정한 지반위에 놓인 포장체의 표면변형, 포장표면의 수축, 시공이음의 불량시공 또는 반사균열에 의하여 발생된다.

(1) 피로균열(Fatigue Crack)

- (가) 일반적으로 피로균열의 원인은 불안정한 기초 위에 표면의 과도한 처짐이나 반복하중으로 인한 것이 대부분이다. 이러한 피로균열을 계속하여 방치해두면 거북등균열, 블록균열 등으로 발전하여 포장표층을 전면적으로 보수하게 되는 문제점 등이 야기될 수 있으므로 조기에 보강하는 것이 중요하다.
- (나) 따라서 이에 대한 보수공법으로는 패칭(Patching), 씰링(Sealing), 표면처리, 덧씌우기, 썰코트 등이 있으나 근본적으로는 덧씌우기를 통한 보수공법이 타당하다.

(2) 종방향균열 및 횡방향균열(Longitudinal and Transverse Cracks)

- (가) 종방향균열 및 횡방향균열은 아스팔트포장 표층의 수축에 의해서 발생한다. 종방향균열은 또한 시공이음의 불량시공에 의해

발생한다.

- (나) 일반적으로 종횡방향 균열의 원인은 반복하중, 수축응력의 조합에 의해 발생하거나 표층을 두 부분이나 그 이상으로 분할시키는 균열에 의해 발생하기도 하며 때로는 포장단부의 미세한 동상에 의해서도 발생한다. 이러한 종횡방향 균열의 보수공법으로는 Sealing, 패칭(Patching) 등이 있으며 시공이음부에 발생한 심한 정도의 균열은 부분 패칭 후 덧씌우기를 시행함이 바람직하다.
- (3) 거북등균열(Alligator Crack) : 피로균열(Fatigue Crack)이 발전하면서 이루어진 균열로서 그 형상이 악어등이나 거북등처럼 보인다고 하여 명명된 것이다. 거북등균열은 일련의 작은 블록균열이 서로 연결되어 거북등과 같은 모양을 갖는 균열을 말한다. 이러한 균열은 반복하중에 의한 포장표층의 피로파괴 또는 불안정한 지반 위에 놓인 표층의 과도한 변형으로 발생될 수 있다.
- (4) 블록균열(Block Crack) : 블록균열은 활주로에 피로균열이나 거북등균열 다음으로 흔히 볼 수 있는 결함중의 하나로써 이는 아스팔트 콘크리트의 수축으로 인하거나 매일마다 응력과 변형을 동반하는 일교차에 의해 발생하기도 한다. 그 형상을 보면 포장면을 거의 구형의 도형조각으로 나누는 균열들로 서로 연결되어 있다.
- (5) 밀림균열 : 밀림균열은 포장표층의 밀림 및 변형을 유발시키는 바퀴의 브레이크작용 및 회전작용에 의해 발생한다. 이러한 파손은 낮은 강도를 가지는 표층혼합물 또는 표층 및 하부층을 연결하는 접착력이 불량할 경우에 발생한다. 이러한 균열은 교통 진행방향으로 초승달 또는 반달모양의 형태로 나타난다.
- (6) 반사균열
 - (가) 반사균열은 덧씌우기한 표층 하부층의 온도 및 수분변화에 의한 수축 및 팽창으로 인한 수직 또는 수평 변위에 의하여 발생한다. 아스팔트 덧씌우기층에서의 이러한 균열은 하부층의 균열양상을 반영한다.
 - (나) 반사균열은 무근시멘트 콘크리트 포장에 아스팔트 덧씌우기를 하였을 때 가장 빈번히 일어나는 파손형태이다. 또한 구 포장체의 균열이 제대로 보수되지 않은 상태에서 덧씌워진 아스팔트 포장에서도 발생한다.

나. 노면결함 : 라벨링(Ravelling)

- (1) 라벨링은 노면결함중의 일부로서 아스팔트 결합재의 손실과 골재

입자의 이탈로 인한 포장표면이 닳아 떨어져 나가는 현상으로 라벨링이 계속 진행될 경우 포장은 거칠어지고 골재입자가 분리되는 등 악순환이 계속된다. 이 현상과 유사한 것으로 폴리싱이 있는데 폴리싱은 라벨링에 비해 표면이 매우 닳아 반들반들하게 보이는 것을 말한다.

- (2) 원인으로는 골재와 아스팔트의 접착력 부족, 다짐불량, 혼합시 과도한 가열 등이며, 보수공법으로는 표면처리, 덧씌우기, 팻칭 등이 있다. 이러한 라벨링 현상이 더욱 심해지면 골재파편을 형성 항공기의 이착륙에 치명적인 F.O.D(Foreign Object Damage)를 초래할 수 있다.

다. 노면변형 : 아스팔트포장체의 노면변형은 지반의 침하, 포장체의 불완전한 다짐, 아스팔트 혼합물 안정도의 약화, 포장체 층간의 결합력 불량 또는 노상체의 동상현상 또는 융기에 의해 발생할 수 있다.

- (1) 차바퀴패임(rutting) : 차바퀴패임은 차륜 진행방향으로 포장체 표면에 굴곡이 발생하는 것을 말한다. 많은 경우에 있어서, 차바퀴패임은 비가 내린 후 비가 고여 있으므로 알 수 있다. 이러한 포장파손은 포장체 또는 노상의 심한 변형이나 차륜통과지역 하부의 압밀로 인하여 발생하게 된다.
- (2) 요철(corrugation) 및 밀림(shoving) : 요철현상은 포장표층의 소성이동에 의하여 굴곡이 발생함을 말하며 밀림은 포장표층의 국부적인 융기의 형태로 소성이동이 일어나는 것을 말한다. 요철 및 밀림은 아스팔트혼합물의 안정도의 약화 및 포장체 각층간의 결합력의 불량으로 발생된다.
- (3) 함몰(depression) : 함몰은 제한된 지역이 다른 포장의 표면보다 낮아지게 되어 비가 온 후에 그 지역에 물이 고이게 되는 것을 말한다. 함몰은 설계당시의 포장체를 지지하기 위한 하중보다 더욱 무거운 하중이 작용하거나 하부층의 국부적인 침하 또는 시공불량으로 발생할 수 있다.
- (4) 스웰링(swelling) : 스웰링은 포장의 일부지역이 융기되는 현상을 말한다. 이러한 포장표면의 융기는 균열을 동반한다. 스웰링은 보통 노상체의 동상현상이나 팽창성 토질에 의하여 발생하게 된다.

라. 노면마찰력 : 포장체의 표면마찰력을 저하시키고 수막현상을 유발하는 요소로는 아스팔트 혼합물의 아스팔트 함유량의 과다, 프라임 코팅의 과다, 포장골재의 마모 및 바퀴자국에 의한 포장의 오염 등

을 들 수 있다.

(1) 블리딩(bleeding)

(가) 블리딩은 포장의 표면에 역청재의 필립층을 형성함으로서 유리와 같이 빛나며 미끈한 막을 유지하며 끈적끈적하게 되는 현상을 말한다. 이러한 현상은 아스팔트 혼합물에서 과다한 아스팔트량 및 타르량 또는 낮은 공기함유량 때문에 발생하며 고온에서 아스팔트가 공극에 채워지게 된 후 포장체 상부로 팽창되어 빠져나오는 현상이다.

(나) 블리딩은 온도강하에 따라서 회복될 수 없는 현상이며 아스팔트 또는 타르가 포장표층에 쌓이게 된다. 과다한 블리딩 현상은 포장노면 마찰력저하에 심각한 영향을 미친다.

(2) 폴리싱(polished aggregate) : 골재의 마모는 교통량의 반복된 작용에 의해서 발생된다. 폴리싱의 발생원인은 아스팔트위로 돌출된 골재가 매우 작거나 품질이 나쁠 때, 또는 양호한 표면마찰력을 발휘할 수 없는 거칠거나 각이진 면이 없는 입자로 이루어져 있을 경우 등이다.

(3) 누유(fuel spillage) : 아스팔트포장의 표면에 계속되는 누유는 아스팔트를 연약하게 한다. 국부적인 누유는 별도의 보수가 없어도 커다란 손상 없이 회복될 수 있다.

(4) 바퀴자국 : 항공기 이착륙으로 인해 포장표면에 바퀴자국이 생기면 포장노면의 마찰력을 저하시키는 요인이 될 수 있다.

② 아스팔트 포장의 균열 보수보강공법

1. 일반사항 : 아스팔트 포장의 균열보수 보강공법 종류

가. 덧씌우기 (Overlay)

나. 표면처리 (Surface Treatment) : Slurry seal, Seal coating으로 표면 처리하는 방법

다. 균열보수 (Crack Repair) : 균열부위를 전(全)단면보수(Patching)하는 방법

라. 균열처리 (Crack Treatment) : 균열씰링이나 균열채움 등으로 균열 틈 사이의 우수나 이물질의 침투를 방지하거나 억제하는 방법

2. 균열처리 재료의 특징 : 균열처리 재료의 일반적인 요구조건은 다음과 같다.

가. 점도가 충분히 낮아 균열틈 사이로 주입이 용이해야 한다.

나. 시공이 간편하고 양생기간이 짧아야 한다.

다. 균열의 거동에 유연하게 적응해야 한다.

라. 부착력이 좋아야 한다.

3. 아스팔트 포장의 보수공법 : 일반적인 균열보수공법 결정

가. 아스팔트포장에 있어서 일반적인 균열 보수공법은 균열 밀도(균열의 양) 및 균열 상태(균열 모서리의 파손 정도)에 따라 결정된다.

나. 균열이 많고 균열 모서리의 파손정도가 그리 심하지 않을 경우 썰 코팅이나 슬러리썰 등의 표면 처리가 적합한 보수공법이 된다. 만일 균열이 그리 많지 않고 균열 모서리가 많이 파손된 경우 소파 보수 등의 균열보수가 적절한 대안이 된다.

다. 또 적당히 발생된 균열에 균열 모서리 파손이 심하지 않은 경우 균열 썰링이나 균열 채움 등의 균열처리가 적합한 보수대안이 된다. 이상의 내용을 정리하면 <표 9-1>과 같다.

<표 9-1> 균열보수 및 처리공법 결정 도표

균열밀도	균열 모서리의 파손 정도 (전 균열 길이 중 파손부분 균열길이의 비)		
	저 (0 ~ 25%)	중 (26 ~ 50%)	고 (51% 이상)
저	없음	균열 처리1)	균열 보수2)
중	균열처리	균열처리	균열보수
고	표면 처리3)	표면 처리	보강4)

주 : 1) 균열 썰링, 균열 채움
2) 패칭
3) 썰 코팅, 슬러리 썰
4) 덧씌우기

제67조(콘크리트 포장)

① 콘크리트포장의 파손유형

1. 파손일반

가. 다른 종류의 포장과 마찬가지로 콘크리트포장도 공용개시 후 여러 가지 형태의 파손이 발생하게 된다. 이러한 파손을 보수하기 위해서는 파손의 유형에 따르는 구체적인 원인을 파악하는 것이 중요하다.

나. 일반적으로 공항의 콘크리트포장에서 발생하는 파손의 종류 및 원인을 요약하면 <표 9-2>와 같다.

<표 9-2> 콘크리트포장에 발생하는 파손종류 및 원인

파손종류	파손종류	원인
균열	종방향(Longitudinal) 횡방향(Transverse) 우각부(Corner) "D"(Durability) 사 형(Meandering) 대각선(Diagonal) 원호형(Edge crescent)	슬래브의 수축 및 휨. 노상토의 지지력 부족. 대형항공기 하중의 반복에 의한 이력. 콘크리트배합 및 시공불량 등.
노면결함	골재마모(Polishing) 굵은골재손실(Loss of course aggregate) 포트홀(Pot hole) 스캘링(Scalling) 라벨링(Ravelling)	대형항공기 하중반복에 의한 마모 및 파쇄 골재입자와 모르타간의 접착력 부족 환경조건(연결팽창등)에 의한 풍화 등
노면변형	노면단차(Faulting) 노면침하(Settlement) 노면용기(Swelling)	노상상의 지지력 부족 성토부 또는 보조기층의 다짐부족 펌핑(Pumping) 및 물의 연결팽창등
줄눈결함	스폴링(Spalling) 크리이핑(Creeping) 줄눈재손실(Sealant loss) 블로우업(Blow-up) 키웨이 파괴(Keyway failure) 우각부파손(Corner failure) 압축균열(Compression cracks) 펌핑(Pumping)	환경조건 및 교통에 의해 슬래브에 발생하는 국부하중. 항공기 및 슬래브 압축력에 의한 줄눈재이탈. 슬래브의 하중전달기능 불량 및 펌핑(Pumping) 등.

② 콘크리트포장의 보수방법

1. 주입줄눈재(Sealing Compounds)

가. 콘크리트포장 슬래브의 가로방향(수축, 팽창, 시공) 줄눈부의 줄눈재 파손과 세로방향 줄눈부의 줄눈재 파손은 항공기하중에 의한 줄눈부의 수직운동과 포장슬래브의 수축팽창으로 인한 수평운동의 반복으로 발생하며, 또는 시공시 시공불량과 시공 후 양생시간 부족 등으로 발생한다.

다. 보수방법으로는 파손된 (탈리, 갈라짐, 솟음) 기존 줄눈재를 깨끗하게 제거한 후 프라이머를 바르고 백업재(Back up)를 채우고 주입기를 이용하여 줄눈재를 채운다.

(1) 일반적 성질 : 줄눈재는 제트유를 함유한 석유계에 용해가 되지 않고 수밀성, 유밀성, 내한성, 내노화성과 신축과 접착성이 강해야 한다.

(2) 줄눈재는 미연방시방서 기준(FEDERAL SPECIFICATION) 또는 KSF의 기준에 맞는 것을 사용하되, 비행장 포장의 특성을 고려하

여야 하며 특히 제트유에 내성이 있어야 한다.

(주) 상온시공식(Cold-type)을 사용할 경우 : KS F 2471, 2538, 4910, FS. SS-S-200, ASTM D 2628

2. 줄눈부 및 모서리 파손부

가. 줄눈부 파손(파손정도가 경미한 스폐링, 라벨링 및 우각부 파손)의 보수방법으로는 파손된 부위를 콘크리트톱(Concrete Saw Cutter)으로 절단면적 W=15cm L=15cm이상, 깊이는 5cm이상으로 절단한 후 핸드브레이커(Hand Breaker)로 파손부위의 콘크리트를 깨어낸다.

나. 깨낸 부위를 깨끗이 청소한 후 접착제 프라이머를 바르고 초기 개통을 위한 에폭시계 몰탈(Epoxy Resin Mortar)로 채운다. 아울러 주입줄눈재도 재시공한다.

다. 또한 굽은골재 손실, Pot Hole등의 파손은 파손부위의 절단면적은 파손 각 개소 각각 15cmX15cm이상, 깊이 5cm이상으로 절단한 후 줄눈부 파손의 보수방법과 동일하게 한다.

라. 에폭시 수지몰탈용 에폭시는 KS 시방의 기준에 맞는 바인더 형태를 사용하여야 한다.

3. 균열부위 : 줄눈부에서 1.2m이상 떨어진 부위의 가로균열, 세로균열 및 대각선 균열 등 균열폭이 3~19mm경우 보수방법으로는 줄눈재 충진법(Poured Sealant Method), 스티칭방법(Stitching Method) 및 주입방법(Injection Method)이 있는데 균열에서 발견되는 스폐링(Spalling)의 폭과량은 각기 다르므로 균열의 유형별로 다음과 같이 절차를 구분한다.

가. 스폐링이 생기지 않은 심하지 않은 미세균열(Hairline crack)은 폭을 넓히거나 썰링을 하지 않는다.

나. 스폐링이 생기지 않았거나 약간의 스폐링이 생긴 10mm폭의 균열은 커팅장비로 균열을 따라 폭 10mm로 파내고 썰링한다.

다. 스폐링이 많이 생긴 10~19mm폭의 균열은 그루빙 장비로 균열을 따라 폭 19mm를 파내고 썰링하여야 한다.

라. 스폐링이 크게 생긴 폭 19mm이상의 균열은 줄눈을 다시 만든다.

마. 폭 38mm 범위의 균열은 완전깊이 패칭으로 슬래브를 보수할 수도 있다.

4. 공동(空洞)부분 : 포장슬래브의 아래에 공극과 공동이 발생하여 슬래브가 침하파손되어 가는 것을 방지하기 위하여 시멘트 그라우트(Cement Grout) 또는 아스팔트 그라우트(Asphalt Grout)를 포장슬래브 아래로 주입하여 공극과 공동을 메움으로써 포장파손의 진전을 방

지하여 포장의 수명을 연장할 수 있다.

가. 주입공법은 주로 주입하는 재료에 따라 다음 두 가지로 나눈다.

(1) 아스팔트주입공법

(2) 시멘트주입공법

나. 또한 적용범위는 공히 동일하며 다음과 같은 부분에 주입한다.

(1) 포장침하 및 단차가 경미하게 발생된 부위

(2) 펌핑(Pumping)

제3장 공 항 포 장 강 도 결 정 보 고

제3장 공항포장강도 결정보고

제1절 개요

제68조(일반사항) ① 공항의 포장강도에 대한 기록 자료는 ICAO 부속서 14 Vol. 1 Aerodrome Design and Operations의 3.6항에서 항공기 등급번호-포장 등급번호(ACN-PCN)를 사용하도록 하고 있다. 이러한 기록 자료는 허용하중을 고려한 운항회수를 포함하여야 한다. 또한 포장강도에 대한 보고서는 타이어 압력, 착륙장치의 크기 및 중량, 일반적인 고려사항이나 특정기종에 관련된 사항 등과 같은 제한요소를 포함해야 한다.

② 포장강도에 대한 포장 등급번호체계는 항공기 총 중량 5,700kg 이상의 하중을 지지하기 위한 포장에 적용된다. 5,700kg 이하의 항공기 하중을 위한 포장강도의 보고방법은 제73조에서 별도로 정한다.

제2절 항공기 및 포장 등급번호(ACN-PCN) 결정

제69조(항공기 등급번호-포장 등급번호(ACN-PCN)의 개념)

① 일반

1. ICAO에서는 항공기의 하중비율과 공항 포장의 재하강도를 분류하기 위하여 항공기 등급번호(Aircraft Classification Number, ACN)-포장 등급번호(Pavement Classification Number, PCN) 체계를 제정하였다. ICAO Annex 14에서는 항공기 등급번호(ACN)와 포장 등급번호(PCN)를 다음과 같이 정의하고 있다. 항공기 등급번호(ACN)는 정해진 표준 노상강도 분류와 관련하여 포장면 위의 항공기와 상대적 관계를 나타내는 번호를 말한다. 포장 등급번호(PCN)는 항공기 운항의 제한이 없는 운영에 대한 포장의 지지강도를 나타내는 번호를 말한다. 포장 등급번호(PCN) 이하의 항공기 등급번호(ACN)를 갖는 항공기는 중량제한 없이 운항할 수 있다.
2. 항공기 등급번호-포장 등급번호(ACN-PCN) 방법의 적용을 위하여 항공기 제작사는 각 해당 항공기 특성 매뉴얼에 항공기 등급번호(ACN) 값을 두 가지 다른 하중 즉, 최대램프중량(Maximum Ramp Weight)과 대표적인 운용자중(Operating Mass Empty)의 경우, 연성포장 및 강성포장의 경우, 그리고 노상강도 분류에 따른 값을 각각 제시하고 있다. 항공기 등급번호(ACN) 계산에 적용된 하중은 정하중(Static

Mass) 조건으로 동적효과에 하중증가의 영향은 고려하지 않았다.

② 제한사항

1. 항공기 등급번호-포장 등급번호(ACN-PCN) 방법은 항공정보간행물(AIP)에서의 포장강도 보고용 기록에만 사용된다.
2. 포장 등급번호(PCN) 수치는 포장설계나 평가의 방법으로 사용할 수 없다. 포장설계와 평가는 상세한 분석을 요하는 복잡한 설계 문제이며, 위와 같은 간단한 수치로 표현될 수 없다.

제70조(포장 등급번호(PCN)의 결정) 포장 등급번호(PCN) 결정을 위한 포장형태의 정보, 노상강도 분류, 최대허용 타이어 압력 분류 및 평가방법은 다음 부호를 사용하여 기록한다.

1. 포장 등급번호(PCN) 값 : 적정한 노상강도 분류 하에서 허용되는 가장 큰 항공기 등급번호(ACN)이며 항공기에 대한 항공기 등급번호(ACN) 결정은 제71조에 설명되어 있다. 필요한 경우 포장 등급번호(PCN)는 소숫점 한자리까지 정밀도로 표기할 수 있다.
2. 포장 등급번호(PCN) 결정을 위한 포장형태 : 포장 등급번호(PCN)에서는 두 개의 포장유형, 즉 강성포장(R)과 연성포장(F)이 사용된다. 복합포장 또는 신공법에 의한 포장의 포장 등급번호(PCN) 결정시에는 그 거동특성을 고려하여 R 또는 F로 명명 후 주석을 달아야 한다.

<표 3-1 포장형태별 부호>

포장형태	기 호
강성포장	R
연성포장	F

(주) 복합포장이거나 표준이 아닐 경우에는 그 영향을 주석으로 달아야 한다.

3. 노상강도 분류 : 각 포장유형에 대한 노상강도를 기록하기 위해 네 개의 노상강도 분류기준이 사용된다. 그것들은 <표 3-2>에 규정되어 있고 기호화되어있다.

<표3-2> 노상강도(Subgrade Strength) 분류

구 분	강성포장 k값 범위 (MN/m ²)		연성포장 CBR 범위		기호
	대표 값	강도범위	대표 값	강도범위	
고강도	150	> 120	15	> 13	A
중강도	80	60 ~ 120	10	8 ~ 13	B
저강도	40	25 ~ 60	6	4 ~ 8	C
초저강도	20	25 >	3	4 >	D

4. 최대허용 타이어 압력 분류

가. 네 개의 분류기준이 허용할 수 있는 타이어 압력을 기록하기 위해 사용되며, 그 분류기준은 <표 3-3>에 규정되어 있고 기호화 되어있다.

<표 3-3> 최대허용 타이어 압력 분류

구분	최대허용 타이어 압력 범위(MPa)	기 호
고	제한 없음	W
중	1.50 이하	X
저	1.00 이하	Y
초저	0.50 이하	Z

나. 타이어 압력은 포틀랜드 시멘트 콘크리트로 표면 처리된 포장에 거의 영향을 미치지 못한다. 포틀랜드 시멘트 콘크리트 표면은 통상적으로 타이어의 고압을 잘 이겨낼 수 있다. 아스팔트 혼합물의 특성과 기후적인 조건에 따라 아스팔트 안정처리 콘크리트 포장에서 타이어 압력이 제한될 수 있다. 타이어 압력이 제한되는 포장에 대해 타이어 압력은 <표 3-3>에 따라 기록되어야 한다.

5. 평가방법

가. 포장 등급번호(PCN) 시스템에서는 두 개의 평가방법이 인정되고 있다. 만일 평가가 기술적 연구의 결과물을 나타낸다면 평가방법은 T로 기호화 되어야 한다. 만일 평가가 항공기 운항이력을 이용하는 것에 기초한 것이라면 평가방법은 U로 기호화 되어야 한다.

나. 기술적 평가(T)는 몇 가지의 기술적 연구와 산정수치가 포장 등급번호(PCN)의 추산에 포함되어 있음을 의미한다. 항공기 운항이력을 사용한 평가방법(U)은 포장에 전혀 피로를 가하지 않으면서 현재의 시설을 이용하는 항공기 가운데서 최고의 항공기 등급번호(ACN)를 선택함으로써 포장 등급번호(PCN)이 추산되었다는 점을 의미한다. 항공기 평가방법을 이용함에 어떠한 기술적 정보도 요구되지 않는다.

<표 3-4> 포장분류번호(PCN) 평가방법

평가방법		부호
기술적 평가	포장특성의 특정연구 및 포장성질의 기술공항적 적용을 나타낸다.	T
항공기 사용경험	특정형식 또는 중량의 항공기가 정규 사용시 만족스럽게 유지되고 있는가를 나타낸다.	U

6. 기존 포장에 대한 포장 등급번호(PCN) : 기존 공항의 포장강도는 U.F.C(Unified Facilities Criteria, 미국)의 포장평가 그래프를 이용한 방법 등 적절한 평가방법이 있는 경우 이를 활용하여 포장 등급번호(PCN)를 결정할 수 있다.

7. 사용 실례

가. (예시 1) 중강도 노상에 위치한 강성포장의 지지력이 기술평가에 의해 포장 등급번호(PCN) 80으로 산출되고, 타이어 압력의 제한이 없는 경우에는 "PCN 80/R/B/"99|로 표기한다.

나. (예시 2) 성질을 갖고, 고강도 노상에 위치한 합성포장의 지지력이 항공기 사용경험에 의해 포장 등급번호(PCN) 50으로 산출되고, 최대허용 타이어 압력이 1.0MPa인 경우에는 "PCN 50/F/A/"99|로 표기한다.

다. (예시 3) 중강도 노상에 위치한 연성포장의 지지력이 기술평가에 의해 포장 등급번호(PCN) 40으로 산출되고, 최대허용 타이어 압력이 0.80MPa인 경우에는 "PCN 40/F/B/0.80Mp"99|로 표기한다.

라. (예시 4) 포장이 390,000kg의 B747-400 총중량 한계를 조건으로 하는 경우 보고되는 PCN은 "390,000kg의 B747-400 총중량 한계를 조건으로 한다."는 주석을 달아야 한다.

제71조(항공기 등급번호(ACN)의 결정) 항공기 등급번호(ACN)는 강성포장 및 연성포장에 대해서 각각 다른 수학적 모델에 의해 계산된다. 항공기 등급번호(ACN)는 1.25MPa인 표준 타이어 압력 하에서 단차륜 하중의 2배수로 표시되며, 이는 주어진 하중 또는 반복하중 중량 하에서 항공기의 실제 주기어(Main Wheel Gear)에 의한 포장 두께를 요구하는 하중과 같다. 이러한 포장 두께를 기준두께(Reference Thickness)라 한다. 항공기 등급번호(ACN)의 결정은 일반적으로 항공기 제작사에서 발간하는 항공기 하중, 포장종류, 노상강도 분류에 의한 항공기 등급번호(ACN) 도표를 사용하며 강성 및 연성포장에 대한 항공기 등급번호(ACN) 계산 방법은 다음과 같다.

1. 강성포장을 위한 항공기 등급번호(ACN) 결정

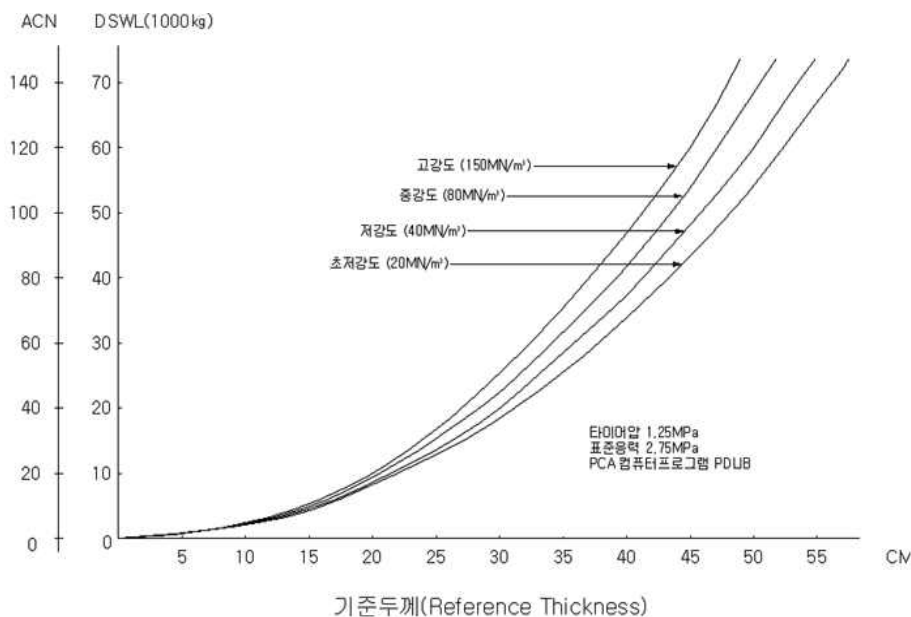
가. 항공기 제작사에 의해 출간된 포장요구도표를 사용하여 선정된 항공기 중량과 노상지지력계수(k), 표준 콘크리트 응력 즉, 2.75MPa에 대한 기준두께(t)를 구한다.

나. 위에서 구한 기준두께와 그림 3-1의 변환도표를 사용하여 선정된 노상에 대한 단차륜하중(DSWL)을 구한다.

- 다. 선정된 항공기 중량과 노상지지력계수(k)에 있어서 항공기 등급번호(ACN)는 1,000kg으로 표시된 단차륜하중의 2배로 계산한다.
- 라. 항공기 등급번호(ACN)는 다음과 같은 4개의 노상강도 분류에 대해 계산한다.

노상강도 분류	K
고강도	150MN/m ³ *
중강도	80MN/m ³
저강도	40MN/m ³
초저강도	20MN/m ³

* 직경 75cm의 평판을 사용하여 얻은 값



<그림 3-1> 강성포장의 항공기 등급번호(ACN) 변환도표

2. 연성포장을 위한 항공기 등급번호(ACN) 결정

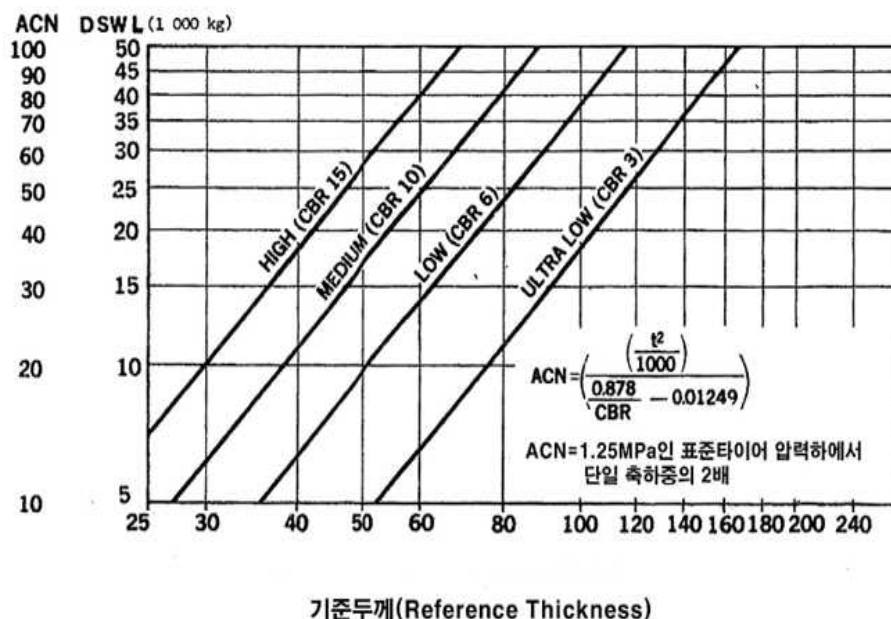
- 가. 항공기 제작사에 의하여 발간된 포장두께 산출도표를 사용하여 항공기 중량과 노상강도 분류에서의 주차륜 기어에 의한 10,000회 하중 반복을 허용하는 포장두께(t)를 구한다. 이러한 두께를 기준두께라 한다.
- 나. 타이어 압력이 1.25MPa 상태에서 총두께 t에 해당하는 단차륜 하중의 항공기 등급번호(ACN)는 다음 공식을 사용하여 계산한다.

$$ACN = \frac{(t^2/1000)}{(0.878/CBR) - 0.01249}$$

다. 선택된 무게와 노상분류에 따라 항공기 등급번호(ACN)는 1,000kg 으로 표기된 단차륜 하중의 2배이다.

라. 항공기 등급번호(ACN)는 다음과 같은 4개의 노상강도 분류에 대해 계산한다.

노상강도 분류	CBR
고강도	15
중강도	10
저강도	6
초저강도	3



<그림 3-2> 연성포장의 항공기 등급번호(ACN) 변환도표

제3절 포장강도 보고

제72조(일반항공기) 총 중량 5,700kg 이상의 항공기가 공항 이동지역 포장을 이용하는 경우 공항운영자는 제70조에 따라 포장 등급번호(PCN)을 결정하고 다음 사항이 포함된 포장강도 정보를 항공정보간행물(AIP)에 수록할 수 있도록 항공정보업무기관에 보고하여야 한다.

1. 포장 등급번호(PCN)
2. 포장의 형태(강성 또는 연성)
3. 노상강도 분류

4. 최대 허용 타이어 압력 분류 또는 최대 허용 타이어 압력치
5. 포장 등급번호(PCN) 산출에 사용된 평가방법
(예) PCN 86/R/B/X/T

제73조(소형항공기(Light Aircraft)) 총 중량 5,700kg 이하인 항공기가 이용하도록 계획된 포장의 강도는 다음 사항이 포함된 포장강도 정보를 항공정보간행물(AIP)에 수록할 수 있도록 항공정보업무기관에 보고하여야 한다.

1. 최대허용 항공기 중량
2. 최대허용 타이어압 / (예시) 4,000kg/0.50MPa

제3장 공항포장강도 결정보고<시행 2024. 11. 28.>

제1절 개요

- 제68조(일반사항)** ① 공항의 포장강도에 대한 기록 자료는 ICAO)부속서 14 Vol. 1 Aerodrome Design and Operations의 3.6항에서 항공기 분류 등급-포장 분류등급(ACR-PCR)를 사용하도록 하고 있다. 이러한 기록 자료는 허용하중을 고려한 운항회수를 포함하여야 한다. 또한 포장강도에 대한 보고서는 타이어 압력, 착륙장치의 크기 및 중량, 일반적인 고려사항이나 특정기종에 관련된 사항 등과 같은 제한요소를 포함해야 한다.
- ② 포장강도에 대한 포장 등급번호체계는 항공기 총 중량 5,700kg 이상의 하중을 지지하기 위한 포장에 적용된다. 5,700kg 이하의 항공기 하중을 위한 포장강도의 보고방법은 제73조에서 별도로 정한다.

제2절 항공기 및 포장 분류등급(ACR-PCR) 결정

제69조(항공기 분류등급-포장 분류등급(ACR-PCR))

① 일반

1. ICAO에서는 항공기의 하중비율과 공항 포장의 재하강도를 분류하기 위하여 항공기 분류등급(ACR, Aircraft classification rating)-포장 분류등급(PCR, Pavement classification rating) 체계를 제정하였다. ICAO Annex 14에서는 항공기 분류등급(ACR)과 포장 분류등급(PCR)을 다음과 같이 정의하고 있다. 항공기 분류등급(ACR)은 정해진 표준 노상강도 분류와 관련하여 포장면 위의 항공기와 상대적 관계를 나타내는 번호를 말한다. 포장 분류등급(PCR)은 항공기 운항의 제한이 없는 운영에 대한 포장의 지지강도를 나타내는 번호를 말한다. 포장 분류등급(PCR) 이하의 항공기 분류등급(ACR)을 갖는 항공기는 중량제한 없이 운항할 수 있다.
2. 항공기 분류등급-포장 분류등급(ACR-PCR) 방법의 적용을 위하여 항공기 제작사는 각 해당 항공기 특성 매뉴얼에 항공기 분류등급(ACR) 값을 두 가지 다른 하중 즉, 최대램프중량(Maximum Ramp Weight)과 대표적인 운용자중(Operating Mass Empty)의 경우, 연성포장 및 강성포장의 경우, 그리고 노상강도 분류에 따른 값을 각각 제시하고 있다. 항공기 분류등급(ACR) 계산에 적용된 하중은 정하중(Static

Mass) 조건으로 동적효과에 하중증가의 영향은 고려하지 않았다.

② 제한사항

1. 항공기 분류등급-포장 분류등급(ACR-PCR) 방법은 항공정보간행물(AIP)에서의 포장강도 보고용 기록에만 사용된다.
2. 포장 분류등급(PCR) 수치는 포장설계나 평가의 방법으로 사용할 수 없다. 포장설계와 평가는 상세한 분석을 필요로요하는 복잡한 설계 문제이며, 위와 같은 간단한 수치로 표현될 수 없다.

제70조(포장 분류등급(PCR)의 결정) ① 포장 분류등급(PCR) 결정을 위한 포장형태의 정보, 노상강도 분류, 최대허용 타이어 압력 분류 및 평가방법은 다음 부호를 사용하여 기록한다.

1. 포장 분류등급(PCR) 값 : 적정한 노상강도 분류 하에서 허용되는 가장 큰 항공기 분류등급(ACR)이며 항공기에 대한 항공기 분류등급(ACR) 결정은 제71조에 설명되어 있다. 필요한 경우 포장 분류등급(PCR)는 소숫점 한자리까지 정밀도로 표기할 수 있다.
2. 포장 분류등급(PCR) 결정을 위한 포장형태 : 포장 분류등급(PCR)에서는 두 개의 포장유형, 즉 강성포장(R)과 연성포장(F)이 사용된다. 복합포장 또는 신공법에 의한 포장의 포 포장 분류등급(PCR) 결정시에는 그 거동특성을 고려하여 R 또는 F로 명명 후 주석을 달아야 한다.

<표 3-1 포장형태별 부호>

포장형태	기 호
강성포장	R
연성포장	F

(주) 복합포장이거나 표준이 아닐 경우에는 그 영향을 주석으로 달아야 한다.

3. 노상강도 분류 : 각 포장유형에 대한 노상강도를 기록하기 위해 네 개의 노상강도 분류기준이 사용된다. 그것들은 <표 3-2>에 규정되어 있고 기호화되어있다.

<표3-2> 노상강도(Subgrade Strength) 분류

구분	강성 및 연성포장 E(탄성계수) 범위(MPa)		기호
	대표 값	강도범위	
고강도	200	150 이상	A
중강도	120	100 이상 150 미만	B
저강도	80	60 이상 100 미만	C
초저강도	50	60 미만	D

4. 최대허용 타이어 압력 분류

가. 네 개의 분류기준이 허용할 수 있는 타이어 압력을 기록하기 위해 사용되며, 그 분류기준은 <표 3-3>에 규정되어 있고 기호화 되어있다.

<표 3-3> 최대허용 타이어 압력 분류

구분	최대허용 타이어 압력 범위(MPa)	기호
고	제한없음	W
중	1.75 이하	X
저	1.25 이하	Y
초저	0.5 이하	Z

나. 타이어 압력은 포틀랜드 시멘트 콘크리트로 표면 처리된 포장에 거의 영향을 미치지 못한다. 포틀랜드 시멘트 콘크리트 표면은 통상적으로 타이어의 고압을 잘 이겨낼 수 있다. 아스팔트 혼합물의 특성과 기후적인 조건에 따라 아스팔트 안정처리 콘크리트 포장에서 타이어 압력이 제한될 수 있다. 타이어 압력이 제한되는 포장에 대해 타이어 압력은 <표 3-3>에 따라 기록되어야 한다.

5. 평가방법

가. 포장 분류등급(PCR) 시스템에서는 두 개의 평가방법이 인정되고 있다. 만일 평가가 기술적 연구의 결과물을 나타낸다면 평가방법은 T로 기호화 되어야 한다. 만일 평가가 항공기 운항이력을 이용하는 것에 기초한 것이라면 평가방법은 U로 기호화 되어야 한다.

나. 기술적 평가(T)는 몇 가지의 기술적 연구와 산정수치가 포장 분류등급(PCR)의 추산에 포함되어 있음을 의미한다. 항공기 운항이력을 사용한 평가방법(U)은 포장에 전혀 피로를 가하지 않으면서 현재의 시설을 이용하는 항공기 가운데서 최고의 항공기 분류등급(ACR)를 선택함으로써 포장 분류등급(PCR)이 추산되었다는 점을 의미한다. 항공기 평가방법을 이용함에 어떠한 기술적 정보도 요구되지 않는다.

<표 3-4> 포장 분류등급(PCR) 평가방법

평가방법		부호
기술적 평가	포장특성의 특정연구 및 포장도로가 제공될 항공기의 기종을 나타낸다.	T
항공기 사용경험	특정형식 또는 중량의 항공기가 정규 사용시 만족스럽게 유지되고 있는가를 나타낸다.	U

6. 기존 포장에 대한 포장 분류등급(PCR) : 기존 공항의 포장강도는 U.F.C(Unified Facilities Criteria, 미국)의 포장평가 그래프를 이용한 방법 등 적절한 평가방법이 있는 경우 이를 활용하여 포장 분류등급(PCR)를 결정할 수 있다.

7. 사용 실례

가. (예시 1) 중강도 노상에 위치한 강성포장의 지지력이 기술평가에 의해 PCR 760으로 산출되고, 타이어 압력의 제한이 없는 경우에는 "PCR760/R/B/W/T"로 표기한다.

나. (예시 2) 연성포장의 성질을 갖고, 고강도 노상에 위치한 합성포장의 지지력이 항공기 경험을 사용하여 PCR550으로 산출되고, 허용 최고 타이어 압력이 1.25MPa인 경우에는 "PCR550/F/A/Y/U/Y"로 표기한다.

제71조(삭 제)

제3절 포장강도 보고

제72조(일반항공기) ① 총 중량 5,700kg 이상의 항공기가 공항 이동지역 포장을 이용하는 경우 공항운영자는 제70조에 따라 포장 분류등급(PCR)을 결정하고 다음 사항이 포함된 포장강도 정보를 항공정보간행물(AIP)에 수록할 수 있도록 항공정보업무기관에 보고하여야 한다.

1. 포장 분류등급(PCR)
2. 포장의 형태(강성 또는 연성)
3. 노상강도 분류
4. 최대 허용 타이어 압력 분류 또는 최대 허용 타이어 압력치
5. 포장 분류등급(PCR)산출에 사용된 평가방법

제73조(소형항공기(Light Aircraft)) 총 중량 5,700kg 이하인 항공기가 이용하도록 계획된 포장의 강도는 다음 사항이 포함된 포장강도 정보를 항공정보간행물(AIP)에 수록할 수 있도록 항공정보업무기관에 보고하여야 한다.

1. 최대허용 항공기 중량
2. 최대허용 타이어압 / (예시) 4,800kg/0.60MPa

제4장 공 항 포 장 과 하 중 운 영

제4장 공항포장 과하중 운영

- 제74조(과하중의 영향)** ① 포장에 과하중이 재하 되는 일은 항공기의 하중이 너무 클 때 또는 교통량이 실질적으로 증가할 때 생길 수 있고, 이 두 가지 요인이 겹쳐서 생길 수도 있다.
- ② 정해진 하중(설계하중 또는 평가하중)보다 큰 하중이 재하 되면 설계수명이 짧아지고 반대로 그보다 작은 하중이 재하 되면 설계수명이 길어진다.
- ③ 과도한 과하중이 재하 되는 경우 말고는, 포장은 그 구조적 거동 면에서는 어떤 한계를 넘는 하중이 재하 된다고 해서 갑자기 파손되는 일은 없다. 즉 포장은 그 설계수명 기간 중에는 어떤 특정한 하중이 일정한 회수만큼 되풀이하여 재하 되는 것을 감당할 수 있다.
- ④ 간혹 가다가 한번씩 약간의 과하중이 재하 되는 것은 포장수명이 약간 짧아지고 약화가 약간 빨라질 뿐 크게 문제가 되지는 않는다.
- ⑤ 과하중의 과도한 반복은 포장수명을 크게 단축시키거나 대규모 보수를 필요하게 만들 수 있다.

제75조(과하중 항공기 운영통제)

- ① 이동지역 포장사용 제한
1. 항공기가 이동하는 공항 포장지역은 해당 포장의 포장 등급번호(PCN)를 초과하는 항공기 등급번호(ACN)의 항공기가 운항하는 것이 제한되어야 한다.
 2. 제1호의 규정에 불구하고 과하중 항공기가 이동지역 포장을 사용할 수 있도록 운영하고자 하는 자는 제②항의 기준을 따라야 한다.
 3. 과하중 항공기 운항으로 인한 문제의 징후가 관찰되는 포장에는 과하중 운영을 허용하지 말아야 한다.
 4. 해빙기간이나 포장 또는 노상의 강도가 수분 때문에 약화되어 있을 가능성이 있는 경우에는 과하중 운영을 피해야 한다.
- ② 과하중 항공기 운영기준
1. 연성포장지역에서 과하중 운영범위는 운항하고자하는 항공기 등급번호(ACN)이 포장 등급번호(PCN)의 10%를 초과할 수 없다.
 2. 강성 또는 복합포장지역에서 과하중 운영범위는 운항하고자하는 항공기 등급번호(ACN)이 포장 등급번호(PCN)의 5%를 초과할 수 없다.
 3. 포장구조가 알려지지 않은 경우 과하중 운영범위는 운항하고자하는

항공기 등급번호(ACN)이 포장 등급번호(PCN)의 5%를 초과할 수 없다.

4. 과하중 항공기의 운항은 연간 총 이·착륙 항공기의 5%를 초과할 수 없으며, 연중 분산되어야 한다.
5. 위 규정에 불구하고 비상시에는 과하중 범위를 초과하는 항공기가 운항할 수 있다.

③ 공항운영자 임무

1. 공항운영자는 과하중 항공기 운영 세부기준을 지방항공청장과 협의하여 수립하고, 이를 관계기관에 통보하여야 한다.
2. 과하중 항공기 운영 세부기준을 수립할 때는 제①항 및 포장상태를 고려하여야 한다.
3. 공항운영자는 과하중 항공기 운영 세부기준 주요사항이 항공정보간행물(AIP)에 고시될 수 있도록 항공정보업무기관에 통보하여야 한다.
4. 과하중 운항공항에 대하여는 과하중에 의한 포장의 균열, 파손, 침하 등이 발생하는지 정기적으로 점검하여야 하며, 과하중 항공기 운영 세부기준을 주기적으로 검토하여야 한다.

제4장 공항포장 과하중 운영<시행 2024. 11. 28.>

- 제74조(과하중의 영향)** ① 포장에 과하중이 재하 되는 일은 항공기의 하중이 너무 클 때 또는 교통량이 실질적으로 증가할 때 생길 수 있고, 이 두 가지 요인이 겹쳐서 생길 수도 있다.
- ② 정해진 하중(설계하중 또는 평가하중)보다 큰 하중이 재하 되면 설계수명이 짧아지고 반대로 그보다 작은 하중이 재하 되면 설계수명이 길어진다.
- ③ 과도한 과하중이 재하 되는 경우 말고는, 포장은 그 구조적 거동 면에서는 어떤 한계를 넘는 하중이 재하 된다고 해서 갑자기 파손되는 일은 없다. 즉 포장은 그 설계수명 기간 중에는 어떤 특정한 하중이 일정한 회수만큼 되풀이하여 재하 되는 것을 감당할 수 있다.
- ④ 간혹 가다가 한번씩 약간의 과하중이 재하 되는 것은 포장수명이 약간 짧아지고 약화가 약간 빨라질 뿐 크게 문제가 되지는 않는다.
- ⑤ 과하중의 과도한 반복은 포장수명을 크게 단축시키거나 대규모 보수를 필요하게 만들 수 있다.

제75조(과하중 항공기 운영통제)

- ① 이동지역 포장사용 제한
1. 항공기가 이동하는 공항 포장지역은 해당 포장의 포장 분류등급(PCR)을 초과하는 항공기 분류등급(ACR)의 항공기가 운항하는 것이 제한되어야 한다.
 2. 제1호의 규정에 불구하고 과하중 항공기가 이동지역 포장을 사용할 수 있도록 운영하고자 하는 자는 제2항의 기준을 따라야 한다.
 3. 과하중 항공기 운항으로 인한 문제의 징후가 관찰되는 포장에는 과하중 운영을 허용하지 말아야 한다.
 4. 해빙기간이나 포장 또는 노상의 강도가 수분 때문에 약화되어 있을 가능성이 있는 경우에는 과하중 운영을 피해야 한다.
- ② 과하중 항공기 운영기준
1. 연성포장지역에서 과하중 운영범위는 운항하고자하는 항공기 분류등급(ACR)이 포장 분류등급(PCR)의 10%를 초과할 수 없다.
 2. 강성 또는 복합포장지역에서 과하중 운영범위는 운항하고자하는 항공기 분류등급(ACR)이 포장 분류등급(PCR)의 5%를 초과할 수 없다.
 3. 포장구조가 알려지지 않은 경우 과하중 운영범위는 운항하고자하는

항공기 분류등급(ACR)이 포장 분류등급(PCR)의 5%를 초과할 수 없다.

4. 과하중 항공기의 운항은 연간 총 이·착륙 항공기의 5%를 초과할 수 없으며, 연중 분산되어야 한다.
5. 위 규정에 불구하고 비상시에는 과하중 범위를 초과하는 항공기가 운항할 수 있다.

③ 공항운영자 임무

1. 공항운영자는 과하중 항공기 운영 세부기준을 지방항공청장과 협의하여 수립하고, 이를 관계기관에 통보하여야 한다.
2. 과하중 항공기 운영 세부기준을 수립할 때는 제1항 및 포장상태를 고려하여야 한다.
3. 공항운영자는 과하중 항공기 운영 세부기준 주요사항이 항공정보간행물(AIP)에 고시될 수 있도록 항공정보업무기관에 통보하여야 한다.
4. 과하중 운항공항에 대하여는 과하중에 의한 포장의 균열, 파손, 침하 등이 발생하는지 정기적으로 점검하여야 하며, 과하중 항공기 운영 세부기준을 주기적으로 검토하여야 한다.

제5장 보칙

제5장 보칙

제76조(유효기간) 이 예규는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령)에 따라 이 예규를 발령한 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여야 하는 2028년 6월 30일까지 효력을 가진다.

부칙(2022. 06. 21.)

제1조(시행일) 이 예규는 발령한 날부터 시행한다. 다만, 신설 제3장(공항포장강도 결정보고) 및 신설 제4장(공항포장 과하중 운영)은 2024년 11월 28일부터 시행한다.

제2조(기존 행정규칙의 폐지) 비행장 포장설계 매뉴얼(국토교통부예규 제313호), 공항포장강도 결정보고 매뉴얼(국토교통부예규 제313호), 공항포장 과하중 운영 매뉴얼(국토교통부 예규 제313호)은 폐지한다.

부칙(2025. 06. 30.)

제1조(시행일) 이 예규는 발령한 날부터 시행한다.